

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИРЧИҚ ДАВЛАТ
ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ**

**Қўлёзма ҳуқуқида
УДК: 378:37.012.8(575.1) 37.091.31:004**

МАХМУДОВА ДИЛФУЗА МЕЛИЕВНА

**МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА
ТАЛАБАЛАРНИНГ КРЕАТИВ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
МЕТОДИКАСИ**

13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (информатика)

Педагогика фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган
ДИССЕРТАЦИЯ

Илмий маслаҳатчи: к.ф.д., проф. Г.И.Мухаммедов

Чирчиқ - 2022

МУНДАРИЖА

Кириш.....	5
I БОБ. ТАЛАБАЛАРДА КРЕАТИВ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ	
1.1-§. Талабаларда креатив фаолиятни ривожлантириш долзарб педагогик муаммо сифатида.....	17
1.2-§. Компетенциявий ёндашув асосида талабаларда креатив фаолиятни ривожлантиришнинг ўзига хосликлари.....	32
1.3-§. Талабаларда креатив фаолиятни ривожлантиришнинг назария ва амалиётдаги ҳолати.....	45
Биринчи боб бўйича хулоса.....	63
II БОБ. МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРДА КРЕАТИВ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ	
2.1-§. Олий таълим тизимида муаммоли ўқитиш технологияларини қўллашнинг дидактик имкониятлари.....	65
2.2-§. Талабаларнинг креатив фаолиятни ривожлантиришда муаммоли масалаларнинг аҳамияти.....	86
2.3-§. Илмий умумлаштириш лаёқатини тарбиялаш асосида талабаларда креатив фаолиятни ривожлантириш.....	96
Иккинчи боб бўйича хулоса.....	106
III БОБ. МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРДА КРЕАТИВ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ	
3.1-§. Муаммоли таълим технологиялари асосида талабаларда креатив фаолиятни ривожлантиришнинг дидактик модели.....	108
3.2-§. Муаммоли ёндашув асосида Амалий дастурлар пакети модулини ўқитишда аралаш таълим дарсларини лойиҳалаш мазмуни.....	118
3.3-§. Креатив фаолиятни ривожлантиришга йўналтирилган методикалар ёрдамида креативликни темперамент хусусиятлари билан интегратив	

аниқлаш	
методикаси.....	154
Учинчи боб бўйича хулоса.....	165
IV БОБ. ТАЛАБАЛАРДА КРЕАТИВ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ	
4.1-§. Тажриба-синов ишларини ташкил этиш ва ўтказиш методикаси.....	166
4.2-§. Тажриба-синов ишлари натижалари ва статистик таҳлили.....	181
Тўртинчи боб бўйича хулоса.....	196
Хулоса.....	197
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.....	201

КИРИШ (фан доктори (DSc) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда бўлажак информатика ўқитувчилари касбий тайёргарлиги мазмунини компетентли ёндашув асосида такомиллаштиришда муаммоли таълим имкониятларини кенгайтириш, миллий ўқув дастурларининг янги авлодини ишлаб чиқиш, информатика фанини ўқитишнинг рақамли технологияларга асосланган ўқув-услубий таъминотини яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Айниқса, ўқувчиларнинг табиий-илмий саводхонлигини ривожлантиришга доир халқаро баҳолаш дастурларини (PISA, TIMSS) кенг жорий этиш, бўлажак информатика ўқитувчиларининг инновацион-касбий тайёргарлигини такомиллаштириш, ахборот таълим муҳити шароитида креатив фаолиятни ривожлантириш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Дунёда талабаларнинг креатив тафаккурини ривожлантиришнинг эвристик технологияларини квалиметрик жиҳатларига устуворлик бериш асосида такомиллаштириш, муаммоли ёндашув асосида информатикани ўқитишнинг методик усулларини ишлаб чиқиш, бўлажак муатахассисларни муаммоли-ижтимоий фаолиятга тайёрлашнинг инновацион моделларини лойиҳалашнинг дидактик тамойилларини аниқлаштиришга доир қатор илмий изланишлар олиб борилмоқда. Айниқса, олий таълимда информатикани касбий соҳаларга йўналтириб ўқитиш орқали талабаларнинг креатив салоҳиятини ривожлантиришнинг методик тизимини такомиллаштириш, муаммоли ўқитиш технологияларини лойиҳалаш асосида талабаларнинг ижодий қобилиятларини оширишнинг педагогик имкониятларини кенгайтириш, чизма-тасвирий моделларни қўллаш орқали информатика ўқитишда талабаларнинг суперфифрлаш лаёқатини таркиб топтиришнинг методик усулларини ишлаб чиқиш алоҳида долзарблик касб этади.

Республикамизда информатикани ўқитишда узвийлик ва узлуксизликни таъминлашнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш, информатика таълим мазмунини компетенциявий ёндашув асосида тизимлаштиришнинг дидактик параметрларини

аниқлаштириш, инновацион ёндашувлар асосида бўлажак информатика ўқитувчиларини тайёрлашнинг методик тизимини ривожлантиришга алоҳида аҳамият қаратилмоқда. «Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида келажак касблар учун зарур бўладиган малакали битирувчиларни тайёрлашда илғор хорижий тажрибаларни ўрганган ҳолда умумтаълим муассасаларида информатика ва ахборот технологиялари фанини ўқитиш дастурини қайта кўриб чиқишга йўналтирилган «IT-Nation» дастурини жорий этиш»¹ каби устувор вазифалар белгилаб берилган. Бу эса, информатика ўқитиш жараёнида талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантиришнинг методик шарт-шароитларини асослаш, талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантиришга хизмат қилувчи муаммоли топшириқлар тўпламини яратиш, информатика ўқитиш жараёнида талабалар креатив фикрлашининг ривожланганлик даражасини аниқлаш ва баҳолашнинг диагностик тизимини ишлаб чиқишни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида», 2018 йил 5 сентябрдаги ПФ-5538-сон «Халқ таълимини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида», 2019 йил 29 апрелдаги ПФ-5712-сон «Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги фармонлари, 2018 йил 5 июндаги ПҚ-3775-сон «Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги ПФ-5712-сон “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.04.2019 й., 06/19/5712/3034-сон.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот иши республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. «Ахборотлашган жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» устувор йўналиши доирасида бажарилган.

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи².

Талабаларнинг креатив фаолиятини муаммоли таълим технологиялари асосида ривожлантириш методикаси билан боғлиқ илмий изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасаларида, жумладан, Малаазия Утара университети (UUM), Кент университети (Британия), Сингапур Миллий университети (Сингапур), Хоккайдо университети (Япония), Бошқирд давлат университети (БашГУ), Беларусь давлат университети (Беларусь Республикаси), Ўзбекистон Миллий университети ҳамда Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти (Ўзбекистон)да олиб борилмоқда.

Талабаларнинг креатив фаолиятини муаммоли таълим технологиялари асосида ривожлантириш методикасига оид жаҳонда олиб борилган тадқиқот ишлари натижасида бир қатор, жумладан, таълим олувчиларда табиий-илмий саводхонликни ривожлантириш орқали шахсий-креатив салоҳиятни оширишнинг эдукологик жиҳатлари аниқлаштирилган (Малайзиянинг Утара университети (Universiti Utara Malaysia); талабаларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олувчи ва информатикани ўқитиш жараёнида шахсга йўналтирилган ёндашув асосида креатив фаолиятни ривожлантириш моделлари такомиллаштирилган (Кент университети (University of Kent)); бўлажак информатика ўқитувчиларида креатив фаолиятни

² Гоулман Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе. – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2013. – 512 с.; Митина Л.М. Профессиональная деятельность и здоровье педагога: Учеб.пособие для студ. высш.учеб.заведений. – М.: «Академия», 2005; Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций. Инновации в образовательной школе. Методы обучения: сборник научных трудов. – М.: ГНУ ИСМО РАО, 2006. – С. 65-79; Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании. – М.: «Эйдос», 2005. <http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm>.

ривожлантиришнинг STEAM-таълим технологиялари ишлаб чиқилган (Сингапур Миллий университети (The National University of Singapore)); бўлажак информатика ўқитувчиларида креатив фикрлашни ривожлантиришнинг аутодидактик тизими ишлаб чиқилган (Хоккайдо давлат университети (Hokkaido University)); бўлажак информатика ўқитувчиларида касбий компетентликни ривожлантиришнинг методик механизми такомиллаштирилган (Бошқирд давлат университети (Bashkir State University)); акмеологик ёндашув асосида бўлажак информатика ўқитувчилари креативлигини ривожлантириш тузилмаси ишлаб чиқилган (Беларусь давлат университети (Белорусский государственный университет)), ахборот таълим муҳити шароитида информатика ўқитишнинг модернизациялашган тизими яратилган (Ўзбекистон Миллий университети); кредит-модуль тизими асосида бўлажак информатика ўқитувчиларининг креативлигини ривожлантиришнинг индивидуал траекторияси аниқлаштирилган (Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти).

Жаҳонда талабаларнинг креатив фаолиятини муаммоли таълим технологиялари асосида ривожлантириш методикаси бўйича қатор, жумладан, куйидаги устувор йўналишларда тадқиқот ишлари олиб борилмоқда: талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантиришнинг ташкилий методик асосларини технологик ёндашувнинг қайта алоқа, тизимлилик, субъективлик ва натижавийлик тамойилларини амалий тавсияга эга бўлишини ҳисобга олиш асосида такомиллаштириш; олий таълим муассасаларида муаммоли таълим технологияларини қўллашнинг дидактик имкониятларини кенгайтириш; рақамли таълим шароитида талабаларнинг ахборотлар билан ишлаш ҳамда тадқиқотчилик компетенциясини информатикани ўқитиш жараёнида узлуксиз ривожлантириб бориш механизмини такомиллаштириш.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мамлакатимизда креатив семинар машғулотларини тайёрлаш, ўтказиш ва сифатини баҳолаш бўйича Х.Н.Зайниддинов, А.Х.Махмудов, Л.И.Максудова, М.Эргашов; информатика

ўқитиш методикасини такомиллаштириш, ўқувчиларда таянч ва фанга доир хусусий компетенцияларни шакллантириш А.Абдуқодиров, М.Арипов, Ф.Закирова, Н.Тайлақов, М.Р.Файзиева; компетенциявий ёндашувни амалга оширишнинг назарий асослари У.Иноятов, Н.Муслимов, О.Мусурмонова, Б.Ходжаев, М.Ваҳобов, М.Мирсолиева, М.Пардаева, А.Антюхов; таълимда мустақил ва ижодий ёндашув, мантикий тафаккур, компьютер саводхонлиги ва касбий компетентликни ривожлантиришга оид ишлар, У.Бегимкулов, М.Лутфуллаев, И.Юлдашев, Н.С.Ҳайтуллаеваларнинг илмий-тадқиқот ишларида ўз аксини топган.

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДХ) мамлакатларида информатика ва ахборот технологияларини мактаб ва олий таълим муассасаларида ўқитиш методикаси масалалари, шунингдек, информатика ўқитиш жараёнида шахснинг ижодий сифатларини ривожлантириш имкониятлари Н.Талызина, А.Кузнецов; ўқитувчининг креатив фаолияти тушунчаси, шунингдек, унинг шаклланиши ва ривожланишининг мумкин бўлган йўллари И.П.Никитина, И.П.Ильин, Н.Ю.Хрящева; талабаларнинг креатив ва ижодий қобилиятини шакллантиришнинг асосий мазмуни И.Сухих, Е.Зеер, Н.Хрящева, О.Буториналар томонидан тадқиқ этилган. Муаммоли таълимни дидактик тизим сифатида С.Л.Рубинштейн, М.И.Махмутов, А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцевлар илмий асослаб берган.

Хорижлик олимлардан К.Роджерс, Р.Стернберг, И.Кулка, П.Торренс, А.Маслоу, Fisher D, Frey N., Kim K.H., Amabile T.M. ва Шарлотта Бюлерларнинг илмий изланишларида креатив тафаккур, ижодий қобилиятларни ривожлантиришнинг амалий-технологик жиҳатлари ўз аксини топган. Муаммоли таълим ғояси ва унинг психологик асосларини турли хил модификацияларда Джон Дьюи, В.Оконь ишлаб чиқган.

Халқаро баҳолаш дастурларини мамлакатимиз таълим тизимида кенг жорий этиш шароитида бўлажак информатика ўқитувчиларида креатив фаолиятни ривожлантириш моделини ишлаб чиқиш, информатика ўқитиш жараёнида талабалар креатив фаолиятини ривожлантиришнинг методик

шарт-шароитларини асослаш, талабаларнинг креатив фикрлаш даражасини ривожлантиришга хизмат қилувчи муаммоли-изланишга доир масала ва топшириқларни лойиҳалаш йўлларини такомиллаштириш зарурати мазкур йўналишда махсус илмий изланишлар олиб боришни тақозо этди.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.

Мазкур тадқиқот иши Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институтининг илмий тадқиқот ишлари режасининг 01-729-рақамли «Педагогик таълим инновацион кластерининг илмий-назарий асосларини яратиш ва уни амалиётга жорий этиш механизмларини ишлаб чиқиш» (2018-2021 йй.) мавзусидаги илмий-амалий лойиҳаси доирасида бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади информатикани ўқитиш жараёнида талабаларнинг креатив фаолиятини муаммоли таълим технологиялари асосида ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари:

ижодий муҳит барқарорлигини таъминлаш, индивидуал-когнитив стратегияларни мақбуллаштириш билан алоқадорлигини қатъий белгилаш орқали талабалар креатив фаолиятини ривожлатиришнинг методик тузилмаси ва компонентларини аниқлаштириш;

муаммоли ёндашув асосида талабалар креатив фаолиятини ривожлантиришнинг вертикал педагогика билан интеграциялашган моделини ишлаб чиқиш;

информатикани ўқитиш жараёнида талабалар креатив фаолиятини ривожлантиришга йўналтирилган, муаммоли-изланишли-креатив вазиятларни интенсив қўллашга доир топшириқларни тузиш ва қўллашнинг дидактик хусусиятларини аниқлаштириш;

талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантиришга хизмат қилувчи Амалий дастурлар пакети курсининг «MS Excell» ва «MS Word» бўлимларига оид муаммоли топшириқлар тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш;

талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантиришда «Креатив–Муаммо–Интегратив ўрганиш» («Creative+Problem+Integrative Learning») технологиясининг самарадорлигини тажриба-синов ишлари орқали аниқлаш ҳамда ундан самарали фойдаланиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг объекти сифатида талабалар креатив фаолиятини муаммоли таълим технологиялари асосида ривожлантириш жараёни белгиланиб, тажриба-синов ишларига Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти, Жиззах давлат педагогика институти ва Навоий давлат педагогика институтининг 341 нафар респондент-талабаси иштирок этди.

Тадқиқотнинг предметини информатикани ўқитиш орқали талабаларда креатив фаолиятни ривожлантириш мазмуни ва методик тизими ташкил қилади.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда илмий-методик адабиётлар, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ўрганиш, педагогик кузатиш, анкета, тест, креативликни аниқлаш методикалари, моделлаштириш, педагогик эксперимент, математик-статистик таҳлил усулларида фойдаланилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантиришнинг методик тузилмаси мотивацион-шахсий, фаолиятга доир, рефлексив-баҳоловчи компонентларни ижодий муҳит барқарорлигини таъминлаш, индивидуал-когнитив стратегияларни мақбуллаштириш билан алоқадорлигини қатъий белгилаш, шахснинг реал ва реаллашмаган креатив салоҳиятини ҳисобга олишга асосланган ижодий жараённи ташкил этиш орқали аниқлаштирилган;

бўлажак информатика ўқитувчиларида креатив фаолиятни ривожлантириш моделини амалиётга татбиқ этишнинг методик босқичлари креативликка йўналтирилган муаммоли топшириқларни тузиш ва ечиш тамойиллари ҳамда ижодий ва амалий мазмундаги масалаларга қўйилган талабларнинг (ингерентлик, адекватлик) вертикал педагогика билан мақбул

интеграциялашув даражаларининг ўзаро адекватлиги ва самарадорлиги валидлигини таъминлаш орқали такомиллаштирилган;

информатикани ўқитиш жараёнида талабалар креатив фаолиятини ривожлантиришнинг интерфаол таълимга асосланган тизими муаммоли-изланишли-креатив вазиятларни (ҳарф ва рақамларни кодлаш, санок системалари билан ишлаш) интенсив қўллашга доир изланишли, эвристик, лойиҳавий, креатив, компьютинг таълимнинг виртуал перспектив моделига асосланган топшириқларни ишлаб чиқиш орқали такомиллаштирилган;

талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантиришга хизмат қилувчи муаммоли топшириқлар Амалий дастурлар пакети курсининг «MS Excell», «MS Word» бўлимларига оид топшириқларни (мураккаб фоизни ҳисоблашга оид, ПЛТ функциясини қўллашга доир ва «Қадамжолар луғати»ни тузиш) муаммоли таълим технологиясини амалга ошириш даражаларининг горизонтал интеграллашувини ҳисобга олиш асосида ишлаб чиқилган;

информатика ўқитиш жараёнида талабалар креатив фаолиятининг ривожланганлик даражаларини аниқлаш методикаси инновацион салоҳиятга тайёргарликни таъминлашга хизмат қиладиган «Креатив–Муаммо–Интегратив ўрганиш» («Creative+Problem+Integrative Learning») технологиясининг ташкилий-жараёнли блокини ўзаро биргаликда ҳаракатланувчи рамзлар занжири билан апликативлигини кенгайтириш орқали такомиллаштирилган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:

талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантиришга йўналтирилган муаммоли-изланишли-креатив топшириқлар тизими ишлаб чиқилган;

олий таълим муассасалари талабалари учун «Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари», «Муҳандислик ва компьютер графикаси» номли дарсликлар ҳамда «Муаммоли таълим технологиялари асосида талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантириш методикаси» номли монография яратилган ва амалда фойдаланилмоқда;

муаммоли ёндашув асосида талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантириш методикаси ишлаб чиқилган;

информатика таълимида муаммоли ўқитиш технологияларини қўллашнинг бўйича доир методик кўрсатма ва тавсиялар тизими ишлаб чиқилган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги методологик ёндашув ва тамойилларга асосланганлиги, тадқиқий информатиканинг мантикий асосларига таянилганлиги, тадқиқот усуллариининг валидлиги, тадқиқот мақсади, вазифалари ва натижаларининг идентификлигини таъминланганлиги, тадқиқот доирасида ишлаб чиқилган таклиф ва тавсияларнинг апробациядан ўтказилганлиги, тажриба-синов ишларининг табиий лаборатория шароитида амалга оширилганлиги, олинган натижаларнинг аҳамиятлилик даражасини сифат жиҳатдан таҳлил қилинганлиги билан белгиланади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантириш муаммосига доир миллий ва хорижий тажрибаларнинг тизимлаштирилганлиги, информатика таълимининг талабаларда креатив лаёқатни ривожлантиришга доир эдукологик имкониятларининг очиб берилганлиги, муаммоли-изланишли-креатив топшириқлар асосида талабаларнинг креатив фаолиятини ривожланганлигини баҳолаш мезонларининг ишлаб чиқилганлиги, креатив таълим муҳитини ташкил этишга қўйиладиган дидактик, методик ва эргономик талабларнинг асосланганлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти муаммоли-изланишли-креатив вазиятларни интенсив қўллашга доир топшириқларнинг ишлаб чиқилганлиги, «Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари» ҳамда «Амалий дастурлар пакети» курсининг «MS Excell» ва «MS Word» бўлимларига оид топшириқлар ва кейсларнинг муаммоли таълим технологияси талаблари билан интеграллашувини ҳисобга олиш асосида ишлаб чиқилганлиги, муаммоли таълим муҳитини яратишнинг ташкилий-методик тизими, информатика ўқитиш

жараёнида талабалар креатив фаолиятининг ривожланганлик даражаларини аниқлаш ва баҳолашнинг диагностик тизимини такомиллаштирилганлиги ҳамда бўлажак ўқитувчилар креатив компетентлигини ривожлантиришга хизмат қилиши билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Муаммоли таълим технологиялари ёрдамида талабаларда креатив фаолиятни ривожлантириш методикасига доир тадқиқот натижалари асосида:

талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантиришнинг методик тузилмаси мотивацион-шахсий, фаолиятга доир, рефлексив-баҳоловчи компонентларни ижодий муҳит барқарорлигини таъминлаш, индивидуал-когнитив стратегияларни мақбуллаштириш билан алоқадорлигини қатъий белгилаш, шахснинг реал ва реаллашмаган креатив салоҳиятини ҳисобга олишга асосланган ижодий жараённи ташкил этиш орқали аниқлаштиришга оид таклиф ва тавсияларидан «Муҳандислик ва компьютер графикаси» номли дарсликда фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022 йил 17 мартаги 106-сон буйруғи). Натижада, креатив ёндашувга асосланган ўқув-услубий таъминотни ишлаб чиқишга хизмат қилган;

бўлажак информатика ўқитувчиларида креатив фаолиятни ривожлантириш моделини амалиётга татбиқ этишнинг методик босқичлари креативликка йўналтирилган муаммоли топшириқларни тузиш ва ечиш тамойиллари ҳамда ижодий ва амалий мазмундаги масалаларга қўйилган талабларнинг вертикал педагогика билан мақбул интеграциялашув даражаларининг ўзаро адекватлиги ва самарадорлиги валидлигини таъминлаш орқали такомиллаштирилган амалий тавсиялардан ПЗ-20170929789 рақамли «Ўзбекистонда олий таълим муассасаларининг ўқув жараёнида илғор педагогик ва замонавий ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланишни такомиллаштириш механизмларини ишлаб чиқиш» номли амалий лойиҳани ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон миллий университетининг 2022 йил 12 мартдаги 04/11-1427-сон маълумотномаси). Натижада, бўлажак информатика ўқитувчиларининг

ўқувчиларда креативликни ривожлантиришга тайёрлаш самарадорлигини оширишга эришилган;

информатикани ўқитиш жараёнида талабалар креатив фаолиятини ривожлантиришнинг интерфаол таълимга асосланган тизими муаммоли-изланишли-креатив вазиятларни интенсив қўллашга доир изланишли, эвристик, лойиҳавий, креатив, компьютернинг таълимнинг виртуал перспектив моделига асосланган топшириқларни ишлаб чиқишга оид амалий таклиф ва тавсиялардан A&A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH in Bremen in Germany ташкилотининг иш фаолиятини ташкил этишда фойдаланилган (A&A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH ташкилотининг 2022 йил 16 мартдаги 2928207-сон маълумотномаси). Натижада, талабаларда креатив фикрлашни ривожлантириш самарадорлигини оширишга эришилган;

талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантиришга хизмат қилувчи муаммоли топшириқлар Амалий дастурлар пакети курсининг «MS Excell», «MS Word» бўлимларига оид топшириқларни муаммоли таълим технологиясини амалга ошириш даражаларининг горизонтал интеграллашувини ҳисобга олиш асосида ишлаб чиқилган ҳамда информатика ўқитиш жараёнида талабалар креатив фаолиятининг ривожланганлик даражаларини аниқлаш методикаси инновацион салоҳиятга тайёргарликни таъминлашга хизмат қиладиган «Креатив–Муаммо–Интегратив ўрганиш» технологиясининг ташкилий-жараёнли блокини ўзаро биргаликда ҳаракатланувчи рамзлар занжири билан апликативлигини кенгайтиришга доир таклиф ва тавсиялари «Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари» номли дарслик мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022 йил 17 мартдаги 106-сон буйруғи). Натижалар талабаларнинг муаммоли топшириқлар устида ишлаш лаёқатини ривожлантиришга ҳамда талабаларда креативликнинг ривожланганлик даражасини ўлчаш ва баҳолашга хизмат қилган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 8 та халқаро ва 4 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси бўйича жами 31 та илмий иш, 2 та монография, 2 та дарслик, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси томонидан докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 17 та мақола, жумладан, 8 таси республика ва 9 таси хорижий журналларда чоп этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация иши кириш, тўрт боб, 200 саҳифа матн, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат.

I БОБ. ТАЛАБАЛАРДА КРЕАТИВ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ

1.1-§ Талабаларда креатив фаолиятни ривожлантиришнинг мавжуд ҳолати

Таълим тизимини модернизациялаш ва уни шахс имкониятларига тўлиқ мослаштиришга кўмаклашувчи замонавий таълим тизимининг асосий вазифаларидан бири таълим олувчиларда ташаббускорлик, мустақиллик, креативлик сифатларини қарор топтириш ва ривожлантиришдан иборат этиб белгиланган. Шу нуқтаи назардан ёндашадиган бўлсак, мутахассислар тайёрлаш тизимини модернизациялаш, педагогик фаолият самарадорлигини таъминлашнинг асосий шартларидан бири – уларда касбий фаолиятга нисбатан креатив ёндашувини ривожлантиришдан иборат.

Дарҳақиқат, “жамият ҳамда фан-техника тараққиётининг бугунги босқичида мутахассислар тайёрлаш жараёнига, таълим ва тарбия жараёни, унинг мазмуни, шакл, метод ва воситаларининг таъсирини таҳлил этганда, бўлажак мутахассисларда креатив фаолиятга бўлган эҳтиёж қуйидагилар билан белгиланишини кўрсатади” [165; – С 26-31.]:

биринчидан, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш таълим тизими, методологияси ва ўқув жараёни технологиясини тубдан янгилашни талаб қилади. Бундай шароитда бўлажак информатика ўқитувчисининг фаолияти педагогик янгиликлар яратиш, илғор тажрибаларни ўзлаштириш ва улардан фойдаланиш кўникмаларини эгаллашдан иборат. Бу эса ўз-ўзидан бўлажак педагогларда креатив фаолиятни ривожлантириш заруриятини келтириб чиқаради;

иккинчидан, таълим мазмунини инсонпарварлаштириш ўқитишнинг янги ташкилий шакллари, технологияларини излаш, яъни таълимга инновациялар киритишни тақозо қилади. Таълим жараёнига инновациялар киришининг муҳим шартларидан бири эса ўқитувчининг инновацион тайёргарлиги, ижодкорлиги ва креатив фаоллиги билан тавсифланади;

учинчидан, педагогик янгиликни ўзлаштириш ва уни амалиётга татбиқ этишга нисбатан бўлажак ўқитувчиларда фаол майлларни ривожлантириш кабилар тадқиқот муаммосининг ижтимоий, психологик-педагогик жиҳатдан долзарблигини ифодалайди.

Кўриниб турибдики, талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантиришнинг зарурлиги ўзаро фаол муносабатлар таъсирида ривожланадиган кўникмаларни шакллантириш имконини беради. Бу эса олий таълим муассасаларидаги таълим муҳити, ўқитиш шарт-шароитлари ва методларининг интерфаол тавсиф касб этишини таъминлашни талаб қилади.

Креативлик (create” – яратиш, “creative” ижодкор, яратувчи) “янги ғояларни ишлаб чиқаришга индивиднинг тайёрлигини тавсифловчи ҳамда иқтидорлиликнинг таркибига кирувчи мустақил омил сифатида ижодий қобилият маъносини ифодалайди. Шахснинг креативлиги унинг мулоқотида, тафаккурида, муайян фаолият турларида, ҳис-туйғуларида намоён бўлади. Креативлик шахсни яхлит ҳолда ёки унинг муайян хусусиятларини” [69] ифодалайди. Шу билан биргаликда, креативлик ўткир зеҳнлиликни белгилаб, иқтидорнинг муҳим омили сифатида акс этади.

Мазкур тушунчани кўплаб нуқтаи назарларга асосланган талқинлари мавжуд. Фалсафада креативлик тушинчаси, “қандайдир усуллар орқали янгиликни амалга оширишда мавжуд муаммони ҳал этишнинг янги ечимлари, янги метод ёки восита, янги санъат асари ёки бирор янги нарсани яратиш” [33; – С. 53-62.] тушунилади.

«Креативлик» ва «креатив» тушунчалари инглиз тилидан келиб чиққан бўлиб, яратиш қобилияти, ижодкорлик каби маъноларни билдиради. Мазкур тушунчаларнинг дастлабки изоҳлари бўйича Д. Симпсон, С.Каплан, Дж. Рензулли, Р. Стернберг, Д. Сиск, А. Танненбаум, Дж.Фельдхьюзена, К. Хеллер ва бошқа олимлар тадқиқ қилган бўлсалар-да, бизнинг фикримизча, улар олиб борган изланишларда кўрсатилган қарашлар етарли даражада асосланмаган.

Фикримизча, ушбу тушунчани америкалик психолог Э.П. Торренснинг тадқиқот ишларини таҳлил қилишда маълум бўлдики: «Креативлик - бу шахснинг ностандарт, ижодий фикрлаш қобилияти, қарорлар, мослашувчан фикрлаш ва янги ғояларни таклиф қилиш қобилияти; мавжуд билимларнинг номутаносиблигига нисбатан сезгирлик, шахснинг муаммоларга нисбатан сезгирлиги ва уларни ҳал қилиш йўллари топишдир» [145].

Креативлик билан параллел равишда қўлланиладиган «ижодкорлик» тушинчасига ҳам тухталиб кетамиз. Шу ўринда ижодга берган Ш.Шариповнинг таърифича “Ижод – инсоннинг фан, техника, ишлаб чиқариш, маданият ва бошқа соҳаларда ижтимоий аҳамиятга эга бўлган янгилик яратиши билан боғлиқ мураккаб психологик жараён” [109; 13-б.].

“Ижод – янги қимматли ғояларни ишлаб чиқишнинг психик жараёни, янги моддий ва маънавий аҳамиятга эга нёъматларни яратишдир” [152; 134-б.].

Ижодкорлик – индивиднинг ижодкорлик қобилияти – ноодатий фикрларни ўйлаб топиш, анъанавий фикрлаш доирасидан четлашиш, муаммоли масалаларни тезда ҳал этиш қобилиятидир. У янги ғояларни яратишга доимо тайёрлик билан тавсифланади ва қобилият тузилмаси компоненти бўлиб ҳисобланади.

Ўқувчиларнинг касбий ижодкорлиги соҳасида тадқиқотларни амалга оширган олим Ш.Шариповнинг фикрича, “Ижодкорлик шахсда мустақил фикрлаш сифатлари намоён бўлишининг энг асосий ва фаол шакли ҳисобланиб, уни қуйидаги белгиларига кўра таснифлаш мумкин: ижод тури (техник, технологик, ташкилотчилик, иқтисодий, ижтимоий, маънавий, педагогик, дидактик, касбий, аралаш); ижод даражаси (моно ижод, мульти ижод, мега ижод); ижод қамрови (ихтисослик, мутахассислик, билим соҳаси, тармоқлараро, миллий, минтақавий, минтақалараро, халқаро); ижоднинг давомийлиги (қисқа муддатли, ўрта муддатли, узоқ муддатли); ижоднинг шакли (инновацион, илмий-тадқиқотчилик, таълимий, инвестицион, аралаш); умумий жиҳатларига кўра (янги ғояларни ҳаётга татбиқ этиш; принципиал

жихатдан янги ечимларни илгари суриш; янгиликни амалий қўллаш); яратилган ижод маҳсулининг маъноси ва мураккаблигига кўра (рационализаторлик таклифи; ихтиро; кашфиёт)” [109; 14-б.].

Таҳлиллар натижасида айтишимиз мумкинки, “ижодкорлик ҳамма вақт субъектнинг ижодий фаолиятини талаб этади”³. Шунингдек бўлажак информатикларда ижодкорликни ривожлантириш ижодий қобилият ва ижодий фаолиятни таркиб топтириш билан ўзаро алоқадор эканлигини кўрсатди.

Ижодий қобилият – “бу янгилик яратиш зарурлиги ва мумкинлигини тушуниш, муаммони ифодалай олиш, ғоя фарзидини илгари суриш учун керак бўладиган билимлардан фойдаланиш, фарзиди назарий ва амалий тасдиқлаш, муаммони ҳал қилишни излаш ҳамда ечимини топиш, натижада янги оригинал маҳсулотлар яратиш (илмий кашфиёт, ихтиро, санъат асари, тавсифнома ва бошқалар) сифатлари мажмуидир” [173; 440-б.].

Психологик луғатда келтирилган таърифга кура “Ижодкорлик бу ижтимоий аҳамиятга эга бўлган янги моддий ва маънавий қадриятларни яратишга оид фаолият. Шахснинг ижодий иқтидорлари – унинг интеллектуал ўзгарувчанлиги, фарз ва интуициясининг ижодий ривожланганлиги, стереотипларни енгиб ўтиш қобилияти, янгиликни излашга мотивациянинг юқорилиги, ўзини ўзи шакллантиришга шахсий талабчанлиги билан белгиланади” [173; 440-б.].

Ш.Шарипов талабаларнинг касбий ижодкорлиги узвийлигини тадқиқ этиш асосида “ижод – инсоннинг бир қанча соҳаларда (фан, техника, ишлаб чиқариш, маданият ва бошқа) янгилик яратиши билан боғлиқ ижтимоий аҳамиятга эга бўлган мураккаб психологик жараёнидир” [109; 46-б.], деган хулосага келган.

С.Головин томонидан ишлаб чиқилган амалиётчи психолог луғатида “ижод – янги моддий ва маънавий аҳамиятга эга неъматларни яратиш ҳамда

кимматли ғояларни ишлаб чиқишнинг психик жараёни” [152; 976-б.] тарзида талқин этилган.

Талабаларда креативликни ривожлантириш назаридан “ижод – ўқувчиларнинг эҳтиёжларига мос хоҳиш-истаклари, уларга таълим ва тарбия беришнинг мақсад, вазифаларига тушадиган қулай таълим муҳитини ташкил этишга хос яратувчанлик ва изланишли-тадқиқотчиликка оид фаолият” [166; - С. 26-31].

Ижодкорлик – индивиднинг ижодкорлик қобилияти – ноодатий фикрларни ўйлаб топиш, анъанавий фикрлаш доирасидан четлашиш, муаммоли масалаларни тезда ҳал этиш қобилияти. У янги ғояларни яратишга доимо тайёрлик билан тавсифланади ва қобилият тузилмаси компоненти бўлиб ҳисобланади.

Ўзбекистон Миллий энциклопедиясида ижодкорлик тушунчасига ижодкор иши, ижодкорга хос фаолият; яратувчилик [180; 704-б.] тарзида қисқа таъриф берилган.

Педагогик энциклопедик луғатда “Ижодий фаолият сифат жиҳатдан янгини яратишга доир инсон ёки жамоавий фаолият шакли. Ижодий фаолиятнинг зарурий шарти фикрнинг эгилувчанлиги, танқидийлик, идрок этишнинг яхлитлигида акс этади” [171; 527-б.], деб изоҳ келтирилган. “Ижод” ва “ижодкорлик” тушунчаларига эса мазкур луғатда алоҳида таъриф келтирилмаган.

Замонавий инглиз педагогикаси ижодий фаолиятни бир неча жиҳатлардан кўриб чиқади:

“– ҳар қайси шахс томонидан ишлаб чиқиш имкони бўлмаган кўп билим захираси ва узоқ машаққатли меҳнат ёки идрок туфайли эришиладиган, фақат чекланган инсонларгагина хос бўлган махсус қобилият сифатида, бу инсонлар даҳолар сифатида акс этади;

- инсоннинг кундалик фаолиятининг таркибий қисми сифатида, унинг воқелик ҳақидаги экспериментал билимлари ва объектлар билан ишлаши натижаси;

- қийин вазиятдан чиқиш йўлини тасаввур, мослашувчанлик, маҳорат кабилар ёрдамида топиш, яъни таълимнинг креатив компоненти сифатида креатив фаолият талабаларни замонавий жамиятда ҳаётга тайёрлаш ва уларга тегишли кўникмаларни беришни ўз ичига олади;

- иқтисодий жамиятда муваффақиятнинг асоси бўлган билим ва кўникмаларни янги шароитда қўллаш ва аниқ мақсадга эришишнинг принципиал янги усули сифатида;

- инсон онгининг туғма хусусияти сифатида, принципиал жиҳатдан ишлаб чиқилиши керак бўлган янги (креатив маҳсулот) яратиш қобилияти;

- таълим тизимининг объекти ва таркибий қисми сифатида, фикрлаш қобилиятини ривожлантириш, муаммоли муаммоларни ҳал қилиш ва муаммоларнинг ностандарт ечимларини топиш, янги нарсаларни яратиш қобилиятини ривожлантириш учун мўлжалланган аудиторияда амалга ошириладиган махсус фаолият” [90].

Психологик-педагогик ва фалсафий адабиётларда таҳлил қилинишича “ижодкорлик” ижтимоий-тарихий ноёблик билан ажралиб турувчи оригинал, такрорланмайдиган фаолият тури сифатида талқин қилинади.

И.П.Никитинанинг фикрича, санъат фалсафасида тўғридан-тўғри “креативлик” тушунчаси қўлланилмайди, бироқ “инсон мунтазам равишда ўзининг шахсий “чегараси”дан четга чиқишга ҳаракат қилади: ўзининг имкониятлари, ҳаёти ва ўз дунёсидан” [77; 560-б.]. Трансцендетликда инсоннинг ўз-ўзини ўзгартиришга интилиши, ҳиссиётлари, ижодкорлиги ва креативлиги асос бўлиб хизмат қилади.

Психологик нуқтаи назардан креативлик кўпроқ ижодга умумий қобилиятлилик билан алоқадорлиликда талқин қилинади. Ҳозирда мазкур атама оригинал ечимларни излаб топиш, ностандарт ҳаракатларни амалга оширишга тайёрлик маъносини ифода этади. Психологияда креативлик деганда, “янги ғоя, ечим, методлар, назариялар ёки қандайдир фаолиятнинг янги маҳсулини ишлаб чиқиш” [78; 220-б.] тушунилади.

“XX асрнинг 50–йилларида пайдо бўлган инсонпарварлик психологиясининг мақсади сифатида айнан ўз-ўзини актуаллаштириш жараёнида ўзининг имкониятларини намоён этишга қодир ижодкор шахсни ўрганиш белгиланган эди” [56; 432-б.]. Шунингдек инсон табиатига ишонч билдириш унинг креативлиги табиати ва ролини тушуниш ҳам инсонпарварлик психологиясининг асосини ташкил этади. Мазкур йўналишнинг асосий тарафдорлари – Шарлотта Бюлер, Абрахам Маслоу, Ролло Мей, Карл Роджерслар.

Карл Роджерс креативлик тушунчаси моҳиятини изоҳлашда “муаммонинг аввал аниқланмаган ечимларини излаш”га алоҳида урғу берган [138; 347–362-б.].

Р.Стернберг креативликни “инсон фикрлашнинг қотиб қолган усулларида воз кечиши” сифатида талқин қилади [141;– Б. 87-98].

Санъат психологияси билан боғлиқликда Иржи Кулканинг қуйидаги нуқтаи назари алоҳида қизиқиш уйғотади: “креативлик психологик жиҳатдан соғлом ва мақбул тарзда ўз-ўзини намоён этувчи шахс сифатидир” [47; 556-б.].

Хорижлик олимлардан Э.П.Торренснинг тадқиқот ишларида маълумки, креативлик бу муаммони ёки ўша муаммога тегишли илмий фаразларни илгари суриш ва бу фаразни текшириш, ўзгартириш; муаммони аниқлаш учун қарор натижаларини шакллантириш ҳамда бу муаммо ечимини топишда амалий ҳаракатлар ва билимларнинг ўзаро зиддиятли вазиятларига нисбатан таъсирчанликни ифодалайди [147; – Б. 43-75.].

Эмебайл креативлик тушунчасини “креативлик – бу маълум бир соҳада чуқур билимлар қаторида юқори даражадаги ноодатий кўникмаларга ҳам эга бўлмоқдир”, дея таърифлайди [111].

Кимнинг фикрича, гарчи баъзи тадқиқотчилар интеллект ва креативлик ўртасида ҳеч қандай боғлиқлик йўқ, деб таъкидаласалар, бошқалар креативлик ва интеллект даражаси бир-бирига боғлиқ, дейдилар [122; - Р. 57–66].

Ғарбликлар учун “креативлик, умуман олганда, янгиликдир ва улар ноанъанавийлик, қизиқувчанлик, тасаввур, ҳазил мутойиба туйғуси ва эркинликка урғу беради” [134; - Р. 57-70]. Шарқликлар эса креативликни эзгуликнинг қайта очилиш жараёни, деб тушунади [135; - Р. 269–284.]. Kaufman & Лапларнинг нуқтаи назарига кўра ҳар иккала маданият вакиллари ҳам креативликни юқори баҳолайди [121; -Р. 115-118.].

Fisher & Frey “креативликни шаклланишига туртки берувчи дарслар жараёни фақат кўнгил очар машқлардан иборат бўлиб қолиши эмас, деб ҳисоблайдилар. Балки, барча машқ ва вазифалар жорий этилган стандартларга мувофиқ бўлиши ва талабалардан қандай билимларга эга эканликларини намойиш қилишда юксак натижаларга эришиши лозим. Дарс жараёнида ўқитувчилар ўқувчиларни босқичма-босқич масъулиятдан озод қилиш стратегияси орқали мустақил талаба бўлишга рағбатлантириши лозим” [149; -Р. 42-46.].

“Креатив инструкция таълим жараёнида ютуқларга эришиш ва узок муддатли таълимни жорий қилиш” [117], “креатив фикрлашни ва муаммони ҳал қилишга бўлган интилишни рағбатлантириш ва талабаларда мотивация кайфиятини ва ҳамкорликда ишлаш хоҳишини оширишда қўлланилиши мумкин” [148].

Креатив усуллардан қанча кўп фойдаланса, талабанинг ўзига ва ўзининг креативлик қобилиятларига бўлган ишонч шунча ортади. Агар талабани креатив фаолиятга йўналтириб ўқитилса, у бир йилда Торренс креатив тафаккур тестидан муваффақиятли ўтади [146].

Бизнинг тадқиқот ишимиз доирасида креативликка берилган барча таърифларни кўриб чиқиш имконияти йўқ, шунинг учун улар орасидан алоҳида аҳамият касб этадиган нуқтаи назарларга тўхталиб ўтамиз, холос. Улар орасидан, айниқса, И.П.Ильин томонидан билдирилган қуйидаги фикрни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиз: “XX асрнинг 60 – йилларида креативлик тушунчасига 60 та таъриф берилган бўлиб, уларни шартли равишда 6 та турга ажратиш мумкин”: мавжуд элементлардан янги

гештальтлар ҳосил қилиш мумкинлигига доир гештальт назарияси; яратилган маҳсулотнинг янгилигини баҳолашга доир инновацион йўналганлик; инсоннинг ўзини ифода этиши сифатида шаклланадиган эстетиклик; муносабатлар психологияси орқали креативлик намоён бўладиган психоаналитик; муаммоли – креативлик вазифаларни ҳал этиш жараёни (масалан, Гилфорд креативликни дивергент фикрлаш сифатида эътироф этган); ноаниқлик ёки ноёблик” [45; 434-б.].

М.А.Холодная креативликка “эркин фаолият шароитида инсоннинг продуктив фикрлаши ва кўплаб миқдордаги қизиқарли ғояларни илгари суришга тайёрлиги, яъни дивергент фикрлаши” [103; 126–127-б.] деб таъриф берган.

В.Н.Козленконинг фикрича креативлик “ҳар бир инсонга туғилганидан инъом этилган ва рефлексия шаклида намоён бўладиган эҳтиёж” [48; 131–148-б.] сифатида талқин қилинган.

Д.Б.Богоявленская креативликка “ақлий фаолиятнинг интенсивлигига синоним сифатида интеллектуал фаоллик” [28; 320-б.] деб фикр билдирган.

О.В.Буторина эса креативликка берилган бир қанча изоҳларни таҳлил қилиши натижасида унинг қуйидаги ўзига хослигини аниқлаштирган: “турли таърифларда креативликнинг фарқ қилувчи жиҳати дивергент фикрлаш ёки яхлитликда интеллектуал ижодкорлик, маҳсулига кўра бутунлай янги ёки оригинал қайта тизимлаштирилган, маълум тизимларни қайта ташкил этиш, инсоннинг яратувчилик фаолиятига лаёқатлилиги ёки ахборотларни ностандарт кодлаш ва ва ҳ.к.” [31; 276–278-б.].

Тадқиқотда белгиланган мақсадга эришиш учун, юқорида келтирилган олимларнинг ишлари ўрганиб чиқилди ҳамда муаллифларнинг қуйидаги нуқтаи назарига таянилди: “Креативлик ўзаро таъсир остида ривожланадиган шахсий ва фаолият тамойилидир” [48; 357-с.]. Бундан ташқари, фаолият тамойили тадқиқот объектимиз бўлган ижодий фаолият орқали ифодаланади. “Бу жараёнда таълим фаолиятини асос қилиб олинади, яъни, таълим-тарбия фаолияти орқали ўқитувчи томонидан махсус қўйилган таълим вазифаларини

ҳал қилиш воситасида талабаларнинг ўз-ўзини ривожлантириш, биргаликдаги кучларини умумлаштириб, фаолият учун керакли усулларни ўзлаштириш фаолияти сифатида” [175] намоён бўлади.

Креативликнинг моҳиятини аниқлаш ва баён этишга доир илмий изланишлар жараёнида ижодкорлик назарияси ёки ижодкор шахсни ривожлантириш нафақат хорижлик, балки мамлакатимиз олимларида ҳам кизиқиш уйғотганлигига гувоҳ бўлдик.

Масалан, З.Нишонова талабаларда мустақил-ижодий фикрлашни шакллантириш нуктаи назаридан креативликни дивергент ва конвергент тафаккур билан боғлиқликда талқин этган [79; 391-б.].

П.Эргашев, Г.Гозибекова, Г.Байкунусовалар креативликни юксак ижодий қобилиятларнинг натижаси сифатида талқин қилишган. Уларнинг фикрича, “шубҳасиз юксак ижодий қобилиятлар қандайдир ягона ва хатто бир неча омилнинг эмас, балки психологик-педагогик шарт-шароитларнинг каттагина комплекси маҳсулидир. Бироқ ушбу инкор этиш қийин бўлган мулоҳазани эътироф қилиш, биринчидан, креативликни ривожлантирувчи бир қатор омилларни сунъий ҳосил қилишнинг иложи йўқ, дегани эмас, иккинчидан, психик тараққиётнинг компенсация қонунига кўра, муайян омилнинг етишмаётган таъсири бошқа омиллар билан муайян даражада қопланиши мумкинлиги эҳтимолдан ҳоли эмас” [110; 56-б.].

Айрим мутахассислар креативлик қобилиятининг намоён бўлишини ижодий тафаккур билан боғлиқ ҳодиса сифатида кўрадилар: “Инсон ижоднинг қайси соҳасида фаолият олиб боришидан қатъи назар, ижодий тафаккурга эҳтиёж сезади. Юзага келган муайян савол ёки масаланинг ечимини топиш жараёнида ижодий тафаккур намоён бўлиб, муаммонинг ечими бирдан ёки кутилмаганда “ярқ” этиб пайдо бўлади. Бу жараёнда сифат жиҳатидан янги моддий ёки маънавий қадрият яратилади. Инсоннинг ижодий имконияти креативлик, яъни яратувчанлик, янги ғояларни ўйлаб топишга мойиллик ва изланувчанликда намоён бўлади” [98; 52-б.].

Креативликка оид илмий тадқиқот ишларининг таҳлил натижаларидан маълумки, бир қанча илмий изланишларда “креативлик деганда, инсондаги ноёб қобилият” каби тушунилади, замонавий илмий ишларда эса жараён сифатида ҳамда индивиднинг интеллектуал ва шахсий хусусиятлари мажмуи каби талқин қилиш тенденцияси кузатилади.

Психологияда креативликка берилган кўплаб таърифлар орасида биз Н.Ю.Хрящеванинг креативлик ностандарт фикрлашга конструктив қобилият, таҳлил этиш ва бой тажрибага лаёқатлилиқ тарзида берган илмий талқинини маъқул деб топдик. Н.Ю.Хрящеванинг фикрича, “креативлик бой тасаввур, эстетик қадриятларни мўлжал сифатида қабул қилиш, шунингдек, муаммонинг таркибий асосларини кўра олишда намоён бўлади” [105; 171–175-б.]. Креативликни ривожлантиришга имкон берувчи тавсифий шарт-шароитлар орасида адекват ўз-ўзини баҳолаш ва толерант хулқ-атворга эга бўлиш алоҳида ажралиб туради.

Шунингдек, муаллифлар креативликни камол топтириш “ёшлар муаммони ўртага ташлаш, уни ҳар томонлама ўрганиш, муаммонинг келиб чиқиш сабаб ва оқибатларини мушоҳада қилиш, муаммо устида мустақил фикр юритиш, муаммони ечишнинг турли имкониятларини таҳлил қилиш ва уни ечишнинг энг мақбул йўлини топишга қодир бўлишлари учун” [98; 52-б.] зарурлигини ҳам таъкидлаганлар.

Психологик нуқтаи назардан биз креативлик тушунчасига қуйидагича таърифни қабул қилдик: “креативлик –ўзгарувчан ижтимоий-маданий шарт-шароитлар доирасига тааллуқли вазифаларни ҳал этишда шахс ва жамият қизиқишлари билан боғлиқликда инсоннинг конструктив ва оригинал фикрлашга тайёрлигидир” [162].

Педагогикада креативлик деганда, инсоннинг “иждога қобилиятлилиги” тушунилади ва интеллектнинг ривожланиш даражаси билан алоқадорликда таҳлил қилинади. Жумладан, А.Арипджанова олий таълим муассасалари педагоглари таркибининг креатив салоҳиятини ривожлантириш билан боғлиқликда креативлик тушунчасининг моҳиятини

қуйидаги тарзда баён этган: “креативлик мақбул имкониятларни сафарбар этиш орқали, шахсни муаммони қабул қилиш, янги, ноодатий маҳсулни яратиш қобилияти” [19; 50-б.]. Г.Ибрагимованинг фикрича, “креативлик – шахснинг яратувчанлик, ижодкорлик хислатлари билан боғлиқ кўникмалар мажмуи сифатида намоён бўлади. Креативлик ўз ичига муаммоларга нисбатан юқори даражадаги сезгирлик, интуиция, натижаларни олдиндан кўра билиш, фантазия, тадқиқотчилик ва рефлексияни қамраб олади” [43; 39-б.].

“Инсонпарварлик психологияси ғояларининг асоси сифатида инсонпарварлик педагогикаси таълим жараёни иштирокчиларининг индивидуал қизиқишлари ва имкониятларини ҳисобга олган ҳолда, ўқитишни ташкил этишни талаб этади” [174; 440-б.].

“Таълим жараёни иштирокчиларининг индивидуал қизиқишлари ва имкониятларини ҳисобга олган ҳолда ўқитишни ташкил этишни талаб этадиган инсонпарварлик педагогикаси, инсонпарварлик психологияси ғояларининг асоси сифатида қаралади. Индивидуал таълим траекторияси – талабанинг махсус ташкил этилган билиш, ижодий ва бошқа қобилиятлари мажмуини амалга оширишнинг шахсий йўли” [86; 272-б.].

В.Сериковнинг ёзишича “Шахсга йўналтирилган таълим мазмуни хилма-хил тажрибаларни ўзида акс эттиради: йўналтирувчи (билим), фаолиятга доир (кўникма), ижтимоий ва бошқалар. Тажрибанинг мазкур турлари натижада талаба шахсий тажрибасининг таркибий қисмига айланиши лозим” [86; 272-б.]. Олимнинг фикрича қуйидаги сифатлар билан шахсий тажриба мавжудлиги белгиланади:

“танлов (миллатимизга хос қадриятлар, ҳамкорлар, хулқ-атвор йўналишларини танлаш тавсифи ва усулларида намоён бўлади);

рефлексияга қобилиятлилик (ўз-ўзини адекват баҳолаш, ўз-ўзини таҳлил қилиш);

масъулиятлилик (универсал интегратив шахсий сифат);

креативлик (ижодий ёндашув, ўз фаолият соҳасига эга бўлишга интилиш);

эркинлик (мустақиллик, шахсий ҳаёт субъекти сифатида ўз-ўзини намоён қилиш)” [86; 272-б.].

“Креатив педагогика ёки креативликка асосланган педагогика деганда, исталган ўқув фани доирасида қўллаш мумкин бўлган ижодий қобилиятларни ривожлантиришга йўналтирилган педагогик билимлар соҳаси тушунилади”[86; 272-б.].

Умуман олганда таҳлилар натижасида айтишимиз мумкинки, психологик луғатдаги «ижодкорлик» [173] ва Торренс бўйича «креативлик» [147; -Р. 43-75.] таърифларини таққослаганда, бу икки атаманинг бири-биридан фарқ қилишига гувоҳ бўлинди: фикрлашнинг мослашувчанлиги, янги билимларни излашга интилиш, аввалдан мавжуд “қолип”лардан ташқарига чиқа олиш қобилияти. Креатив фаолият хусусида сўз юритилганда, мазкур икки атамани бирлашган табиати ҳақида фикрлаш мақсадга мувофиқдир.

“Талабада креатив фаолиятни шакллантириш креатив тафаккурни ривожлантиришга асосланади ва мазкур жараён бир нечта зарурий компонентларни ўз ичига олади:

таҳлилий компонентлар (муаммоли фазият ёки масалага нисбатан адаптив равишда концептуал-мантикий тафаккур)” [175] . Мазкур компонент ўз ичида узлуксизлик, ташаббускорлик, селективлик, ассоциативлик, зукколик, анализ қобилияти ва бошқаларни жамлайди;

ҳиссий компонентлар (муаммо баён этилган вазиятдан келиб чиқиб ҳиссий-образли тафаккур қилиш). Ушбу компонент “образларнинг ёрқинлиги, воқеаларни ҳиссий баҳолаш; фактлар, ҳодисалар ва бошқаларни эмоционал-руҳий ва образли тасаввур қила олиш ва ҳис эта олиш” [34; - С. 53-62] кабиларга таянади;

креатив компонентлар (“ижодий-креатив ечимларни ишлаб чиқишда визуал-фаолиятли тафаккур” [34; - С. 53-62]). Мазкур компонентлар берилган

вазиятдан келиб чиқиб, муаммо учун оқилона ечимларни кидириш, ностандарт (индивидуал, ўзига хос, мавжуд стереотипларни енгиб ўтиш) кабилар воситасида кутилаётган натижани олдиндан сеза олиш, диагностика қобиляти, реал фаолиятда энг яхши билим ва кўникмаларни синтезлаштириш истаги, мавжуд вариантлар орасидан оқилона танлов асосида энг мақбул ечимларни танлаш кабиларни ўз ичига олади.

Шунингдек, тадқиқот доирасида креативликка эҳтиёжнинг қандай вазиятларда намоён бўлиши ва креативликка тўсқинлик қиладиган омиллар хусусида ҳам сўз юритиш мумкин:

1. Ишончсизлик ва муваффақиятга эриша олмасликдан қўрқиш. Мазкур вазият аввалги муваффақиятсизликлар ва тажрибасизлик, психологик босимлар натижасида рўй беради. Бунда шахс бошланган креатив фаолиятни охирига етказа олмайди.

2. Ўз имкониятлари паст баҳо бериш, ўз-ўзини паст баҳолаш. Креатив фаолиятнинг асосини соғлом танқид ва ўз имкониятларини рационал баҳолаш ўртасидаги мувозанат ташкил этади. Бу икки жиҳатдан бирининг ортиши инсоннинг креатив фаолиятига салбий таъсир этади, натижада, шахс имконияти доирасидаги креатив фикрларни намоён этишда тўсиқларга дуч келади.

3. Апатия. “Жамият ва ҳаётнинг рақамлаштирилиши, информатика ва ахборот коммуникацион технологияларнинг ривожланиши инсон креатив фантазияси, янги кашфиётларни яратишига нисбата салбий таъсир этмоқда” [48; 556 –с.]. Масалан, инсон фантазияси интернет ва ОАВ да яратилган персонажлар, кашф этиб бўлинган ихтиролар билан чекланиб қолмоқда. Бу вазият ҳам креатив фаолиятга жиддий зиён келтиради.

4. Муаммонинг ечимини топишда сабрсизлик. Креатив фаолияти узок муддатли меҳнат, юзлаб вариантларни текшириш ва мақбули асосида мос келадиган креатив ечимни топиш билан боғлиқ жараён. Аммо ҳозирда инсоннинг сабрсизлиги, барча ечимларни бирдагина топиш истаги шахс

креатив фаолиятида сусткашликка, бора-бор умуман креатив фаолиятдан воз кечишга олиб келади.

5. Меҳнат маҳсулининг кадрига етмаслик, коррупция, бюрократия ёки сунъий тўсиқлар. Бугунги дунё ҳужжатлар, бюрократия, жараёни минглаб босқичларда текшириш ва ҳоказо амаллар билан боғлиқ. Креатив фаолият сунъий тўсиқлар, бюрократия ва коррупция мавжуд жойда тўлиқ ҳода мавжуд бўла олмайди, бунинг сабаби, креатив шахс ўз ижоди учун мақбул шароит излай бошлайди, ижодий изланишларга сарф бўладиган вақтини иккинчи даражали, кераксиз ишларга ишлатади, излаганини топа олмаслик оқибатида эса аста-секин креатив фаолиятдан узоқлаша бошлайди.

Хуллас таниқли креатив педагогика асосчиларидан бири бўлган Патти Драпеау фикрича, креатив тафаккур бирор масала юзасидан атрофлича фикрлаш ҳисобланади. Атрофлича, ҳамма томондан фикрлаш талабалардан таълимий вазифа, муаммоли масалалар ва топшириқларни бажаришда кўплаб ғояларга асосланишни талаб қилади. Одатда шахс бир томонлама фикрлайди, яъни ўзи учун мақбул позицияни белгилаб олади, шу асослар муаммони ечишга интилади. Аммо бир томондан фикрлаш муаммога фақат бир донга ечимни беради ва бу ечим кўп ҳолларда тўғри ечим бўлмаслиги мумкин. Муаммонинг ечими тўғрисида фикр юритганда, имкон қадар масаланинг бошқа қирраларини ҳам ҳисобга олиш, шу асосда бир нечта, яъни масаланинг барча бурчакларини қамраб олиши мумкин бўлган ечимлар бериш лозим. Бу ҳолда, муаммонинг ҳал этилиш вариантлари ўз-ўзидан кўпаяди, бу эса, тўғри ечимнинг мавжудлик эҳтимолини кўпайтиради. Шунингдек, талаба биттагина эмас, кўп позициядан туриб мушоҳада юритганида, бошқа томонлама муаммони рефлексив назар билан кўра олади, бу эса, талабада атрофлича, бошқа одам ёки томон нуқтаи назаридан фикрлаш кўникмаларини шакллантиради. Яъни, талаба берилган топшириқни бажаришда муаммонинг бир нечта вариантдаги ечимини қидиради, ундан сўнг эса энг тўғри деб ҳисобланган натижани қафолатловчи ягона вариантда тўхтайди.

1.2-§. Компетенциявий ёндашув асосида талабаларда креатив фаолиятни ривожлантиришнинг ўзига хосликлари

Маълумки, “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясида олий таълим муассасаларида ўқув жараёнини босқичма-босқич кредит-модуль тизимига ўтказиш; халқаро тажрибалардан келиб чиқиб, олий таълимнинг илғор стандартларини жорий этиш, жумладан, ўқув дастурларида назарий билим олишга йўналтирилган таълимдан амалий кўникмаларни шакллантиришга йўналтирилган таълим тизимига босқичма-босқич ўтиш муҳим вазифалар сифатида белгилаб берилди” [10]. Ўқитишнинг кредит-модуль тизими компетенциявий ёндашувга асосланган ҳолда амалга оширилиб, бўлажак мутахассисларда таркиб топтириладиган компетенцияларни модулли ўқитиш технологияларининг натижаси сифатида акс эттиради.

Компетенциявий ёндашувга асосланган таълим муаммолари педагогика фанида кенг тадқиқ этилмоқда. Компетенциявий ёндашувни амалга оширишнинг назарий асосларини ишлаб чиқишга У.Иноятов, Н.Муслимов, О.Мусурмонова, Б.Ходжаев, М.Ваҳобов, М.Мирсолиева, М.Пардаева, Антюхов А.В. [46; 72; 100; 103; 28; 71; 81; 17;] каби олимлар ҳисса қўшишган.

Мазкур муаммо бўйича илмий изланишлар олиб борган олимлар компетентлик тушунчасини компетенция орқали аниқлаштиришган. Шунинг учун дастлаб компетенция тушунчасига изоҳ бериш лозим.

Компетенция (лотинча *competencia*) инсон яхши хабардор, билим ва тажрибага эга масалалар доирасини ифода этади.

“Компетенция” атамаси 1965 йилда илк бор Н.Хомский томонидан қўлланилган. У ўзининг “Синтаксис назарияси аспектлари” деб номланган монографик асарида фаолиятнинг идеал шароитларида ўз ифодасини топадиган айрим идеаллашган объектларга тавсифлашга (Н.Хомский бўйича:

тилни ўрганишда мулоқотнинг идеал шароитларида) хизмат қиладиган “компетенция” тушунчасини қўллашни таклиф этган.

Н.Хомскийнинг “Аспекты теории синтаксиса” асарини “Яратувчан грамматика лингвистик компетенция назарияси сифатида” деб номланган бобида компетентлик тушунчасига мурожаат қилмайди, бироқ компетенциянинг бирор нарса ҳақидаги билимлар асосида ниманидир қўллаш олиш (тилдан реал фойдаланиш) – булар бир-биридан тубдан фарқ қиладиган тушунча эканлигини асослаб берган [104; 233-б.].

“Компетенция (лотинча сўз бўлиб, эришаман, тўғри келаман маъноларини билдиради) – субъектнинг мақсадни қўйиш ва унга эришиш учун ташқи ва ички захираларни самарали бирга ташкил қила олишликка тайёргарлиги, бошқача қилиб айтганда, бу субъектнинг муайян касбий масалаларни еча олишга шахсий қобилияти”[101; - Б. 39-44.].

Н.Муслимовнинг фикрича инглизча “competence” тушунчасининг луғавий маъноси “қобилият демакдир, аммо компетенция атамаси билим, кўникма, маҳорат ва қобилиятни ифода этишга хизмат қилади” [72; 130-б.].

В.Золотцева “компетенция” тушунчасини “муаммони ҳал этиш учун билим ва вазият, билим ва ҳаракат ўртасида алоқадорликни таъминлаш имконини берадиган билим, қадриятлар, лаёқатларга асосланган умумий қобилият” сифатида талқин этади [95; 36-б.]. Муаллифнинг фикридан келиб чиққан ҳолда, компетенция – инсоннинг мавжуд билим, кўникма ва ҳаётий тажрибаларга таянган ҳолда маълум бир муаммони ҳал этишга хос қобилияти, деган хулосага келиш мумкин.

Б.Ходжаев “компетенция тушунчасига берилган аксарият таърифлар касбий таълим, касбий фаолият билан боғлиқликда баён этилганлигини, бироқ умумий ўрта таълим билан боғлиқликда мазкур тушунча инновация тавсифига эга бўлганлиги сабабли унинг моҳиятини аниқлаштиришга алоҳида эҳтиёж мавжудлигини қайд этиб ўтиб, компетенция – маълум бир соҳада самарали продуктив фаолият учун зарур бўлган ўқувчининг аввалдан

белгиланган таълимий тайёргарлигига қўйиладиган ижтимоий талаблар (меъёрлар) дан ҳам ўзиб кетиши» [100; 79-б.], деган хулосага келган.

М.Б.Уразова лойиҳавий фаолият нуктаи назаридан компетенцияларни қуйидаги турларга ажратишни таклиф этади:

«рефлексив компетенция: ўз-ўзига баҳо бериш, ўз шахси ва фаолиятининг ютуқлари ва камчиликларига бўлган ўзига хос талабчанлик, ўз ижодий ютуқлари ва омадсизликлари сабабини тушуна олиш;

когнитив компетенция: мустақил равишда янги билим ва қобилиятларни эгаллай олиш, мустақил ривожланиш ғояларини қўллаш;

ахборий компетенция: керакли ахборотнинг олиниши, қайта ишланиши ва ишлатилишига доир махсус қобилиятларнинг эгалланиши;

коммуникатив компетенция юқори даражадаги мулоқотга эришишга ёрдам берадиган усуллар;

ижтимоий компетенция: воқеликнинг ижтимоий аҳамиятини англаш, жавобгарликни ўз зиммасига олиш қобилияти, шахсий қизиқишларнинг жамият эҳтиёжлари билан боғлиқлигининг намоён бўлиши» [99; 123–124-б.].

Тадқиқот жараёнида “компетенция тушунчасининг умумэтироф этилган моҳияти ва компетенцияларнинг ягона таснифи мавжуд эмаслиги аниқланди. Шу билан бирга, таҳлил натижалари хорижий ва миллий педагогикада муаммога доир ёндашувларнинг умумийлиги ва шахс креатив компетентлигининг акмеологик йўналганлиги ҳақида фикр юритиш имконини беради” [108; - Б. 39-44.].

Мазкур илмий-тадқиқот ишида кўпчилик муаллифларнинг фикрларига қўшилган ҳолда, маълум бир фаолият турини эгаллаш бўйича шахсий тажриба сифатида ва умумий, шахс билан боғлиқ бўлмаган “компетенция” ва “компетентлик” категориялари фарқланди.

Е.Ф.Зеер “шахс билан боғлиқ бўлмаган воқелик сифатида компетентликни тушунча, тамойил, қоидалар шаклида тақдим этиладиган назарий ва эмпирик билимлар йиғиндиси сифатида қарайди” [39; 245-б.]. Бир қатор олимлар компетентликнинг фаолият билан боғлиқ жиҳатини қайд этиб

ўтади. Масалан, И.В.Чаплыгина компетентликни “маълум бир шароитда намоён бўладиган шахс хусусияти, номаълум вазиятларда ҳаракатланиш қобилияти сифатида тавсифлайди” [107; 6–7-б.].

Н.Муслимовнинг фикрича, “компетентлик – бу талабанинг касбий фаолиятни амалга оширилиши учун зарур бўлган шахсий ва ижтимоий аҳамиятга эга билим, кўникма ва малакаларнинг эгалланиши ҳамда уларни касбий фаолиятда қўллай олиши билан ифодаланади. Шунингдек олимнинг қайд этишича, мазкур ўринда “компетентлик” тушунчасининг моҳияти қуйидаги икки кўринишда намоён бўлади: “компетентлик талабаларнинг шахсий сифатлари тўплами ҳамда касбий соҳанинг таянч талаблари сифатида” [72; 131-б.].

Ю.Г.Татурнинг фикрича “компетентликнинг қуйидаги ўзига хосликларини ажратиб кўрсатади:

- 1) интеграл хусусият, шахс тавсифи;
- 2) маълум бир соҳа, вазиятда муваффақиятли фаолият юритиш;
- 3) касбий фаолиятда инсон (мутахассис) нинг ўз имкониятларини амалга ошириш қобилияти” [96; 6-б.].

Илмий манбалар таҳлили замонавий шароитда жамият томонидан ижтимоий буюртма сифатида қабул қилинган меъёр ва стандартлар билан мувофиқликда компетентликни мутахассиснинг фаолиятни амалга оширишга тайёрлиги ва қобилиятини акс эттирувчи интегратив ўзига хослиги сифатида тушуниш имконини берди (А.В.Хуторской, Н.Муслимов, О.Мусурмонова, М.Мирсолиева ва бошқалар).

Бизнингча, юқорида келтириб ўтилган таъриф компетентлик тушунчасининг ижтимоий ва психологик тавсифини яхлит акс эттиради, шу билан бирга ўзига хос хусусиятини очиқ беради, унинг белгиларини аниқлаб беради. Бироқ мазкур таърифда компетентликнинг муҳим хусусияти – унинг динамик тавсифи, шунингдек, фаолиятда самарадорликка эришишни кўзда тутовчи муҳим жиҳати алоҳида қайд этиб ўтилмаган.

Шундай қилиб, компетентлик деганда, инсоннинг маълум бир соҳада самарали фаолиятни амалга оширишга тайёрлиги ва қобилиятини ифода этувчи унинг интегратив шахсий динамик хусусияти тушунилади. Ана шу асосга таянган ҳолда, “креатив компетентлик” ва “талабаларнинг креатив компетентлиги” тушунчаларига аниқлик киритамиз.

Компетенциявий ёндашув асосида талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантириш жараёни муттаҳассисда касбий компетентлик ва креатив компетентликни шакиллантиради.

“Креатив компетентлик” атамаси дастлаб “америкалик олим Джозефф Чилтон Пирс томонидан ишлатилган бўлиб, атроф-оламни ижодий ўзлаштириш маъносини билдирган. Р.Эпстайн креатив компетентлик тушунчасини эгалланган билимларни адаптив қўллашга тайёрлик, билимлар тизимини мустақил тўлдириш ва ўзини ўзи мукаммал этишга интилиш сифатида таърифлаган” [25; 48-с.].

Н.Муслимов ўз тадқиқот ишларида “Креатив компетентлик – педагогик фаолиятга нисбатан танқидий ва ижодий ёндашиш, инсон ўзининг ижодкорлик малакаларига эга эканлигини намоён қила олиш қобилияти” [72; 6 – 7-б.] деб таъриф беради. Ушбу таърифдан келиб чиқадики, муаллиф касбий масалаларни ечишга, яъни креативликни фаолият аспектида тушунишга кўпроқ эътибор қаратади.

Илмий адабиётлар таҳлили кўрсатадики, ҳозирги вақтда “тадқиқотчилар томонидан креатив компетентликнинг 30 га яқин компоненти аниқлаштирилган. Уларни бир қанча мантиқий блокларга ажратиш мумкин: мотивацион-қадриятли, когнитив, фаолиятга доир, мазмунли ва рефлексив” [52], шунингдек, яна алоҳида ажратиб кўрсатилган қатор компонентлар ҳам борки, улар санаб ўтилганлари таркибига кирмайди.

“Креатив компетентликнинг фаолиятга доир компоненти педагог томонидан унинг олдида юзага келган касбий масалаларни ҳал этиш жараёнида изланувчанлик фаолиятининг махсус усуллари тизими билан эвристик фойдаланиш жиҳатларини акс эттиради ҳамда ўқитувчи ёрдамида

умумлаштирилган педагогик амалиётда ишлаб чиқилган касбий масалаларни ечиш йўллари акс эттиради” [52];

шахсий компонент - педагог фаолиятида юзага келувчи шахс хусусиятлари, характери, ҳаётий тажрибаси, ўқитувчининг қимматли кўрсатмасига боғлиқ индивидуал таснифларини акс эттиради.

Ю.Г. Кублицкаянинг таҳлиллари натижасида “Креатив компетентликнинг таркибий асослари бўйича контент-таҳлил кўрсатдики, кўпчилик тадқиқотчилар ўрганилаётган категориянинг тузилмасида қуйидаги компонентларни ажратиб кўрсатишади: мотивацион-қадриятли, ҳиссиётли, когнитив ва жараёнли-фаолиятга доир. Бироқ касбий компетентлик динамик тавсифга эгаллигини ҳисобга олиб, унинг самарали ривожланиши учун шахс фаолиятини мунтазам баҳолаб бориш зарур” [51].

Шунга асосланиб айтишимиз мумкинки креатив компетентлик тузилмасига рефлексив-баҳоловчи компонентни киритиш зарур. Психолог ва педагог олимларнинг таҳлил натижалари асосида бизнинг тадқиқот ишимиз доирасида креатив компетентликнинг қуйидаги компонентлари аниқлаштирилди:

- “мотивацион-шахсий компонент – креатив фаолиятга эҳтиёжни пайдо бўлиши, креатив жараён ва унинг натижаларига қизиқишнинг фаол ортиши, креатив фаолиятнинг шахсий ва ижтимоий аҳамиятининг англанилиги, доимий ўз-ўзини такомиллаштиришга эҳтиёжнинг тушинганилиги” [52];

- “когнитив компонент – когнитив усуллар, яъни анализ ва синтез, таққослаш, умумлаштириш ва таснифлаш, конкретлаштириш, индукция ва дедукция, абстрактлаш, моделлаштириш ва креатив фикрлаш амаллари; креатив фаолият алгоритмлари ва стратегиялари” [52];

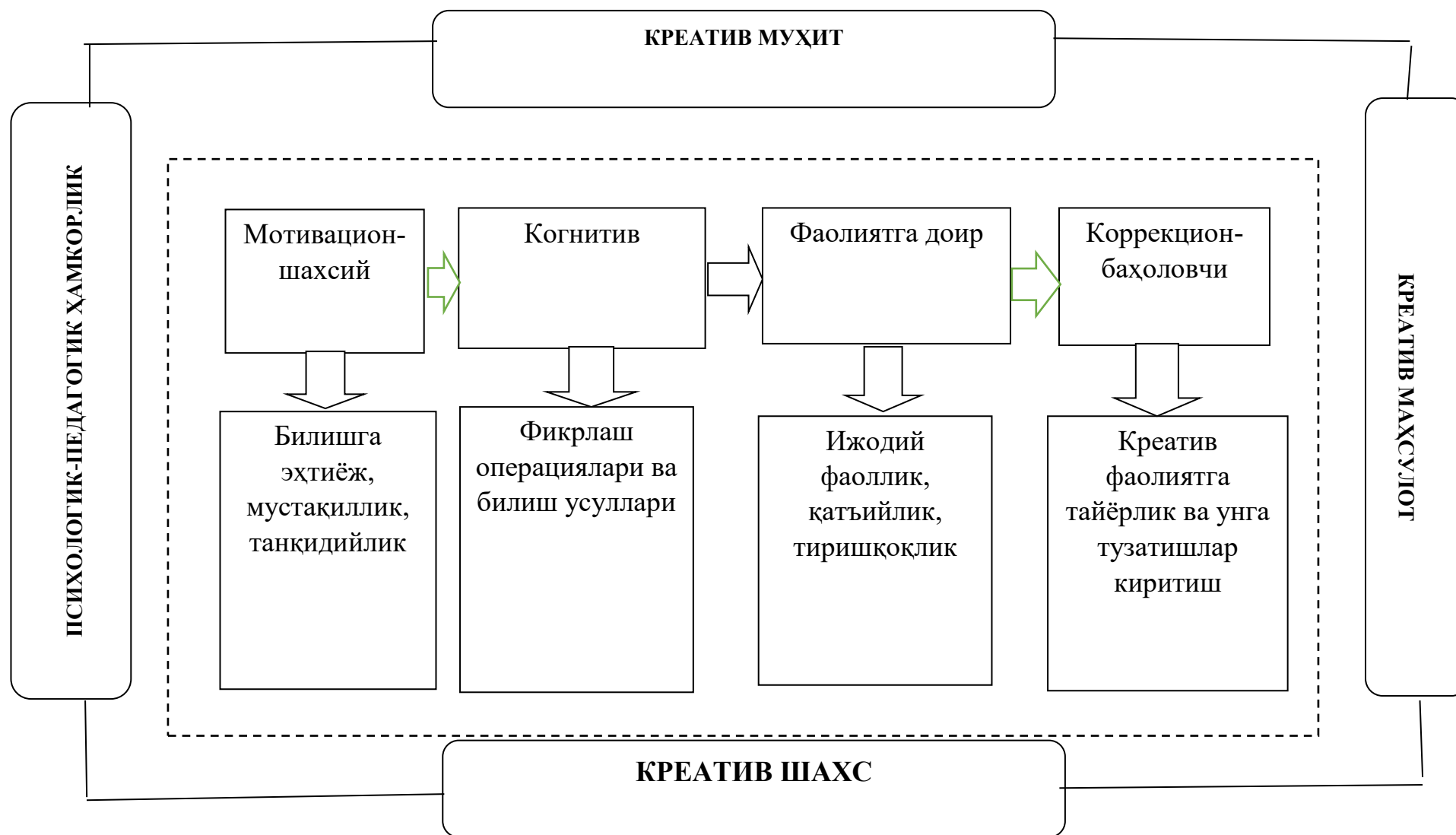
- фаолиятга доир компонент – креатив фаолиятни амалга оширишда муаммоли-изланишли усулларга таяниш; креатив фаолият алгоритмлари ва стратегияларини қўллашга шахснинг тайёрлиги;

- рефлексив-баҳоловчи компонент – креатив фаолиятнинг продуктив усулларини белгилаб олиш мақсадида ўзининг имкониятларини баҳолашга

шахсининг тайёрлиги ва кейинги амалга ошириладиган ҳаракатларга тузатишлар киритиш.

Креативликнинг таркибий асосларини талқин қилишга доир бир нечта вариантлар кўриб чиқилди ва муаллифлик нуқтаи назаридан креатив фаолиятни ривожлантиришнинг методик тузилмаси (креатив компетентликни ривожлантириш асосида) ишлаб чиқилди (1.2.1-расмга қаранг)

Креатив компетентлик тузилмасига доир Ж.Гилфорд – Е.П.Торренс, А.Н.Лука (креативликнинг когнитив жиҳати ижодий фикрлашга таянади), шунингдек, Е.Е.Туник, В.А.Моляко ва Д.Лефбрижларнинг (когнитив-аффеktivликка асосланади ва мазмунан шахсий ва хулқ-атвор компонентларидан иборат) қарашлари кенг тарқалганлиги аниқлаштирилди.



1.2.1-расм. Талабалар креатив фаолиятини ривожлантиришнинг методик тузилмаси.

Юқоридаги фикрлар асосида хулоса қилиб айтишимиз мумкинки, талабаларнинг креатив компетентлиги муаммоли масаладаги муаммони кўйиш, янгича ёндашув асосида бу қўйилган муаммога ечим топиш, ностандарт фикрлаш орқали муаммоли масалаларни тузиш, ноодатий ечимларни таклиф этиш қобилиятида намоён бўладиган шахснинг интегратив динамик сифатлари йиғиндиси.

Маълумки Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 14 апрелдаги 213-сонли “Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарорида “кўп тармоқли ихтисослаштирилган давлат мактабгача таълим муассасалари иштирокида Институтнинг педагогик таълим инновацион кластери фаолиятини йўлга қўйиш” [3] вазифаси белгиланди. Таълим тизимини компетенциявий ёндашув асосида, таълим муассасалари ўртасида ўзаро ҳамкорликда ташкил этишда вертикал педагогика муҳим аҳамиятга эга.

Дастлаб вертикал педагогика таълимнинг қандай шакли деган саволга ойдинлик киритамиз.

1970 йилларнинг охирида Беларус ўқитувчиси Р.Г.Хазанкин томонидан мактаб ўқувчиларига математикани ўргатиш учун ишлаб чиқилган янги таълимнинг ташкилий шакли вертикал педагогикадир. Бу ўқувчилага ёрдам кўрсатиш учун ишлаб чиқилган шакл сабабли олим ва ўқитувчи Р.Г.Хазанкин бир қанча мукофатлар билан тақдирланади. Сабаби бу мактаб ўқувчиларига математикани ўргатишда юқори самара берган.

Роман Григорьевич Хазанкин математик ва педагог. У мактабни ва мактаб ўқувчиларини жуда яхши кўрган. Буни бир қанча мақолаларида таъкидлаб ҳам ўтган.

Р.Г.Хазанкин ишлаб чиққан бу усулни Олий таълим муассасаларига ҳам жорий қилса бўлади. Шунингдек бугунги кунда кенг оммалашга репетиторлик курсларида қўллаш самарали натижаларни беради. Айниқса Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институтининг асосий илмий гояси “Педагогик таълим инновацион кластерини” жорий этиш ва амалга

оширишда алоҳида аҳамиятга эга. Биз тадқиқотимиз доирасида Олий таълим муассасалари талабалари ва магистрлари билан мактаб ўқувчилари ўртасида буни оммалаштириш ҳақида тўхталмоқчимиз.

Маълумки анъанавий дарсда ўқувчи пассив бўлиб, дарсни асосий иштирокчиси ўқитувчи ҳисобланади. Ўқитувчининг дарсни жонлантириш учун берадиган “оғзаки саволлари” ҳам дарсда ўқувчининг фаоллигини келтирмаслиги мумкин.

Р.Г.Хазанкин дарс режасини қўйидаги схема бўйича тузган. Унинг тузилиши одатда қуйидаги элементлардан иборат [113; - Р. 232.]:

Мавзу;

Мақсадлар;

Воситалар;

Дарслар давомида:

- вақтни ташкил этиш;
- уй вазифасини текшириш;
- янги мавзунини ўрганиш;
- мустаҳкамлаш;
- умумлаштириш;
- Уй вазифа

Вертикал педагогика методининг асосий ғояси “Ўқувчиларни фаол бўлишга, ҳар бир дарсда мустақил ижод қилишга, ҳар бир ўқувчининг яширин имкониятларини юзага чиқаришга қаратилган. Талабалар дарс қандай ўтаётганини ва бир пайтда қанчалик ўйлаётганини сезмасликлари учун дарс ташкил қилинади” [113; - Р. 232.]. Бу методикани когнитив тарбиялаш усулларида бири деб қарашимиз ҳам мумкин. “Талаба муаммони ечимини топиши, муваффақиятдан ажабланиши, ҳайратланиши, қувониши ва завқланиши мумкин. Ўзига ишончни шакллантириш учун у баъзан "махсус хато усули" дан ҳам фойдаланади. Талабаларнинг тўғри далилларни топишга эътиборини ошириш учун уларни атайлаб нотўғри фикрлашга йўналтиришга ҳаракат қилади” [113; - Р. 232.].

Вертикал педагогикани самарали жиҳати шундаки, катта ёшдаги талабалар кичик курс талабаларига мураббийлик қилади бу эса кўпроқ билим олишга ҳар иккала талабага иштиёқ ва энергия беради. Шунингдек талабалар ўртасида дўстлик ришталарини ҳам боғлайди. Бунда гуруҳ бир хил даражада ишлайди, натижада диққатни жамлаш учун катта суръат ва вақт имконини беради. Юқори курс талабаси ўз билимларини янада мустаҳкамлайди ва ўз устида ишлаш маъсуляти ошади. Мустақил ўқиб ўрганишга интилади. Бўлажак ўқитувчида педагогик маҳорат ривожланади.

Бу ташкилий шакл объектни субъектга айлантиради. Яъни бунда талабалар ҳолати мунтазам равишда ўзгариб туради. Қўйи босқич талабаси юқори босқич талабасига назорат ишларини топшириши мумкин. Бундан эса ҳар бир талаба ўзини ўқитувчи деб ҳис қилиши кўзатилади. Натижада эса талабаларда маъсулият ҳисси тарбияланади. Чунки ўқитувчи намунали бўлиши, Устоз ишончини оқлаши зарурлигини ҳис қилади. Қўйи босқич талабаси юқори босқич талабасининг олдида ёмон жавоб бериши албатта, ноқўлай вазиятни юзага келтиради. Шундай қилиб, ўзаро масъулият, очиклик, ўзаро назорат муҳити яратилади. Талабаларни, меҳнатга ўргатади, болаларга, фанга бўлган муҳаббат ривожланади, масъулият, меҳнасеварлик ва яхши натижаларга эришиш истаги пайдо қилади.

Шу ўринда айтишимиз жоизки хорижда вертикал ўқитиш ҳам мавжуд. Бунда аралаш ёшдаги, турли қобилиятли ўқувчиларни бирлаштириб таълим бериш тизими жорий этилган. Асосан математикага тайёрлашда репетиторлар қўллашади. Вертикал педагогика билан вертикал ўқитиш бири-бирига ўхшаб кетади.

Албатта бу методикани ижобий томонлари билан биргаликда салбий томонлари ҳам бор. Масалан кўпчилик талабалар буни қилишни ишташмайди, сабаби ўз гуруҳи билан ишлашни авзал кўришади. Бунда тютирлар ҳам устозларга ёрдамлашиши керак.

Вертикал педагогика талабалар учун жуда самарали ҳисобланиб, мотивация беради. Шу билан биргаликда ҳар бир талабанинг ижодий

ташаббусини рағбатлантиради, индивидуал ва жамоавий фаолиятнинг узвий боғланишини тامينлайди, катта ва кичик талабалар ўртасидаги алоқани бошқаради. Талабаларда билим олишга ижобий муносабат шаклланади, барча масалаларни ҳал қилишда фаол позицияни танлайди ва ўзини ўзи ривожлантиради.

Вертикал педагогикани информатика дарсларини ташкил этиш ва ўтказиш жараёнига тадбиқ этиш учун унинг асосий тамойиларини санаб ўтамыз (Р.Г.Хазанкин тамонидан ишлаб чиқилган тамойиллар асосида):

Биринчи тамойил. Ўқитувчининг ишини вертикал тарзда амалга ошириш. Яъни масалан биринчи босқич ёки иккинчи босқичдан тўртинчи босқичгача режалаштириш. Бунда ўқув жараёни шундай ташкил этиладики, юқори курснинг ҳар бир талабаси қўйи курснинг битта талабасига бириктирилади ва бу эса юқори курс талабаси бириктирилган талабанинг фаол ёрдамчиси бўлади. (Юқори курс талабаси ёки магистратура талабаси бўлиши ҳам мумкин).

Иккинчи тамойил. Дарс машғулотларининг анъанавий тузилишини ўзгартириш, яъни 90 дақиқалик машғулотлар одатда қуйидаги қисмларга бўлинади: уй вазифасини текшириш, янги материални тушинтириш ва уни мустаҳкамлаш. Бу методда юқорида айтилганларни барчасини қамраб олиш учун талаба билан ўқитувчи ҳамкорлик тизими қўлланилади. Бунга нималар киради?

Маъруза дарси:

Бунда янги мавзуга оид билимларни баён қилишда талабаларнинг тафаккурини фаоллаштириш ва кейинги ижодий иш учун вақтни тежаш мақсадида маърузалар ўтказиш;

Асосий муаммоларни ҳал қилиш :

Янги мавзуга оид муаммоларни ҳал қилиш учун муаммоли топшириқлар тузиш ва дарсда булардан фойдаланиш;

Ўқитувчи талабалар билан биргаликда ўрганилаётган назария амалга оширадиган вазифаларни минимал сонини ажратиб кўрсатиши ва бу вазифаларни ҳал қилиши;

Консултация дарслари:

Дарсларда муаммоли савол жавобларни ташкил этиш, яъни талабалр берган саволларга ўқитувчи жавоб бериши;

Мавзуга оид муаммоли топшириқлар тузиш ва ечиш;

Кредит дарсларни ташкил этиш, бунда дарс юзасидан мураккаброк муаммоларни ҳал қилишга талабаларни тайёрлаш ва ўтилган мавзунини ўзлаштиришни назорат қилиш;

Оралиқ назоратларни ўтказиш:

Мавзунинг мураккаблигига ва талабаларнинг билим даражасига қараб оралиқ назоратларни ташкил этиш.

Учинчи тамойил. Талабаларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш мақсадида аудиторидан ташқари информатика фанидан тизимли ва мақсадли ишларни ташкил этиш.

Бу учта тамойилга асосланган ҳолда информатика дарсларида вертикал педагогика методини қўллаш ўқитувчи, талаба ва юқори курс талабалари ҳамкорлигини талаб этади.

Масалан “Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари” ҳамда “Амалий дастурлар пакети” модулларини ўқитишда вертикал педагогикани қўллаш юқори самара беради. Сабаби юқори курс талабалари бу курс мавзулари билан таниш. Шунингдек бизга маълумки мактабда қисман “MS Word”, “MS Excel” офис дастурларини ва алгоритмлаш асосларини ўрганишади. Бу эса мактаб ва Олий таълим муассасалари ҳамкорлигида вертикал педагогикани қўллашга имкон беради. Талабалар учун мавзуларни такрорлаш ва мустаҳкамлаш бўлиб хизмат қилади. Биринчи босқич талабаларига эса мавзуларни ўрганиш учун қўшимча имкониятлар беради. Бу ерда талабанинг билими педагогик жараённинг мақсадларини тўғри аниқлаш,

уни индивидуаллаштириш ва бошқа тамойилларга риоя қилиш имконини беради.

Хуллоса сифатида айтишимиз мумкинки, Информатика таълими жараёнида ҳам вертикал педагогикани қўллаш талабаларда олган билим, кўникма ва малакаларини илмий фаолиятида қўллаш имконини беради. Бу эса компетенциявий ёндашув асосида бўлажак информатика ўқитувчиларини педагогик фаолиятга тайёрлайди.

1.3-§. Талабаларда креатив фаолиятни ривожлантиришнинг назария ва амалиётдаги ҳолати

Креативлик концепцияси инсоннинг доимий одатдагидек фикрлашдан фарқ қилиб, бирор фаолият, иш-ҳаракат, ёки жараённинг унумдорлигини орттиришга сабаб бўладиган инновацион ғояларни яратиш, бундан ташқари, юзага келган муаммоларни ижобий ҳал қилишга етарлича тайёргарлигини ифодаловчи қобилияти саналади.

Шахснинг креатив салоҳияти ижодий фаолиятнинг дастлабки шарти ва натижаси саналиб, унинг умумий хусусияти сифатида намаён бўлади. Бу сифат эса шахснинг ўз-ўзини намоён қила олиш лаёқатига эгаллигини ва тайёрлигини ифодалайди. Шунингдек, креатив потенциал негизини ҳар бир таълим олувчининг шахсий қобилиятлари, табиий ва ижтимоий қувватининг бир бутун ҳолда юзага чиқиши ташкил қилади.

Креатив салоҳият умуман олган ижодкорлик билан чамбарчас боғлиқ ҳолда билиш жараёнига йўналтирилган, анъанавий тафаккур юритишдан фарқли равишда фикрлашнинг тезкорлиги ва эгилувчанлигида, янги ғояларни яратиш, қобилияти, шунингдек, шахс характериға хос жиҳатлар – бир қолипда фикрламасликда, ўзига хослик, ташаббускорлик, ноаниқликка тоқат қилишда, заковатли бўлишда акс этади.

Одатда, талабанинг креативлик лаёқатига эга бўлиши муайян муаммоларни ҳал қилишга интилиши, кичик илмий-тадқиқот ишларини амалга ошириши ва бу жараёнда қизиқиш доираси бир хил бўлган

тенгдошлар билан ўзаро ижодий ҳамкорликка эришиши муҳим аҳамиятга эга.

Шахс ижодий фаолиятни ташкил этишда муаммоли масалаларни еча билиши, муаммоли вазиятларни таҳлил қила олиши, шу билан бирга, ижод маҳсулотларини ярата олишига алоҳида эътибор қаратиши лозим. Бу муаммоли масала ва вазиятларни ҳал қилиш жараёнида талаба масала ечимини топишга ижодий ёндашади натижада эса унинг ҳиссий-иродавий сифатлари ривожланиб боради. Талаба ўз олдига муаммоли масалаларни қўйиш натижасида ўзида бор бўлган билим ва куникмалари ҳамда ҳаётий тажрибаларига қарама-қарши бўлган далиллар билан тўқнаш келади. Натижада, ўз устида ишлаши, мустақил ўқиб ўрганиши ва муаммони ечимига оид қарорлар қабул қилишга эҳтиёж сезади.

M.Csikszentmihalyi (1996) креатив инсонлар икки тоифага бўлинади, деган фикрни олға суради, яъни “катта К” – булар фаолият олиб бораётган соҳанинг етакчилардан бўлиб, доимо ўзгаришлар содир этишга интилади, “кичик К” – булар ўз креативлик кўникмаларидан фақат кундалик ҳаётда ва фойда келтириши учун фойдаланади [117]. Кўпчилик талабалар ўзларини креатив эмасмиз, деб билади; креативлик улар етиша олмайдиган орзудай ва фақатгина иқтидорли инсонлар креатив бўлиши мумкин, деган фикрга эга. Улар креативлик-бу фақат “катта К” тоифасига кирувчи инсонлар ёки санъат соҳасида таҳсил олаётган ёки ўқув-билиш фаолиятини ташкил этаётган талабаларда бўлишига ишонади. Таълим жараёнида иштирокчи креатив бўлиши учун айнан юқорида берилган “катта К” туркумига мансуб инсон бўлиш зарур эмаслигини тушунган шароитдагина, креативлик талаба эгаллаш, эришиш мумкин бўлган кўникма сифатида намоён бўлади. Бундай фикр натижасида талабалар ўзларини камроқ “эзилган” сезиб, янгидан янги ғоялар билан ўзларини намоён этишлари мумкин ва машғулотлар жараёнида интерфаол вазифаларни бажаришда фаол қатнашишга бўлган қизиқишлари ортиб, кўрсаткичлари ҳам юқorigа кўтарилади. Улар ўзларига баланд баҳо беришни бошлайди ва креативлик соҳасида бундан ҳам юқори

кўрсаткичларга эришишга интилади. Талабалар креатив тафаккур имкониятларидан қанча кўп фойдалансалар, шунча кўп фаол бўлади.

Креатив машғулотлар талабаларга ҳаяжон ва қизиқишни сингдиради, яъни талабаларда қизиқиш ортгани сари, улар янада кўпроқ ҳаракат қилади. C.Dweck (Дуэк) нинг (2006) фикрига кўра, “Талабаларда ҳаракат ва фаоллик жиддий ўзгаришларга олиб келмаслигига ишониш одатига эга ваҳоланки улар маълум бир салоҳиятга эгалиklarини билади, бироқ бу ҳеч нарсани ўзгартирмаслигига ишонади, шу сабабдан ҳам уларни ютуқлари учун эмас” [118; 492-б.], аксинча, муваффақиятсизликлари учун баҳолаш ҳавфи ҳисобланади. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, ўзлари ҳақида юқори баҳо берадиган талабалар ўзларида кўникма ва иқтидорнинг ривожланишига ишонади. Бундай талабалар, одатда, мураккаб ишларда фаол қатнашади ва ўзларини намоён эта олади ҳам. Борди-ю, хато қилсалар, ундан ҳулоса чиқариб, ўсишда давом этади. Бундай фикрлаш одатига эга талабалар киришимлироқ ва креативлик кўникмасидан фойдаланишга мойил бўлади.

Tomlinson фикрича, “Креативлик тушунчасини ўқув-билиш ёки афзал кўриш маъносида таҳлил этиш мумкин: баъзи ўқувчилар танқидий, таҳлилий ёки баҳоловчи фикрлашни, бошқалар эса фактларга асосланган билимларга эга бўлишни афзал кўрадилар, яна бошқалари эса табиатан креатив ва танқидий фикрлашга мойил бўлади. Шунга асосланган ҳолда ўқитувчилар ҳар бир талабанинг қизиқиши, қобилияти ва мойиллиги ва қолаверса уларнинг ўқув-билиш услубидан келиб чиқиб дарсларни режалаштирсалар мақсадга мувофиқ ҳисобланади” [144].

Ўқитувчи талабаларга яқка тартибда ёки гуруҳларда ишлаш орқали креатив, танқидий фикрлашни талаб қилувчи вазифаларни бериши мумкин. Бунда талабалар ҳар икки фикрлаш тарзидан бирини танлаш имкониятига эга.

Креатив тафаккурга эга талабалар (Starko A.J., 2005) [140]:

- Бошқа талабаларнинг ҳаёлларига келмаган ғояларни илгари суради.
- Ўзларини намоён этишнинг ўзига хос услубини танлайди.

- Баъзан мавзуга алоқаси бўлмаган ёки “қитмир” саволларни беради.
- Ечими очиқ қолган вазифалардан завқланади.
- Далиллардан кўра, ғояларни муҳокама қилишни афзал кўради.
- Муаммо ечимини топишда ноанъанавий ёндашувни танлайди.

Шундай қилиб, креатив тафаккур инсониятга хос тафаккурнинг турларидан бири бўлиб, унинг ёрдамида воқеа, ҳодисаларнинг моҳияти ўзгача, ўзига хос кўриниш ва мазмунда талқин этилади. Креатив тафаккурга эга бўлиш орқали шахс турли мураккаб вазиятларда муаммони осон ҳал қилиш, ундан чиқа билишни уддалайди. Қолаверса, креатив тафаккур ижтимоий субъект томонидан мавжуд билимларни ниҳоятда осон, ҳеч бир қийинчиликларсиз ўзлаштира олиш имконини беради.

Креатив фаолият талабаларни ахлоқий, ақлий ва жисмоний томондан тараққий этишида уларни ҳар жиҳатдан уйғун ривожлантиришнинг муҳим омили сифатида хизмат қилади. Одатда креатив фаолиятга махсус тайёргарлик кўрган иштирокчилар иқтидорлиликнинг қуйидаги мезонларига жавоб беради: ақлий тараққиётнинг тезлиги: ўрганишга нисбатан қизиқиш, кузатувчанлик, нутқ, англашчанлик, ноодатий тафаккур; қизиқишлар, турларга кўра интеллектнинг ривожланганлиги, ҳиссиётларнинг нисбатан эрта танланиши (бу ерда махсус ихтисослашган қизиқишлар ҳақида сўз бормоқда): математика, мусиқа, тасвирий фаолият, инженеринг, хорижий тилларни ўрганиш; билиш фаоллиги, ташаббускорлик, ташкилотчилик қобилияти, қатъийлик, қўйилган мақсадга эришишга интилиш; амалий фаолиятга тайёрлик ва қобилиятлилики.

Талабаларни креатив фаолиятга тайёрлаш ва мазкур фаолиятнинг ривожланиши бир нечта таркибий қисмлар иштирокида юз беради. Улар қаторига мотивацион-қийматли қисм, фаоллик ва фаолият компоненти ва креатив компонентларни киритиш мумкин. Креативликни ривожлантирувчи таркибий қисмларни янада такомиллаштириш учун қуйидаги педагогик шарт-шароитларни алоҳида таъкидлаб ўтиш мақсадга мувофиқ:

- шахс тарбияси ҳамда ривожлантиришга оид қарашлар ва ғояларини реализация қилиш учун таълим берувчининг тайёрлиги;
- талабалар аудиториясида креативликни таъминловчи муҳит ҳосил қилиш;
- машғулотларни ташкил этиш ва ўтказишга мажмуавий ёндашув;
- таълим олувчи шахсини таълим жараёнининг креатив фаолият субъекти сифатида қабул қилиниши.

Психологик-педагогик адабиётларда акс эттирилган «касбий фаолиятга тайёрлик» тушунчасини ўрганиш натижаларини умумлаштириб, И.А.Сухих томонидан касбий фаолиятга тайёргарликнинг турли даражаларини белгиланган [94]. Мазкур даражалар асосида талабаларни креатив фаолиятга тайёрлик даражадарини моделлаштириш имкони мавжуд.

1.3.1-жадвал

Талабаларни креатив фаолиятга тайёргарлик даражалари

Даража	Кўрсаткичлар
Шахсий-креатив	Креатив фаолиятни амалга ошириш учун зарур бўлган шахсий қобилиятларни шакллантириш
Функционал-креатив	Креатив фаолият зарур бўлган жисмоний ва ақлий ресурслардан фойдалана олиш қобилияти
Шахсий-фаолиятли-креатив	Ўзига юклатилган муаммоли вазифаларни самарали бажаришга имкон берадиган креатив, шахсий фазилатлар ва малакаларнинг яхлит намоён бўлиши.

Креатив жараён ўзида иккита муҳим белгини акс эттиради. Улардан бири – интуиция (зеҳн, фаҳм-фаросат), иккинчиси – интуитив фикрлаш жараёнида қўлга киритирилган натижани расмийлаштириш. Креатив

жараённинг самараси тўлиқ анланган ҳолда, интуитив ҳамда мантикий фикрлаш яхлитлиги кўринишида таҳлилий тафаккур орқали воситасида ишлаб чиқилганлик билан белгиланади. Ижодий жараён турли даражада инсоннинг ижтимоий ташаббускорлигининг барча кўринишлари, асосан, унинг касбий фаолияти билан боғлиқ шаклларида мутлақ ўз аксини топади.

Креатив фаолият – бу субъект фаолиятининг ўз ишидан қониқиши, уни бажариш жараёнида янгиликка интилиши, муаммо ечимини топишда ижодий мотивациянинг юқорилиги ҳамда муаммоли масалаларни ижодий ҳал этишда илгари ўзлаштирилган билим, кўникма ва малакаларни, фаолият усуллари янги ҳолатга мустақил кўчириши, муаммоли, маълум объектни янги функциясини кўра билиш жараёнидир.

“Креатив фаолият ўзида қуйидаги муҳим жиҳатларни акс эттиради: бир фан ҳамда фанлар доирасида эгалланган билим ва кўникмаларни янги мавзуларни ўзлаштириш жараёнига мустақил татбиқ эта олиш; тасодикий вазиятларда янги муаммони англаш ва баён қила олиш; объект тузилишини тасаввур қилиш; муаммони ҳал этишда муқобилликни ҳисобга олиш; янги муаммоларнинг ечимини излаб топишни ижодий фаолиятнинг аввалдан маълум бўлган усуллари билан уйғунлаштириш; муаммоларни ҳал этишда бутунлай янгича ёндашувни қарор топтириш” [178].

Ф.Ғ.Раҳматованинг фикрича, “Креатив фаолият асосан малака ошириш курси тингловчиларига хос тушунча бўлиб, “инновацион технологиялар ва педагогик компетентлилик” модули билан боғлиқ мавзуларини ўрганиш жараёнида ўқитувчининг шахсий ва касбий сифатлари, ўқитувчининг ижодкорлиги, педагогик креативлик, педагогик маҳорат, педагогик компетентлилик каби тушунчалар билан танишиш асосида касбий фаолиятга доир дастлабки билимларни эгаллаш” [84; 70-б.] контекстида берилади. Аммо муаллиф креатив фаолиятни педагогик касбий фаолиятнинг кичик бир қисми сифатида кўради. Мазкур фикрга нисбатан, креатив фаолият олий таълим тизимида, талабаларда дастлаб ривожлантирилиши лозимлиги, кейинчалик эса, малака ошириш тизимида вақт ўтиши билан кириб келган

янги креатив фаолият тенденциялари билан таништириш жараёни бўлиши мақсадга мувофиқлигини таъкидлаймиз.

Креатив фаолият жараёни-бу мустақил ўқув-билиш фаолиятининг юқори даражада намоён бўлиши бўлиб, у ўзгарувчан тавсифга эга билим, кўникма ва муайян ижодий фаолият тажрибаси ҳамда билишнинг ижобий мотивлари шароитида юзага келиши ҳамда шу асосда талабаларнинг ижодий фаолият тажрибаларини эгаллашини кўрсатди. Бу эса бўлажак педагогларда ижодий билиш фаоллигини ривожлантиришни тақозо этади.

Таълим жараёнида таҳсил олувчининг креатив жиҳатдан шахсий фаолиятида янги билимларни эгаллашга устувор қизиқиш ва сабаблар ва когнитив жараёнга ижобий эмоционал йўналганликнинг қатъий мавжудлиги, кўйилган ўқув топшириқларини ечишда ҳар доимги каби ўқув ҳаракати усулларида бошқа, инновацион, янги методларни олиб киришга ҳаракат қилиш, муаммо ечимини топишнинг ностандарт метод ва усулларини излаш, ўқув-когнитив фаолиятда қатъийлик, креатив билиш фаолиятининг самаралилиги билан таърифланадиган шахс хусусиятини ўзида намоён этиши лозим.

Креативликка муҳитнинг таъсири борасида икки хил нуқтаи назар мавжуд. Муҳитли ёндашув тарафдорларининг фикрича, креативлик бошқа кишилар ёки шароитга эҳтиёж сезмайдиган шахсий идрок этиш, жавоб қайтариш, ҳаракат ёки мулоқот. Ушбу қараш ўраб турган муҳит томонидан кўққисдан зидлик кўрсатиш туфайли шахсий фикр ва қарашларини очиқ изҳор этишга ҳадик ҳиссини пайдо бўлиши юзасидан олиб борилган тадқиқот ишларига асосланади. Кўпчилик тадқиқотчилар ўзаро уйғун муносабатларнинг мавжуд бўлишини креативликни ривожлантириш учун зарур шарт сифатида талқин этишса ҳам, бу хулосалар ҳамма вақт ҳам эмпирик асосланган тавсифга эга эмас.

Масалан, Б.С. Эшонқулов креатив фаолият кўпроқ “илм-фан ва техника-технологиялар, педагогик инновациялар, таълимнинг инновацион метод ва технологиялари, касб таълими бўйича интернетдан олинган

янгиликлар, мавзуга мос креатив ахборотлар танлашга, касб таълимида миллий-маънавий кадриятлардан фойдаланишга оид ахборотларни ажратиб олишларга кенг имкониятлар яратади ва бу бўлажак энергетик муҳандисларни касбий фаолиятга тайёрлашдаги дастурий-методик таъминотнинг фундаментал асосларини таркиб топтириш” [111; 46-б.] билан боғлайди. Аммо мазкур фикр нисбатан бир тарафлама бўлиб, унда креатив фаолият фақатгина ресурс излаш ва фойдаланишга нисбатан қўлланилади. Креатив фаолиятнинг тўлиқ ҳолда бир бутун процесс сифатидаги аҳамияти кўриб чиқилмайди.

Креативликнинг ривожланиши ва намоён бўлиши учун мақбул ижобий муҳит нафақат уни қабул қилиш, балки ўша муҳит аъзоларининг бир-бирини рағбатлаши, муносабатлар тизими креатив хулқ-атвор асосига қурилиши, жўшқинликни ҳосил қилиш учун ижодкорлик намуналарини тақдим этиш билан бевосита боғлиқ.

Креативлик ривожланиши шахсда ижодкорлик сифатларининг таркиб топганлигига ҳам бевосита алоқадор. Бу жараёнда шахснинг мотивацион йўналганлиги, индивидуал фарқлари, ижтимоий-маданий муҳит креативликнинг манбаси бўлиб хизмат қилади. Шахснинг интеллектуал иқтидорлилик, янгини кашф этишга йўналганлик, муаммоларни ҳис этиш, ўзининг билимларидан қоникмаслик, муаммога ечим топишга қобилиятлилик сифатлари ҳам субъектда креативликни ривожлантиришга ўз таъсирини кўрсатади.

Ўзбек олимлари “креатив фаолиятни инновацион фаолият билан чамбарчас боғлиқлигини эътироф этиб, креатив фаолият инновацион фаолиятнинг асосларидан бири сифатида кўрадилар ва умуман ўқитувчининг инновацион фаолияти унинг креативлиги билан ҳам боғлиқ” [91; 40-б.] деб:

- янги мавзуга киришда.
- янги мавзу баёни якунида.
- таълим олувчиларда матн билан ишлаш кўникмаларини шакллантиришда.

- интерфаол метод воситаси сифатида.
- жуфтликда ёки кичик гуруҳларда ишни ташкил этиш воситаси сифатида.
- уй вазифаси сифатида.
- такрорлаш-умумлаштириш дарсида.
- назорат-баҳолаш дарсларида.

Иштирокчилар креативлик даражаси ва уларнинг креатив фаолиятга тайёрлигини атрофлича тадқиқ қилиш учун олиб борилган таҳлил натижасида қуйидаги таркибий қисмларни инобатга олиш лозимлиги таъкидланди:

“билиш жараёнлари ва креатив. Яъни, креатив фикрлаш ва креатив тасаввур; мотивацион-шахсий, яъни билишга эҳтиёж, мустақиллик ва танқидийлик; фаолиятли – креатив фаоллик, қатъийлик ва тиришқоқлик, коррекцион-баҳоловчи (креатив фаолиятга тайёрликни баҳолаш ва тузатишлар киритиш)” [33; – С. 53-62.].

Иккинчи параграфда айтиб ўтилганидек талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантириш, бўлажак педагогларда касбий ва креатив компетентликни шакллантиради. Шунга асосан креатив фаолиятни ривожлантириш жараёнинг мезонлари, кўрсаткичлари ва даражаларини аниқлаштириб оламиз.

Мезон (юнонча criterion – мулоҳаза учун восита, арабча – ўлчов, тарози, мувозанат) – таққослаш ёки баҳолаш учун ўлчов, андоза [172; 432-б.]. Педагогик адабиётларда мезон сифатида таълим муассасасининг ва таълим олувчиларнинг ўқув фаолияти натижалари олинади. Г.В.Лаврентьев “талабаларнинг ўқув фаолиятини баҳолашнинг таълим олганлик (назарий ва амалий вазифаларни ҳал этишда билим ва кўникмаларга таяниш қобилияти) ва тарбияланганлик (талабаларни уларни ўраб турган оламга муносабатининг шаклланганлиги кўрсаткичлари)” [54; 232-б.] мезонларини ажратиб кўрсатади.

Т.А.Шульгина креатив фаолият натижаларини баҳолашда мотивациянинг мавжудлиги, билимлар тизимини эгаллаш, фаолиятни мунтазам амалга ошириш. Шунингдек, таниқли олимлардан В.П.Беспалько “умумўқув кўникмаларининг ривожланганлик даражасини баҳолашнинг қуйидаги мезонларини ажратиб кўрсатишади: фаолиятнинг ўзлаштириш даражаси, баён этилганларини абстрактлаш, ўқув вазифаларини ҳал этишда ҳаракатларни танлашнинг англланганлиги, ҳаракатларни автоматлаштириш параметрлари; А.В.Усова эса операцияларни бажаришнинг тўлиқлиги, уларни бажаришнинг кетма-кетлиги, ҳаракат ва операцияларнинг англланганлиги” [55; 70–76-б.].

Креатив фаолиятни ривожланиш даражаси таълим муассасаси ва таълим олувчиларнинг ўқув фаолияти натижаларини ҳам акс эттиради. Касбий компетентликни ривожланишининг ўзини олий таълим муассасаси ва талаба фаолиятини, худди шундай маълум бир вақтда ривожланадиган, функционал тузилмага эга шахснинг интегратив сифатини шунчаки баҳолаш мезони деб ҳисоблаш мумкин эмас. Бу билан боғлиқликда таълим олувчиларнинг креатив фаолиятнинг ривожланганлик даражаларини баҳолаш мезонларини белгилаб олиш муҳим вазифа саналади.

Кўпчилик тадқиқотчилар компетентликнинг ривожланишини таълим олувчиларнинг кўникмаларига асосланиб баҳолашади. Жумладан, В.В.Шаламов қуйидаги кўникмаларни ажратиб кўрсатган: “таққослаш, умумлаштириш, тушунчаларни аниқлаш, янги билимларни эгаллаш ва таркиб топтириш, мустақил билимларни ўзлаштириш, ўз-ўзини такомиллаштириш мақсадида билишга доир кўникмаларни қўллаш, касбий вазифаларни ҳал этишда эгалланган билим, кўникма ва фаолият усулларида фойдаланишга тайёрлик” [108; 20-б.].

Бизнингча, таққослаш, умумлаштириш, тушунчани аниқлаштириш касбий компетентликнинг когнитив компонентини, кўникмаларни қўллай олиш қобилияти фаолиятга доир компонентини, креатив вазифаларни ҳал этишда эгалланган билим, кўникма ва фаолият усулларида фойдаланишга

тайёрлик ва унга тузатишлар киритиш коррекцион-баҳоловчи компонентига тааллуқли.

Кўпчилик муаллифлар креатив фаолиятнинг мотивацион компоненти билан боғлиқ кўникмаларни ажратиб кўрсатишга алоҳида эътибор қаратишади. Бироқ бизнингча, индивидуал-шахсий жиҳат билан боғлиқ кўникмаларга ҳам аниқлик киритиш зарур. Мазкур жиҳатдан М.Б.Уразова томонидан белгилаб берилган талабаларни лойиҳавий фаолиятга тайёрлаш билан боғлиқ қуйидаги кўникмаларга диққат қаратиш лозим: “мақсад қўйиш ва унга эришиш жараёнини ташкил этиш, ўзининг мақсадини тушунтириш кўникмасига эғалик; вазифаларни шакллантириш ва фаразларни илгари суриш; мустақил равишда билимларни эгаллаш; ўзининг ўқув-билиш фаолиятини таҳлил этиш; ўз-ўзини баҳолай олиш; ўзининг тадқиқот иши натижаларини оғзаки ва ёзма шаклда ифода этиш” [99; 123–124-б.].

Бизгача амалга оширилган ишлардаги мезонларни танлаш ҳақидаги таклифларга таяниб, креатив фаолиятнинг таркибий асосларига мувофиқ мазкур креатив фаолиятнинг ривожланганлик даражасини баҳолаш мезонлари аниқлаштирилди (1.2.1-жадвалга қаранг).

1.3.1-жадвал

Креатив фаолиятни ривожлантиришнинг мезон кўрсаткичлари

Мезонлари	Кўрсаткичлари
1	2
Мотивацион-шахсий	-“билишга ва тадқиқотчиликка эҳтиёжнинг мавжудлиги; -ўрганишдан кўзланган мақсаднинг аниқлиги; -шахсий ва касбий қадрият сифатида креатив фаолиятига ижобий муносабат; -танланган касб соҳасининг аҳамиятининг англоланганлиги; -аниқ мақсадга асосланган креатив фаолиятни амалга

	оширишга интилиш; -ўз-ўзини ривожлантириш ва ўз-ўзини такомиллаштиришга интилиш; -касбий вазифаларни ҳал этишда мавжуд билим, кўникма ва фаолият тажрибасидан фойдаланишга тайёрлик” [26; 208 –с.].
Когнитив	-креатив жараёнларининг намоён бўлишини ўзига хосликлари ҳақидаги тасаввурга эгалик; -“фаолият тури билан боғлиқликда турли креатив ҳаракатлардан фойдаланишдаги фарқларни тушуниш; -креатив фаолият соҳасига доир чуқур ва кенг билимларнинг мавжудлиги” [26; 208 –с.]; -маълум бир креатив топшириқларни ҳал этишда тезкорликни таъминловчи етарли микдордаги алгоритмлар сонининг мавжудлиги.
Фаолиятга доир	-“креатив топшириқларни бажаришда мустақилликнинг намоён бўлиши; -янги ижтимоий ва касбий шарт-шароитларга самарали мослашув; -илмий-тадқиқот ишларида фаол иштирок этиш; -ахборотларни излаш ва қайта ишлашнинг турли усулларини ўзлаштириш; -интеллектуал йўналганлик; -касбий фаолиятда юқори кўрсаткичларга эришиш учун мавжуд билимларни амалиётда ижодий қўллаш олиш” [26; 208 –с.]. -янги билимларни эгаллаш ва яратиш учун билишга доир кўникмаларни қўллаш.
Рефлексив-	-креатив жараёнларнинг амалга ошишини таҳлил

баҳолашга доир	қилиш, ўз-ўзини назорат қилиш, ўз-ўзини коррекциялаш ва ўз-ўзини намоён қилиш.
----------------	--

Шакллантириш тушунчасидан фарқли равишда юқорида келтирилган мезонларга мувофиқ, креатив фаолиятни ривожлантириш даражалари мазкур жараёни амалга ошириш босқичларининг фарқланиши ва интеграциялашувини ўзида акс эттиради.

Даража деганда, бирор-бир нарс-ходисанинг миқдор кўрсаткичлари, ривожланиш ҳолати тушунилади [166; 1376-б.]. Бизнинг тадқиқот ишимиз учун минимал ва максимал ҳолатни акс эттиришнинг чегараси сифатида креатив фаолият даражасини белгилаб олиш алоҳида муҳимлик касб этади.

Креатив фаолиятни ривожлантиришда креатив фикрлаш бўйича ўтказилган изланишлар натижалари шуни кўрсатадики, кўпчилик тадқиқотчилар унинг ривожланиш даражалари сифатида паст, ўрта, юқори кўрсаткичларни қайд этиб ўтишади. Педагогик адабиётларда ўзлаштириш даражалари қуйидагича баён этилади: “1) танишув – талаба ўрганилаётган объект ва жараёнларни таниш, фарқлаш ва мувофиқлаштириш лаёқатига эга; 2) қайта намойиш қилиш – репродуктив фаолият; 3) кўникма ва малакаларнинг таркиб топганлиги – продуктив фаолият; 4) ижодий даража” [55; 70 – 76-б.].

Биз креатив фаолиятнинг ривожланганлик даражаси чегарасини қуйидаги тарзда белгилаш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз: репродуктив, продуктив, ижодий. Ҳар бир даражанинг тўлиқ тавсифи 1.2.2-жадвалда келтириб ўтилган.

**Талабаларнинг креатив компетентлигини ривожланганлигини баҳолаш
даражалари.**

Мезонлар и	Даражалари		
	Репродуктив	Продуктив	Ижодий
1	2	3	4
Мотиваци он-шахсий	Креатив фаолиятга эҳтиёжнинг мавжуд эмаслиги	Креатив фаолиятга эҳтиёжнинг мавжудлиги	Креатив фаолиятга эҳтиёжнинг юқорилилиги
	Фаолият мақсадини бошқалар таъсирида асосида белгилаш	Фаолиятдан кўзланган мақсаднинг мавжудлиги	Фаолиятдан кўзланган мақсаднинг аниқлиги
	Креатив фаолиятга бефарқ муносабат	Креатив фаолиятига ижобий муносабат	Креатив фаолиятга ижодий муносабат
	Креативликнинг ижтимоий-касбий аҳамиятини англаб етмаслик	Креативликнинг ижтимоий-касбий аҳамиятининг англанганлиги	Креативликнинг ижтимоий-касбий аҳамиятининг юқори даражада англанганлиги
	Аниқ мақсадга асосланган креатив фаолиятнинг мавжуд эмаслиги	Аниқ мақсадга асосланган креатив фаолиятнинг мавжудлиги	Аниқ мақсадга асосланган креатив фаолиятни амалга оширишга интилишнинг юқори эканлиги
	Ўз-ўзини ривожлантириш ва	Ўз-ўзини ривожлантириш ва	Ўз-ўзини ривожлантириш ва

	ўз-ўзини такомиллаштириш- га интилишнинг мавжуд эмаслиги	ўз-ўзини такомиллаштириш- га интилишнинг мавжудлиги	ўз-ўзини мукаммаллаштири- шга ҳаракатнинг юқори эканлиги
	Креатив топшириқларни ечишда эга бўлган билим, кўникма ва фаолият тажрибасини қўллашга тайёрлик даражасининг камлиги	Креатив топшириқларни ечишда мавжуд билим, кўникма ва фаолият тажрибасидан фойдаланишга тайёрлик	Креатив вазифаларни ҳал этишда мавжуд билим, кўникма ва фаолият тажрибасидан фойдаланишга тайёрликнинг юқори даражаси
Когнитив	Креатив жараённинг намоён бўлишини ўзига хосликлари ҳақидаги тасаввурнинг мавжуд эмаслиги	Креатив жараённинг намоён бўлишидаги ўзига хосликлар ҳақидаги тасаввурнинг мавжудлиги	Креатив жараённинг намоён бўлишидаги ўзига хосликларини тушуниш
	Креатив вазифалар ва касбий фаолият тури билан боғлиқликда турли изланишга доир ўқув ҳаракатларидан фойдаланишдаги фарқларни	Креатив вазифалар ва касбий фаолият тури билан боғлиқликда турли изланишга доир ўқув ҳаракатларидан фойдаланишдаги фарқларни	Креатив вазифалар ва касбий фаолият тури билан боғлиқликда турли изланишга доир ўқув ҳаракатлардан фойдаланишдаги фарқларни чуқур

	тушунмаслик	тушуниш	тушуниш
	Креатив фаолият соҳасига доир билимларнинг пастлиги	Креатив фаолият соҳасига доир билимларнинг мавжудлиги	Креатив фаолият соҳасига доир билимларнинг чуқур англанганлиги
	Маълум бир креатив топшириқларни ечишда белгилаб берилган тайёр алгоритмга асосланиш	Креатив топшириқларнинг ечимини топиш бўйича алгоритмлар сонининг етарлилиги	Креатив топшириқларнинг ечимини топишда шахсий когнитив стратегиялар, кўп миқдордаги алгоритмларнинг мавжудлиги
Фаолиятга доир	Креатив топшириқларни намуна бўйича ечиш	Креатив топшириқларни ечишда мустақиллик	Креатив топшириқларни ечишда янгича ёндашиш
	Креатив фаолиятга мослашувнинг суствлиги	Янги ижтимоий ва касбий шароитларга бефарқлик	Янги ижтимоий ва касбий шароитларга самарали мослашиш
	Илмий-тадқиқот ишларида иштирок этишга иштиёқнинг пастлиги	Илмий-тадқиқот ишларида иштирок этишга бефарқлик	Илмий-тадқиқот ишларида фаол иштирок этиш
	Одатдаги усуллар ёрдамида	Ахборотларни излаш ва қайта	Ахборотларни излаш ва қайта

	ахборотларни излаш ва қайта ишлаш	ишлашнинг айрим янги усуллари эгаллаш	ишлашнинг кўплаб усулларига эгалик
	Интеллектуал йўналганликнинг пастиги	Интеллектуал йўналганликка эгалик	Юқори интеллектуалга эгалик
	Эгалланган билимларни амалиётда қўллашнинг репродуктив хусусиятга эгалиги	Эгалланган билимларни амалиётда қўллашнинг продуктив хусусиятга эгалиги	Эгалланган билимларни амалиётда қўллашга юқори даражада ижодий ёндашиш
	Янги билимларни ўзлаштириш ва яратиш бўйича айнан ишлаб чиқилган усуллардан фойдаланилмаслиги	Янги билимларни ўзлаштириш ва яратиш бўйича билим, кўникма ва малакалардан фойдаланиш	Янги билимларни ўзлаштириш ва яратиш учун когнитив кўникмаларни ижодий қўллай олиш
Рефлексив - баҳолашга доир	Креатив жараёнларни таҳлил қилиш, ўз-ўзини назорат қилиш, ўз- ўзини коррекциялаш ва ўз- ўзини намоён қилиш кўникмаларининг шаклланишмаслиги	Креатив жараёнларни таҳлил қилиш, ўз- ўзини назорат қилиш, ўз-ўзини коррекциялаш ва ўз-ўзини намоён қилиш кўникмаларининг етарли эмаслиги	Креатив жараёнларни таҳлил қилиш, ўз- ўзини назорат қилиш, ўз-ўзини коррекциялаш ва ўз-ўзини намоён қилишда танқидий муносабатнинг шаклланишмаслиги

Шундай қилиб, креативлик, креатив фаолият, креатив фикрлаш жараёнлари, креатив компетентлик компонентлари, шунингдек, мезонлари, кўрсаткичлари, даражаларини таҳлил этиш асосида қуйидаги натижалар қўлга киритилди:

1. Креатив фаолиятни ривожлантиришнинг методик тузилмасига биноан уни шакллантиришнинг қуйидаги вазифаларини ажратиб кўрсатиш мумкин: таълим олувчиларда эгалланаётган касбга “Мотивацион-шахсий йўналганликни ривожлантириш ва касбий таълимга қизиқишни ошириш; креатив фаолиятни ташкил этиш, шакллантириш ва ривожлантириш технологиялари билан қуроллантириш; ўз-ўзини объектив баҳолаш ва рефлексия усуллари, креатив фаолиятини ҳиссий-иродавий бошқариш” [165; –С 26-31.] кўникмаларини ривожлантириш.

2. “Ижтимоий-педагогик нуқтаи назардан асосий вазифа креатив фаолиятни таълим олувчиларга самарали ўқув-касбий фаолиятни тақдим этадиган ва бутун ҳаёти давомида мустақил билим олишга интилиш қобилиятини ривожлантирадиган даражада шакллантиришдан иборат” [168].

3. Маълум бир муддатни тақозо этувчи, креатив фаолиятнинг турли-туман намоён бўлишини ифода этувчи шахс ривожининг сифат кўрсаткичи сифатида “касбий компетентликнинг ривожланиш даражасини баҳолаш мезонлари” тушунчасига аниқлик киритилди.

4. Креатив компетентликни ривожлантиришнинг компонентлари билан бир хил тарзда талабаларда креатив фаолиятнинг ривожланишини баҳолаш мезонларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқлиги асосланди: мотивацион-шахсий, когнитив, фаолиятга доир, рефлексив-баҳоловчи.

5. Ҳар бир белгиланган мезон бўйича креатив фаолият кўрсаткичлари мазмуни очиқ берилди.

6. Креатив фаолият кўрсаткичлари индикатори сифатида талабаларнинг когнитив компетентлигини ривожлантириш даражалари (репродуктив, продуктив ва ижодий) белгиланди.

Биринчи боб бўйича хулосалар

1. Креатив педагогика ёки креативликка асосланган педагогика деганда исталган ўқув фани доирасида қўллаш мумкин бўлган ижодий қобилиятларни ривожлантиришга йўналтирилган педагогик билимлар соҳаси тушунилади.

2. Компетентлик деганда инсоннинг маълум бир соҳада самарали фаолиятни амалга оширишга тайёрлиги ва қобилиятини ифода этувчи унинг интегратив шахсий динамик хусусияти тушунилади.

3. Талабаларда креатив фикрлаш муаммони аниқлаш, янгича ёндашув асосида унга ечим топиш, ностандарт фикрлаш орқали кейслар тузиш, ноодатий ечимларни таклиф этиш қобилиятида намоён бўладиган шахснинг интегратив динамик сифатлари йиғиндиси.

4. Креатив компетентликнинг таркибий асослари бўйича контент-таҳлил шуни кўрсатдики, кўпчилик тадқиқотчилар ўрганилаётган категориянинг тузилмасида қуйидаги компонентларни ажратиб кўрсатишади: мотивацион-қадриятли, эмоционал, когнитив ва жараёнли-фаолиятга доир. Бироқ касбий компетентлик динамик тавсифга эгаллигини ҳисобга олиб, унинг самарали ривожланиши учун шахс фаолиятини мунтазам баҳолаб бориш зарур.

5. Иштирокчилар креативлик даражаси ва уларнинг креатив фаолиятга тайёрлигини атрофлича тадқиқ қилиш учун олиб борилган таҳлил натижасида қуйидаги таркибий қисмларни инобатга олиш лозимлиги таъкидланди: “билиш жараёнлари ва креатив. Яъни, креатив фикрлаш ва креатив тасаввур; мотивацион-шахсий, билишга эҳтиёж, мустақиллик ва танқидийлик; фаолиятли – креатив фаоллик, қатъийлик ва тиришқоқлик, коррекцион-баҳоловчи (креатив фаолиятга тайёрликни баҳолаш ва тузатишлар киритиш)” [33; –С 53-62.].

6. Креатив компетентликнинг компонентлари билан бир хил тарзда талабаларнинг креатив фаолиятининг ривожланишини баҳолаш

мезонларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқлиги асослани: мотивацион-шахсий, когнитив, фаолиятга, рефлексив-баҳоловчи.

II БОБ. МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРДА КРЕАТИВ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ

2.1-§. Олий таълим тизимида муаммоли ўқитиш технологияларини қўллашнинг дидактик имкониятлари

“Мамлакатимизда таълим соҳаларини такомиллаштириш, замонавий билим ва педагогик технологияларни қўллаш, ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда муносиб ҳисса қўшувчи юқори малакали компетент мутахассислар тайёрлаш механизмини яратишга катта эътибор қаратилмоқда.

Бўлажак мутахассисларни тайёрлашда уларнинг “юксак маданиятли, амалий касбий кўникмага эга, ўқитиш методлари ва баҳолаш мезонларини пухта эгаллаган замонавий кадрларни шакллантириш жараёнлари самарадорлигини ошириш” [10] муҳим ҳисобланади. Шундай экан, талабаларда ўқув фанларига мотивацияни кучайтириш, уларнинг таълим олишга бўлган қизиқишларини ошириш муҳим” [68; –С 283-288.] ⁴.

Шу ўринда олий маълумот олишга бўлган эҳтиёжнинг оммавийлашуви, талабаларнинг шахсий компьютерлар ҳамда мобил телефонлар билан кенг таъминланиши олий таълим муассасаларида информатика ва ахборот технологияларини ўрганишга бўлган когнитив мотивациянинг етарлича рағбатлантиришга тўсиқ бўлувчи сезиларли факторлардан бири бўлиб қолмоқда. Бу вазиятда “ахборот ресурслари, технологиялари ва тизимларини, шу жумладан ахборот хавфсизлигини таъминлаш тизимларини ривожлантириш” [11] масаласи алоҳида аҳамият касб этади. Бу ўз навбатида бўлажак “миллий ахборот-қидирув тизимининг фаолият юритишини тубдан ва сифат жиҳатидан яхшилаш, ундан фойдаланувчилар сонини ошириш, Интернет тармоғининг ўзбек сегменти ахборот билан тўлдирилишини ривожлантиришни рағбатлантириш” [11] вазифалари ижросини таъминлаш

⁴ Махмудова, Д.М., & Сиддиқов З.Х. (2021). Энг кичик квадратлар усулида содда математик модель қуриш масалалари. Academic research in educational sciences, 2(4), 283-288. <https://doi.org/10.24411/2181-1385-2021-00591>

мақсадида, “талабаларда креатив компетентликни ривожлантиришга асос бўлади. Шу каби масалаларни ҳал қилишда креатив фаолиятни рағбатлантирувчи муаммоли таълим муҳитидан фойдаланиш самарали натижа беради” [67; 153-б.].

“Талаба фаолиятини фаоллаштириш ва жадаллаштиришга асосланган, муаммоли таълим технологияси инсоннинг фикрлаши, муаммоларни аниқлаши ҳамда тадқиқ этиши талабаларнинг ижодий тафаккури ва ижодий қобилиятларини ўстиришни назарда тутди” [67; 153-б.].

Бугунги кунда Ўзбекистон жадал ривожланаётган иқтисодиёт ва таълим тизимига эга давлат ҳисобланади. Таълим тизими ҳолатлари ва хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда таълим соҳасидаги хорижий давлатларнинг бой тажрибасини ўрганиш, улардан унумли фойдаланиш, узоқ ва серхаражат тажрибалар билан бир хил натижаларга эришишдан кўра анча самарали бўлади. Маълумки, таълим соҳасидаги асосий муаммолардан бири-бу янги таълим технологияларини ишлаб чиқиш ва уларни психологик асослаш.

Таълим жараёни қуйидаги икки хусусиятга эга: “талабаларда янги билимларни мустақил равишда ўзлаштириш қобилиятини бошқариш ва шакллантириш” [67; 153-б.]. Бугунги кунда қўлланилаётган барча таълим технологиялари “бир-бири билан чамбарчас боғлиқ, бироқ айти пайтда ҳар бир технология учун зарур бўлган талаб – уни тарбиялаш, таълимнинг табиати ва талабанинг ташаббускорлиги” [64; 153-б.]. Онглилик принципи (интуитивизм)га асосланган-тажрибани ўзлаштиришнинг табиати билан боғлиқ бўлган таълим.

Тадқиқотимизда “когнитив мотивацияни ривожлантириш асосларидан бири ҳисобланадиган креатив фаолият креатив педагогикадан фойдаланишни назарда тутди” [34; – С. 53-62.], бу эса, ўз навбатида, креатив педагогик фаолиятни ўқитувчининг томонидан бирламчи ўзлаштирилиши ва қўлланилиши заруриятини юзага келтиради. Креатив фаолият педагогик жараён сифатида математика, физика, тил ёки иқтисод бўладими, ҳар қандай

фанга фаол қўлланилиши мумкин. Креатив педагогикада ўрганиш объекти сифатида мавзу ёки соҳа эмас, ўргатиш методикаси ва методологияси муҳим ўрин тутди. Шу сабабли ҳам, креатив методиканинг жорий этилиши ўрганиш ва ўқитиш жараёнини тубдан ўзгартиради, таълим жараёнини янада кизиқарли, ҳис-ҳаяжонга бой тарзда олиб борилишини таъминлайди.

Онглилик принципига асосланган таълим назарияларини ҳисобга олган ҳолда, қуйидаги саволга жавоб бериш муҳим: ўқув жараёнида хабардорлик объекти нима? Агар талабалар фақат қоидалар, воситалар ҳақида билсалар, унга бу анъанавий, коммуникатив, догматик таълим сифатида қаралади. Агар бу маълум қоидаларга риоя қилинган ҳолда хатти-ҳаракатларнинг ўзи ҳақида хабардорлик бўлса, демак, бу ақлий ҳаракатларнинг шаклланиш назарияси. Агар бу дастур ҳақида хабардорлик, ҳаракатлар алгоритми бўлса, унда бу дастурлаштирилган машғулот, алгоритмлар назарияси. Агар бу муаммони англаш уни ечиш учун воситаларни, усулларни, техникани ўзлаштириш керак бўлган вазифа бўлса, демак бу муаммоли таълим. Н.Талызина фикрича, “анъанавий таълим ахборот-коммуникация, догматик, нофаол таълим шаклидир ва самарали амалга оширилиши кўплаб омиллар, хусусан, ўқувчилар индивидуал-психологик хусусиятлар билан белгиланадиган билимни ривожлантиришнинг барча асосий шарт ва шароитларини ўз ичига олади” [174; 288-б.].

Шу маънода ноанъанавий таълимнинг ривожланиши билан боғлиқ муаммоларни ўрганиш ҳозирги кунда долзарб ва самарали бўлиб қолмоқда. Олий таълимда кенг тарқалган ва замонавий таълим амалиётига сезиларли таъсир кўрсатадиган ноанъанавий таълим соҳаларида ривожланаётган моделларнинг энг муҳими, креатив фаолият, дастурий таъминот ва муаммоли таълимни ўз ичига олади.

Муаммоли таълим назарий ва амалий муаммоларни ҳал қилиш орқали янги билимларни талабалар томонидан ўрганишга асосланган. Таниқли поляк олими В.Оконь “Основы проблемного обучения” китобида таъкидлашича, тадқиқотчилар ўз ишлари давомида изланиш йўлига қанчалик яқин бўлса,

шунча яхши натижаларга эришадилар [81; 208-б.]. Рус мутахассислари (Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, З.И.Калмыкова ва бошқалар) турли хил модификацияларда муаммоли таълим учун психологик асосларни ишлаб чиқишга муваффақ бўлди. Муаллифларнинг фикрига кўра, “муаммо талабаларга когнитив вазифа ва ўқитувчи ёки талабаларнинг бевосита иштирокида уни ҳал қилиш йўллари ва усуллари мустақил ҳал қилишни ўргатади. Улар фараз қиладилар, тўғрилигини текшириш усуллари режалаштирадилар ва муҳокама қиладилар, баҳслашадилар, тажриба ўтказадилар, кузатадилар, натижаларни таҳлил қиладилар, асослайдилар ва исботлайдилар. Буларга, масалан, қоидалар, қонунлар, формулалар, теоремалар, математик формулалар ва ифодаларни мустақил равишда қайта исботлаш, геометрик теоремани исботлашнинг йўлини кашф этиш муаммолари киради” [58; 168 – б.].

Муаммоли таълим бир неча босқични ўз ичига олади [58; 168 – б.]:

- 1) умумий муаммоли вазиятни англаш;
- 2) унинг таҳлили, маълум бир муаммони шакллантириш;
- 3) муаммони ҳал қилиш (фаразларни аниқлаш ва асослаш, уларни текшириш);
- 4) муаммо ечимининг тўғрилигини текшириш.

Бу жараён муаммоли вазиятда юзага келадиган, муаммони англашни, уни ҳал қилишни ва якуний хулосани ўз ичига олган учта мантикий босқичларга мувофиқ амалга оширилади. А.В.Брушлинскийнинг фикрига кўра: «Фикрлаш муаммоли бир вазиятдан бошланади, яъни унинг фаолияти давомида одам муваффақиятли олға силжишга ҳаракат қилишда тушунарсиз қийинчиликларни бошдан кечира бошлайди. Шундай қилиб, юзага келган муаммоли вазият инсоннинг онгли вазифасига айланади».

Муаммоли таълимнинг асосий тушунчалари: «муаммоли вазият», "муаммоли масала", "муаммо", "муаммони ҳал қилиш", "муаммони англаш".

Муаммони ўрганиш мақсадини амалга оширишнинг шарти, очиқ ва ёпиқ, яъни ойдin ва ифодаланган бўлиши мумкин. Муаммоли вазиятни

муаммога асосланган объектив равишда мавжуд бўлган муаммоларни аниқлашнинг усули сифатида муаммоларни яратиш йўллари деб ҳисоблаймиз. Талабаларнинг фикрлашилари, қарашларида намоён бўлган муаммоли таълим уларнинг аналитик-синтетик фаолиятига таяниб, бу масалани тадқиқ этиш юқори салоҳият талаб қилади.

Муаммоли ўқитишнинг айрим хусусиятларини кўриб чиқамиз. Янги маълумот назарий ва амалий муаммоларни ҳал қилиш жараёнида олинади, анъанавий ўқув материаллари эса тайёр ҳолда берилади. Муаммони ҳал қилиш жараёнида талаба барча қийинчиликларни енгиб чиқади, унинг фаолияти ва мустақиллиги бу ерда юқори даражага етади, анъанавий ўқитишда эса материални оғзаки тақдим этишда ёки дарслик орқали муаммолар туғилади, талабанинг дидактик жараёндан вақтинчалик чиқиб кетиши туфайли тўсиқлар ва қийинчиликлар вужудга келиш ҳолати кузатилади.

Талабаларнинг фаоллиги ижобий мотивларни ривожлантиришга ёрдам беради ва натижани расмий текшириш заруратини камайтиради, анъанавий ўқитишда эса талабаларнинг натижаларини назорат қилиш фақатгина ўқув жараёни билан боғлиқ. Олиб бориладиган таълим-тарбиядан кутиладиган натижа одатдагидан кўра самарали ва муваффақ. Талабалар эгаллаган билим, кўникма, малакаларини кутилмаган ноодатий вазиятларда янада енгилроқ ва ихтиёрийроқ равишда ишлатадилар ва айни пайтда ўзларининг малакаси ва ижодий қобилиятларини ривожлантирадилар.

Мутахассис В.А.Ситаров фикрига кўра, “муаммо очик ёки ёпиқ зиддиятли бўлиб, атрофдаги муҳит билан боғлиқ бўлган ҳолда талабанинг мантикий ва ижодий ривожланишига туртки бўлади” [89; 148–157-б.]. Демак, шуни таъкидлаш мумкинки, кутилмаганда муаммоли жараёнга дуч келган таҳсил олувчи муаммони ечишга мустақил ҳаракат қилади. Бу вазиятда ўқитувчининг талабага қарама-қаршиликни билдира олиши жуда муҳим аҳамиятга эга.

Муаммоли таълимнинг дидактик асослари унинг концепциясининг мазмуни билан аниқланади. М.И.Махмутовнинг фикрича, “муаммоли таълим назарияси асосий тушунчалари "муаммоли вазият", "илмий фараз", "муаммоли ўқитиш", "муаммоли таълим", "муаммоли асослар", "мантикий кидирув" ва "муаммоли тақдимот" ҳисобланади. Яна бир муҳим жиҳат шундаки, муаммога асосланган таълимнинг тамойилини амалга ошириш шакли ўрганиш муаммоси бўлиб, у субъектив ҳодисадир ва ўрганувчининг онгида сунъий фикрда мавжуд бўлади” [67; - С.246-258.]. Баъзи мутахассислар томонидан тақдим этилган таълим муаммоларининг дидактик таснифи (М.И.Махмутов) қуйидаги 4 та ҳолатга асосланган: 1) келиб чиқиши ва жойи; 2) ўқув жараёнида иштирок этиши; 3) ижтимоий-сиёсий аҳамиятга эгаллиги; 4) қарор қабул қилиш жараёнини ташкил этиш усуллари. Ўқув муаммоларини психологик таснифлаш қуйидаги кўрсаткичларга асосланган: 1) номаълум зиддиятда юзага келган қийинчилик; 2) муаммони бартараф этиш усули; 3) муаммодаги маълум ва номаълум фактларнинг бир – бирига боғланиши [67; 246 – 258-б].

Мутахассислар ижодий фаолият турига асосланган муаммоларни ўрганишни учта турга ажратишади: 1) илмий ижод; 2) амалий ижод; 3) бадиий ижод. Муаммоли таълимнинг асосий мақсади муайян шароитларда ақлий фаолиятни кучайтириш. Психологларнинг фикрича, “талабалар фаолияти улар тажрибаси ва олдига қўйилган муаммолар орасидаги зиддиятлар билан боғлиқ бўлиб, ўқув масалаларини ечиш жараёнида юзага келади. Бу қарама-қаршилик фаол ақлий ҳаракатга олиб келади” [172; – 527с.].

А.Матюшкиннинг таҳлилари асосида “Муаммоли таълимдаги яна бир муҳим масала - бу муаммоли вазиятни яратиш жараёнидаги, объект ва субъект орасидаги мантикий муносабат, субъектнинг (талабанинг) психологик ҳолати билан боғлиқ бўлиб, масалани ечиш жараёнида ундан янги, маълум бўлмаган билимлар ва ҳаракатларни намойиш этиш вазифаси сифатида олдига қўйилади” [58; - 168 с]. Бошқача айтганда, муаммоли вазият

шундай вазиятки, субъект олдида турган қийин масалалар ечими қўшимча билимлар талаб қилади. Шу жиҳатлари уларни мустақил таълим олиш асносида креатив фикрлашга ундайди.

Америкалик файласуф Дж.Дьюи талаба устунлигини тикловчи дидактик концепцияни XIX аср охири -XX аср бошида таклиф қилди. Бу концепцияда муаммоли таълимнинг назарий асосларига алоҳида эътибор қаратилган. Дьюи болаларнинг кундалик муаммоларини ечишда билиш ва фаолият жараёнларини бирлаштирди. Бундай ҳаракат жараёни қуйидаги бешта кетма-кет бажариладиган поғоналарда болалар томонидан янгилик ихтиро қилинади: 1) муаммони ҳис қилиш; 2) уни аниқлаш ва таърифлаш; 3) мумкин бўлган ечимларни таклиф қилиш; 4) бу ечимлардан тўғри хулоса чиқариш; 5) олинган натижани қабул қилиш ёки қабул қилмасликни аниқловчи кейинги кузатиш ва экспериментлар [67; 25–33-б.].

Таниқли олим Б.Б.Айсмонтас муаммоли ўқитишнинг ўзига хос жиҳатларини, яъни ютуқ ва камчиликларини қуйидагича изоҳлайди.

Ютуқлари: “Билимларни ўзлаштиришдаги юқори даражадаги мустақиллик, таълим олувчиларнинг мустақил дунёқарашини шакллантиришга ёрдам беради; Талабанинг шахсий мотивациялари, билишга доир қизиқишларини шакллантиради; Талабаларнинг фикрлаш қобилиятини ривожлантиради; Талабаларнинг диалектик тафаккурининг шаклланиши ва ривожланишига ёрдам беради, улар томонидан ўрганилаётган ҳодисалар ва қонуниятлардаги янги алоқадорликни юзага чиқарилишини таъминлайди” [18].

Камчиликлари: “Амалий кўникма ва малакаларни шаклланишда бошқа таълим типларига қараганда кам даражада қўлланилади; Бошқа таълим турларига қараганда бир хил ҳажмдаги билимларни ўзлаштириш учун кўп вақт талаб этилади” [18].

Шунингдек, мазкур жараёнда креатив фаолиятга тайёрлаш масаласини ҳам унутмаслик лозим. Педагогиканинг янги тармоғини - креатив педагогика ёки креатив таълим педагогикасини ажратиб кўрсатиш зарурати аллақачон

ўтмиш бўлиб қолди ва ҳозирги кунда педагогика фанининг ушбу соҳаси жадал ривожланмоқда. Замонавий ижтимоий-иқтисодий шароитда узлуксиз таълим инсонга бутун ҳаёти давомида ҳамқадам, долзарб бўлиб қолмоқда. Бу жараёнда умумий ва касбий таълим тизимлари анъанавий таълимдан фарқланади.

Умумий таълим тизими мактабгача, бошланғич, асосий, ўрта (тўлиқ) ва кўшимча умумий таълимнинг қуйи (таркибий) тизимларига эга. Касб-хунар таълими тизими эса мактаб ўқувчиларини касбий меҳнатга тайёрлаш, ёшлар учун бошланғич, ўрта, олий касбий тайёргарлик, шунингдек, мутахассислар учун олий ўқув юртидан кейинги ва кўшимча таълим қуйи тизимларини ўз ичига олади. Табиий равишда, креатив фаолият мазкур босқичларнинг барчасида долзарб ва ҳар бир босқичнинг ўзига хосликларига қараб, ўзгариб, такомиллашиб боради. Ҳозирги кунда таълим – шахс, шахсини шакллантириш жараёни ва натижаси сифатида таърифланади. Касбий ривожланиш инсон онтогенезининг муҳим қисмини - касбий мақсадлар шаклланишининг бошланишидан (14-17 ёш) касбий ҳаётнинг охиригача (55-60 ёш) муддатни қамраб олади. Доимий ўзгариб турадиган ташқи ва ички дунё, ижтимоий-иқтисодий шароитлар ва фаолият мазмунига мос келадиган креатив шахснинг шаклланиши ва ривожланиши инсон онтогенезининг бутун даври - туғилишдан то умрининг охиригача давомийлик, узлуксизлик жараёнини ўз ичига олишни талаб қилади. “Анъанавий педагогикада шахснинг касбий креатив салоҳиятини шакллантириш ва ривожлантириш асосида унинг касбий ва креатив фаолияти тажрибасини шакллантириш ва ривожлантириш бўйича тадқиқотлар деярли мавжуд эмас. Анъанага кўра, касбий тажриба билим, кўникма ва малакаларнинг интеграцияси сифатида белгиланади” [170]. Бу фаолиятни ўзлаштириш жараёнида тажрибанинг шаклланиши ўз-ўзидан содир бўлишини англатади. Бунда креатив фаолият тажрибасини ўргатиш масаласи умуман кўтарилмайди [170].

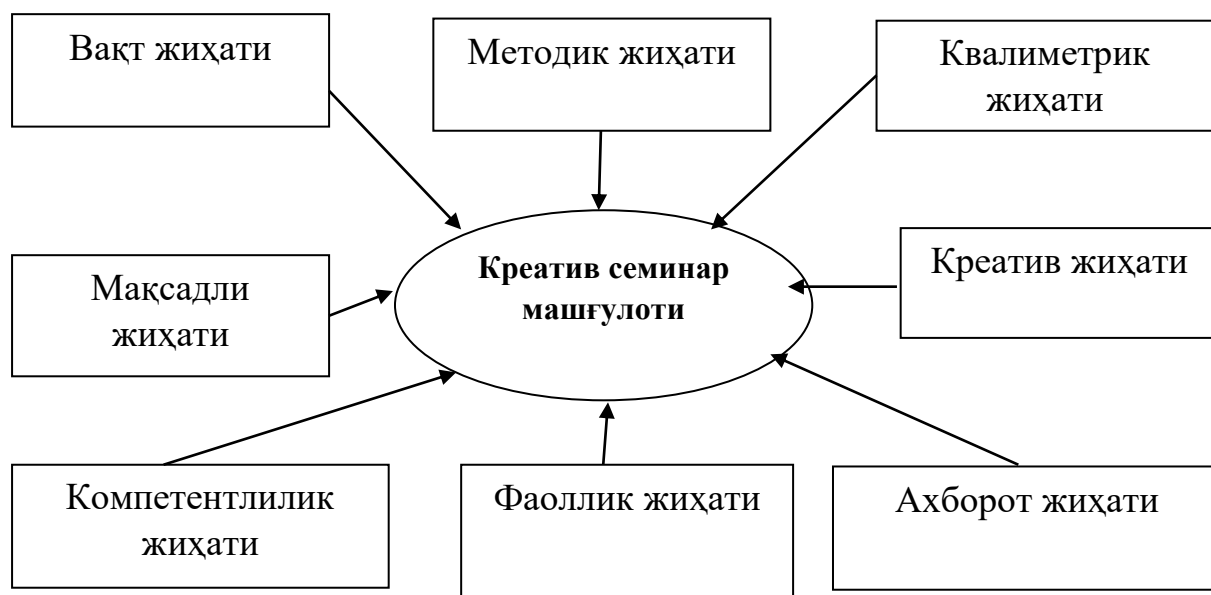
Касбий креатив фаолиятни фаол ўзлаштириш, “уни самарали амалга оширишда нафақат кўникма ва малакаларни ривожлантириш, касбий

ишларни бажаришнинг интеграциялашувини индивидуал усуллари ишлаб чиқишни, балки касбий ижод методологиясини эгаллашни, креатив фикрлашни ривожлантиришни ва зарур креатив шахсий фазилатларни ҳам англатади” [168; – С 26-44].

Креатив шахсни шакллантириш деганда амалга оширилган креатив фаолият ва олинган креатив натижаларга мос келадиган шахснинг шаклланиши ва ривожланиши тушунилиши мумкин. “Бу жараённинг суръати ва траекторияси биологик ва ижтимоий омиллар, шахснинг ўз фаолияти ва креатив фазилатлари, шунингдек, шароитлар, ҳаётий воқеалар ва касбий жиҳатдан аниқланган омиллар билан белгиланади” [70].

Креатив шахсни шакллантириш ҳамда креатив таълим ўртасида чамбарчас боғлиқлик мавжуд. “Бундан инсоннинг касбий ва креатив фаолияти, эришилган натижалари ҳамда креатив тайёргарлик даражаларининг, уларни амалга ошириш ва эришишга тайёрлиги боғлиқлиги келиб чиқади” [33; –С 44-46.]. Натижада, умумтаълим ва касб-хунар таълимининг барча муаммолари креатив шахснинг касбий ривожланишининг яхлит жараёни атрофида бирлашганини кўрамиз. Шу билан бирга, ушбу муаммоларни педагогиканинг бир тармоғи - креатив педагогика билан бирлаштиришнинг мақсадга мувофиқлиги аниқ. “Унинг предмети эса узлуксиз таълим тизимида, яъни умумий таълим жараёнида, касб ва мутахассисликларни ўзлаштиришда, касбий ўзини-ўзи англашда креатив шахсни шакллантиришнинг психологик-педагогик хусусиятлари, қонуниятлари ва механизмлари ҳисобланади” [157].

Х.Н.Зайниддинов, А.Х. Махмудов, Л.И. Максудова ва М.Эргашовларнинг «Креатив семинар машғулотларини тайёрлаш, ўтказиш ва сифатини баҳолаш» бўйича методик қўлланмасида креатив семинарнинг муайян ўқув фани юзасидан талабаларда мустақил ижодий тафаккурни шакллантириш имконини яратувчи қўйидагича дидактик жиҳатлари кўриб чиқилган (2.1-расмга қаранг) [37].



**2.1-расм. Креатив семинар машғулот
жиҳатларини тизимли кўриниши.**

Олимларнинг фикрича креатив семинар машғулотида компетентли тайёргарлик кўриш учун “семинар машғулотлари креатив мазмунга эга бўлиши, муаммолилик принцинга таяниши лозим, мазкур принципнинг ўзига хос хусусиятлари таркибида қуйидагиларни таъкидлаб кўрсатиш мумкин: – муаммоли семинар саволларини индивидуаллаштириш (бунда гуруҳдаги ҳар бир талабага муаммоли маърузанинг муайян қисмларини чуқурлаштиришга қаратилган муаммоли савол ишлаб чиқилади); – семинар иштирокчиларининг барчаси (аксарият қисми) ўз чиқиши билан иштирок этиши учун меъёрий регламент ишлаб чиқиш; – чиқишларнинг мантиқий ва далилларга бой бўлишига эришиш (ўз фикрларини мантиқий, тушунарли, аниқ, саводли тилда баён қилиш, ўз нуқтаи назарини ҳимоя қилишда далиллар келтириш, исботларни шакллантира билиш); – семинар вақтида тингловчиларни юқори фаоллиги; – вақт ресурсларидан максимал даражада самарали фойдаланиш; – семинар машғулотлари самарадорлигини миқдорий (квалиметрик) баҳолаш; – креатив чиқишларни тайёрлаш ва амалиётга жорий этишни қўллаб-қувватлаш” [35] зарурлигини таъкидлаганлар.

Мазкур фикрларга таянган ҳолда, информатика машғулоти жараёнида учрайдиган муаммоли вазиятнинг беш асосий турини баён қиламиз [67; 17–66-б.]:

1-турдаги муаммоли вазият. “Муаммоли вазият янги маълумот ва талабаларда бўлиб ўтган тажрибалар натижасида шаклланган билим, кўникма ва малакалар қарама-қаршилиги туфайли содир бўлади”[43]. Бундай ҳолда ўқитувчининг вазифаси талабалар янги тушунча киритиш зарурлигига йўналтириш ва ҳосил бўлган зиддиятли ҳолатни бартараф қилиш учун мавжуд тасаввурни принципиал ўзгартиришдан иборат.

2-турдаги муаммоли вазият. “Муаммоли вазият назарий тасдиқларни, ечиш учун мавжуд билим, кўникма ва малакаларни, янги қўлланиш соҳаларини ўзлаштириш мақсадида бошқа кўринишга ўтказиш зарур бўлган масала кўринишида аниқланиши даркор” [67; - 153 б.].

3-турдаги муаммоли вазият. Муаммоли вазият маълум объектлар хоссалари, янги объект ва тушунчалар киритиш учун умумлаштиришдан фойдаланиб, ўхшатиш орқали юзага келтирилади.

4-турдаги муаммоли вазият. Стандарт ўқув масалаларининг ечимини муаммоли–йўналтирилган ўқитиш муаммоли ўқитишнинг юқорида келтирилган барча босқичларини ўз ичига олади: умумий масаланинг кўйилиши, ечиш алгоритми (режаси)ни тузиш, алгоритмни амалга ошириш, натижани ўрганиш ва тадқиқ қилиш.

5-турдаги муаммоли вазият. Информатиканинг янги бўлимларини мустақил ўрганиш мавжуд билим, кўникма ва малакаларни қўллаш ва кенгайтириш омили сифатида [67].

Л.С.Рубинштейннинг фикрича муаммоли вазиятни англаш бошланғич фаза ҳисобланади. Муаммони англагандан кейин фикр турли ва жуда кўп қиррали йўллар билан амалга ошадиган ечимга ўтади. Масалани (вазифани) ҳал қилишнинг йўллари ва усуллари унинг тавсифига ҳамда субъектнинг шу масала бўйича етарли гипотеза ўзининг текширилиши ва назорат

килинишини талаб қиладиган белгиланган ечим (қарор)нинг англаниши сифатида белгиланади [86; 51–60-б.].

А.М.Матюшкин “ҳамма топшириқларда ҳам муаммоли таълим самарадорлиги ҳақида хулоса чиқариб бўлмайди деб ҳисоблайди, чунки келтирилган тажрибада назарий материалдан олдин ёки ундан кейин бериладиган масалалар ҳақида гап кетмоқда. Бу масалалар муаммоли ҳолатни юзага келтирмайди. Демак, янги билимни ўзлаштиришга эҳтиёж туғдирмайди” [58].

Энди муаммоли масала ҳақида фикр юритсак, у муаммоли вазиятни яратиш воситаси сифатида кўрилиб, формал шаклда берилиши мумкин. Муаммоли масала талабаларнинг талаблари ва имкониятига қаратилган бўлиб, унинг берилишида ўз аксини топган бўлади:

Агар битта ҳарф ёки рақамни кодлаш учун бир байт хотира керак бўлса, унда бир бит билан нимани кодлаш мумкин? Ҳақиқатан ҳам, бу ҳолда, ҳарф ёки рақамнинг $1/8$ қисмини кодлаш учун 1 бит кераклигини тасаввур қилиш мантиқий эмасми? Бу масалани ечишда ўқитувчи эвристик суҳбат орқали мунозара ташкил қилади ва юзага келган зиддиятни ҳал қилади.

Навбатдаги муаммоли вазиятни яратишнинг қуйидаги мисоли иккилик санок тизимини ўрганишни бошлашдан олдин ўқилиши мумкин бўлган ноодатий мазмундаги ҳазил шеърдан фойдаланишга асосланган:

У 1100 ёшда.

У 101-синфда ўқийди.

Унинг портфелида 100 та китоб бор.

Буларнинг барчаси ҳақиқат, бемаънилик эмас.

У ўнлаб оёқлари билан

Кўчаларни чангитиб қадам ташлаганда,

Унинг ортидан ҳар доим кучукча юрарди

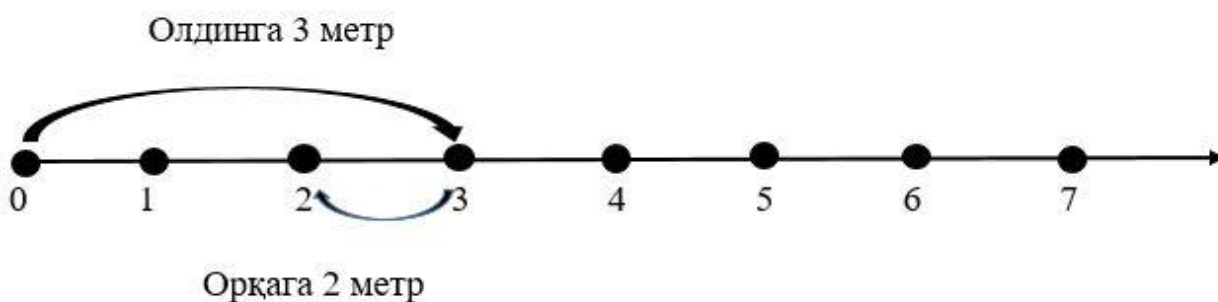
Кучукнинг думи битта, лекин оёқлари юзта.

Мазкур муаммоли масалада талабалар шеърда тасвирланган вазиятни жуда жонли тарзда муҳокама қила бошлайдилар, қаҳрамон ҳақида энг

фантастик тахминларни илгари сурадилар, ўқитувчи фақат тахминларни диққат билан кузатиши, далилларни тортиши, муҳокамани тўғри йўналишга йўналтириши керак. Бу жараённинг натижаси талабада иккилик ва бошқа санок системаларини ўрганиш заруриятини ҳис қилиш билан якунланиши лозим.

“Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари” курсинидан қўйидагича масалаларни алгоритмини тузиш жараёнида муаммоли вазиятларни ҳосил қилиш мумкин:

1. Шилликқурт тепага чиқяпти. Унинг ҳаракати шундайки 1 дақиқада 3 метр тепага чикса 1 метр пастга тушади. 7 метрли симёғочни тепасига чиқиш учун шилликқурт қанча вақт сарфлайди. Масалани алгоритмини тузинг (2.2-расмга қаранг).



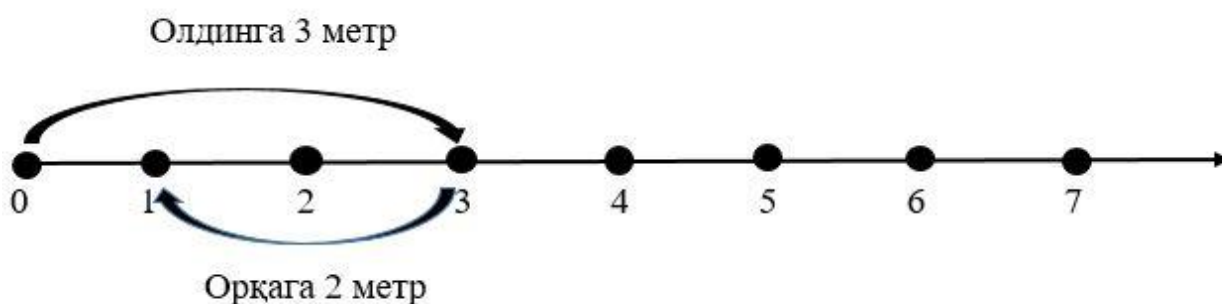
2.2-расм. Шилликқуртнинг ҳаракати.

0 нукта шилликқуртнинг бошланғич нуктаси. Ҳар бир метр нукта билан белгиланган. Масала алгоритмини ёзиб чиқамиз:

- 1-қадам. Олдинга 3 метр;
- 2-қадам. Орқага 1 метр. Натижада шилликқурт 2 нуктага келади (1-расмга қаранг);
- 3-қадам. Олдинга 3 метр;
- 4-қадам. Орқага 1 метр. Натижада 4 нуктага келади;
- 5-қадам. Олдинга 3 метр. Натижада 7 нуктага келади.
- 6-қадам. Тамом.

Алгоритмдан кўриниб турибдики 6-қадамда тугайди. Одатда муаммоли вазият шу ерда. Кўпчилик талабалр яна давом эттиради. Бу масалани алгоритмини тузиш жараёнида талабада мантикий фикрлаш ривожланади. Одатда бундай қизиқарли топшириқларни алгоритмини тузиш талабаларда фанга қизиқишни ўйғотади. Дарсда жонланишни ва сергакликни пайдо қилади. Бунақанги алгоритмларни тузиш учун талабада математик фикрлаш ва масаланинг математик ечимини топиш усулини тасаввур қилиш қобилияти талаб этилади.

Бундай қизиқарли топшириқларни давом эттиришимиз мумкин. Масала шартини ўзгартириб бир нечта топшириқлар тузамиз. Агарда масала шартида олдинга 3 метр, орқага 2 метр деб олсак алгоритм нечта қадамда тугайди? (2.3-расмга қаранг)



2.3-расм.Шиллиққуртнинг ҳаракати.

Худди шудай қўйидаги топшириқларни беришимиз мумкин:

2. ««Бўри, эчки ва карам» номли қадимий масала қуйидагича. Деҳқон дарёнинг чап қирғоғида бўри, эчки ва карам билан турибди. У буларни ҳаммасини ўнг қирғоққа ўтказиши керак. Унинг қайиғи жуда кичик бўлгани учун фақат битта йўловчини олиши мумкин — ёки бўрини, ёки эчкини, ёки карамни. Яна — агар бўри ва эчки бир қирғоқда қолдирилса, бўри эчкини еб кўяди, агар эчки ва карамни бир қирғоқда қолдирилса, эчки карамни еб кўяди. Ҳайвонлар фақат деҳқон борлигидагина тинч туришади. Қандай иш тутиш керак?» [116; 232 –b.] Алгоритмини тузинг.

3. “Учта рицар учта қуролбардорлари билан дарё бўйига келишди. Дарё бўйида икки киши суза оладиган қайиқчани топиб олишди. Ҳар бир қуролбардор хўжайинига шунчалик содиқки, у бошқа рицарлар билан хўжайинисиз ёлғиз ўзи қирғоқда қолишга ёки қайиқда сузишга рози бўлмапти. Лекин улар якка ўзи ёки бошқа қуролбардорлар билан қолишга рози. Олти кишилашиб улар дарёни қандай сузиб ўтишади? Бу масаладаги Ижрочи учун кўрсатмалар тизимини ишлаб чиқинг. Шу кўрсатмалар тизимида масаланинг ечимини берувчи алгоритмни тузинг. Алгоритмни бажарилишидаги ҳолатни ифодаловчи жадвал тузинг ва уни тўлдилинг.

Қуйидаги уч қоидага амал қилиниши кераклигини эслатиб ўтамыз:

- қайиқ икки кишидан ортиғини кўтармайди;
- қайиқда қуролбардор бегона рицар билан қолиши мумкин эмас;
- агар қирғоқда қуролбардор билан бегона рицар бирга бўлса, у ҳолда бу қуролбардорнинг рицари ҳам шу йерда бўлиши шарт” [113; 232 –б.].

Биринчи иккита қоиданинг бажарилишини назорат қилиб туриш учун алгоритмни кўриш кифоя.

Лекин охириги қоида бузилмаганига ишонч ҳосил қилиш учун жадвал керак бўлади.

“Муаммоли масала” ва “масала” тушунчалари қандай фарқланишига тўхталиб ўтамыз.

Н.У.Бикбаева фикрига кўра, масала – бу боғлиқли, ихчам ҳикоя бўлиб, унда баъзи катталикларнинг қийматлари киритилган бўлиб, уларга боғлиқ ва масала шартида улар билан маълум муносабатлар орқали боғланган бошқа катталикларнинг қийматлари изланади [22; 208-б.].

Т.В.Кудрявцевнинг фикрича "муаммоли таълим талабалар учун муаммоли вазиятларни яратиш (ташқил этиш), талабалар ва ўқитувчининг биргаликдаги фаолияти жараёнида ушбу вазиятларни англаш, "қабул қилиш" ва бу вазиятларни ҳал қилишдан иборат” [60; – Б. 21-26.].

Масалан, бу жараёнда информатикада амалий дастурлар пакетига кирувчи MS Excel матн муҳарририга тегишли қуйилаги масалани ишлатиш мумкин:

SCOPUS илмий адабиётлар базаси бир йилда икки марта ўзгариб туради. Табиий ҳолда, базанинг талабларини бажара олмаган ёки қоидаларни бузган журналлар базадан чиқариб ташланади. Лекин, мазкур чиқиб кетган журналлар ўрнига бошқа, журналнинг талабларига мувофиқ келувчи фаолият юритаётган журналлар қабул қилинади.

Source ID	Source Title (Medline-sourced journals are indicated in Green)	Print ISSN	E-ISSN	Active/Inactive	Coverage	Titles discontinued by Scopus due to quality issues	Article language in source (three-letter ISO language codes)	2019 CiteScore	2020 CiteScore	Medline-sourced Title? (see more info under separate tab)	Open Access status, i.e., registered in DOAJ Status May 2021	Articles in Press Added to list October 2021	Source Type
21101021140	1700-4al Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies	18524772	20019866	Active	2019-ongoing		DAV ENG GER	0.0			DOAJ Open Access		Journal
10500162600	21st Century Music	15343219		Inactive	2002-2011		ENG						Journal
21100404576	2D Materials	20531583		Active	2014-ongoing		ENG	12.2	13.9				Journal
21100447128	3 Biotech	21905724	21905738	Active	2014-ongoing, 2012		ENG	3.2	3.5			Articles in press	Journal
21100779062	3D Printing and Additive Manufacturing	23297862	23297870	Active	2014-ongoing		ENG	5.5	6.8				Journal
21100932761	3D Printing in Medicine	2356271	2356271	Active	2019-ongoing		ENG				DOAJ Open Access	Articles in Press	Journal
21100229636	3D Research	20926731	20926731	Active	2010-ongoing		ENG	2.9	4.7				Journal
19700209022	3L Language, Linguistics, Literature	11295157		Active	2008-ongoing		ENG	1.3	2.0		DOAJ Open Access	Articles in Press	Journal
21101005201	45F	20135294	20135294	Active	2020-ongoing		CAT SPA	0.0			DOAJ Open Access		Journal
1145295	4CR	16194500	16142411	Active	2003-ongoing		ENG	2.9	2.7			Articles in Press	Journal
121640154734	A + U-Architecture and Urbanism	13999168		Active	2002-ongoing		JPL ENG	0.0	0.0				Journal
13157001951	A Contrasts	16077880		Active	2009-ongoing, 2003-2007		FRG ENG	0.1	0.0				Journal
21100399164	AMA case reports	23257237		Inactive	2015-2017		ENG			Medline-sourced			Journal
21100881306	AMA practice	25753126		Active	2018-ongoing		ENG	1.3	0.9	Medline-sourced			Journal
19900162043	A.M.A. American Journal of Diseases of Children	00969994		Inactive	1945-1955								Journal
19400157806	A.M.A. archives of dermatology	00953559		Inactive	1955-1959								Journal
19900162081	A.M.A. Archives of Dermatology and Syphilology	00959799		Inactive	1950-1954								Journal
19400157807	A.M.A. archives of industrial health	05673933		Inactive	1954-1960								Journal
19900162082	A.M.A. Archives of Industrial Hygiene and Occupational Medicine	00968703		Inactive	1950-1954								Journal
19400157808	A.M.A. archives of internal medicine	08882479		Inactive	1950-1959								Journal
19400158171	A.M.A. archives of neurology	03758540		Inactive	1959-1960								Journal
19400157809	A.M.A. archives of neurology and psychiatry	00966886		Inactive	1950-1959								Journal
19400157810	A.M.A. archives of ophthalmology	00966339		Inactive	1950-1959								Journal
19400157811	A.M.A. archives of otolaryngology	00966884		Inactive	1950-1960								Journal
19400157812	A.M.A. archives of pathology	00966711		Inactive	1949-1960								Journal
19400157813	A.M.A. archives of surgery	00966908		Inactive	1950-1959								Journal
21100456161	arXiv AutoBibliography Studies	21517290		Active	2015-ongoing		ENG	0.6	0.7				Journal
19100153883	AIZ ITU Journal of Faculty of Architecture	13028324		Active	2011-ongoing		ENG	0.3	0.3				Journal
21100780999	A+BE Architecture and the Built Environment	22122302	22147233	Inactive	2016-2017		ENG						Book Series
1580207606	AAJ Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik	01715410		Active	2002-ongoing		GER	0.1	0.1				Journal
208033	AAC Augmentative and Alternative Communication	14773848		Active	1985-ongoing		ENG	4.4	4.3			Articles in Press	Journal
19300156808	AACL Bellus	18448143	18449199	Active	2009-ongoing		ENG	1.1	1.2				Journal
4700152443	AACN Advanced Critical Care	15597768		Active	2006-ongoing		ENG	1.6	1.2				Journal
26408	AACN clinical issues	10790713	15388812	Inactive	1995-2006								Journal
51879	AACN clinical issues in critical care nursing	10407467		Inactive	1990-1994								Journal
26729	AANA Journal	10948354		Active	1973-ongoing		ENG	0.6	0.6				Journal
66438	AANNT Journal / the American Association of Nephrology Nurses and	07441479		Inactive	1982-1984								Journal
5100155055	AAO Journal	23755776		Active	2006-ongoing		ENG	0.2	0.1				Journal
27096	AAOH Journal	08910162		Inactive	1986-2011								Journal
30787	AAPG Bulletin	01491423		Active	1968-ongoing		ENG	5.7	6.3				Journal
24508	AAPG Memoir	02718529		Active	2016-ongoing, 2009-2014, 2004-2006, 2000-2001, 1996-1998		ENG	3.0	3.3				Book Series
21100199540	AAPP Att della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali	18251242		Active	2005-ongoing, 2003		ENG, ITA	0.7	1.2				Journal
18199	AAPPO Journal	10545913		Inactive	1991-1994								Journal
21100853604	AAPS Advances in the Pharmaceutical Sciences Series	22107371	2210738X	Active	2014-ongoing, 2011		ENG	0.4	0.6				Book Series
4000148019	AAPS Journal	15507416		Active	1999-ongoing		ENG	6.8	6.8			Articles in Press	Journal
11000153741	AAPS PharmSci	15221059		Inactive	1999-2004								Journal
19374	AAPS PharmSciTech	15309932	15221059	Active	2000-ongoing		ENG	4.0	5.0			Articles in Press	Journal

SCOPUS илмий нашрлар базасининг умумий нашрлар рўйхати (2022 йил январ ҳолатига)

Бугунги кунда бу база қарийб 45000 дан ортиқ илмий нашрларни камраб олган. Табиий ҳолда, бу база MS Excel дастурида ўз нашр рўйхатларини эълон қилади. Бу базада “чиқиб кетган” журналлар қизил рангда белгиланади.

ext_list_January_2022.xlsx - Excel

File Home Insert Layout > Cells References Formulas Data Review View Help What do you want to do?

Буфер обмена Шрифт Выравнивание Число Стили Ячейки Редактирование

Academy of Strategic Management Journal

1 Status (recently discontinued titles in bold red; January 2022 (more information on Scopus Re-evaluation))

2 Source ID Source Title (newly added titles are highlighted in red) Print ISSN E-ISSN Publisher Reason for Year Volume Issue Page range

3 18665 ABB Review 10133119 A B B Corporate Management Services AG Radar 2018 4 76-77

4 19700182619 Academic Journal of Cancer Research 10963685 International Digital Organization for Scientific Information (ID) Publication Concerns 2013 6 2

5 19300157016 Academy of Accounting and Financial Studies Journal 10879595 15282586 Allied Business Academies Publication Concerns 2021 25 6 001-020

6 19700175174 Academy of Entrepreneurship Journal 10956280 19395104 Allied Business Academies Publication Concerns 2021 27 5 001-021

7 19700175175 Academy of Marketing Studies Journal 15441458 19395104 Allied Business Academies Publication Concerns 2016 20 Special Issue 1 97-103

8 19700175176 Academy of Strategic Management Journal 15441458 19395104 Allied Business Academies Publication Concerns 2021 20 5 001-024

9 21100943519 Accounting 23697393 23697407 Growing Science Continuous curation 2021 7 6 1507-1520

10 16755 Acta Biomedica Clinica Latinoamericana 10325297 18516114 Federacion Biologica de la Provincia de Buenos Aires Metrics 2017 51 3 395-407

11 27819 Acta Endoscopica 0240642X 19585454 Springer Metrics 2016 46 6 384-388

12 26562 Acta Medica Nagasakiensis 00016055 Nagasaki University School Of Medicine Metrics 2018 61 4 183-188

13 19399 Acta Pharmaceutica Hungarica 00016659 15671495 Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Metrics 2018 88 4 249-252

14 13884 Acta Technica CSAV (Ceskoslovensk Akademie Ved) 00017043 Academy Of Sciences Of The Czech Republic RADAR 2018 63 6 921-926

15 19700167903 Actual Problems of Economics 19396788 National Academy of Management Publication Concerns 2016 186 12 458-480

16 19700187642 Advance Journal of Food Science and Technology 20424898 20424876 Maxwell Scientific Publications Publication Concerns 2015 9 12 -

17 21100223579 Advanced Materials Letters 09763961 0976397X VBRI Press AB Publication Concerns 2016 7 12 945-1039

18 4700151906 Advanced Materials Research 10229880 16628985 TransTech Publication Concerns 2014 1059 1-133

19 19700181106 Advanced Science Letters 19366612 19367317 American Scientific Publishers Publication Concerns 2017 23 11 11629-11633

20 7914099 Advanced Studies in Contemporary Mathematics (Kjungsang) 12203067 25087908 Jangjeon Research Institute for Mathematical Sciences and Radar 2020 30 2 273-283

21 11300153315 Advanced Studies in Theoretical Physics 13131311 13147609 Hikan Ltd Publication Concerns 2016 10 5-8 421-431

22 19700187801 Advances and Applications in Fluid Mechanics 09734680 Pushpa Publishing House Radar 2017 20 4 605-625

23 30358699 Advances in Intelligent Systems and Computing 21945357 21945365 Springer Science and Business Media B.V. Publication Concerns 2021 1310 NA 586-610

24 21100913665 Advances in Mathematics: Scientific Journal 18578365 18578438 Research Publication Radar 2021 10 3 1839-1843

25 28043 Advances in Modelling and Analysis A 12585769 ANSE Press Publication Concerns 2018 55 3 177-185

26 28046 Advances in Modelling and Analysis C 12404535 ANSE Press Publication Concerns 2018 73 3 112-122

27 915120704 Advances in Science, Technology and Engineering Systems 24156988 ASTES Publishers Publication Concerns 2020 6 1 1427-1439

28 17605 African Journal of Neurology 19922647 Pan American Association of Neurological Sciences Metrics 2017 36 2 No page range in Scopus

29 18500168200 African Journal of Psychiatry (South Africa) 19948220 OMICS Publishing Group Publication Concerns 2016 19 3 1000370

30 4700152608 African Journal of Traditional Complementary and Alternative Medicine 1896016 25050044 African Traditional Herbal Medicine Supporters Initiative Publication Concerns 2016 13 6 204-214

31 71472 Agro Food Industry H&Tech 17229996 20354606 Telosencia Radar 2018 29 6 45-47

32 100147321 Air and Space Power Journal 1553385X 15542505 AU Press Metrics 2017 31 4 103-114

33 19384 Aktualita v Neurologii 1210855X 12133248 Tjgs Spol. S.R.O. Metrics 2018 24 4 113-152

34 5100155058 Aktualnosci Neurologiczne 16418227 24510696 Medical Communications Metrics 2017 17 3 167-171

35 20159 Alergie 12123536 1212687X Tjgs s.r.o. Metrics 2016 2015 4 201-259

36 65672 AMA - Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America 00645841 Farm Machinery Industrial Research Corp. Publication Concerns 2021 51 4 157-162

37 8300153132 American Journal of Agricultural and Biological Science 15574989 15574997 Science Publications Publication Concerns 2016 11 3 -

38 6400153122 American Journal of Applied Sciences 15408239 15543641 Science Publications Publication Concerns 2016 13 12 1476-1482

39 19700188317 American Journal of Biochemistry and Molecular Biology 21504210 21504253 Academic Journals Inc. Publication Concerns 2016 6 3 113-120

40 21100399172 American Journal of Cancer Research 21506976 E-Century Publishing Corporation Publication Concerns 2017 7 12 2587-2599

41 19700188326 American Journal of Drug Discovery and Development 2150427X 21504296 Academic Journals Inc. Publication Concerns 2015 5 1 24-33

42 21100437958 American Journal of Engineering and Applied Sciences 19417039 Science Publications Publication Concerns 2016 9 3 -

43 5400152617 American Journal of Environmental Sciences 1653345X 16533910 Science Publications Publication Concerns 2016 12 5 -

44 5700165154 American Journal of Food Technology 15574571 1557458X Academic Journals Inc. Publication Concerns 2016 11 6 291-297

45 2110085407 American Journal of Heat and Mass Transfer 23745386 CIP Columbia International Publishing Publication Concerns 2018 5 2 76-198

46 10400153308 American Journal of Immunology 1653619X 16536375 Science Publications Publication Concerns 2016 12 3 -

47 5400152637 American Journal of Infectious Diseases 15536203 15586340 Science Publications Publication Concerns 2016 12 3 65-72

48 21100334845 American Journal of Neurodegenerative Disease 2165591X E-Century Publishing Corporation Publication Concerns 2017 6 3 26-31

49 5400152620 American Journal of Pharmacology and Toxicology 15574962 15574970 Science Publications Publication Concerns 2016 11 1 -

50 5700165162 American Journal of World Dermatology 15574971 15574979 Science Publications Publication Concerns 2016 11 1 1-5

Scopus Sources October 2021 Accepted titles Jan. 2022 Discontinued titles Jan. 2022 Serial Conf. Proc. with profile All Conf. Proceedings More info Medicine ASC classification codes

Введите здесь текст для поиска

SCOPUS илмий нашрлар базасидан чиқиб кетган нашрлар рўйхати (2022 йил январ ҳолатига)

Масала: Айтайлик, базадан охириги 6 ойда чиқиб кетган журналларни топиш учун қайси формуладан фойдаланиш мумкин? Бу масаланинг ечишда қайси опциядан фойдаланиш мумкинлиги қуйидаги расмда берилган:

Academy of Strategic Management Journal

Source ID Source Title (newly added titles are highlighted in red) Print ISSN E-ISSN Publisher Reason for Year Volume Issue Page range

18665 ABB Review 10133119 A B B Corporate Management Services AG Radar 2018 4 4 76-77

19700182619 Academic Journal of Cancer Research International Digital Organization for Scientific Information (ID) Publication Concerns 2013 6 2 -

19300157018 Academy of Accounting and Financial Studies Journal Allied Business Academies Publication Concerns 2021 25 6 001-020

19700175174 Academy of Entrepreneurship Journal Allied Business Academies Publication Concerns 2021 27 5 001-021

19700175175 Academy of Marketing Studies Journal Allied Business Academies Publication Concerns 2016 20 Special Issue 1 97-103

19700175176 Academy of Strategic Management Journal Allied Business Academies Publication Concerns 2021 20 5 001-026

21100943619 Accounting 23607393 23607407 Growing Science Continuous curation 2021 7 6 1507-1620

16755 Acta Biologica Clinica Latinoamericana 3252957 18516114 Federacion Biologica de la Provincia de Buenos Aires Metics 2017 51 3 395-407

127819 Acta Endoscopica 0240642X 19685454 Springer Metics 2016 46 6 384-388

226562 Acta Medica Nagasakiensis 00116055 Nagasaki University School Of Medicine Metics 2018 61 4 183-188

132999 Acta Pharmaceutica Hungarica 00116659 15671495 Magyar Gyogyszereskedesutjainak Tarsasag Metics 2018 88 4 249-252

13884 Acta Technica CSA (Ceskoslovenska Akademie Vedy) 00117943 Academy Of Sciences Of The Czech Republic RADAR 2018 63 6 821-826

19700167903 Actual Problems of Economics 19936788 National Academy of Management Publication Concerns 2016 186 12 458-480

19700187442 Advance Journal of Food Science and Technology 20424876 Maxwell Scientific Publications Publication Concerns 2015 9 12 -

21100223579 Advanced Materials Letters 09763901 0976397X VRI Press AB Publication Concerns 2016 7 12 945-1039

19700151906 Advanced Materials Research 10226980 19628995 Trans Tech Publication Concerns 2014 1059 - 1-133

19700161106 Advanced Science Letters 19366912 19628995 American Scientific Publishers Publication Concerns 2017 23 11 11629-11633

7810499 Advanced Studies in Contemporary Mathematics (Kjungsang) 2295907 25987908 Jangjeon Research Institute for Mathematical Sciences and Radar 2020 30 2 273-283

21130015315 Advanced Studies in Theoretical Physics 51313111 131147609 Hikan Ltd Publication Concerns 2016 10 5-8 421-431

19700187801 Advances and Applications in Fluid Mechanics 09734889 Pustpa Publishing House Radar 2017 20 4 605-625

230358999 Advances in Intelligent Systems and Computing 21945357 21945365 Springer Science and Business Media B.V. Publication Concerns 2021 1310 NA 588-610

21100913965 Advances in Mathematics: Scientific Journal 18578395 18578438 Research Publication Radar 2021 10 3 1839-1843

252843 Advances in Modelling and Analysis A 12585769 AMSE Press Publication Concerns 2018 55 3 177-185

262046 Advances in Modelling and Analysis C 12404535 AMSE Press Publication Concerns 2018 73 3 112-122

191520704 Advances in Science, Technology and Engineering Systems 24156988 ASTES Publishers Publication Concerns 2020 6 1 1427-1439

17806 African Journal of Neurological Sciences 10158018 19922647 Pan American Association of Neurological Sciences Metics 2017 36 2 No page range in Scopus

18500168200 African Journal of Psychiatry (South Africa) 19948220 OMCS Publishing Group Publication Concerns 2016 19 3 1000370

4700152608 African Journal of Traditional Complementary and Alternative Medicine 1896016 25050044 African Traditional Herbal Medicine Supporters Initiative Publication Concerns 2016 13 6 204-214

71472 Agro Food Industry Hi-Tech 17226996 20354606 Teinoscience Radar 2018 29 6 45-47

100147321 Air and Space Power Journal 1555385X 15542505 AJ Press Metics 2017 31 4 103-114

139364 Actuality v Nefrologii 1210955X 12133248 Tips Spot, S.R.O. Metics 2018 24 4 113-152

5100155058 Actualnos Neurologizme 16119227 24510696 Medical Communications Metics 2017 17 3 167-171

20159 Allergie 12123536 1212887X Tips s.r.o. Metics 2016 2016 4 201-259

66672 AMA - Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America 00845841 Farm Machinery Industrial Research Corp. Publication Concerns 2021 51 4 157-162

8300153132 American Journal of Agricultural and Biological Science 15574889 15574997 Science Publications Publication Concerns 2016 11 3 -

6400153122 American Journal of Applied Sciences 15482239 15543641 Science Publications Publication Concerns 2016 13 12 1476-1482

19700188317 American Journal of Biochemistry and Molecular Biology 21504210 21504253 Academic Journals Inc. Publication Concerns 2016 6 3 113-120

21100399172 American Journal of Cancer Research 21568978 E-Century Publishing Corporation Publication Concerns 2017 7 12 2587-2599

19700188326 American Journal of Drug Discovery and Development 2150427X 21504296 Academic Journals Inc. Publication Concerns 2015 5 1 24-33

21100437958 American Journal of Engineering and Applied Sciences 19417039 Science Publications Publication Concerns 2016 9 3 -

5400152617 American Journal of Environmental Sciences 1553345X 15583010 Science Publications Publication Concerns 2016 12 5 -

5700165154 American Journal of Food Technology 15574571 1557458X Academic Journals Inc. Publication Concerns 2016 11 6 291-297

2110085407 American Journal of Heat and Mass Transfer 23745398 CIP Columbia International Publishing Publication Concerns 2018 5 2 76-198

10400153308 American Journal of Immunology 1553619X 15583775 Science Publications Publication Concerns 2016 12 3 -

5400152637 American Journal of Infectious Diseases 15536203 15588340 Science Publications Publication Concerns 2016 12 3 65-72

21100334845 American Journal of Neurodegenerative Disease 2165591X E-Century Publishing Corporation Publication Concerns 2017 6 3 26-31

5400152620 American Journal of Pharmacology and Toxicology 15574962 15574970 Science Publications Publication Concerns 2016 11 1 -

63001646163 American Journal of Dental Clinician 16271616 16271617 Academic Journals Inc. Publication Concerns 2016 11 1 1-3

SCOPUS илмий нашрлар базасидан чиқиб кетган нашрлар рўйхати (2022 йил январ ҳолатига)

Кўриниб турибдики, масалани ечиш берилганларни формулага қўйиш ва натижани олиш билан тугамайди. Масалани ечиш учун талаба илгари ўзлаштирган билимларни ёдга олиши ва қўллаши лозим. Кўриниб турибдики, мазкур вазиятни талабалар ўқитувчи кўрсатиши мумкин бўлган ёрдамсиз ечишлари мураккаб бўлади, аммо бу ҳолатда ўқитувчи кўрсатадиган ёрдам фақатгина йўналтирувчи саволлардан иборат бўлиши кифоя.

Ф.Қосимовнинг таъкидлашича, “ўқитувчи фаолияти ўқитувчи кўрсатмаларини нафақат виждонан бажариш, балки бу ўринда асосийси,

алоҳида йўллари излаш билан боғлиқ топшириқларни бажариш жадаллиги” [54; 198-б.].

Фикрларни жамлаб, шуни таъкидлаш мумкинки, бу каби муаммоли топшириқлар хусусида фикр борганда талабаларнинг креатив тафаккури ривожланади.

“Муаммоли таълим педагогик тизимни авторитарлашувдан асрайди, талабаларнинг билишга бўлган эҳтиёжини ривожлантиради ва ижодкор шахс сифатида шакллантиради. Билиш жараёнининг психологик қонуниятлари муаммоли таълим методикаси фундаменти вазифасини ўтайди” [67].

Маъруза ўқиладиганда муаммоли ҳолатларни юзага келтиришда танланаётган мисол ёки масаладаги мантиқий тушунчаларнинг қанчалик боғлиқлигига эътибор бериш жуда муҳим аҳамиятга эга. Гап шундаки, жуда кўп ҳолларда математикада ҳам худди ҳаётдагидек бир қарашда бир-биридан йироқ ҳисобланган мантиқий тушунчалар инсонни ҳайратда қолдириб, ўзаро яқин боғлиқ бўлиб чиқади. Бундай ҳолатга мисол қилиб Л.Эйлернинг 4 та: ҳақиқий -1 , π , e ва комплекс i сонларини боғловчи машҳур формуласини келтириш мумкин

$$e^{\pi i} = -1. \quad (2.1)$$

-1 манфий бутун сон [64; 15–20-б.]. Натурал сонларни манфий бутун сонлар ва ноль билан тўлдириш ихтиёрий иккита натурал сонлар айирмасини аниқлаш имконини беради. Ундан ташқари умуман манфий ҳақиқий сонлар физик миқдорларни ўлчашда амалий аҳамиятга эга. Масалан, сувнинг музлаши температурасидан юқори ёки қуйи бўлиши мумкин бўлган температура, Ер юзидаги куриқликнинг жойлашуви денгиз сатҳидан юқорида ёки пастда бўлиши мумкин. π сони эса геометрия билан боғлиқ, у айлана узунлигини унинг диаметри узунлигига нисбати каби аниқланади. e сони шуниси билан тавсифлики, асоси e бўлган кўрсаткичли функция e^x ўзининг ҳосиласи билан устма уст тушади, шу билан бирга бундай хоссали функция ягона. Ва ниҳоят, i сони алгебраик тенгламаларни ечишда пайдо бўлган

комплекс сон. Шундай қилиб, ўз хоссаларига кўра, бир-биридан узоқ бўлган 4 та сон Эйлернинг ажойиб формуласи (2.1) орқали боғланган. Кингстон шахридаги Қироллик университети асосий биноси пештоқидаги катта харсанг тошга бу формула ўйиб ёзилгани тасодифий ҳодиса эмас. Бу формула ўзига хос математик мўъжиза ҳисобланади.

Буларнинг бари, чиройлилиги, чуқур ва олдиндан бирор нарса дейиш қийин бўлган боғлиқлик мавжудлиги билан ҳар қандай инсонни ўзига мафтун қилади. Айтиш жоизки, айрим ҳолларда турли структурали математик тушунчалар бир хил мантикий муносабатлар билан боғланган бўлиши мумкин. Шунинг учун математикада фақат объектларнинг ўзи эмас, балки математик структурадаги қаралаётган объектлараро мантикий боғлиқликни ўрганиш қизиқроқ бўлади.

Бундай масалаларнинг характерли томони шундаки, улар тугалланган жавобга эга эмас, яъни муаммоли, талаба ўзининг қобилияти, қизиқишига қараб масалани ўрганишни истаганча давом эттириши мумкин. “Талабанинг бундай масалаларни ечиш жараёнидаги мулоҳазалари унинг илмий фикрлаши йўналиши ва характери тўғрисида маълумот олишга имкон беради” [67; -153 б.]. Бундай масалалар илмий иш билан шуғулланувчиларга танловларда жуда яхши натижа беради. “Бундай масалани мустақил ечиш талабанинг илмий фикрлашини чархлашга ёрдам беради ва унда илмий муаммоларга қизиқишни уйғотади” [67; -153 б.]. Ундан ташқари, уларнинг кўпчилигида, айниқса физик масалаларда параметрлар, физик ўзгармасларнинг сонли қийматлари берилмаган бўлади.

Бу борадаги чоп этилган айрим тадқиқот ишларга қисқа тўхталиб ўтамиз.

Е.Г.Бурмистрова бугунги кунда кўникиб қолинган фикрлар ва қарашларга шубҳа билдирадиган, мулоқотга кириша оладиган, муаммо мазмунини аниқлаб, уни ечишнинг алтернатив йўллари излаб топадиган шахсни шакллантириш таълимнинг етакчи муаммосидан бўлиб қолаётгани ҳақида фикр юритиб, уларни ечиш йўлларига тўхталади [31; 66–69-б.].

Л.Д.Кудрявцев янги билимларни ўзи мустақил ўзлаштиришга тайёр бўлмаган талаба профессионал фаолиятга тайёргарлигини ривожлантира олмаслигига тўхталган. Қандай қилиб талабаларни олий таълим муассасасида бу жараёнга тайёрлаш йўллари ўрганилган. “Бунинг учун талабани юқори даражадаги билим, кўникма ва малакага эга қилибгина қолмасдан, балки ўзини ўзи такомиллаштириб борадиган ва мустақил таълим олишга тайёр ижодий фикрловчи шахс, мутахассисни шакллантириш зарурлиги айтиб ўтилган” [51; 58–66-б.].

М.А.Холодная креативликни интеллектуал қобилиятларнинг тўрт туридан бири сифатида қарайди (улар орасида: конвергент қобилиятлар, ўзлаштириш қобилияти ва билиш услублари), улардан ҳар бири – индивидуал ментал тажрибанинг таркиби ва тузилишига нисбатан ҳосил бўлувчи интеллект хусусияти. Муаллифнинг фикрига кўра, интеллект, шахсий омилларнинг таъсирига қарамай «...билиш фаолияти билан шуғулланувчи субъектнинг тавсифларига боғлиқ бўлмаган субъектив ҳолатларни ҳосил қилади ва унинг билиш фаоллиги барча жиҳатларининг объективлиги шарти ҳисобланади» [103; 384-б.].

Р.Стернберг интеллектуал қобилиятлар – атроф-муҳит, мотивация, индивидуаллик, тафаккур услуби ва билимлар билан бир қаторда креативлик манбаи ҳисобланишини кўрсатади. У, айниқса, интеллектуал қобилиятларни муҳим деб ҳисоблайди: 1) муаммони янгича кўриш ва одатий англаш чегараларини бартараф этишга оид синтетик қобилияти; 2) келгуси ишлаб чиқишга лойиқ бўлган ғояларни аниқлашга оид аналитик қобилият; 3) контекст билан аниқланадиган амалий қобилиятлар – маълум ғоянинг қиммати тўғрисида бошқаларни ишонтиришни билиш [142; 9–21-б.].

Н.А.Менчинскаянинг фикрига кўра, “инсоннинг ривожланиши ташқи ва ички шароитлар билан детерминацияланадиган талабанинг шахсий фаол билиш фаолиятини қамраб олувчи таълим жараёнида содир бўлади” [71; 448-б.].

Н.А.Менчинская, З.И.Калмыкова, Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин тажриба-синовларида билимларни ўзлаштиришнинг бевосита таъсири тайёр кўрсатмалар олган талабалар гуруҳида тезроқ эришилганлиги, лекин ўзгартирилган масалаларни ечишда муаммоли методлар бўйича таълим олган ўқувчилар устун бўлганликларини кўрсатиб ўтишган [71; 448-б.].

Натижада, “муаммоли таълимнинг анъанавийларга нисбатан бир қатор афзалликларини эслатиб ўтамиз: 1) мантиқан, илмий, диалектик, ижодий тарзда фикрлашни ўргатади; 2) таълим материалларини янада аниқроқ англашади, шунинг учун билимларни мустақкамлайди; 3) кўпроқ чуқур интеллектуал ҳис-туйғуларни, жумладан, қувончли мамнуният ҳисси уларнинг қобилиятлари ва қудратига ишончни ҳис этишга олиб келади, шунинг учун у талабаларни жалб қилади, уларда илмий билимларга жиддий қизиқиш уйғотади; 4) мустақил “илмий натижалар”, осонгина унутилмаслиги ва унутилган тақдирда қўлга киритилган билимларни тезроқ тиклаш мумкин” [170] лиги аниқланди. Муаммоли таълим талабанинг маълум бир вазифани ўрганиши билан боғлиқ бўлиб, у доимо бу ҳақда ўйлайди ва у ҳал қилмагунча ушбу ҳолатдан чиқмайди.

Муаммо ва камчиликлар туфайли кучли билим ва кўникмалар шаклланади. Муаммоли таълимнинг камчиликлари ўқув жараёнида талабага ҳар доим қийинчиликлар туғдиради ва талабани ўрганишга мажбур қилади. Шунинг учун анъанавий таълимга қараганда тушуниш ва ечимларни излаш учун кўпроқ вақт талаб этилади. Ўқитиш ўқитувчидан катта педагогик маҳорат ва кўп вақтни талаб қилади ва айнан шу шартлар муаммоли таълимдан кенг фойдаланишга имкон бермайди. Аммо шу билан бирга муаммоли таълим замонавий таълим талабларига жавоб беради.

2.2-§. Талабаларнинг креатив фаолиятни ривожлантиришда муаммоли масалаларнинг аҳамияти

Замонавий Ўзбекистон таълим жараёнини муҳим инновацион ривожланишлар сарҳадлари сифатида эътироф этиш мумкин. Ҳеч шубҳа йўқки, мамлакатимизда таълим сифати юқори даражага кўтарилади, агар бундай ўзгаришларнинг асосида таълим жараёнида ностандарт ёндашувлар кенг қўлланилса. Узлуксиз таълим ва тарбиянинг барча босқичлари таълимни фундаментал, узлуксиз ва узвий ҳолда сақлаш воситасида муаммоли таълим технологияларини мазкур жараёнга бевосита тадбиқ қилиш муҳим аҳамиятга эга актуал мавзу. Ҳар қандай бошқа технология каби муаммоли ўқитиш технологияси талабанинг когнитив фаолиятини ташкил этиш ва ўқув жараёнини назорат қилишдан иборат бўлган бикомпонентли ҳамда мазкур технологияга асосланган кўп компонентли инновация олий таълимга хос бўлиб, қуйидагича шакллантирилади: “таълим мақсадлари, таълим мазмуни, мотивация ва ўқитиш воситалари, ўқитувчи ва талабалар, якуний таълим натижалари” [59].

Бугунги кунда ОТМларда инновацион технологияларни жорий этиш жараёни бир қатор объектив сабабларга кўра суст бормоқда. Масалан, кўп йиллар давомида талабаларни ўқитишнинг анъанавий усулларида фойдаланган ўқитувчилар ҳеч нарсани ўзгартиришни, ўрганишни, ишлаб чиқишни хоҳламайдилар, одатий бўлмаган педагогик қарорларни қабул қилишни рад этадилар, чунки қобилиятларидаги ноаниқлик, ўз-ўзини англашнинг пастлиги янги билим ва педагогик маҳоратни эгаллашга салбий таъсир қилади.

Муаммоли таълим технологиясининг муҳим жиҳатларидан бири-бу талабаларнинг когнитив фаолиятини бошқариш. В.П.Симонов ўқув жараёнининг бошқарувчиси сифатида ўқитувчи фаолиятида 4 та функцияни белгилайди: мақсадни белгилаш ёки фаолиятни лойиҳалаш, мулоқот ўрнатиш, фаолиятни мазмунли ташкил этиш ва фаолиятни таҳлил қилиш

орқали самарали натижага эришиш. Унинг фикрига кўра, педагогик бошқарув доимий ривожланаётган жараён, фаол, динамик тизим сифатида қаралади, у нафақат бошқариладиган, балки ўз-ўзини бошқариш, ўзини ўзи такомиллаштириш, ўз-ўзини бошқариш таъсирида ва иштирокида ривожланиш... “Олий таълим муассасасида талабанинг фаолияти келажакдаги касбий фаолият асосларини эгаллашга қаратилган бўлиб, ўз-ўзини тарбиялаш ва ўзини такомиллаштириш кўникмаларини олиш билан боғлиқ.

Талабаларнинг когнитив фаолияти моҳияти илмий-тадқиқот институтида илмий ходимларнинг ишига ўхшаш бўлиши керак бўлган касбий билим, маҳорат ва кўникмаларнинг математик жиҳатдан ўзлаштиришга асосланади” [155; 172 –с.]. Р.А.Низамов когнитив фаолиятни жуда аниқ таърифлаган: “Олий ўқув юртларида ўқув жараёнининг самарадорлиги талабалар фаолиятида тадқиқот даражасидан сезиларли даражада устунлик мавжуд бўлгандагина кучаяди ва ўқитиш методлари талабаларни илмий билимлар билан қуроллантириб, изланиш қобилиятларини ривожлантиришга ҳисса қўшади” [75; 304-б.].

Интеллектуал равишда талабанинг когнитив фаолияти мақсадли бўлиши, ўқитувчи томонидан режалаштирилиши, рўёбга чиқариш жараёнини мувофиқлаштириши ва тегишли назоратни амалга ошириши керак. Ўқитувчи томонидан когнитив фаолиятни бошқариш жуда масъулиятли ва машаққатли вазифа, чунки бу биринчи навбатда талаба томонидан билимларни ўзлаштиришни ўз ичига олади ва ўқитувчидан юқори илмий профессионаллик талаб этилади.

Ўқитиш муваффақияти кўп жиҳатдан ўрганиш мотивациясига, унинг талаба учун шахсий маъносига боғлиқ. Шахсга йўналтирилган дидактика ўзи берган саволга жавоб олишга қизиққан талабани индивидуал излашни таъминлашга асосланади.

Кўпчилик тадқиқотчилар бу фикрга эътироз билдиришлари ва информатика махсус ташкил этилган мотивация жараёнини талаб

қилмайдиган самарадор фан эканлигини таъкилайдилар. Информатика фанини ўрганишга қизиқиш, албатта, биринчи навбатда, компьютерга қизиқишдир. У сирлилиги, кучи ва янги имкониятларни намоиш этиши билан талабаларни хайратда қолдиради. Информатика шахсга ёрдамчи кўнгилочар ҳордиқ воситаси бўлиши билан бирга ва бутун дунё билан боғлашга қодир. Умуман олганда, ҳар қандай аудитория информатика дарсларига бошқа дарсларга нисбатан кўпроқ қизиқиш билан боради ва бу ҳозирча компьютернинг ўзи фанни ўрганишга туртки бўлганлиги билан боғлиқ. Лекин, биринчидан, компьютерларнинг инсон ҳаётининг кўплаб соҳаларига кириб бориши вақт ўтиши билан бу қизиқишни сусайтиради, вақт ўтиши билан кўпчилик учун компьютер ҳақиқатан ҳам маиший техникага айланади ва ўзининг сирлилигини ва мотивацион кучини йўқотади. Талабалар компьютер фанига фан сифатида эмас, балки компьютерга ўйинчоқ сифатида қарай бошлайдилар. Аммо информатика фанининг предмети фақатгина компьютернинг ўзи эмас, балки у кенг назарий асос, концептуал аппарат, математик мантиқ, алгоритмлар назарияси ва бошқа кўп билимларни ўз ичига олади, ва бу, табиийки, талабалар учун қуруқ ва қизиқ бўлмаган билимлар бўлиб туюлади.

1. Бу жараёнда ўқитувчи учун устувор вазифа сифатида иккита вазифани белгилаш лозим: илмий тушунчалар ва фаолият усуллари ўзлаштириш жараёнида ўрганишнинг барқарор мотивларини шакллантириш ва ақлий (шу жумладан креатив) қобилиятларни ривожлантириш. «Нимани ўргатиш керак?» деган саволга жавоб тариқасида давлат тайёр воситаларни таклиф этади, буларнинг аммаси ДТСда берилган. “Аммо замонавий даврда таълим парадигмасида ўзгаришлар рўй бераётганлиги сабабли, билим парадигмасидан шахсга йўналтирилган таълимга ўтиш, бу таълим мазмунини унинг ижтимоий ва шахсий аҳамиятини кучайтириш йўналиши бўйича ўзгартиришни назарда тутати” [33; . – С. 53-62.].

Информатика фанида ўқитувчи бошқа фанлардан фарқли ўлароқ, ўқув режасининг барча фанлари - математика, физика, биология, ижтимоий

фанлар билан интеграциялашган ҳолда умумий мазмунни амалга ошириш учун энг катта имкониятга эга. Ҳаддан ташқари мавзули материаллардан фойдаланиш контентни тегишли, фойдали ва шахсан аҳамиятли қилиш имконини беради. Шундай қилиб, дидактик таркибни малакали танлаш боланинг ақлий жараёнларини ривожлантиришга ва когнитив қизиқишни шакллантиришга ёрдам беради.

Фанни мазмунли ва қизиқарли бўлиши учун ўқитиш таркиби куйидагича бўлиши керак:

- ҳайратлантирувчи
- муаммоли
- тахминларнинг мавжудлиги
- рад этиш имкони мавжудлиги
- фикрларнинг бир-бирига мос келмаслиги.
- ноаниқлик

Креватив фаолиятга асосланган муаммоли материалнинг мазмунини куришда юқоридаги элементларни машғулот жараёнига киритиш зарур.

Агар “жараён мақсадли ва башоратли тавсифга эга бўлса-да, бундай бошқарувни амалга ошириш амалиётда талабаларнинг фикрлаш эҳтиёжлари, уларнинг ҳиссий ҳолати, бошқарув объекти бўлишга тайёрлиги каби кўшимча ҳаракатлар билан боғлиқ” [75]. Шу билан бирга, ОТМларда тақдим этилаётган мавзуларни талабанинг қизиқишлари ва эҳтиёжларига мос равишда қайта ишлаш талаб этилади. Буларнинг барчаси ўқув жараёни дидактик принципларга мувофиқ курилиши кераклигини англатади. Шу боис талаба оддий мантиқий хулосалардан жиддий хулосалар томон ҳаракат қилади. Талабалар фаолиятини бошқариш учун бундай ёндашув ўқитувчидан машғулотларга тайёргарлик кўриш учун кўп вақт талаб қилади, албатта, бундай таълим турини танлаш шахсий қизиқишга боғлиқ. Агар талабалар фаолиятини бошқариш ўқитувчи илмий ишининг таркибий қисми бўлса, бу борада катта самарага эришилади. Талабанинг когнитив фаолиятини бошқаришнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, талаба нафақат

муаммоларни муваффақиятли ҳал қилади, балки ўзи янги ва қизиқарли муаммоли вазифаларни қўйишни ўрганади. Бошқарув тадқиқот ишларининг йўналишларидан бири-бу ўқитувчиларнинг аудиторияда когнитив фаолиятни бошқаришдаги амалий қийинчиликларини аниқлаш ва уларни енгиш механизмларини ишлаб чиқиш. Бу эса талабаларнинг когнитив фаолиятини бошқариш усулларини аниқлашга имкон беради. Улардан баъзилари:

талабаларни идрок этиш босқичида фаоллаштириш ва ўрганилаётган материалга қизиқишнинг пайдо бўлиши;

ўқув материаллари таркибига қизиқарли маълумотлар, фактлар, тарихий маълумотларни киритиш;

амалий қиймати билан боғлиқ ҳолда материалларни ўрганиш эҳтиёжига муносабатни шакллантириш;

“талабалар ўз мулоҳазаларини исботлаш ва асослаш қобилиятини ривожлантириш мақсадида қийин ва мунозарали масалаларни муҳокама қилиш;

талабалар муаммоли масалаларни ечишга асосланган хулосаларини шакллантиришлари керак” [32; –С 44-46.].

Ю.А.Зими́на муаммоли савол, муаммоли масала ва муаммоли вазиятларни алоҳида ажратиб кўрсатади. Яъни:

“Муаммоли савол - қидирув ва турли жавобларни ўз ичига олади. Яъни, бу ерда олдиндан тайёрланган жавоб қабул қилиниши мумкин эмас” [49].

“Муаммоли масала - бу уни ҳал қилиш йўллари ва воситаларини мустақил равишда излаш истагини уйғотадиган ўқув ва когнитив масала. Муаммоли масаланинг марказида мавжуд билимлар ўртасидаги зиддият ётади” [49].

“Муаммоли вазият муаммоли таълимнинг асосий элементи бўлиб, унинг ёрдамида ўқувчиларнинг фикрлаши, билимга эҳтиёжи уйғонади ҳамда тафаккури фаоллашади” [49].

Информатика дарсларида муаммоли таълим технологияларидан фойдаланиш учун ўқитувчи юқорида айтилган таърифлар асосида муаммоли савол, муаммоли масала ва муаммоли вазиятларни ажратиб олиши ҳамда дарс жараёнида бу тушунчаларни ўз ўрнида қўллаши лозим. Шундагини дарс самарали ташкил қилинади.

И.В.Акимова, О.М.Губанова, Ю.Н. Пудовкиналар информатика дарсларида муаммоли таълимдан фойдаланиш самарадорлигини қуйидаги мезонлар ёрдамида баҳолашади [16]:

1. Талаба муаммоли вазиятда ишлаши учун ижобий мотивнинг мавжудлиги (“Мен бунини аниқламоқчиман, мен ўз кучимни синаб кўрмоқчиман, бу вазиятни ҳал қила олишимга ишонч ҳосил қилмоқчиман ...”);

2. Талабалар ўртасида ҳиссий-иродавий соҳада ижобий ўзгаришларнинг мавжудлиги (“Фаолиятдан хурсандман, завқланаман, бу менга қизиқ, ирода саъй-ҳаракатлари билан диққатимни жамлай оламан...”);

3. Талабаларнинг субъектив кашфиёт тажрибаси (“Мен ўзим бу натижага еришдим, мен ўзим бу муаммони ҳал қилдим, қонунни чиқардим”);

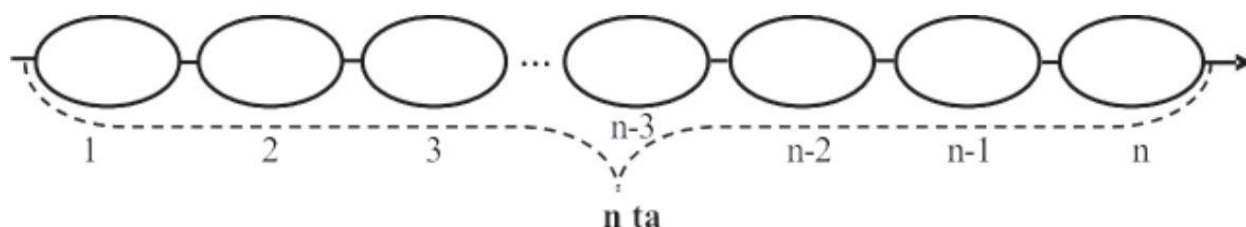
4. Талаба янгиликни шахсий қадрият сифатида ўзлаштиришини англаши (“Шахсан менга бу керак, бу вазиятларни қандай ҳал қилишни ўрганиш мен учун муҳим, менга бу билим керак бўлади”);

5. Муаммоли вазиятларни ҳал қилишда умумлаштирилган ёндашувни ўзлаштириш: фактларни таҳлил қилиш, уларни тушунтириш учун фаразларни илгари суриш, уларнинг тўғрилигини текшириш ва фаолият натижасини олиш.

Жаҳон тажрибасидан маълумки, когнитив фаолиятни бошқаришда мантиқий масалалар, ностандарт саволлар, муаммоли вазиятлар ҳосил қилувчи масалалар муҳим аҳамият касб этади.

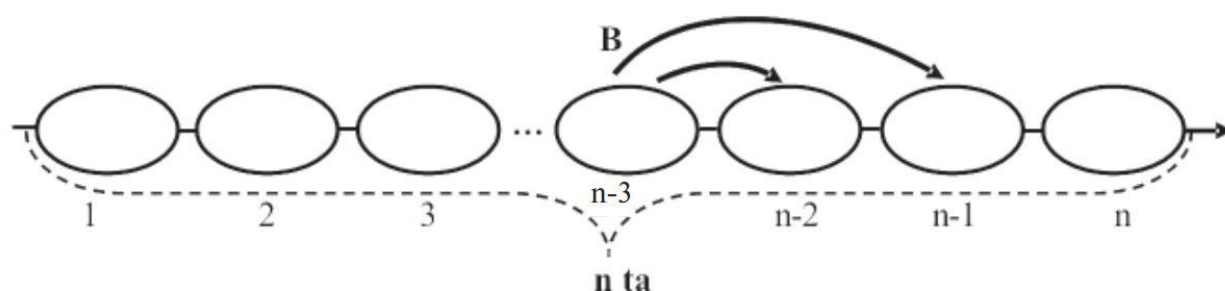
А.Р.Азаматовнинг “Алгоритмлаш ва дастурлаш асослари” номли ўқув қўлланмасида келтирилган “Ижрочи Бақа” номли қўйидаги мисолни келтириб ўтамиз: “Горизонтал тўғри чизиқ ўтказамиз ва унда бир хил

масофада 1 дан n гача тартибланган эллипси нишонлар жойлаштирамиз (2.5- расм). Эллипси нишонлар сув устида турган нилуфар барглари билдиради. Бу барглар устида Ижрочи Бақа овқатланади. Бақани бундан кейин В ҳарфи билан белгилаймиз” [115; 232 –b.].

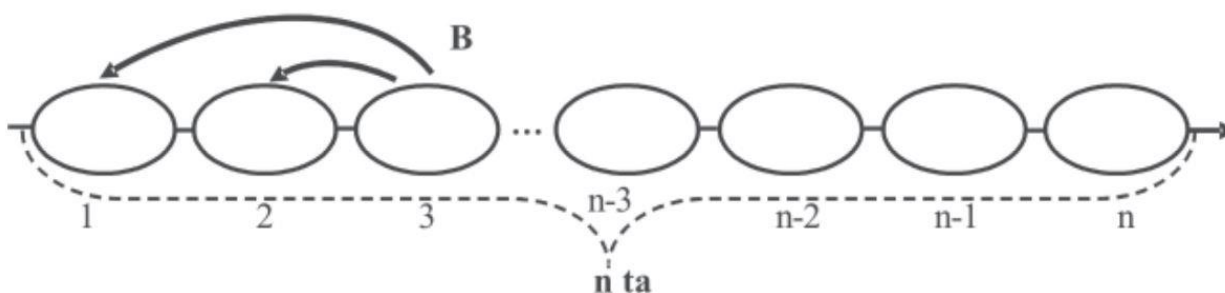


2.5-расм. Ижрочи бақанинг нишонлари

“Ҳар куни тонгда нилуфар барглари устида биттадан пашша ўтирган бўлади. Бақа тонгда овқатланиш учун уйдан a тартиб рақамли баргни устига тушади. У 1 ёки 2 бирлик олдинга (2.6-расм) ва 1 ёки 2 бирлик орқага (2.7-расм) сакраши мумкин. Бақа барглар устида сакраб барча пашшани еб тугатиши керак. Лекин барглар шунчалик нозикки, Бақа улар устидаги пашшани еб бўлгач, барглар чўкиб кетади. Сакрашлар натижасида Бақа b тартиб рақамли баргни устига бориши керак, ундан уйига чиқиб кета олади” [115; 232 –b.].



2.6-расм. Ижрочи бақанинг олдинга ҳаракати.



2.7-расм. Ижрочи бақанинг орқага ҳаракати.

Шарт шундайки, 1) Бақа масаласида бошланғич қиймат: Бақа a тартиб рақамли баргда жойлашиши, натижа Бақанинг e тартиб рақамли баргга келсин.

2) Бақа масаласида ИНКОР ҳолат кўрсатма Бақани чўкиб кетган баргга сакрашга мажбур қилганида ёки 1 дан кичик ёки n дан катта тартиб рақамли баргга сакрашга мажбур қилганида рўй беради.

Бу масалани алгоритмини ва шу алгоритм асосида дастурини тузиш талабаларга топширилади. Масала қизиқарли, ҳаётий ва ностандарт. Талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантириш мақсадида ушбу муаммоли топшириқлар ва кейслар ёрдамида ақлий фаолиятни ривожлантириш, креатив ва мантиқий фикрлаш, хотира мустаҳкамлигини ривожлантиришга эришилади.

Бундай муаммоли топшириқларни шартини ўзгартириб давом эттиришимиз мумкин. Одатда дарс вақтида масала шартини талабалар ўзгартириб янги муаммоли топшириқларни қўя бошлайди.

Г.Лейбниц айтганидек «Ҳар қандай тадқиқот, ҳар қандай ижод муаммони баён қилишдан бошланади». Шунга асосланиб информатика дарсларида муаммоли таълим технологияларини қўллашга доир олиб борилган илмий тадқиқот ишларига тухталиб ўтамыз.

2.Л.Н. Бахтиярова ва К.В. Пловалар информатика дарсларида муаммоли таълимдан фойдаланган ҳолда топшириқлар тайёрлаш масалаларини кўриб чиқишади. “Ҳамма даврда жамиятнинг мустақил фикрлайдиган, ўз олдига вазифа қўя оладиган, қарор қабул қила оладиган ижодкор шахсни тарбиялашга бўлган талаби долзарб бўлиб келган. Муаммоли таълим ўқувчиларни фаол мустақил фаолиятга жалб этиш, муаммоли вазиятларни ечиш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилувчи усуллардан биридир” [21; - С. 19-24.]. Тадқиқотчилар муаммоли таълим технологияларидан фойдаланган ҳолда информатика дарсларини лойиҳалаш бўйича муаллифлик методологиясини ишлаб чиқган.

И.В.Акимова, О.М.Губанова, Ю.Н. Пудовкиналар информатика дарсларида ахборот коммуникацион технологиялардан фойдаланиб муаммоли дарсни ташкил қилиш босқичларини қўйидагича тавсия қилишади [16]:

- асосий билимларни янгилаш;
- муаммоли вазифани таҳлил қилиш;
- муаммони изоляция қилиш;
- барча турдаги тахминларни амалга ошириш;
- қидирув майдонини торайтириш;
- ишлайдиган фаразларни исботлаш;
- ечимнинг тўғрилигини текшириш.

Биринчи, иккинчи ва учинчи босқичлар муаммоли вазиятни ташкил этишга мос келади, тўртинчи ва бешинчи босқичлар эса фаразни илгари суришга; олтинчиси – далил ва еттинчи босқич хулоса билан тугайди. Олимлар шу билан бирга қўйидагича муаммоли мисолни келтириб ўтади:

«Берилган учта сондан энг каттасини топиш. Доскага бир нечта учлик рақамларни ёзаман: 568, 742, 390. Талабалар максимал рақамни танлайди: 742. Мен савол бераман: "Бу рақам максимал эканлигини қандай аниқладингиз?" (рақамларни бир-бири билан солиштиринг). Мен муаммони қўяман: "Компютер учта рақамни қандай таққослайди?" Мен талабаларнинг эътиборини машина фақат иккита рақамни солиштириши мумкинлигига қаратаман. Мен битта рақамни А ҳарфи билан, иккинчи рақамни Б ҳарфи билан, учинчи рақамни С ҳарфи билан белгилашни таклиф қиламан. Талабалар муаммонинг бундай ечимини таклиф қилишади: сиз биринчи иккита рақамни, кейин эса уларнинг катта қисмини учинчи рақам билан солиштиришингиз керак. Дастур тузинг ва дастурнинг тўғрилигини текширинг, берилган рақамларни киритинг ва натижани текширинг. Мен қўйидаги муаммоли саволни қўяман: дастурнинг ишлаши давомида А ўзгарувчининг бошланғич қиймати ўзгариши мумкинми? Қандай? Жавобни асосланг.

Ечим: 1. Биз берилган биринчи иккита А ва Б соннинг энг каттасини, кейин эса олинган соннинг максималини ва учинчи берилган С сонини топамиз.

```
Program MAX1;  
Var A, B, C, max: real;  
Begin  
  writeln ('Учта сонни киритинг A, B, C');  
  readln (A, B, C);  
  if A>B then max:=A else max:=B;  
  if C > max then max:=C;  
  writeln('Максимал қиймат=',max);  
end.
```

Мен савол бераман: Сизнингча, бу мисолни бошқа йўллар ечиш мумкинми? Талабалар муаммонинг ечимини излашда давом этадилар. Шунингдек ушбу мақолада олимлар "Операцион тизим ҳақида кириш маълумотлари" мавзусини ҳам муаммоли тарзда ёритиб беради.

Умуман олганда бир нечта сонларнинг максимум ёки минимумини топиш мисоллари муаммоли тарза баён қилинган. Бу мисолларни дасталаб алгоритмининг тузишнинг муаммоли тарзда баён қилишимиз ҳам мумкин.

Хулоса сифатида таъкидлаш мумкинки, талабаларга “Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари” ҳамда “Амалий дастурлар пакети” модуллари мавзуларини ўқитиш жараёнида юқоридаги топшириқлардан фойдаланиш уларнинг ўзини ўзи бошқариш, тарбиялаш, креатив фикрлашини ривожлантириш асосида ижодкорлик фаолиятига жалб этиш, танқидий фикрлаш ва ижодий қобилиятни такомиллаштириш, юқори савиядаги етук мутахассис бўлиб етиши ва креатив фаолиятини ривожланиши эътиборга олинади.

Шундай қилиб, талабалар унчалик мураккаб бўлмаган қизиқарли мисоллар ва масалаларни ечиш давомида информатиканинг классик йўналишларидан бири бўлган алгоритмлаш асослари соҳасига қадам

кўядилар. Тавсия қилинган адабиётлар билан танишиш эса бу соҳа масалалари, уларни ечиш усуллари билан танишиш имконини беради.

2.3-§. Илмий умумлаштириш лаёқатини тарбиялаш асосида талабаларда креатив фаолиятни ривожлантириш

Ёшларни ижодий-илмий иш билан шуғулланиш учун танлаш ва тарбиялаш ҳар доим илмни муваффақиятли ривожлантириш асоси бўлиб келган. Бундай вазифалар бизнинг давлатимизда, асосан, олий таълим муассасаларида олиб борилади. Талабаларда креатив фаолият-қобилиятни ривожлантириш унга алоҳида эътиборни талаб қилади. Бу эса бундай талабалар билан ишлашни мураккаблаштиради. Сабаби, улар билан ишлаш учун (айниқса, бошланғич пайтларда) жуда кўп вақт сарфлаш, улар ўз натижаларини бир-бирларига айтиб бера олишлари учун шароит яратиш (масалан, кичик семинарлар ташкил этиш) зарур бўлади.

Инсондаги креатив қобилиятни тарбиялаш мустақил фикрлашни ривожлантиришга асосланади. Буни қуйидаги йўналишларда амалга ошириш мумкин: илмий умумлаштира олиш –индукция; илмий натижаларни хусусий масалаларга қўллай билиш-дедукция; ва ниҳоят илмий умумлаштиришлар билан табиатда бўлаётган жараёнлар орасидаги қарама-қаршиликларни ҳис қила билиш.

“Тажрибадан маълумки, талабаларда информатика, математика, физика дарсларида масалалар ечиш ёрдамида мустақил фикрлашни ривожлантириш ва демак, креатив қобилиятни тарбиялаш имконияти кўпроқ. Информатика, математика, физика фанларини ўқитишда бу ишни 1-, 2- курслардаёқ бошлаш мумкин” [176].

Бизнингча, одатдаги дарсликлар, масалалар тўпламларида берилган масалалар ҳар доим ҳам мустақил фикрлашни ривожлантиришга қаратилган бўлавермайди. Улар, асосан, ўтилган мавзудаги асосий элементларни мустаҳкамлаш ва уни ўзлаштиришга йўналтирилган бўлади. Бу табиий ҳол. Шунинг учун ҳам бу масалаларни ечиш кўпинча берилганларни йиғиб зарур

формулага қўйиш билан якунланади. Бунда талаба учун керакли формулани мустақил топиш имкони бор, холос.

Бизнинг назаримизда, талабаларга ноаниқ бир ёки бир нечта нозик жойлари бўлган масалаларни бериш керак. Масалан, қуйидагича: полосали (текисликнинг икки параллел тўғри чизик билан чегараланган бўлаги) ўрмонда сайёҳ адашиб қолди. У ўрмондан чиқиб кетиши учун қандай ҳаракат қилиши керак?

Талаба сайёҳнинг ўрмондан, албатта, чиқиб кетиши мумкин бўлган траекториясини топиши керак. Яна бошқаси: вертикал текисликда бир вертикал тўғри чизикда ётмаган иккита А ва В нуқталар берилган. А ва В нуқталарни туташтирувчи шундай чизикни топингки, бу чизик бўйлаб А нуқтадан юмалатилган материал шар энг қисқа вақтда В нуқтага етиб келсин. Бу машҳур “Брахистохрон масаласи”дир, уни вариацион ҳисоб билан таниш бўлган талаба қийинчиликсиз еча олади. Бундай масалалар, одатда, талабаларга олимпиадаларда таклиф қилинади.

Биз ушбу параграфда бир масалани ривожлантириб бориш билан талабаларда илмий умумлаштира олишни қандай шакллантириш мумкинлигига тўхталамиз. Бунинг учун “Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари” фанидан беришимиз мумкин бўлган қўйидаги мисолни келтирамиз.

Мисол. Берилган йиғиндини ҳисоблаш алгоритмини тузинг. Йиғиндини ҳадлари берилган ε аниқликдан кичик бўлгунча.

$$s = 1 + \frac{x^2}{2!} - \frac{3x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{2n-1}{(2n)!} x^{2n} + \dots$$

Ечиш. Бунинг учун дастлаб математик моделини тузиб оламиз. Бунда бизга рекурент формулани топиш керак бўлади. қуйидагича белгилаш киритиб оламиз:

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = \frac{x^2}{2!}$$

....

$$a_{n-1} = (-1)^{n-1} \frac{2n-3}{(2n-2)!} x^{2n-2},$$

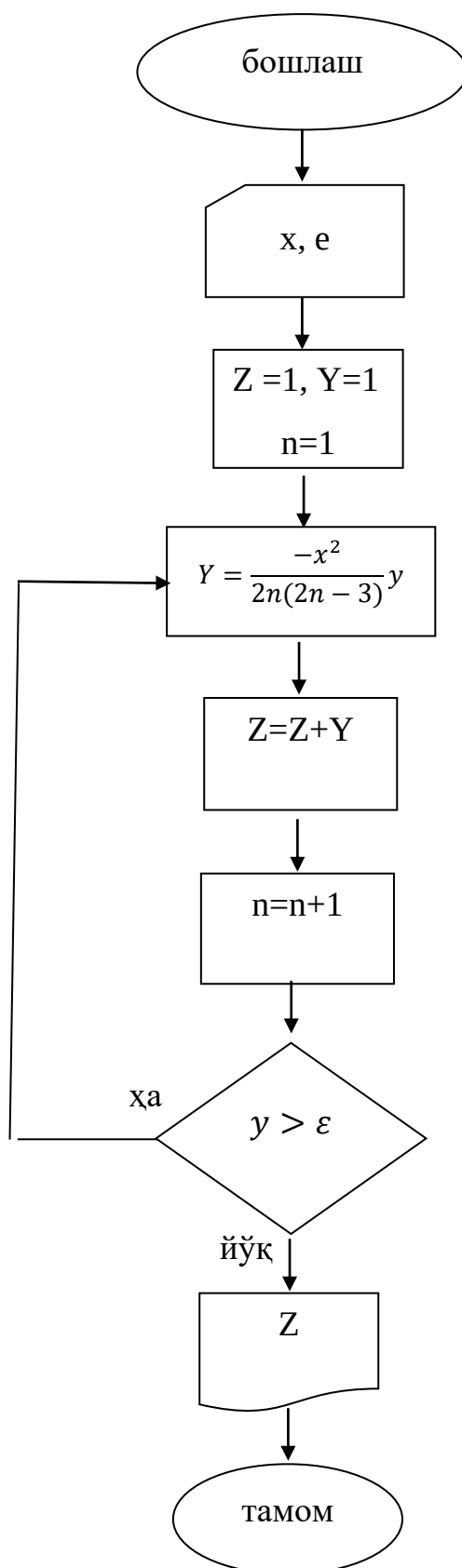
$$a_n = (-1)^n \frac{2n-1}{(2n)!} x^{2n}.$$

Бизнинг мақсадимиз аввал рекурент формулани чиқариб олиш. Ундан кейин топилган формула асосида умумий алгоритмни тузиб чиқамиз. Рекурент формулани топишни талабага топшириш мақсадга мувофиқ иш ҳисобланади. Бунинг учун қўйдагича иш тутамиз:

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{(-1)^n \frac{2n-1}{(2n)!} x^{2n}}{(-1)^{n-1} \frac{2n-3}{(2n-2)!} x^{2n-2}} = - \frac{x^2}{2n(2n-3)}.$$

$$\text{Бундан } a_n = - \frac{x^2}{2n(2n-3)} a_{n-1} \text{ топилади.} \quad (1)$$

Энди бу топилган формула ёрдамида мисолни ечиш алгоритмини тузиб оламиз. Шартга кўра йиғиндини $a_n \leq \varepsilon$ га қадар ҳисоблаш зарур. (1) формула бизга керак бўлган рекурент формула. Шу асосида алгоритмни тузамиз. Бунинг учун талбада мантикий фикрлаш, илмий умумлаштириш лаёқати бўлса алгоритм тузиш жараёни тўғри ташкил қилинади.



Шундан сунг талаба бу алгоритм ёрдамида мисолни ечиш дастурини агарда дастурлаш тилларидан бирортасини билса осонгина тузиши мумкин. Бу талабага мустақил топшириқ сифатида берилади.

Мисол-2. Йиғиндини ҳисоблаш алгоритмини тузинг.

$$\beta = \frac{\sum_{i=1}^{10} A_i}{A_{\max}} - \frac{\sum_{i=1}^{20} B_i}{B_{\max}} + \frac{2 \sum_{i=1}^{15} C_i}{C_{\max}}$$

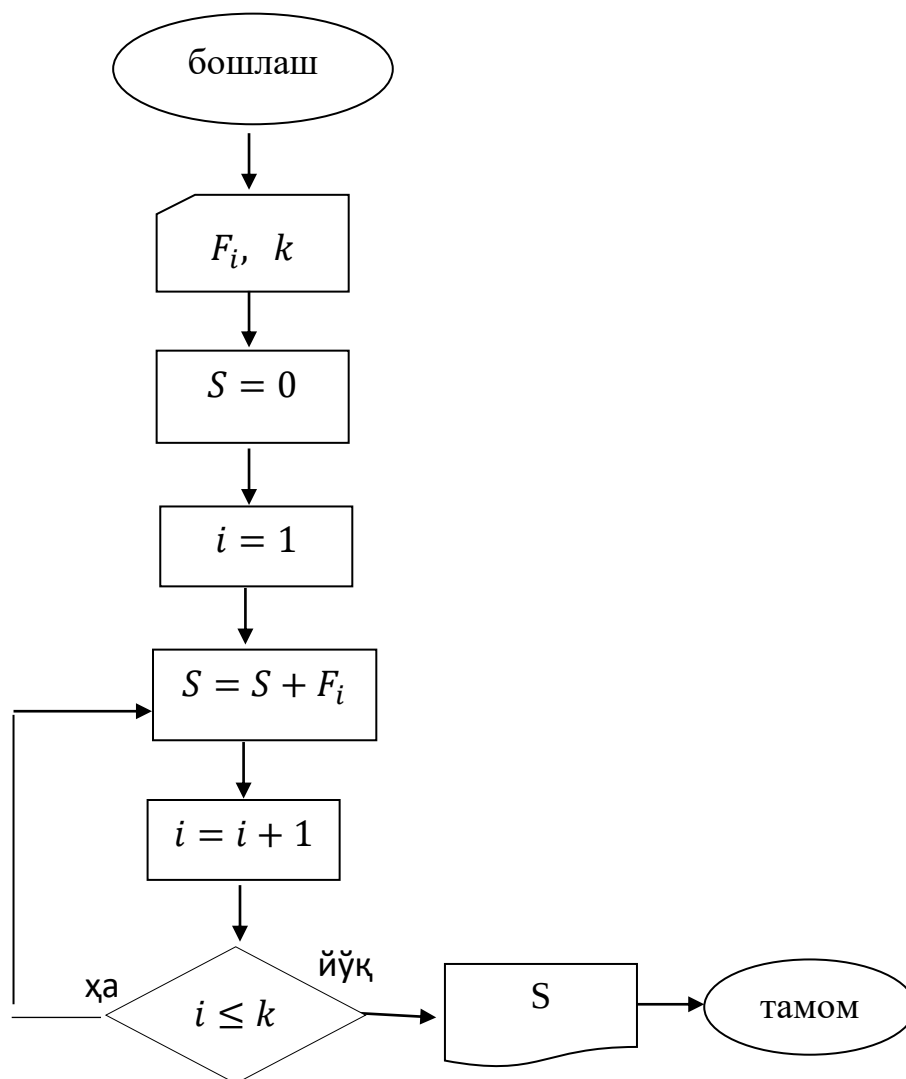
Ечиш. Алгоритмни тузишдан аввал мисолдаги ўхшаликларни аниқлаб олиш зарур. Яъни умумий формулага мурожат қилиб йиғиндини ҳисоблаш алгоритмини тузишга ҳаракат қиламиз.

Кўриниб турибдики, учта йиғиндини ҳисоблаш алгоритми бир хил ва массивларни максимумини топиш алгоритми бир хил. Шунга кўра иккита, яъни йиғиндини ва максимумни топиш учун умумий алгоритмлар тузиб оламиз.

$$S = \sum_{i=1}^k F_i$$

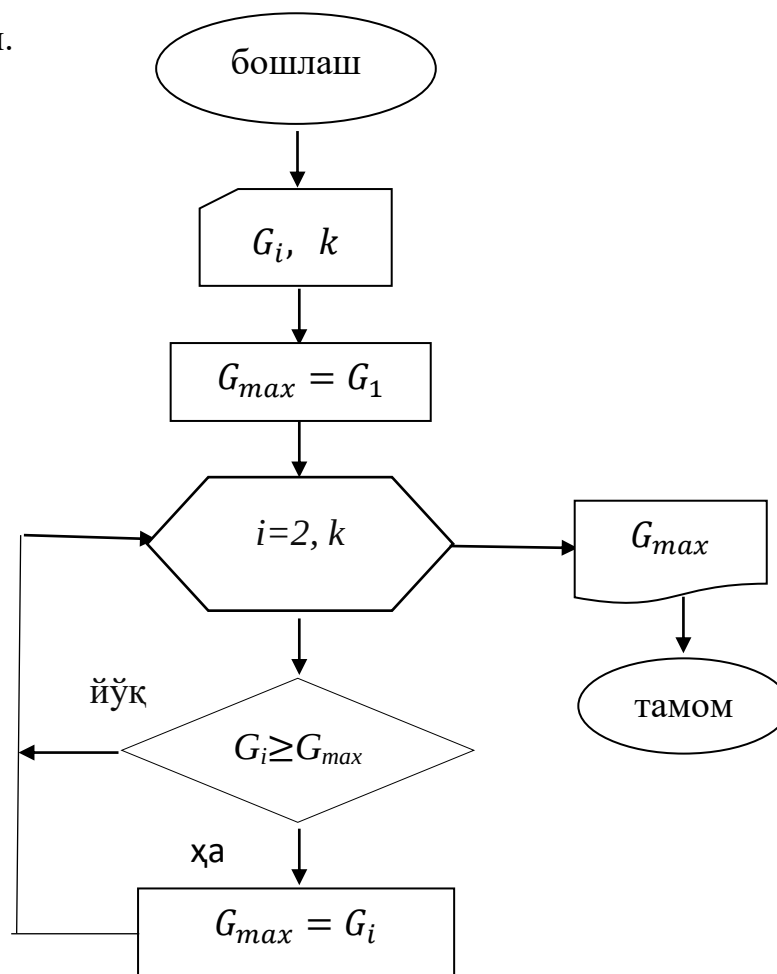
Йиғинди учун алгоритм тузиб оламиз.

1-алгоритм.



Энди берилган массивларни максимумини топиш учун алгоритм тузамиз:

2-алгоритм.



Одатда талабалар юқорида кўрсатилган иккала алгоритмни осонгина тузади. Бу ерда муаммо алгоритмларни умумлаштириш, яъни юқоридаги берилган мисолни алгоритмни шу алгоритмлардан фойдаланган ҳолда тузиш. Дарс жараёнида кўпинча бу асосий қисмни ўқитувчи йўналтирувчи саволлар билан талабаларга тушинтириб беради. Энди асосий алгоритмни ёзамиз.

1-қадам. A_i , B_i ва C_i ларни киритамиз.

2-қадам. Юқоридаги биринчи алгоритмга мурожат қилиб, $S_1 = \sum_{i=1}^{10} A_i$, $S_2 = \sum_{i=1}^{20} B_i$ ва $S_3 = \sum_{i=1}^{15} C_i$ йиғиндиларни ҳисоблаб оламиз.

3-қадам. Иккинчи алгоритмга мурожат қилиб $A_{\max}$, $B_{\max}$ ва $C_{\max}$ ларни топамиз.

4-қадам. Натижани оламиз:

$$\beta = \frac{S_1}{A_{\max}} - \frac{S_1}{B_{\max}} + \frac{2S_1}{C_{\max}}$$

4-қадам. Тамом.

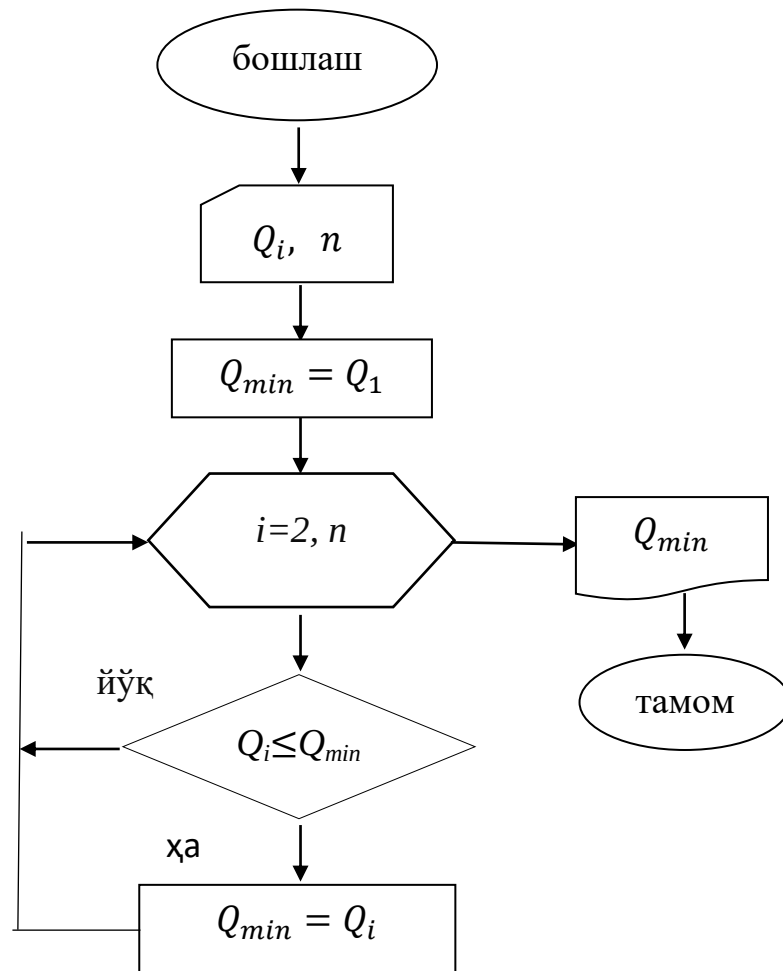
Умуман олганда бундай алгоритмларни тузишда талабалар кўп ҳолларда умумийликни ажратиб олмасдан бир хил ишни қайта-қайта такрорлашади. Бу эса кўп вақт талаб қилади ва талабада зерикиш фанга қизиқишининг пасайишини олиб келади.

Мисол 2. Йиғиндини ҳисоблаш алгоритмини тузинг.

$$\beta = \sin \frac{\sum_{i=1}^{10} A_i^2}{A_{\max} - A_{\min}} + \cos^2 \frac{\sum_{i=1}^{20} B_i^2}{C_{\max} + C_{\min}} - 2\sqrt{\sum_{i=1}^{15} C_i^2 / C_{\max}}$$

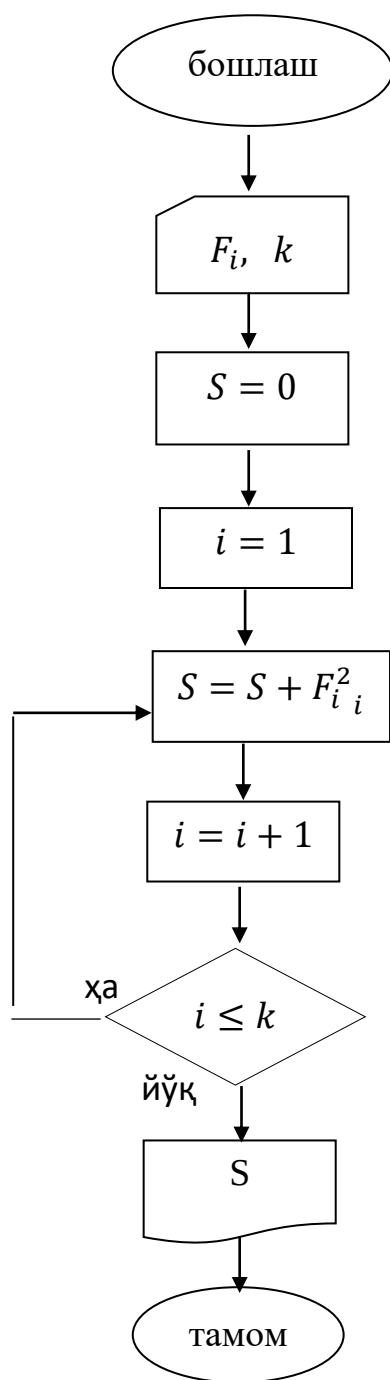
Бу мисолни алгоритмини тузиш учун юқорида келтирилган мисолдаги 2-алгоритмга мурожаат қиламиз. Кейин берилган массивларни минумумини топиш алгоритмини ҳам тузиб оламиз (3-алгоритмга қаранг).

3-алгоритм.



Энди $S = \sum_{i=1}^k F_i^2$ йиғинди учун алгоритм тузиб оламиз.

4-алгоритм.



2-мисолни тушинган талаба бу 2,3,4-алгоритмларга мурожат қилиб умумий масалани алгоритмини мустақил туза олади. Натижада талабада илмий умумлаштириш лаёқати шакилланади.

3-мисолни умумий алгоритмини келтириб ўтамыз.

1-қадам. A_i , B_i ва C_i ларни киритамиз.

2-қадам. Юқоридаги 4-алгоритмга мурожат қилиб, $S_1 = \sum_{i=1}^{10} A_i^2$,
 $S_2 = \sum_{i=1}^{20} B_i^2$ ва $S_3 = \sum_{i=1}^{15} C_i^2$ йиғиндиларни ҳисоблаб оламиз.

3-қадам. 2- алгоритмга мурожат қилиб $A_{\max}$ ва $C_{\max}$ ларни топамиз.

4-қадам. 3-алгоритмга мурожат қилиб $A_{\min}$ ва $C_{\min}$ ларни ҳисоблаймиз.

5-қадам. Натижани оламиз:

$$\beta = \sin \frac{S_1}{A_{\max} - A_{\min}} + \cos^2 \frac{S_2}{C_{\max} + C_{\min}} - 2 \sqrt{\frac{S_3}{C_{\max}}}$$

4-қадам. Тамом.

Масалаларни ечишда маълум бўлмаган янги ҳолатлар-муаммоли масалаларни аниқлаши талабаларнинг янги билим олиш жараёни. Ўқув жараёнида ўзлаштиришни бошқариш, бу, энг аввало, муаммоли масалалар ёрдамида янгиликни кашф қилиш жараёнини бошқариш. Кашф қилиш жараёнини шартли равишда икки босқичга ажратиш мумкин. Биринчи босқичда талаба ўз олдида қўйилган масалани ўқитувчи, китоб ёки бошқа воситалар ёрдамида энг содда ҳолда ечади. Кейинги этапда талабалар ўрганилган масала ечимини таҳлил қилиш жараёнида янада янги муаммоли саволлар ва топшириқларни ўйлаб топиш ва ҳал этишга, янгиликларни кашф қилишга мотивация ҳосил бўлади. Бу ҳолат, албатта, инсондаги ниҳоятда ноёб ва инсонгагина хос бўлган мураккаб психологик жараён. Ўқитувчининг ютуғи ҳам талабада шундай иштиёқни уйғота билишида.

Бу ҳолатларни ўрганишга жуда кўп психологик ва педагогик тадқиқот ишлари бағишланган бўлиб, уларга мисол тариқасида Н.А.Менчинский, Д.Н.Богоявленский, В.И.Зикова, Э.Н.Кобанова-Меллер, З.И.Калмиковаларнинг ишларини келтириш мумкин.

Айтиш жоизки, муаммоли ҳолатда муаммоли масалани ўйлаб топиш масала ечиш жараёни билан устма-уст тушмайди. Муаммоли масалани ўйлаб топиш бу талабадаги масала ечиш жараёнидан кейинги психологик ҳолат. Дастлабки ҳолатда бу вазиятни талабанинг масалани ечиш жараёнида пайдо бўладиган савол-фикрлар тўплами ҳисобланади. Бу масала, юзага келган саволларга жавоб қидириш жараёнида, улар орасидаги ҳали ноаниқ бўлган

алоқалар аниқлагандаги ҳолат ҳисобланади. Ҳар сафар масала ечганда янги муаммо ва янги муаммо бўйича яна янги савол туғилаверади. Бу ҳолатни муаммоли масалаларни негиси сифатида таърифлаш мумкин.

Энди муаммоли масалани ечиш жараёнига келсак, у янги билимни ўзлаштириш жараёни. Бунда фақат талабанинг ўзи ишлайди. Талабани бундай ҳаракатга келтирувчи омил унда уйғонган кашф қилишга иштиёқ-эҳтиёж.

Муаммоли масалаларни ечиш жараёнида қуйидаги асосий ҳолатларни ажратиб кўрсатиш мумкин:

1. Янги муаммоли масалани тўлиқ баён қилиш. Уни ечишга талаба бошланғич масалани ечишда ўрганган маълум усулни қўллаш.

2. Муаммоли ҳолат пайдо бўлишидаги, яъни маълум усулни янги масалани ечишга қўллашдаги, қийинчиликларни ҳал қилиш. Агар маълум усул билан масалани ҳал қилиш мумкин бўлмаса, уни ўзгартириш, янги усулни ўйлаб топиш.

3. Топилган усулни масалани ечишга қўллаш ва уни ечиш.

4. Олинган ечимнинг тўғрилигини текшириш.

Ижод жараёнидаги келтирилган 4 та босқичнинг ҳар бири ўз навбатида қатор босқичларни ўз ичига олади. Шундай қилиб, муаммоли масалани ечиш маълум масалани ҳал қилишда пайдо бўлган муаммоли ҳолатдан бошлаб, янги ечиш усулини кашф қилиш билан якунланади. Кўриб турганимиздек, бу жараён талабанинг креатив фаолиятининг ўзагини ташкил қилади.

II боб бўйича хулосалар

Мазкур бобда “муаммоли топшириқ” ва “масала” (топшириқ) тушунчаларининг бир-биридан асосан ажралиб турувчи жиҳатлари, фарқлари ҳақидаги маълумотлар ёритилган. Одатда муаммоли топшириқ ва масалалар муаммоли вазиятни ишлаб чиқувчи, юзага келтирувчи восита сифатида намоён бўлади ва кўпинча формал шаклда тақдим этилади. Муаммоли масала талабаларнинг эҳтиёж, талаб ҳамда имкониятига қаратилган бўлиб, унинг берилишида ўз аксини топган бўлади.

Масала бу маълум шартларга бўйсунган ҳолда, маълум маълумотлар асосида ечим топишни талаб қиладиган савол (одатда, математик тавсифда). Масала қўйилиши объектив ва у субъект (талаба)дан ташқарида мавжуд. Бундан фарқли ўлароқ, муаммоли вазият “биринчи навбатда субъект ҳолатини тавсифлайди, бундай топшириқларни бажариш жараёнида пайдо бўладиган, предмет ҳақидаги янги билимни ўзлаштиришни талаб қилувчи, топшириқни бажариш усуллари ёки шароитлари”. Шундай қилиб, муаммоли вазият бу масаланинг ўзигина эмас, балки мавжуд билим, кўникма ва малака бир томонда ва қилинаётган фараз бошқа томонда ўзаро қарама-қаршилигини бартараф қилишни талаб этувчи билиш жараёни масаласи.

Талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантириш жараёнида муаммоли вазиятлар ҳосил қилиб ечиладиган масалалар “Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари” ҳамда “Амалий дастурлар пакети” курсида ўтиладиган мавзулар муаммоли таълим технологиялари ёрдамида ёритиб берилган.

Маъруза ўқиётганда муаммоли ҳолатларни юзага келтиришда танланаётган мисол ёки топшириқдаги мантикий тушунчаларни қанчалик боғлиқлигига эътибор бериш муҳим аҳамиятга эгалиги илмий асосланган.

Шунингдек, бир масалани ривожлантириб бориш билан талабаларда илмий умумлаштира олишни қандай шакллантириш мумкинлигига тўхталган. Шу мақсадда муаммоли мисоллар танлаб олиниб уларни ечиш методикаси берилган. Ушбу масалаларни ечиш орқали талабалар мустақил

фикрлай олишга, ижодий ёндашишга, изланишга, таҳлил эта олишга ўрганади.

III БОБ. МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРДА КРЕАТИВ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ

3.1-§. Муаммоли таълим технологиялари асосида талабаларда креатив фаолиятни ривожлантиришнинг дидактик модели

Педагогик ва методик адабиётлардан маълумки, жараёни моделлаштириш тушунчаси илмий ҳамда педагогик тадқиқотларда белгиланган вазифа-мақсадга етиш учун олдиндан ишлаб чиқилган минивоситани ифодалайди. Моделлаштириш воситасида ўрганилаётган масаланинг модели ишлаб чиқилади.

Биз тадқиқотимизда И.П.Подласый томонидан “модель” тушунчасига берилган таърифга таяндик. Олимнинг таъкидлашича, модель маълум бир объект ҳақида янги ахборотлар олиш имконини берувчи, тадқиқот предметини илмий жиҳатдан акс эттирувчи фикрий тасаввур ёки унинг моддий кўринишга эга тизими [172; 432-б.].

Бугунги кунда “модел” тушунчаси шунчалик кенг қўлланилмоқдаки, у ҳатто олам ҳақидаги исталган билимлар ва тасаввурларга ҳам тегишли бўлиб қолмоқда. Масалан, замонавий нуқтаи назардан исталган фаолиятнинг мақсади фаолият натижасини акс эттирувчи модель сифатида кўриб чиқилиши мумкин.

Моделлар турли белги ва хусусиятларига кўра тасниф этилиши мумкин. Ф.И.Перегудов моделларни ахборотларни узатиш ва тасаввур қилиш методлари бўйича гуруҳлаштиришган. Уларнинг фикрича, “моделлар инсоннинг исталган фаолиятини ташкил этишда жуда муҳим ўрин тутиб, фаолиятнинг барча турларини субъект ва уни ўраб турган атроф-муҳит орасида айланиб юрувчи ахборотларнинг асосий кўлами йўналиши бўйича тақсимлаш қулайлик туғдиради” [82; 367-б.]. Мазкур тасниф асосида моделларни мақсаднинг назарий ва амалий йўналганлигига қараб, билишга доир ва прагматик гуруҳга ажратиш мумкин.

Тадқиқот доирасида праксиологик моделни ишлаб чиқиш мақсад сифатида белгиланди. Моделнинг мазкур тури талабаларда компетентлигини ривожлантириш жараёнини бошқариш воситаларини излаб топиш, шунингдек, В.А.Сластениннинг фикрича, модель субъекти сифатида талабаларнинг тайёргарлик даражасининг бошланғич ва якуний ҳолати ўртасидаги фарққа эришишга имкон берувчи тадқиқ этилаётган жараёнларни бошқариш функцияларини акс эттиришга ёрдам беради [176; 512-б.].

Мазкур диссертацияда моделлаштирилаётган объект сифатида талабаларда креатив фаолиятни ривожлантириш жараёни, предмет сифатида креатив фаолиятни такомиллаштириш мазмуни ва методик тизими олинган.

Талаб этилаётган методик тизимни моделлаштиришда қуйидаги функцияларнинг бажарилиши назарда тутилди:

- методологик таъминот функцияси. Ушбу вазифани “тадқиқот доирасида фойдаланадиган меъёрий-ҳукукий ҳужжатлар ҳамда талабаларнинг креатив компетентлигини ривожлантиришнинг назарий асосларини белгилаб берувчи ижтимоий буюртма ташкил этади” [177; 512-б.];

- меъёрий-ҳукукий таъминот функцияси. Мазкур функция эса “талабаларни креатив фаолиятга жалб этиш тамойиллари, мазмуни, вазифалари, методик шарт-шароитлари, диагностик воситаларини аниқлашни тақозо этади” [176; 512-б.];

- методик таъминот функцияси. Талабаларда креатив компетентлигини ривожлантиришнинг методик шарт-шароитларини, яъни мазмуни, шакл, метод ва воситалари аниқлаштиришни талаб этади;

- амалий-татбиқий (эмпирик) функция. Мазкур функция қатор вазифаларни ҳал этишга имкон беради: талабаларнинг креатив компетентлигини ривожлантиришга доир билим, кўникма, малака ва компетенциялар билан боғлиқликда қадриятга йўналтирилган установка ва барқарор мотивларни шакллантириш, тадқиқ этилаётган жараённи таҳлил

этиш ва муайян тузатишлар киритиш; натижаларни баҳолаш ва таҳлил этиш ва ҳ.к.

Қуйидаги қоидаларга ўрганилаётган муаммони моделлаштиришнинг назарий-методологик негиз сифатида асосланди:

- “шахсий-фаолиятга йўналтирилган, тизимли-жараёنли, аксиологик ва рефлексив ёндашувлар;

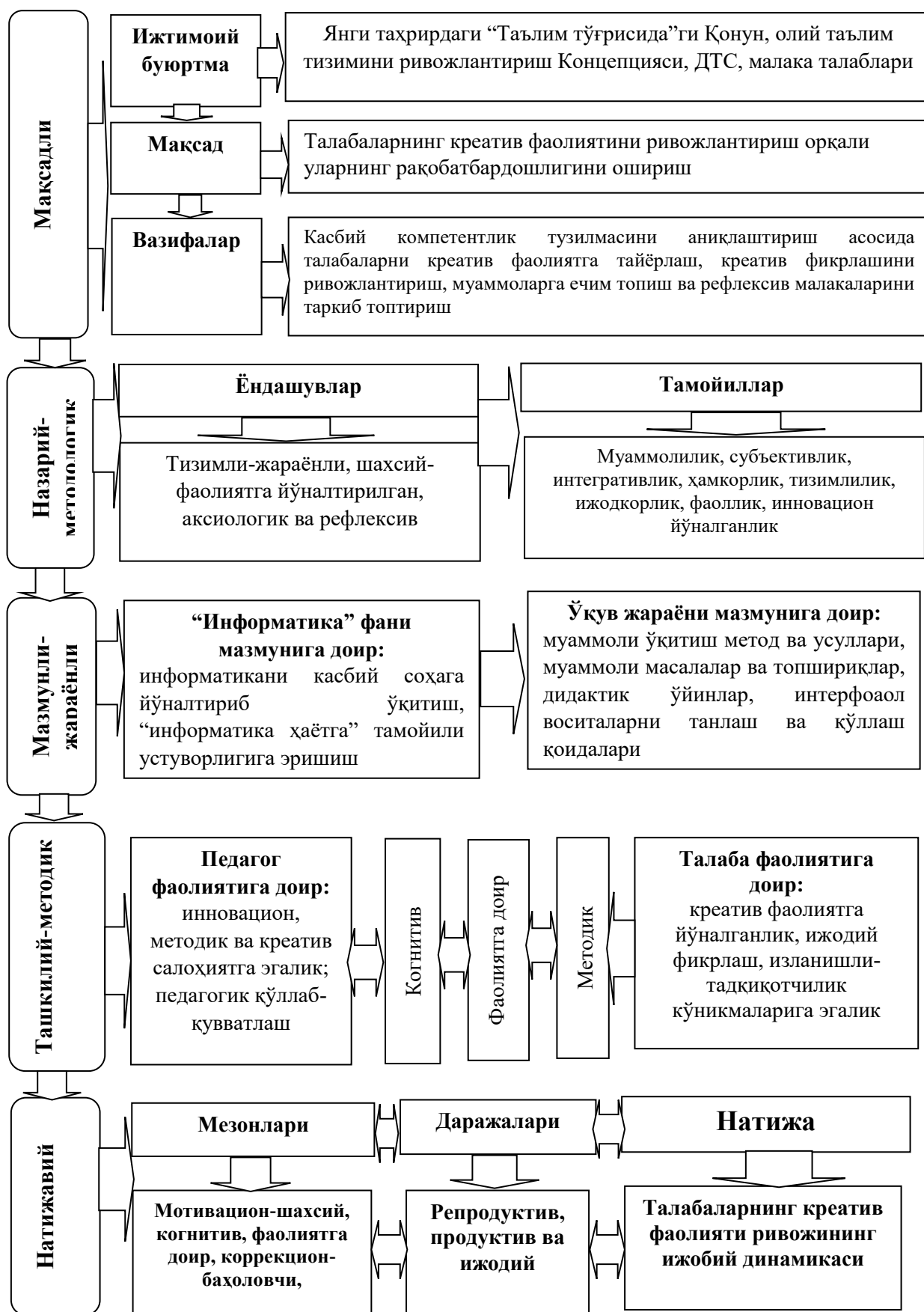
- муаммоли-ривожлантирувчи таълим муҳитини моделлаштириш ҳамда педагогик лойиҳалаш назарияси;

- дидактик ва методик таъминотни яратишнинг назарий асослари;

- узлуксиз информатика таълим концепцияси ва акмешахсни шакллантириш;

- касбий компетентликни ривожлантиришнинг назарий-методологик асослари” [176; 512-б.].

Ишлаб чиқиляётган талабаларда креатив фаолиятни такомиллаштириш модели асосан беш таркибий қисмни ўз ичига олган: мақсадга йўналтирилган, назарий-методологик, мазмунга доир, ташкилий ва натижавийлик компонентлари (3.1.1-расмга қаранг).



3.1.1-расм. Талабаларнинг фаолиятни ривожлантириш ривожлантириш модели.

Мақсадга йўналтирилган блок талабаларда касбий компетентлигини ривожлантириш тизимининг бошқа блоклари учун етакчи роль ўйнайди. Мазкур блок мазмунини аниқлаштириш асосида тадқиқот соҳасига доир таълим стандарти ва ижтимоий буюртма, меъёрий-ҳуқуқий асослар белгилаб олинди. Мазкур жараёнда модел мақсад ҳамда вазифалари аниқлаштирилган

Талабаларда креатив фаолиятга тайёрлик ва креатив компетентликни ривожлантириш ижтимоий буюртма сифатида Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Таълим тўғрисида”ги қонуни, олий таълим тизимини ривожлантириш Концепцияси, давлат таълим стандарти ва малака талаблари белгилаб олинди.

Муаммони ўрганиш жараёнида талабаларнинг креатив компетентлигини ривожлантиришга йўналтирилган олий таълим-тарбия тизимини мазмуни ва компонентларини ДТС ва малака талаблари, Барқарор Ривожланиш Мақсадлари ва 21-аср шахсига қўйилаётган талабларга мосланган ҳолда оптималлаштириш лозимлиги аниқланди.

Тизимнинг мақсадга йўналганлиги маълум натижаларга эришиш билан белгиланади. Мақсадни аниқлаштириш ишлаб чиқиляётган тизим жавоб бериши лозим бўлган бир қатор саволларга эътибор қаратиш орқали амалга оширилади. Талабаларнинг креатив компетентлигини ривожлантириш муаммосини муваффақиятли ҳал этиш учун мазкур жараённинг якуний натижаси аниқ акс эттирилиши лозим. Моделнинг мақсади талабаларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш орқали уларнинг рақобатбардошлигини ошириш тарзида аниқлаштирилди.

Тадқиқот муаммоси бўйича махсус модел ишлаб чиқиш қуйидаги вазифаларни ечиши мақсадида амалга оширилди:

- 1) талабаларда креатив фаолият негизи бўлган креатив компетентликни ривожлантириш моделини ишлаб чиқишга оид мавжуд методологик ёндашувларни аниқлаштириш;
- 2) моделнинг таркибий қисмлари ва структурасини аниқлаштириш;

3) модель таркибий қисмлари ва элементлари ўртасидаги боғлиқликни кўрсатиш;

4) моделнинг компонентли тузилмаси ва элементларига тавсиф бериш.

Талабалар креатив фаолиятини ривожлантиришнинг юқорида кўрсатилган мақсад ва вазифалари мажмуаси методологик ёндашувлар билан боғлиқ.

Методологик ёндашув тушунчаси олимлар томонидан турлича талқин қилинади. Н.Стефанов методологик ёндашувни фаолиятнинг умумий мақсади ва стратегиясини аниқлаб берувчи тамойиллар йиғиндиси (тизими) сифатида таърифлайди [93; 251-б.].

И.В.Блауберг “Методологик ёндашувни ўрганиш объекти (объектни аниқлаш усули), тадқиқотнинг умумий стратегиясига раҳбарликни амалга ошириш тамойили нуқтаи назаридан тадқиқотнинг қатъий методологик йўналганлиги сифатида талқин қилишган” [27; 270-б.].

Н.Муслимов методологик ёндашувни педагогика методологиясидан фарқлаш лозимлигини алоҳида таъкидлаб ўтади. Олимнинг фикрича, методологик ёндашув кўпроқ гносеологияга асосланади. Бу ҳали педагогика фани методологиясини ифода этмайди: “Методология “билимлар ёки билиш тўғрисидаги билимлар” эмас, балки “маълум соҳадаги фаолиятни амалга ошириш, унинг метод ҳамда воситалари тўғрисидаги илмий билимлар (назарий тизим)” сифатида қаралиши лозим” [72; 357-б.].

Н.Муслимов ва Н.Яковлев [112; 317-б.]ларнинг нуқтаи назарини қўллаб-қувватлаган ҳолда, айтиш мумкинки, ёндашув методдан ўзининг қуйидаги жиҳатлари билан фарқланади: 1) ёндашув кўпроқ умумий ва камроқ аниқликка эга; 2) у ўзида кўпроқ формал назария ва концепциялар, умумий тамойиллар ва йўналишларни ифода этади; 3) ҳар бир ёндашувга бир эмас, бир қанча методлар мувофиқ келиши мумкин.

“Ёндашув” тушунчасини умумэтироф этилган моҳиятида кимгадир таъсир кўрсатиш, ниманидар ўрганиш учун фойдаланиладиган йўл, усуллар

йиғиндиси ўз ифодасини топади. Тадқиқотга доир ёндашув тадқиқотчининг асосий тамойили, нуқтаи назарини ифода этади.

“Талабаларнинг креатив компетентлигини ривожлантиришнинг самарали ёндашувларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- тизимли-жараёنли ёндашув тадқиқотнинг умумий асоси сифатида илмий изланиш мантиғини акс эттирувчи муаммони қўйиш, асосий ва локал мақсадларни аниқлаштириш, зиддиятли фикрлар ҳамда нуқтаи назарларни аниқлаштирувчи қоидалар билан тавсифланади ҳамда талабаларнинг креатив компетентлигини ривожлантириш моделини ишлаб чиқишни таъминлайди;

- стратегиянинг назарий-методологик асоси сифатида назарий тадқиқот йўналишларини аксиологик ва рефлексив ёндашувлар аниқлаб беради, унинг умумий қўринишини акс эттиради” [33]. Мазкур ёндашувлар қадриятлар тизимини аниқлаш ҳамда талабаларнинг креатив компетентлигини ривожлантириш тизимида қайта алоқани таъминлашга имкон беради;

- “шахсий-фаолиятга йўналтирилган ёндашув қўйилган мақсадга эришиш учун профессор-ўқитувчи ва талабалар фаолиятини ташкил этиш механизми ва тартиб-қоидаларини аниқлаш” [179], ўрганилаётган ҳодисадан амалий фойдаланишнинг ўзига хосликларини очиб беришга йўналтирилган амалий-йўналтирилган тактика сифатида намоён бўлади.

Атроф-муҳит ҳодисаларининг мураккаблиги ва кўп ўлчамга эгаллиги, уларнинг ўзаро алоқадорлиги ва ўзаро боғлиқлиги объектив, ишончли маълумотларга эга бўлишни таъминловчи, ўрганилаётган ҳодисанинг яхлит манзарасини яратишга имкон берувчи юқорида қайд этилган ёндашувларни қўллашни талаб этади. Бизнингча, ёндашувларни ўзаро уйғунликда таҳлил қилиш лозим. Фақатгина ёндашувларни мажмуали қўллаш талабаларнинг креатив компетентлигини ривожлантириш муаммосини объектив ўрганиш имконини беради.

Тизимли-жараёнли ёндашувдан талабаларнинг креатив компетентлигини ривожлантиришда кенг фойдаланиш талаб этилади. Бу эса

тадқиқ этилаётган педагогик ҳодисани моделнинг ҳар блокида содир бўлаётган тузилма, унинг компонентлари, улар ўртасидаги функционал алоқадорлик ва бошқариш нуқтаи назаридан яхлитликда тасаввур қилиш имконини берди. Айнан тизимли ва жараён билан алоқадор ёндашув синтези асосида ўрганилаётган муаммонинг объектив ва тўлиқ манзарасини ҳосил қилиш мумкин. У босқичма-босқичлилик, бошқарувчанлик ва натижавийлик билан тавсифланади.

“Шахсий-фаолиятга йўналтирилган ёндашув талабаларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш жараёнининг методик таъминотини ишлаб чиқиш асосини ташкил этади” [26; 208 –с.]. Мазкур методологик ёндашув қуйидаги тамойилларга асосланишни талаб этади:

- ҳамкорлик тамойили. Мазкур тамойил профессор-ўқитувчи ва талабаларнинг тенг ҳуқуқли ҳамкор сифатидаги фаолиятини ташкил этади. Шунинг учун ўқитувчи диалог ва фикрлар алмашинуви учун шароит яратиб берувчи тажрибали устоз сифатида намоён бўлади;

- субъективлик тамойили. Мазкур принцип талабаларнинг мустақил ҳолда ўз профессионал йўналишига оид билим, кўникма, малака ҳамда тажрибага эга бўлиши, ўзининг шахсий ва касбий ҳаётини қарашларига эришишини талаб этади;

- мустақиллик тамойили. Мазкур тамойил талабаларнинг мустақил равишда аниқ мақсад асосида ахборотларни излаш, уларни таҳлил этиш ва баҳолаш, шунингдек, аналитик тафаккур юритиш малакасини эгаллашини тақозо этади.

Рефлексив ёндашувдан таҳсил олувчиларнинг касбий компетентлигини такомиллаштиришда фойдаланиш талабалар ва педагогнинг интерфаол ҳамкорлигини амалга ошириш, касбий-профессионал ўз-ўзини ташкил этиш жараёнида талабаларнинг ўзигагина хос бўлган махсус имкониятларини намоён этишга замин яратади.

Рефлексив ёндашувнинг асосий тамойилларига қуйидагилар киради:

- ўз-ўзини англаш тамойили. “Айнан ўз-ўзини англаш орқали талабаларнинг мустақил шахсий ва касбий ижтимоийлашуви, жамият томонидан қўйилаётган талаблар билан ўзининг эҳтиёжлари, имкониятлари ва қобилиятларининг ўзаро мослигини англаш, мустақил, ижодий ва яратувчанлик фаолиятига тайёргарлик, шахсий ва касбий қадриятлар тизимини интеграциялаш имконини беради” [112; 317-б.];

- ўз-ўзини намоён этиш тамойили. Ўқув жараёнида ташаббус кўрсатиш, ўз-ўзини намоён этиш қобилиятини ривожлантиради. Талабаларда ўз-ўзини ривожлантириш истагини пайдо қилиш орқали ўз-ўзини яққол намоён этиш имконияти юзага келади.;

- ўз-ўзини назорат қилиш тамойили. Мазкур тамойил “талабаларнинг ўз хатти-ҳаракатларини чуқур таҳлил этиш, асослаш ва умумлаштириш; маълум бир вазият билан боғлиқликда маълум ва номаълумнинг мавжудлиги, қандай ахборотларни ўзлаштиришнинг муҳимлиги, қўшимча қандай билимларга эга бўлиш зарурлигини англашни талаб этади; талабаларнинг билиш фаоллигини оширади, фаол ва мустақил фикрлашга ундайди” [90; 251-б.].

Мазмунли-жараёнга доир компоненти “Информатика” фанини касбий соҳаларга йўналтириб ўқитиш, “информатика ҳаётга” тамойилининг устуворлигига эришишни ўз олдига мақсад қилиб қўяди. Шунингдек, математика ўқитиш жараёнида муаммоли ўқитиш метод ва усуллари, муаммоли масалалар ва топшириқлар, дидактик ўйинлар, интерфоаол воситаларни танлаш ва қўллаш қоидаларини ҳам адаптив вариантларини ишлаб чиқишни кўзда тутади.

Ташкилий-методик компонент ўзида педагогнинг функциялари (информацион, мотивацион-фасилитатив, консултацияон) ҳамда талабаларнинг вазифалари (адаптация, рефлексия, ўз-ўзини намоён этиш) дан иборат методик таъминотни ишлаб чиқишни ўзида акс эттиради.

Мазкур компонентни амалга ошириш 3 босқични кўзда тутади:

I. Когнитив: 1) ўзлаштириш; 2) қўллаш; 3) умумлаштириш. У санаб ўтилган жараёнларни ўзаро алоқадорлигини кўрсатиб беради, уларнинг моҳияти ва мазмунини очиб беради.

II. Фаолиятли босқич қуйидаги уч элементни ўзида акс эттиради: 1) қўмаклашиш; 2) қўллаб-қувватлаш; 3) маслаҳат бериш. У мазкур жараёнларнинг алоқаси, уларнинг мазмун-моҳияти, амалга ошириш йўллари очиб беради. Фаолиятли босқич профессор-ўқитувчи ва талабаларнинг ўзаро биргаликдаги ҳаракати механизмлари йиғиндиси (ҳамкорлик, қўллаб-қувватлаш, маслаҳатчилик), “педагог функциялари (информацион, мотивацион-фасилитатив, консультацион) билан чамбарчас боғлиқ равишда методик таъминотни амалга оширишнинг ташкилий шакллари ҳамда талабаларнинг креатив компетентлигини эгаллашга доир вазифалар (адаптация, рефлексия, ўз-ўзини намоён этиш)” [26; 208 –с.] ни ўз ичига қамраб олади.

Моделнинг навбатдаги компоненти натижавийликни ўзида акс эттиради. Мазкур компонент баҳоловчи функцияни бажаради ва тадқиқот ишининг амалий жиҳатини ўзида акс эттиради. Шунинг учун у ўзида талабаларнинг креатив компетентлигини ривожлантириш мезонлари ва даражалари, кутиладиган якуний натижани ўзида ифода этган.

Тадқиқот доирасида ишлаб чиқилган модель яхлит тавсифга эга бўлиб, унинг блоклари ўзаро алоқадор ва якуний натижани аниқлашга хизмат қилади; таҳсил олувчининг креатив фаолиятга тайёрлигини ривожлантиришга қаратилган тадбирларни тузиш ва амалга ошириш воситаси сифатида праксиологик ҳарактерга эга ҳисобланади, шунингдек, иштирокчини касбий фаолиятга креатив тайёрлаш тизими сифатида ҳар тарафлама структурани намоён этади.

3.2-§. Муаммоли ёндашув асосида Амалий дастурлар пакети модулини ўқитишда аралаш таълим дарсларини лойиҳалаш мазмуни

3. “Замонавий мутахассисга қўйиладиган талаблар кенг бўлиб, улар орасида олий таълим муассасалари битирувчилари турли адабий манбалардан билимларни мустақил равишда олиши, олинган маълумотларни тизимлаштириши ва маълум молиявий ҳолатни баҳолаш учун қобилият ва кўникмаларга эга бўлиши керак. Ушбу кўникманинг шаклланиши бутун ўқиш даврида талабаларнинг маъруза, амалий, семинар машғулотларида қатнашиши, назорат топшириқлари ва тестларни бажариши, битирув ишлари ва битирув малакавий ишларининг бажарилиши орқали рўй беради. Шу билан бирга, талабаларнинг мустақил иши бутун ўқув жараёни давомида ҳал қилувчи роль ўйнайди ва бундай мустақил иш шакллари турлича” [59; – Б. 21-26.].

4. “Юқорида айтилганларнинг барчасини муваффақиятли амалга ошириш мумкин, агар муаммоли ўқитиш технологияси ўқитиш усуллари арсеналига киритилса. Ўқув муаммоларини ҳал қилиш учун талабаларнинг мустақил изланиш фаолияти ўқитувчи раҳбарлигида ташкил этилиб, унда талабаларда янги билим, кўникма ва малакалар ривожланади, қобилиятлар, билим фаоллиги, қизиқувчанлик илмий, ижодий фикрлаш ва бошқа муҳим фазилатлар шаклланади. Ўқитишга бундай технологияни жорий этишнинг таъсири талабага таклиф қилинган муаммоли топшириқ унинг интеллектуал қобилиятига мос келганда, талабаларнинг ушбу вазиятдан чиқиб кетиш, юзага келган қарама - қаршиликларни бартараф этиш истагини уйғотиш учунгина муҳим” [59; – Б. 21-26.].

5. “Муаммоли вазифалар ўқув вазифалари, саволлар, амалий топшириқлар, кейслар ва бошқалар бўлиши мумкин. Шубҳасиз, муаммоли вазифа фақат муайян шароитларда муаммоли вазиятни келтириб чиқариши мумкин. Умуман олганда, муаммоли ўқитиш технологияси талабаларнинг муаммога дуч келишлари ва улар ўқитувчининг бевосита иштирокида ёки

уни ҳал қилиш йўллари ва воситаларини мустақил равишда ўрганишдан иборат, яъни улар фараз қиладилар, унинг ҳақиқатлигини текшириш йўллари муҳокама қиладилар, баҳслашадилар, экспериментлар ўтказадилар, кузатадилар, таҳлил қиладилар, натижаларини баҳолайдилар, асослайдилар ва исботлайдилар” [59; – Б. 21-26.].

Маълумки, талабаларнинг когнитив мустақиллиги даражасига кўра, муаммоли ўқитиш 3 та асосий шаклда амалга оширилади: муаммони баён қилиш, қисман излаш фаолияти ва мустақил тадқиқот фаолияти. Билиш жараёнлари мустақиллиги талабаларнинг муаммоли баён қилиш билан намоён бўлади, ўқитувчи томонидан эса янги материални тақдим қилинади.

Муаммони қўйгандан сўнг, ўқитувчи уни ҳал қилиш йўлини очиб беради, талабаларга илмий фикрлаш йўналишини намоёниш этади, уларни ҳақиқатга бўлган фикрнинг диалектик ҳаракатига эргаштиришга мажбур қилади, илмий изланишларнинг қатнашчиси сифатида кўради. Қисман изланиш фаолияти шароитида иш, асосан, ўқитувчи томонидан талабаларни ўз-ўзини англашга ундовчи, алоҳида муайян муаммоларга жавобни фаол излайдиган махсус саволлар ёрдамида олиб борилади. Муаммоли таълим технологияси бошқа технологиялар сингари ижобий ва салбий томонларга эга.

Бу жараёнда биринчи навбатда эътиборни муаммони ўрганиш технологиясининг самарадорлиги ва фойдалилигига қаратиш лозим. Мазкур технология фақатгина таҳсил олувчи томонидан зарур билим, кўникма ва малакалар тизимини эгаллашгагина қаратилмай, балки талабада ақлий ривожланишнинг юқори даражаси ривожланишига, талабада креатив фаолият орқали мустақил ҳолда билим олиш қобилиятини такомиллаштиришга ҳисса қўшади. Тарбиявий ишларга қизиқишни ривожлантиради, доимий ўрганиш натижаларини беради. Ушбу ўқитиш услубининг камчиликлари, режалаштирилган натижаларга эришишга кўп вақт сарфлаш, талабаларнинг билим фаоллиги паст назорат қилиниши.

Амалиётда амалга оширишда дастлабки вазифа, яъни ушбу технологияни ўқув жараёнида қўллашда, талаба фикрини муаммоли вазиятни тушунишга имкон берадиган шароит яратиш. “Бунда талабанинг кўриб чиқиладиган муаммо моҳиятини тушунишга тайёрлигини таъминлаш учун, уни тўғри ва мустақил фикр юритишга йўналтириш, зарур ўқув ва илмий адабиётларни ўрганишга қандай ўргатиш кераклиги масаласига катта аҳамият берилиши керак” [176]. Шунинг учун ўқитувчи талабаларни турли хил маълумот оқимида йўналтириши, керакли маълумот манбаларини тез ва ҳар томонлама топиши, биринчи навбатда, талабаларга нима ва қаерга қараш кераклигини тушунтириш жуда муҳим.

Таъкидлаш жоизки, мавзуни ўрганишнинг тўлиқлиги манбаларни тўғри танлашга, талабанинг ўқитиш сифати ва муаммоли вазифаларни ҳал қилишга тайёрлигига боғлиқ. Бундан ташқари, талаба иштирок этадиган мустақил излаш жараёни ҳам муҳим маълумотларни олишга ёрдам беради. Шундай қилиб, ўқитувчининг тавсиясига биноан кутубхона картотекаси ёки каталогида керакли бўлимни қидираётган талаба асарларнинг номларини ўқиши орқали ўрганиладиган муаммонинг тузилиши ҳақида умумий тасаввурга эга бўлиши мумкин. Талаба беихтиёр турли хил нашр ва нашр турлари, мавзудаги энг муҳим мавзулар билан танишади, мавзуга оид энг муҳим саволлар, терминологияни ўзлаштирган ҳолда, энг кўп учрайдиган муаллифларни эслаб қолади, манбалар сони бўйича, мавзу бўйича унинг ривожланиши ёки ривожланиш даражасини баҳолай олади. Шу билан бирга, танланган муаммоли мавзуларда ишлатиладиган адабиётлар жуда хилма-хил бўлиши мумкин.

Ўқитувчи талабаларга бирон бир нарсани тавсия қилишдан олдин, ўзи ишлаши керак бўлган у ёки бу нашр қандай маълумотни ўз ичига олган, муаммоли мавзулар бўйича адабиётни қандай қидириш ва танлаш ҳақида саволларни кўриб чиқиш зарур. Адабиётларни ўз-ўзидан танлаб олиш диққат ва синчковликни талаб қиладиган машаққатли иш. Саволларни билишнинг

тўлиқлиги ва муаммони ҳал қилишда олинган натижаларнинг сифати манбаларни тўғри танлашга боғлиқ бўлади.

Керакли адабиётларни танлаш бир неча босқичда ташкил этилади. Биринчи босқич адабиётларнинг дастлабки рўйхатини тузишдан иборат. Иккинчи босқич - библиографик манбалар билан ишлаш, учинчиси – асосий манбаларни излаш. Талабаларни муаммоли вазият билан юзма-юз учрашига эришгандан сўнг, ўқитувчи унга мустақил равишда билим олиш, китоб билан ишлаш, ахборотни олиш ва қайта ишлаш, таҳлил қилиш, солиштириш, умумлаштириш, бир нечта манбалар асосида исботлаш, асосий муаммоларни ажратиш, гипотезани илгари суриш, вазиятни зиддиятли эмас, балки яхлит мантиқий занжир яратиш ва айти пайтда талабаларнинг интеллектуал қобилиятлари ва кўникмалари ривожланишига, ҳодисаларнинг сабабларини мустақил равишда аниқлашига алоҳида эътибор беради.

Талабаларнинг дарслик ва китоблар билан мустақил ишлаши илмий билимларни шакллантиришнинг муҳим шарти. Таълимий, илмий матнни ўқиш когнитив фаолиятнинг бир қисми бўлиб, унинг мақсади матндан керакли маълумотларни олиш. Муаммоли таълим технологияларини қўллаш самарадорлиги талабанинг ўрганилаётган матнга мурожаат қилганда (зарур маълумотни топиш, маълумотни тўлиқ ёки қисман ўзлаштириш, материални танқидий таҳлил қилиш ва бошқалар) ўзининг ички муносабатини қанчалик яхши билишига боғлиқ. Муаммоли ўқитиш усули билан амалий машғулотларда муҳокама қилиш учун берилган саволлар муаммоли бўлиши керак. Амалий машғулотлар мавзуларини муҳокама қилиш танқидий адабиётлардан парчалар ўқиш билан чекланмаслиги керак. Муҳокама қилинаётган муаммога нисбатан онгли позицияни шакллантириш ва уни тўғри асослай олиш керак [172].

Муаммони ўрганиш усулининг иккинчи муҳим жиҳати талабаларнинг когнитив фаолияти назоратининг суствлиги.

Когнитив фаолият - бу шахсни жамиятда самарали мослашиши учун зарур бўлган билим ва кўникмаларни тўплашнинг шахсий жараёни.

Психологларнинг таъкидлашича, когнитив фаолиятни бошқариш жараёни шахснинг ўзига боғлиқ, чунки бу жараён ўзини такомиллаштириш, йўналтирилган тажрибани тўплаш жараёни. Университет ўқитувчиси янги шароитларда талабаларнинг ўқув ва когнитив фаолияти бошқарувчиси сифатида ишлайди. Когнитив фаолиятни бошқариш тизими - бу ҳаракат мотиви, мақсади, вазифалари, мақсадга эришиш усуллари, вазифалар, мақсадга эришиш жараёни, мақсадга эришиш мезонлари бўйича баҳоланадиган натижа билан якунланиши. Педагогик адабиётларда бошқарув деганда, субъектнинг маълум бир тизимга таъсири, унинг мақсадли ривожланиши, тузилишини сақлаш ва ўзгартириш, фаолият режимини сақлаб туриш ёки ўзгартириш, умуман, дастурларни амалга ошириш жараёни тушунилади [75]. Психологларнинг тушунишида бошқаришнинг муҳим мақсади тизимнинг ишлашини оптималлаштириш, энг кам ҳаракат ва харажат билан янада фойдали таъсир кўрсатиш.

Талабаларнинг ўқув-билиш фаолиятини бошқариш бошқарув объектига тизимли ва мақсадли таъсирни таъминлайди. Ушбу фаолият ўз ичига қуйдагиларни олади: 1) асосий жараёнларнинг бориши тўғрисида маълумот олиш; 2) уни бошқариш ва бошқариш объектини янада такомиллаштиришга қаратилган тегишли қарорларни чиқариш. Бундан ташқари, ҳар қандай ўқитувчи, аслида, уни бошқариш субъекти сифатида ўқув-билув жараёнини бошқарувчиси.

Таълим назариясида бошқарув “тўғридан-тўғри ва билвосита ўқитувчининг барча ҳаракатларини тушунади (ўқув материалининг алоқаси, билим, кўникма, қобилиятни сингдириш, ижодий ва ташаббускор фикрлашни ривожлантириш)” [33]. Ўқув жараёни динамикада бўлиб, доимий равишда янги, ҳаракатлар, мазмун билан бойитилганлиги сабабли, бошқарув вазифаси ўқитувчининг ҳаракатларини, ўқувчиларнинг ақлий фаолиятини фаоллаштирадиган қўлланиладиган ўқув воситаларини кузатиш ва баҳолашни ўз ичига олади.

Бошқарув жараёнининг асосий механизмларига режалаштириш, диққатни жалб қилиш, қарор қабул қилиш киради. Ўқитувчи маълум билим ва кўникмаларни ревожлантириш билан диагностик даража натижаларига асосланган ўқув жараёнининг мақсадларини қўяди, уларни ҳал қилиш воситаларини танлайди, фаолият тизимини режалаштиради, жараённи моделлаштиради, тузатади ва таҳлил қилади. Бундан ташқари, педагогик таъсир кўрсатиш усул ва услублар ёшга боғлиқ хусусиятларни (1- ёки 4-курс) ва талабаларнинг билим даражасини ҳисобга олинган ҳолда танланади. Когнитив фаолиятни бошқаришнинг асоси - бу мақсад, яъни ўқитиладиган интизом жараёнида ўқув ва тарбия вазифаларини ҳар томонлама режалаштириш, ўқувчиларнинг реал имкониятларини ўрганишга асосланган қобилиятларни ривожлантиришни англатади.

Маълум бир академик фан учун ишчи дастурларни ишлаб чиқишда ўқитувчи асосий таянч касбий компетенциялар, ғоялар ва таълим мазмунининг қоидаларига аниқлик киритиши керак. Кейинчалик, у келгусидаги касбий фаолиятда қўлланилишини аниқлайди, ўрганилаётган фаннинг асосий қоидалари ва ғояларини ўрганилаётган материалнинг аҳамиятини кучайтириш учун бошқа тегишли фанлар билан ўзаро боғлиқлигини очиқ беради.

Бундан ташқари, ишчи дастурларни тузишда талабалар ўрганиши мумкин бўлган билимларнинг ҳажми ва мазмуни машғулотнинг одатий тартибини бузмаслик учун аниқланиши керак. Ушбу мунтазамлик - маълум ҳажмдаги билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштириш самараси (маълум чегаралар ичида, ўқув материалининг қийинлиги ва мураккаблигига тесқари мутаносиблик, ҳосил қилинган ҳаракатлар). Когнитив жараённи бошқариш жараёнида келажакдаги мутахассисни тарбиялаш вазифалари ҳам ҳал қилинади, чунки талабанинг ақлий хусусиятлари сафарбар қилинади - қизиқувчанлик, тезкорлик, топқирлик ва муаммоли таълим муаммоларини ҳал қилишда билимларни қўллаш динамикаси.

Бошқарув жараёнини оптималлаштириш муайян шартлар, масалан, ўқув материални мустақил ўқишга топшираётганда, ўқув машғулотларига ажратилган вақт учун белгиланган меъёрларнинг бажарилишини, шунингдек, ўқув натижаларининг мақсадларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда, талабалар томонидан бажарилиши мумкин. Когнитив фаолият жараёнини бошқариш талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантиришнинг асоси ҳисобланади.

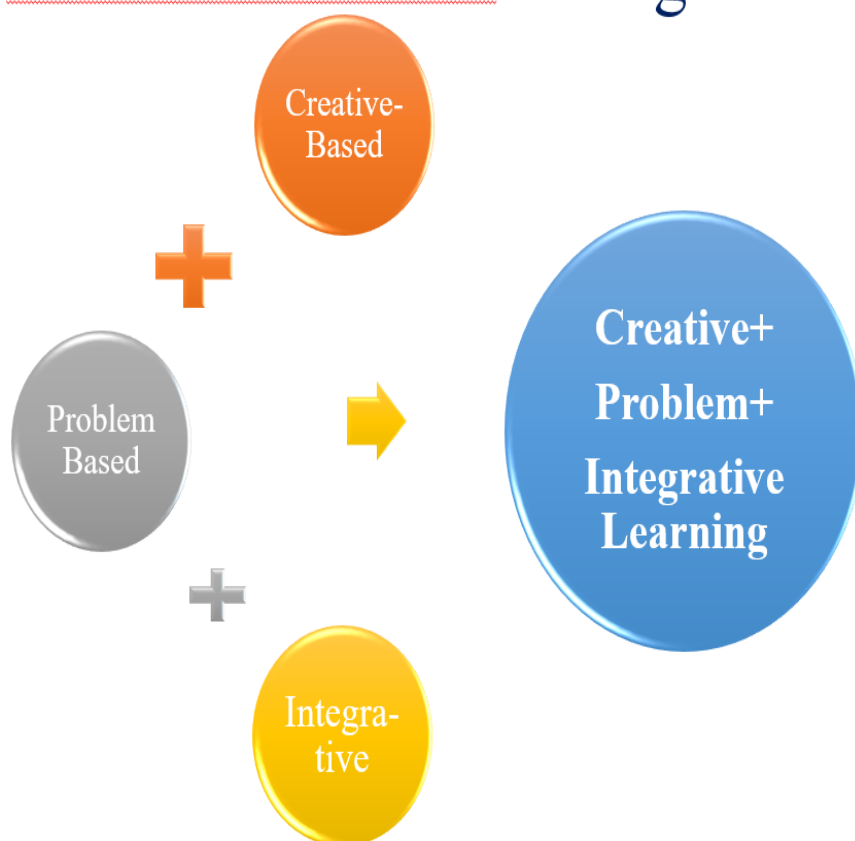
Мақсадимиздан келиб чиққан ҳолда, информатика ўқитиш жараёнида талабаларнинг креатив фаолиятини ривожланганлик даражасига кўра, репродуктив, продуктив ва ижодий даражаларни шакллантирувчи ва ривожлантирувчи топшириқлар таснифига тўхталамиз. Умуман олганда “Муаммоли топшириқлар деганда, стандарт ёки ностандарт, ҳаётий ва касбий вазиятларни моделлаштирувчи ва ўқувчилардан мустақил ишлаш фаолиятини талаб этувчи, шунингдек, бундай фаолиятга тайёр бўлишга ёрдам берувчи шахс хусусиятлари” [20; 250-б.] тушунилади. Ҳаётий ёки профессионал вазиятларни илмий тилда муаммоли вазиятлар асосида баён қилишни муаммоли маърузаларга ва машғулотларга тадбиқ қилишимиз мумкин. Бунда масаланинг аниқ ёки ноаниқ тарздаги талабларини ўз ичига олган креатив фаолиятни амалга оширишни кўзда тутувчи усулларни қўллаш талаб этилади. Шу сабабдан тадқиқотимиз доирасида Амалий дастурлар пакети курслари мавзуларини ўқитишга тухталамиз.

Олий таълим муассасалари Амалий дастурлар пакети курсларида MS Excel, MS Word, MS PowerPoint бўлимлари алоҳида ўрин тутди. Сабаби, мазкур бўлимлар физика, ижтимоий фанлар, биология, химия каби фанлар, шу билан бирга, техника фанларида ўқитиладиган жараёнларни моделлаштиришда қўлланилувчи математик аппаратлардандир. Шунинг учун талабаларга уларни тушунтиришда, албатта, муаммоли масалалардан фойдаланиш, шунингдек, янги мутодикаларни ишлаб чиқиш муҳим ўрин тутди.

Тадқиқот доирасида Амалий дастурлар пакети курсини ўқитиш учун янги интерфаол ўқитиш технологияси ишлаб чиқилди. Мазкур параграфда ишлаб чиқилган технология ҳамда ушбу технология иштирокида ишлаб чиқилган дарслардан намуналар келтирилмоқда.

Creative+Problem+Integrative Learning технологиясининг ишлаш принципи.

“Creative+Problem+ Integrative Learning”



3.2.1-расм. Creative+Problem+Integrative Learning технологияси

Creative+Problem+Integrative Learning технологияси қуйидаги методлар ва технологияларни ўзида умумлаштирган:

Creative-Based. Креатив ёндашув иштирокчининг ижодкорлик, топқирлик, тиришқоқлик, яширин фикр ва ресурсларини юзага чиқаришга асосланган ўқитиш бўлиб, бизнинг технологиямизда ўқувчини фанга қизиқтириш, муаммони ечишга креатив ёндашишни ривожлантириш вазифасини бажаради

Problem Based. Муаммоли таълим ёки ўқитишга муаммоли ёндашув билим, кўникма, малака ва компетенцияни фаолиятини муаммоли масалалар ёрдамида ривожлантиришни назарда тутди. Муаммоли таълим талабанинг салоҳияти, потенциал фаолиятга тайёрлашда мавжуд мулоҳазали жиҳатларни ҳал этишда алоҳида аҳамиятга эга.

Integrative-Based. Интегратив ёндашув (шунингдек, интегратив таълим деб ҳам аталади) - ўқитишда шахснинг индивидуал жиҳатларининг аффектив, ҳулқ-атвор, когнитив, жисмоний, ижтимоий ва маънавий жиҳатлари қўлланиладиган терапия тури. Бу шахсни қадрлайди ва миқдори ўзининг тўлиқ салоҳияти билан ишлаётган яхлитлик ҳолатига эришишга ундайди. Инсон ривожланишининг босқичлари ва ҳаётнинг ҳар бир босқичининг турли томонларига ҳам эътибор қаратилган. Бу технологиямизни ишлаш механизмини ҳам ишлаб чиқдик (3.2.2-расмга қаранг).

Тадқиқот ғоясидан келиб чиққан ҳолда муаммоли, креатив ва интегратив ёндашувлар асосида дарслар ташкил этилади. Креатив, муаммоли ва шахсга йўналтирилган+адаптив технологияларни қўлланилади. Дарс жараёнларида муаммоли маърузалар, муаммоли топшириқлар, кейслардан кенг фойдаланилиш ташкил қилинади. Тадқиқотимиз пандемия даврида амалга оширилганлиги учун, бугунги замон талабларидан келиб чиққан ҳолда машғулотлар аралаш таълим шаклида (online ва offline) ташкил этилди. Онлайн машғулотларда Zoom платформасидан ташқари Big Blue Button очик манбали веб-конференциялар дастуридан фойдаландик. Бу дастур ҳақида кейинроқ батафсил тухталамиз.

Талабаларнинг креатив фаолиятини ривожланиш босқичлари сифатида тадқиқот доирасида ишлаб чиқилган Creative+Problem+Integrative Learning технологиясида креатив компетентлик, креатив салоҳият ҳамда креатив маданият олинди.

Креатив салоҳият “Педагогик тизимда мутахассис касбий фаолиятининг ғайриодатий ёндашувларни ишлаб чиқиш бўйича унинг фаоллигини таъминлайдиган компетенция тушунилади” [158].

Талабаларнинг креатив компетентлиги муаммони аниқлаш, янги ёндашув асосида унга ечим топиш, ностандарт фикрлаш орқали масалалар тузиш, ноодатий ечимларни таклиф этиш қобилиятида намоён бўладиган шахснинг интегратив динамик сифатлари йиғиндиси.

“Маданият” тушунчаси “жамият, инсон ижодий куч ва қобилиятлари тарихий тараққиётининг муайян даражаси” [161] саналиб, у “кишилар ҳаёти ва фаолиятининг турли кўринишларида, шунингдек, улар яратадиган моддий ва маънавий бойликларда ифодаланади... “Маданият” арабча мадина (шаҳар) сўзидан келиб чиққан. Араблар кишилар ҳаётини икки турга: бирини бадавий ёки саҳроий турмуш; иккинчисини маданий турмуш деб атаганлар. Бадавийлик – кўчманчи ҳолда дашту саҳроларда яшовчи халқларга, маданийлик – шаҳарда ўтроқ ҳолда яшаб, ўзига хос турмуш тарзига эга бўлган халқларга нисбатан ишлатилган” [161]. “Маданият” тушунчасининг асл маъносини англаш учун кишилик тарихи тараққиётнинг қадимги даврига назар ташлаш мақсадга мувофиқдир. Зеро, “маданият” (лот. “culture”, рус. “культура”) атамаси тил истеъмолига қадимги Римда фаолият олиб борган жамоат арбоби Марк Порций Катон томонидан киритилган. Мутафаккир ўзининг “Агрикола” (“Дехқончилик ҳақида”) асарида инсоннинг “ерга ишлов бериш, ўсимликларни парвариш қилиш, ҳайвонларни боқиб, кўпайтиришга қаратилган ҳаракатини “culture” дея тилга олган. Фаолияти моҳиятидан келиб чиққан ҳолда дехқон ҳамда чорвадорга эга “cultor” (ишлов берувчи. парваришловчи) номини берган” [106; – С. 270.]. Нисбатан кейинги тарихий тараққиёт давларида мазкур атама ижтимоий қадриятларнинг яратилиши ва такомиллашувини англатиш мақсадида ишлатилган. Милоддан аввалги 45-йилда буюк файласуф, нотик ва ҳуқуқшунос Марк Тулий Цицерон (эр.а. 106-43 йй.) томонидан “маданият” тушунчаси “ақлга ишлов бериш” маъносида фойдаланиб, “деҳқон ерга ишлов бергани каби инсон ҳам сўз, ақлга ишлов

бериб туриши зарур”⁵лигини қайд этган. Мутафаккир мазкур тушунчани педагогларга нисбатан ҳам қўлланилган.

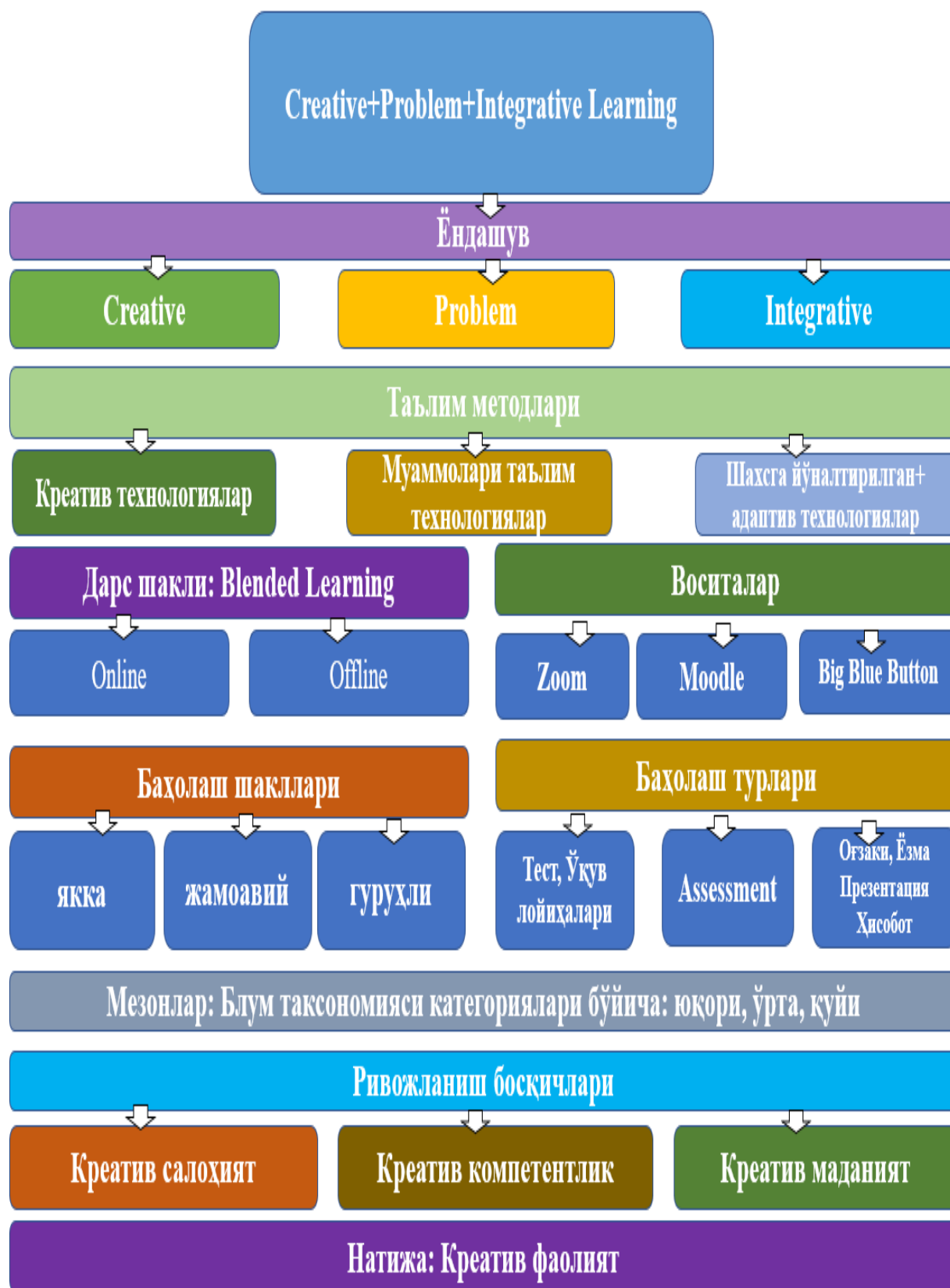
Назарий таҳлил натижаларига кўра айтиш мумкинки, йўналтирилганлик нуқтаи назаридан турли объект ёки субъектларга нисбатан қўлланилиши, етакчи ғоясига кўра “маданият” тушунчаси қуйидаги ҳолатларни ёритишга хизмат қилади: жамиятнинг ишлаб чиқариш, ижтимоий, маънавий-маърифий ҳаётида қўлга киритилган ютуқлар мажмуи; бирор ижтимоий гуруҳ, синф ёки халқнинг маълум даврда қўлга киритган шундай ютуқлари даражаси; ўқимишлилик, таълим-тарбия кўрганлик, зиёилик; маърифат” [106; – С. 270.]; моддий ва маънавий асослар мажмуи; айрим билим соҳаларининг ривожланиш даражаси (м: тафаккур, меҳнат, нутқ ёки хулқ-атвор маданияти); “шахснинг ижтимоий ва ментал ривожланиш даражаси, шахс хусусияти” [162]; муайян соҳа бўйича чуқур назарий ва амалий билимларга эгаллиги асосида шахснинг эркин, ижодий фаолият юрита олиш иқтидори.

Психолог олим А.В.Кучина томонидан қуйидагича таъриф берилган: креатив маданият бу “янги ижтимоий шароит ва Борлиқ шароитларига янги технологиялар кўринишида мослашиш усуллари ишлаб чиқадиган ижодий маданият бўлиб, ижтимоий ташкилот ва мулоқотнинг янги шакллари, дунёни тушунишнинг янги усуллари дир. Креатив маданият намоёндалари - бу аниқ индивидуалликка эга бўлган шахслар дир. Креатив маданият ихтисослаштирилган, тор доирадаги таълим орқали авлоддан авлодга кўпайтирилади” [161].

Юқоридаги фикрларга таянган ҳолда, **шахснинг креатив маданияти** – шахс умумий маданиятининг муҳим таркибий қисм сифатида ижодкорлик ва креативлик, инсон ҳаётида турли ахборот манбалари ва таълимий материаллар орқали дуч келадиган муаммоларга янгича, инновацион, креатив ёндашиш, муаммога креатив ечимлар ишлаб чиқиш, уларни танлаш, саралаш,

⁵ Фатеева И.А. Медиаобразование: теоретические основы и опыт реализации / Монография. – Челябинск: Изд-во Челяб. ГУ, 2007. – С. 270.

таҳлил қилиш ва баҳолаш асосида тегишли соҳалар бўйича креатив билим, амалий кўникма, малакаларни ўзлаштириш ва эгаллаш, ушбу билимларни кундалик, касбий, маънавий ҳамда маърифий (амалий) маданий креатив фаолиятда маҳорат билан қўллай олиш қобилиятларининг йиғиндисидир, деган таъриф бердик.



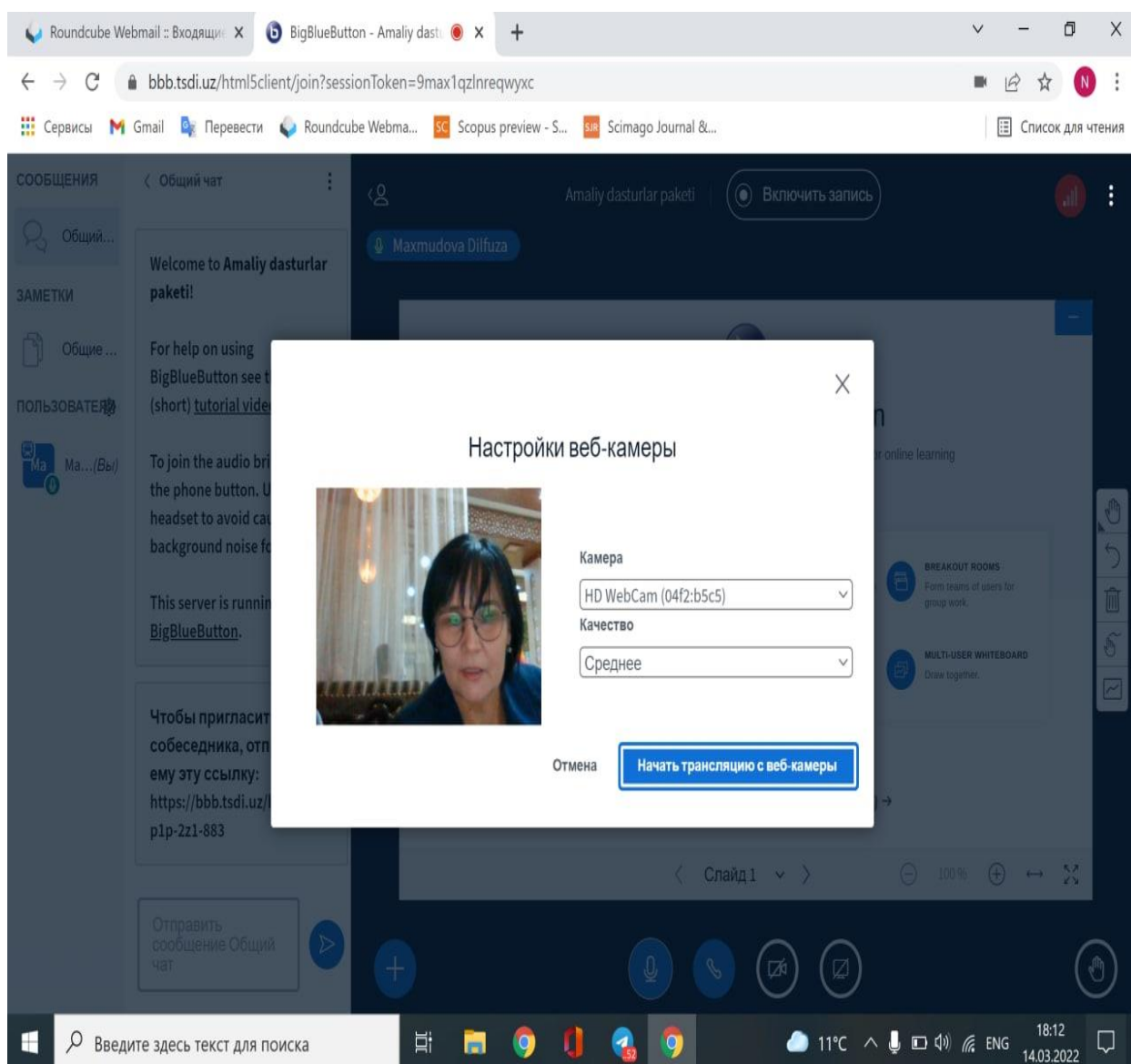
3.2.2-расм. Creative+Problem+Integrative Learning

технологиясининг ишлаш механизми

Онлайн таълим муваффақиятли амалга ошиши учун биринчи навбатда талабалар билан алоқанинг энг оптимал усулини танлаб олиш, ўқув материални тақдим этишнинг он-лайн гуруҳли ҳолда видеоконференциялар ташкил этиш учун зарур бўлган бир қанча платформалар мавжуд бўлиб, шулардан энг оммалашгани ZOOM платформасидир. Шу билан бирга BigBlueButton платформаси ҳам ZOOM каби дарсларни худди таълим муассасасидаги каби ташкил қилиш ва олиб бориш имконини беради. Кундалик ҳаётда олаётган маълумотларнинг 80-85 фоизини инсонлар кўриш орқали олади. Бу масалани дарс жараёнида информатика, математика, физика, кимё туркумидаги фанларидан ўқитувчи мисол ҳамда масалаларни оғзаки баён қилганидан кўра оғзаки ва ёзма тарзда тушунтирса, таҳсил олувчилар мавзуга батафсил ва тўлиқроқ тушунади.

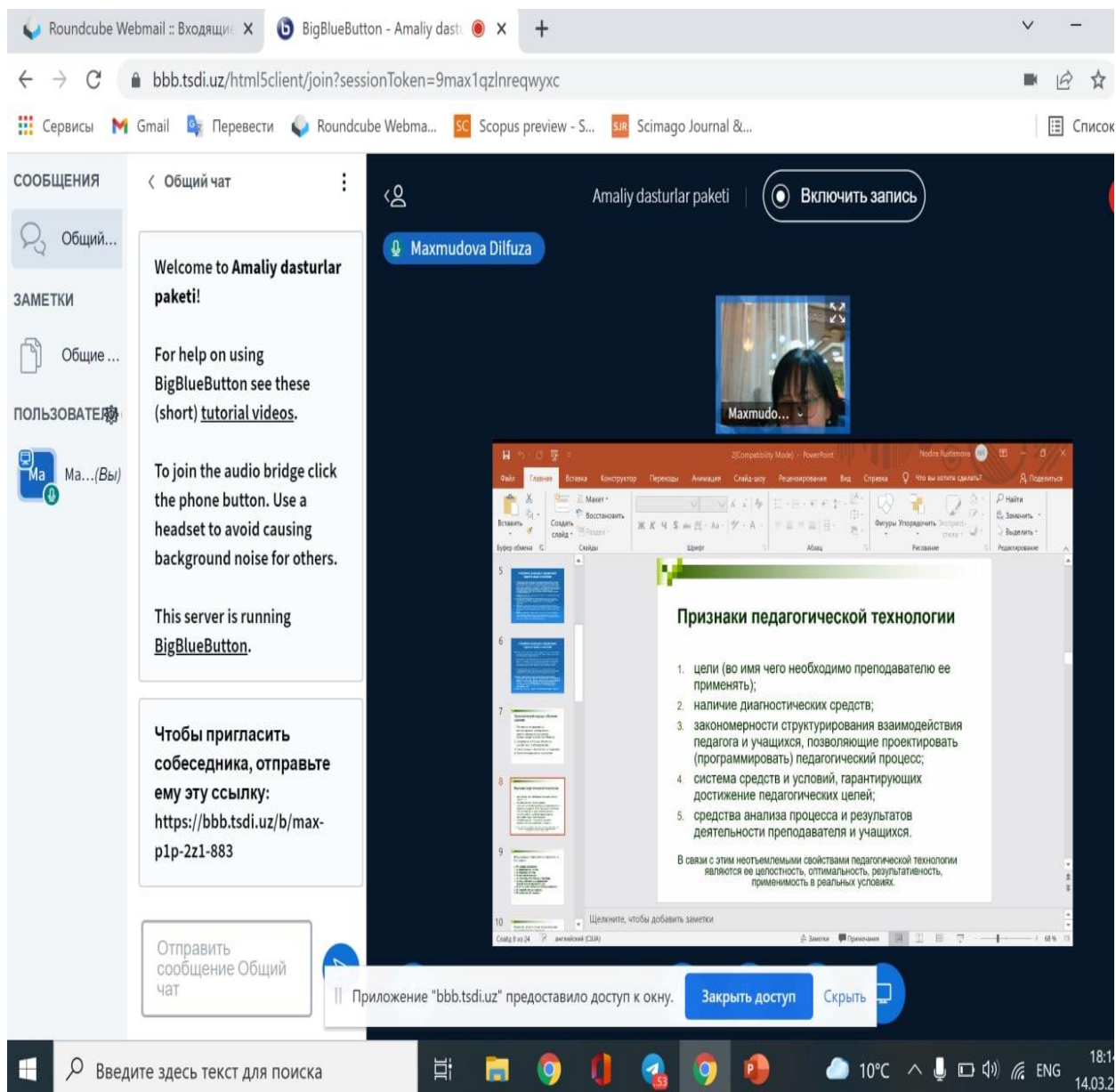
Масофавий таълимда ўқитувчининг иш кабинетини жиҳозлаганда эътибор қаратиш лозим бўлган электрон ресурслардан BigBlueButton ҳақида тўхталамиз.

BigBlueButton - очик манбали веб-конференция дастури. Тизим асосан масофавий таълим учун мўлжалланган. Номи BigBlueButton веб-конференцияни бошлаш метафорик катта кўк тугмасини босиш каби оддий бўлиши керак, деган тушунчадан келиб чиққан.



Имкониятлари: Бир нечта audio трекларни ва video алмашишни, тақдимотларни, Microsoft Office ва OpenOffice ҳужжатларини, расмларни ва pdf ҳужжатларини кўрсатиш қобилиятини қўллаб-қувватлайди.

Веб-конференция тингловчиларининг мулоҳазалари учун давлат ва хусусий суҳбатлар мавжуд.

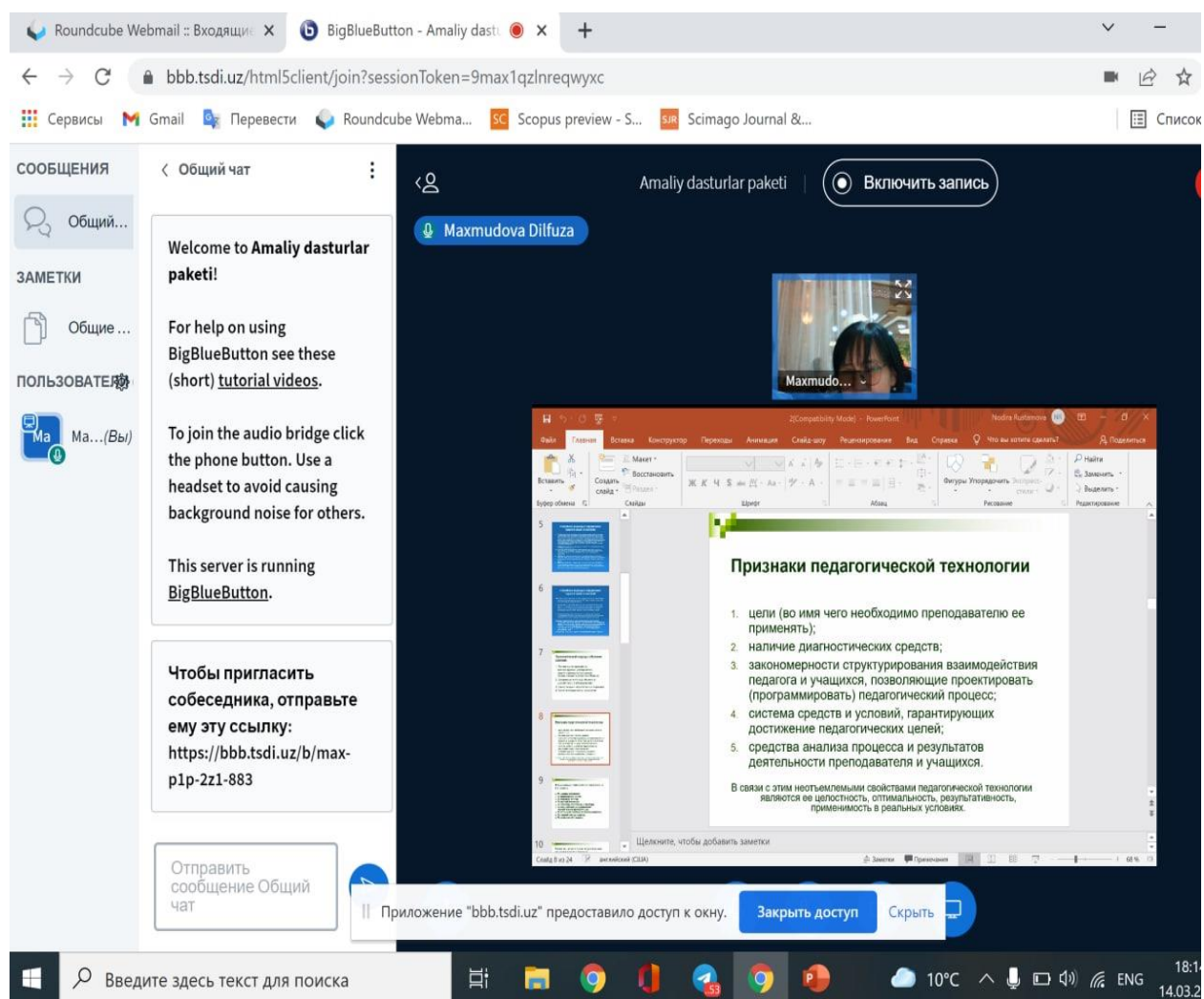


Фойдаланувчи конференцияга томошабин сифатида ёки moderator сифатида кириши мумкин. Томошабин сифатида фойдаланувчи овозли конференцияга қўшилиб, веб-камерадан фойдаланиши, қўлини кўтариши (сўз сўраши) ва бошқа одамлар билан мулоқот қилиши мумкин.

Онлайн учрашув, ўқитиш, репетиторлик ва вебинар платформаси. Репетиторлар, ўқитувчилар, мактаблар, коллежлар, университетлар ва бутун мактаб туманлари учун жуда мос келади.

Moderator сифатида фойдаланувчи ҳар қандай томошабиннинг микрофонини ўчириш / ёқиш, веб-конференциядан ҳар қандай томошабинни олиб ташлаш, шунингдек, сўз учун ҳар қандай томошабинга сўз бериш (ҳар

кандай фойдаланувчини хост қилиш) қобилиятига эга. Бошловчи тақдиротларни, ҳужжатларни юклаши ва доскадан фойдаланиши мумкин [160].



Компонентлар очик манба бўлса-да, BigBlueButton мижози Adobe Flash платформаси учун браузер кенгайтмасига боғлиқ. BigBlueButton server Ubuntu 10.04 32-бит ёки 64-бит версиясида ишлайди ва манба коди ва Ubuntu пакетларидан ўрнатилиши мумкин. BigBlueButton Windows ва Unix ОСларида VMware Player да ишлайдиган virtual машина (VM) учун тасвир сифатида юкланиши мумкин, шунингдек MacOS да VMware Fusion ишга туширилиши мумкин [160]. BigBlueButton сервер Amazon EC2 каби бир булут муҳитда, ишлатиш мумкин, Ubuntu 10.04 32-бит ёки 64-бит ўрнатилган бўлса.

BigBlueButton дан фойдаланиш соддалигига қарамай, у Internet нинг рус тилида сўзлашувчи қисмида фойдаланиш тажрибаси тавсифини топиш жуда қийин. Аммо BigBlueButton дан тижорат соҳасида фойдаланишнинг ижобий тажрибаси мавжудлиги турли манбалардан маълум. Катта афзаллиги корхона эҳтиёжларини қондиришда дастур созлаш учун қобилиятидир. [160] Таълим муассасаларида BigBlueButton дан фойдаланиш камроқ тарқалган. "BigBlueButton" ни машҳур контентни бошқариш тизимларига Joomla ва Moodle (ЛМС) интеграция қилиш имкониятига қарамасдан, таълим муассасалари таълим жараёнида янгиликларни жорий этишга шошмаяпти. Афсуски, компаниялар ва таълим муассасалари BigBlueButton веб-конференция серверидан фойдаланиш тажрибасини реклама қилмайди.

BigBlueButtonдан жисмоний шахслар, таълим муассасалари, корпорациялар, таълимни бошқариш тизимининг сотувчилари, хостинг компаниялари ва телефония провайдерлари фойдаланиши мумкин.

Ишлаб чиқилган технологиянинг ишлаш механизмлари ҳамда принципларини аниқлаштириб олингандан кейин, мазкур технология тадбиқи негизида дарс ишланмалари ишлаб чиқилди ва дарс жараёнларига самарали қўлланилди.

**“MS Excel дастури ва унинг график имкониятлари” мавзусининг
“Creative+Problem+Integrative Learning” методи билан**

ДАРС ИШЛАНМАСИ

- 1. Ф.И.Ш.:** Махмудова Дилфуза Мелиевна;
- 2. Дарс ўтиладиган ташкилот:** Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти;
- 3. Ўқув модули:** Амалий дастурлар пакети;
- 4. Курс:** 2-курс;
- 5. Мавзу ва мавзунинг тартиб рақами:** 3-семестр, 5-мавзу “MS Excel дастури ва унинг график имкониятлари”;

7.Дарс мақсади: MS Excel дастурининг график тузилмаси. Диаграммалар ҳосил қилиш ва форматлаш. Маълумотлар базаси ва рўйхатларни бошқариш. Ташқи маълумотлар базасидан маълумотлар йиғиш. MS Excel дастурини оптималлаштириш;

8. Вазифалар:

- **Когнитив:** MS Excel дастурининг график тузилмаси, диаграммалар ҳосил қилиш ва форматлаш, маълумотлар базаси ва рўйхатларни бошқариш, ташқи маълумотлар базасидан маълумотлар йиғиш, MS Excel дастурини оптималлаштириш воситалари ҳақидаги билимларни 1) ўзлаштириш; 2) қўллаш; 3) умумлаштириш;

- **Фаолиятли босқич:** MS Excel дастурининг график тузилмаси, диаграммалар ҳосил қилиш ва форматлаш, маълумотлар базаси ва рўйхатларни бошқариш, ташқи маълумотлар базасидан маълумотлар йиғиш кабиларда 1) кўмаклашиш; 2) қўллаб-қувватлаш; 3) маслаҳат бериш;

- **ривожлантирувчи:** MS Excel дастурининг график тузилмаси, диаграммалар ҳосил қилиш ва форматлаш, маълумотлар базаси ва рўйхатларни бошқариш, ташқи маълумотлар базасидан маълумотлар йиғиш каби вазифаларни бажаришда 1) ҳамкорлик; 2) қўллаб-қувватлаш; маслаҳатчилик.

9. Дарс учун керак бўладиган шарт-шароитлар: мўътадил ҳароратдаги аудитория, интернет, WiFi, планшет, Zoom, Moodle ёки Big Blue Button платформаси;

10. Ўқув воситалари: оқ доска, маркерлар, интернет, WiFi, планшет, Smart Board ёки Simpodium учун кўрсатгич;

11. Техник воситалар: компьютер, интернет, интерактив доска ёки проектор;

12. Тарқатма материаллар: “Кластер” учун тарқатма қоғозлар, “Кейс-стади” методи учун қоғозга чоп этирилган ва конвертларга солинган кейслар.

13. Ўқитувчи ва талабанинг ролли муносабати:

Ўқитувчининг роли: педагогик функциялар (информацион, мотивацион-фасилитатив, консултацияон).

Компьютернинг роли: таълимий, информацион, интегратив.

Талаба роли: талабаларнинг креатив компетентлигини эгаллашга доир вазифалар (адаптация, рефлексия, ўз-ўзини намоён этиш).

14.Дарс тури: онлайн, оффлайн, гибрид ёки аралаш.

15.Талабалар фаолияти шакли: Мустақил ва индивидуал, гуруҳли, виртуал, жамоавий.

16.Технологик харита ва дарснинг бориши.

МАШҒУЛОТНИНГ ТЕХНОЛОГИК ХАРИТАСИ

Босқич	Ўқитувч и фаолияти	Талаба фаолияти	Ривожлант ириладиган БКМ, компетенция
1. Информацион босқич			
Мақсад: Қизиқишларни рағбатлантири ш мақсадида аввал фаолиятни амалга оширишга ички талабнинг пайдо бўлиши шарт- шароитларини	Қуйидаги машқларни қўллаш: “Кластер” учун савол: “Амалий дастурлар пакетининг MS Excel дастурининг имкониятлари аниқланг”	“Кластер” методи бўйича маълумотлар йиғилади Мақсад қўйилади ва саволлар берилади.	Ўқув фаолияти: Фаолиятли босқичнинг қуйидаги элементини ўзида акс эттиради: 1) қўмаклашиш.

яратиш	Барча жавоблар доскада ёзилади.		
--------	---------------------------------------	--	--

Фойдаланиш учун: [интернетга тўлиқ рухсат берилади, телефон, компьютердан фойдаланиш имкони берилади](#)

2. Мотивацион-фасилитатив босқичи

Мақсад: Талабалар мотивациясини уйғотиш ва уларга қўмаклашиш. Бунинг учун талабалар билимларини аниқловчи саволлар берилади	“Кейс-стади” методи қўлланилади.	Мавзу бўйича барча фикрлар ва тахминлар айтилади ва жавоблар доскага ёки плакатларга ёзилади.	Фаолиятли босқичнинг қуйидаги элементини ўзида акс эттиради: 1) қўмаклашиш; 2) қўллаб- қувватлаш
--	--	---	---

3. Консультацион босқич

Мақсад: Берилган Creative+Problem+Integrative Learning методи учун ижодий ёндашилиши лозим бўлган,	«Кейс-стади» методи қўлланилади.	Гуруҳларда талабалар MS Excel дастурида график маълумотларни диаграммалар, жадвал, формула шаклида бажариш бўйича конвертларга солинган вазифалар юзасидан	Фаолиятли босқичнинг қуйидаги элементини ўзида акс эттиради: 3) маслаҳат бериш Шахсий- фаолиятга
--	--	---	---

бошқа фанлар билан интеграциялашган муаммоли масала юзасидан талабалар фикри таҳлили		индивидуал ва гуруҳли тартибда «Кейс-стади» муаммоларини ҳал этадилар. Талабалар ҳал этишга қийналган қисмларда ўқитувчи консультация беради	йўналтирилган ёндашувнинг: 1. ҳамкорлик тамойили; 2. субъективлик тамойили; 3. мустақиллик тамойиллари таъминланади
--	--	--	--

Фойдаланиш учун: Creative+Problem+Integrative Learning методи учун ижодий ёндашилиши лозим бўлган, бошқа фанлар билан интеграциялашган муаммоли масала берилади

4. Рефлексия босқичи

Шахсий мақсад қўйиш ва фаолият якуни бўйича рефлексия	“Суҳбат” қўлланилади.	Дарс жараёнида «Суҳбат» методи асосида берилган жавобларнинг тўғри ва нотўғри тарафлари аниқланади.	Рефлексив ёндашувнинг: 1. ўз-ўзини англаш; 2. ўз-ўзини намоён этиш; 3. ўз-ўзини назорат қилиш тамойиллари ишлайди.
---	-----------------------	---	---

6. Натижавийлик босқичи

Мақсад: Мавзуга хос мураккабликла	Блум таксономиясида ишлаб	Таҳсил олувчининг креатив компетентлиги, креатив фаолиятга	Таълим натижасини акс эттиради,
-----------------------------------	---------------------------	--	--

рни аниқлаш	чиқилган олтита категория бўйича қуйи, ўрта, юқори даражалардан фойдаланилади.	мослик мезонларини ривожлантириш даражаларини ҳамда дарсдан кутилаётган якуний натижага асосланиб, баҳо қўйилади	баҳоловчи функцияни бажаради ва тадқиқот ишининг амалий жиҳатини ўзида акс эттиради.
-------------	--	--	---

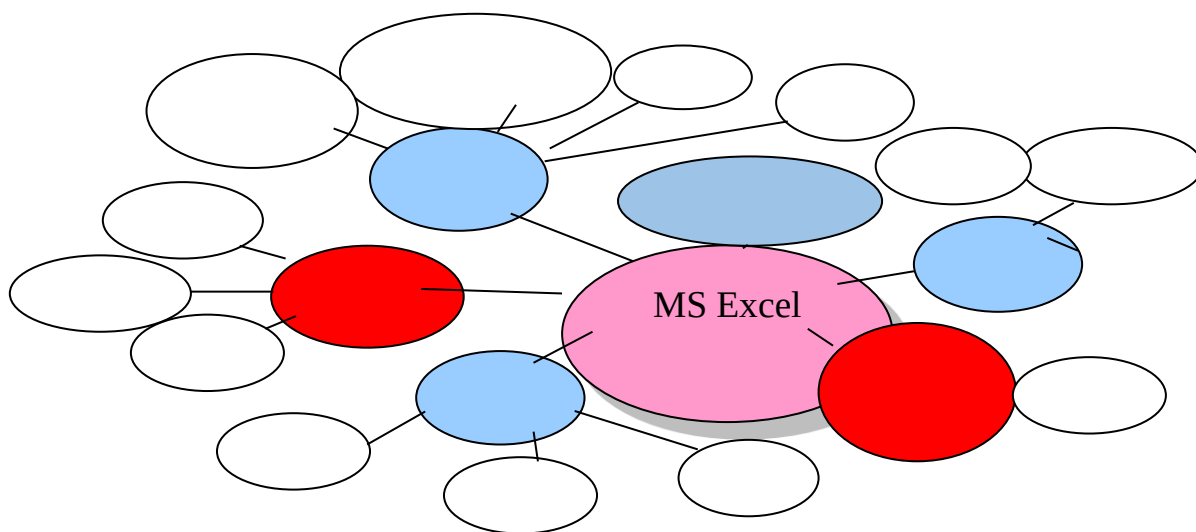
Дарс сценарийси

1. Ўқитувчи талабалар билан саломлашади, йўқлама қилади, аудиториянинг машғулотга тайёрлик ҳолатини текширади ва дарсни бошлайди:

Ўрматли талабалар, Амалий дастурлар пакетига кирувчи дастурларни аниқланг.

Талабалар тахминларини айтадилар, ўқитувчи фикрларни умумлаштиради ва жавобларни кластер шаклида доскага ёзади, ёки талабалар ўз фикрларини қайси шаклда дарсга қатнашаётганликларига қараб, ифода этадилар (онлайн қатнашаётган талабалар қоғозга, оффлайн иштирокчилар қоғозга ёки доскага): «Амалий дастурлар пакетининг MS Excel дастурининг имкониятлари аниқланг» Натижада талабаларда Амалий дастурлар пакети курси бўйича БКМ: Ахборотларни излаш ва саралаш ривожланади.

**Топшириқ: Амалий дастурлар пакетининг MS Excel дастурининг
имкониятлари ҳақида кластер тузинг.**



2. Ўқитувчи талабаларни мавзу билан таништиради: Бугунги мавзуимиз “MS Excel дастури ва унинг график имкониятлари”. Энди, мавзу бўйича “кейс-стади” ўтказамиз:

“Кейс-стади”

3. Ўқитувчи MS Excel дастури ва унинг график имкониятлари қандай ва улар қайси вазифаларни бажариши ҳақида қисқача маълумот беради (талабалар асосий маълумотни интернет орқали оладилар) ва талабаларга “Кейс-стади” беради.

Топшириқ: MS Excel дастури ва унинг график имкониятлари ҳамда улар қайси вазифаларни бажариши бўйича жамоавий “Кейс-стади”ни ҳал этадилар.

4. Ўқитувчи талабаларни 3 гуруҳга бўлиб, конвертларга солинган кейс топшириқларини тарқатади. Талабалар «MS Excel дастурида график маълумотларни диаграммалар, жадвал, формула шаклида бажариш» бўйича конвертларга солинган вазифалар юзасидан индивидуал ва гуруҳли тартибда

мавзусидаги (мини-кейслар)ни ечадилар. Қўшимча маълумот учун интернетдан фойдаланишлари мумкинлигини айтади.

Амалий дастурлар пакети фанидаги MS Excel ва MS Word дастурлари бўйича мавзу юзасидан бир нечта креатив фаолият ҳамда аниқ ҳисоб-китобларни ишлаб чиқишни талаб этадиган кейслардан фойдаланиш мумкин.

Қуйида улардан бир нечтасини келтириб ўтамиз:

1-кейс. Кейс баёни. Карим Худойкулов “Кобальт” автомашинасини сотиб олиш мақсадида банкдан кредит олмоқчи бўлди. банкка борганда, унда 2, 3 ва 4 йилга машина учун берилиши мумкин бўлган кредитлар ҳақида маълумот беришди.

Мазкур кредит шартларида 2, 3 ва 4 йиллик тўлов миқдори фарқ қилади ҳамда тўлаш шартлари ҳам турлича.

Топшириқ:

1-гуруҳга: 2 йиллик берилиши мумкин бўлган кредит миқдорини бир ҳажмдаги тўлов шarti билан йиллик 36% устама ҳақи билан тўлаш бўйича MS Excel дастурида формула тузинг.

2-гуруҳга: 3 йиллик берилиши мумкин бўлган кредит миқдорини ўсиб боровчи шаклдаги тўлов шarti билан йиллик 30% устама ҳақи билан тўлаш бўйича MS Excel дастурида формула тузинг.

3-гуруҳга: 4 йиллик берилиши мумкин бўлган кредит миқдорини камайиб боровчи шаклдаги тўлов шarti билан йиллик 27% устама ҳақи билан тўлаш бўйича MS Excel дастурида формула тузинг.

Жамоавий топшириқ:

1. Карим ака қайси шаклда кредит олса кўпроқ манфаатли?
2. Карим акага қайси шаклда кредит бериш банк учун манфаатли?

2-кейс. Турғун Саломов Ўзбекистондаги мавжуд туристик ва қадимий объектлар ҳақида “Қадамжолар луғати” тузди. Аммо, нашриётга олиб борилган бўлажак луғатга нашриёт муҳаррири ўзгартириш киритиш лозимлигини айтди. Одатда, луғатлар алифбо тартибида жойлаштириш алгоритмига асосан териб чиқилади. Аммо Турғун Саломовнинг китобида

фақатгина жой номлари эмас, яна шу қадамжолар ҳақида қисқача тарихий ва бугунги кунга хос бўлган маълумотлар ҳам берилганди.

Топшириқ:

1-гуруҳга: Қандай қилиб китобдаги объектларни алифбо тартибида жойлаштириш алгоритмини тузиш мумкин?

2-гуруҳга: Алифбо тартибида жойлаштириш алгоритми опцияси MS Word дастурида мавжуд бўлса, уни сарлавҳа сифатида келтирилган маълумотларга қандай қилиб қўллайсиз?

3-гуруҳга: Турғун Саломовники каби объектлар номи ва улар ҳақида қисқача маълумот акс эттирилган қисқа ҳужжат тайёрланг ҳамда уни алифбо тартибида жойлаштириш опциясидан фойдаланиб, алифбо тартибида қўйиб чиқинг.

Жамоавий топшириқ: Турғун Саломов қандай қилиб бир соат ичида ҳамма луғат маълумотлари сарлавҳаларини алифбо тартибида жойлаштириб чиқиши мумкин?

3-кейс: Китоб дуконида рангли альбом 2000 минг сўмдан сотилади. Сотувчининг ҳисоблашича 1 ойда 50 дона альбом сотилмоқда. Бу сотилган альбомларнинг 13% қисми дукон эгасига қолган қисми эса альбом ишлаб чиқариш корхонасига тегишли. Агарда нархни 10% арзонлаштирса 1 ойда 65 дона альбом сотилади. Бундан дукондор фойда кўрадимиз ёки корхона? Маҳсулотнинг тан нархи 1000 сўм.

Ечиш. Фоизга доир бундай масалаларни Excel дастурида ечиш учун дастлаб муаммоли саволларни талабаларга тақдим этамиз.

1. Фоизни Excel дастурида ҳисоблаш учун қандай амаллар кетма-кетлигини бажарамиз?

2. X бирор сон бўлсин. X% белги бу сонни фоизини ҳисоблаб берадимиз ёки математик формуладан ($13 \cdot x / 100$) фойдаланиш шартми?

Энди мисолни Excell дастурида ечилишини тушинтирамиз.

A	B	C	D	E
1				
2	тан нарх	1000 сўм		
3	савдодаги нархи	2000 сўм		
4	1 ой да 50 дона сотилди	=C3*50 100000 сўм	=C4-C5 87000	=C2*50 50000
5	дукондорни дастлабки фойда	=C4*13% 13000 сўм	=D4-D2 37000	
6	10% арзонлашганда	=C3-C3*10% 1800 сўм		
7	1 ой да 65 дона сотилди	=C6*65 117000 сўм	=101790	=C2*65 65000
8	Дукондорни фойдаси	15210	36790	

Демак, дукон эгаси 10% арзонлаштира 15210 - 13000=2210 (сўм) фойда кўради.

Корхона эса 36790 - 37000= - 210, яни 210 сўм зарар кўради.

Энди қўйдагича муаммоли саволлар қўйишимиз мумкин.

1. Корхона эгаси фойда кўриши учун 1 ойда камида нечта альбом сотилиши керак?
2. Ҳам дукондор ҳам корхона эгаси фойда кўриши учун-чи?
3. Бу мисолни ечишда информатика фанини бошқа фанлар билан интеграциясини тушинтириб беринг.

ПЛТ() Функция синтаксиси

ПЛТ(ставка; кпер; пс; [бс]; [тип])

Ставка. Кредит бўйича фоиз ставкаси.

Кпер. Кредит тўловларининг умумий сони.

пс. Кредит миқдори.

Бс. Ихтиёрий аргумент. Охириги тўловдан кейин кредит қолдиғининг талаб қилинадиган қиймати. Агар бу аргумент ўтказиб юборилса, у 0 деб қабул қилинади (кредит тўлиқ қайтарилади).

Тип. Ихтиёрий аргумент. У 0 (нол) ёки 1 қийматини олади. Агар =0 (ёки ташлаб қўйилган) бўлса, у ҳолда мунтазам тўлов давр охирида, агар 1

бўлса, у ҳолда давр бошида (суммаси) амалга оширилган деб ҳисобланади. мунтазам тўлов бироз камроқ бўлади).

ПЛТ() функцияси томонидан қайтариладиган тўловлар асосий қарз ва фоиз тўловларини ўз ичига олади, лекин ҳеч қандай солиқлар, захира тўловлари ёки баъзан кредит билан боғлиқ бўлган тўловларни ўз ичига олмайди.

4 - кейс

Айтайлик, бир киши 115000 000 сўм (жентра, 1 позиция) миқдорида кредит олишни режалаштирмоқда (B8 кататда). 115000000 банкда йиллик 22% (ипотека банк ўқитувчилар учун 22%) (B6) 48 ой давомида (B7)

B7			=ПЛТ(B4/12;B5;B6)
	A	B	C
1	MS EXCEL da ПЛТ() funksiya		
2			
3	Oylik kredit to'lovi miqdorini hisoblash		
4	Yillik foiz stavkasi	22,00%	
5	To'lovlar oylari soni	48	
6	Kredit miqdori	115 000 000,00	
7	Belgilangan kredit uchun oylik to'lov miqdori	-3 623 198,95	
8	Belgilangan kredit uchun oylik to'lov miqdori (ПЛТ() siz)	-3 623 198,95	
9	Ortiqcha to'lov	-58 913 549,66	
10			
11	Amallar:		
12	1. Yashil shrift bilan ko'rsatilgan qiymatlar		
13	2.B9 yacheykada oylik to'lov miqdorini hisoblab chiqadi		
14			

Топшириқлар:

1-гуруҳга: 48 ойга олинган кредитнинг 30% ини олдиндан тулов қилинган бўлса ПЛТ функцияси ёрдамида ҳар ой учун тўлов миқдорини аниқланг.

2-гурухга: агарда олинган кредитнинг 25% ини олдиндан тўланган булса, камийиб бориш тартибида ПЛТ функцияси ёрдамида ҳар ой учун тўловни ҳисобласа бўладими?

3-гурухга: Юқоридаги мисолни MS Excell дастурида ҳисоблаш формуласини тузинг ва ПЛТ функцияси ёрдамида ҳисоблаш билан камчилик ёки авзал жиҳатларини кўрсатиб беринг.

**“MS Word дастури билан ишлаш” мавзусининг
“Creative+Problem+Integrative Learning” методи билан**

ДАРС ИШЛАНМАСИ

6. Ф.И.Ш.: Махмудова Дилфуза Мелиевна;

7. Дарс ўтиладиган ташкилот: Навоий давлат педагогика институти;

8. Ўқув модули: Амалий дастурлар пакети;

9. Курс: 2-курс;

10. Мавзу ва мавзунинг тартиб рақами: 3-семестр, 15-мавзу “MS Word дастури билан ишлаш”;

7.Дарс мақсади: MS Word дастурининг тузилмаси. Матнлар билан ишлаш, мантни форматлаш. Жадваллар билан ишлаш. Матн навигациялари ва саҳифа конструкторлари билан ишлаш. MS Word дастурини оптималлаштириш;

8. Вазифалар:

- **Когнитив:** MS Word дастурининг тузилмаси. Матнлар билан ишлаш, мантни форматлаш. Жадваллар билан ишлаш. Матн навигациялари ва саҳифа конструкторлари билан ишлаш. MS Word дастурини оптималлаштириш воситалари ҳақидаги билимларни 1) ўзлаштириш; 2) қўллаш; 3) умумлаштириш;

- **Фаолиятли босқич:** MS Word дастурининг тузилмаси. Матнлар билан ишлаш, мантни форматлаш. Жадваллар билан ишлаш. Матн навигациялари ва саҳифа конструкторлари билан ишлаш. MS Word дастурини

оптималлаштириш кабиларда 1) кўмаклашиш; 2) қўллаб-қувватлаш; 3) маслаҳат бериш;

- *ривожлантирувчи*: MS Word дастурининг тузилмаси. Матнлар билан ишлаш, манти форматлаш. Жадваллар билан ишлаш. Матн навигациялари ва саҳифа конструкторлари билан ишлаш. MS Word дастурини оптималлаштириш каби вазифаларни бажаришда 1) ҳамкорлик; 2) қўллаб-қувватлаш; маслаҳатчилик.

9. Дарс учун керак бўладиган шарт-шароитлар: мўътадил хароратдаги аудитория, интернет, WiFi, планшет, Zoom, Moodle ёки Big Blue Button платформаси;

10. Ўқув воситалари: оқ доска, маркерлар, интернет, WiFi, планшет, Smart Board ёки Simpodium учун кўрсатгич;

11. Техник воситалар: компьютер, интернет, интерактив доска ёки проектор;

12. Тарқатма материаллар: “Т-схема” учун тарқатма қоғозлар, “Кейс-стади” методи учун қоғозга чоп этирилган ва конвертларга солинган кейслар, “БББ” жадвали шаблони чоп этилган варақалар.

13. Ўқитувчи ва талабанинг ролли муносабати:

Ўқитувчининг роли: педагогик функциялар (информацион, мотивацион-фасилитатив, консултацияон).

Компьютернинг роли: таълимий, информацион, интегратив.

Талаба роли: талабаларнинг креатив компетентлигини эгаллашга доир вазифалар (адаптация, рефлексия, ўз-ўзини намоён этиш).

14. Дарс тури: онлайн, оффлайн, гибрид ёки аралаш.

15. Талабалар фаолияти шакли: Мустақил ва индивидуал, гуруҳли, виртуал, жамоавий.

16. Технологик ҳарита ва дарснинг бориши.

МАШҒУЛОТНИНГ ТЕХНОЛОГИК ХАРИТАСИ

Босқич	Ўқитувчи фаолияти	Талаба фаолияти	Ривожлантирилади ган БКМ, компетенция
1. Информацион босқич			
Мақсад: Қизиқишларни и рағбатлантир иш мақсадида аввал фаолиятни амалга оширишга ички талабнинг пайдо бўлиши шарт- шароитларин и яратиш	Қуйидаги машқларни қўллаш: “БББ” учун савол: “MS Word матн муҳаррирининг имкониятлари ва нотўлиқ функциялари” жадвал тартибида ёзилган варақалар тарқатилади Барча жавоблар доскада ёзилади.	“БББ” органайзери бўйича маълумотлар йиғилади Мақсад қўйилади ва саволлар берилади.	Ўқув фаолияти: Фаолиятли босқичнинг қуйидаги элементини ўзида акс эттиради: 1) англаш ва интеграция.
Фойдаланиш учун: интернетга тўлиқ рухсат берилади, телефон, компьютердан фойдаланиш имкони берилади			
2. Мотивацион-фасилитатив босқичи			
Мақсад:	“Т-схема”	Мавзу бўйича барча	Фаолиятли

Талабалар мотивацияси ни уйғотиш ва уларга кўмаклашиш. Бунинг учун талабалар билимларини аниқловчи саволлар берилади	методи қўлланилади.	фикрлар ва тахминлар айтилади ва ижобий ва салбий фикрлар доскага ёки плакатларга ёзилади.	босқичнинг қуйидаги элементини ўзида акс эттиради: 1) кўмаклашиш; 2) қўллаб-қувватлаш
--	---------------------	--	---

3. Консультацион босқич

Мақсад: Берилган “Кейс-стади” методи учун ижодий ёндашилиши лозим бўлган, бошқа фанлар билан интеграциялашган муаммоли масала юзасидан талабалар	«Кейс-стади» методи қўлланилади.	Гуруҳларда талабалар MS Word дастурида матнли маълумотларни форматланган матн, сарлавҳа, жадвал, формула шаклида бажариш бўйича конвертларга солинган вазифалар юзасидан индивидуал ва гуруҳли тартибда «Кейс-стади» муаммоларини креатив ҳал этадилар. Талабалар ҳал этишга	Фаолиятли босқичнинг қуйидаги элементини ўзида акс эттиради: 3) маслаҳат бериш Шахсий-фаолиятга йўналтирилган ёндашувнинг: 4. ҳамкорлик тамойили; 5. субъективлик тамойили; 6. мустақиллик тамойиллари таъминланади
---	----------------------------------	--	---

фикри таҳлили		қийналган қисмларда ўқитувчи консультация беради	
Фойдаланиш учун: “Кейс-стади” методи учун ижодий ёндашилиши лозим бўлган, бошқа фанлар билан интеграциялашган муаммоли масала берилади			
4. Рефлексия босқичи			
Шахсий мақсад қўйиш ва фаолият якуни бўйича рефлексия	“Ақлий хужум” қўлланилади.	Дарс жараёнида «Ақлий хужум» методи асосида берилган жавобларнинг тўғри ва нотўғри тарафлари, шунингдек, креатив янги ечимларнинг қўлланилганлиги аниқланади.	Рефлексив ёндашувнинг: 4. ўз-ўзини англаш; 5. ўз-ўзини намоён этиш; 6. ўз-ўзини назорат қилиш тамойиллари ишлайди.
6. Натижавийлик босқичи			
Мақсад: Мавзуга хос бўлган қийинчилик арни аниқлаш	Блум таксономияси бўйича қуйи, ўрта, юқори даражалар мезонлари қўлланилади.	Талабаларнинг креатив компетентлигини ривожлантириш мезонлари ва даражалари, кутиладиган якуний натижани таъминлаш	Натижавийликни акс эттиради, баҳоловчи функцияни бажаради ва тадқиқот ишининг амалий жиҳатини ўзида акс эттиради.

		асосида талабалар баҳоланадилар	
--	--	------------------------------------	--

Дарс сценарийси

5. Ўқитувчи талабалар билан саломлашади, йўқлама қилади, аудиториянинг машғулотга тайёрлик ҳолатини текширади ва дарсни бошлайди:

Ҳурматли талабалар, Амалий дастурлар пакетига кирувчи дастурларни аниқланг.

Талабалар тахминларини айтадилар, ўқитувчи фикрларни умумлаштиради ва жавобларни кластер шаклида доскага ёзади, ёки талабалар ўз фикрларини қайси шаклда дарсга қатнашаётганликларига қараб, ифода этадилар (онлайн қатнашаётган талабалар қоғозга, оффлайн иштирокчилар қоғозга ёки доскага): «MS Word матн муҳаррирининг имкониятлари ва нотўлиқ функциялари» Натижада талабаларда Амалий дастурлар пакети курси бўйича БКМ: Ахборотларни излаш ва саралаш ривожланади.

Топширик: MS Word матн муҳаррирининг имкониятлари ва нотўлиқ функциялари ҳақида “БББ” жадвалини тўлдиринг

Тушунчалар	Биламан	Билиб олдим	Билишни хоҳлайман
Матн муҳаррири қандай вазифаларни бажаради?			
MS Word матн муҳарририда сарлавҳаларни рангларга бўйаш			
MS Word матн муҳарририда жадвал чизиш			
MS Word матн муҳарририда формулалар ёзиш			

MS Word матн муҳарририда SmartArt			
--------------------------------------	--	--	--

6. Ўқитувчи талабаларни мавзу билан таништиради: Бугунги мавзуимиз “MS Word матн муҳаррирининг имкониятлари”. Энди, мавзу бўйича “Т-схема” ўтказамиз:

Ўтуқлари	Камчиликлари
Формула опцияси бор	Формула опцияси Excel га нисбатан кам имкониятга эга
MS Word матн муҳарририда сарлавҳаларни рангларга бўяш мумкин	MS Word матн муҳарририда жадваллар майдонини фоиз ҳисобида кичрайтириш мумкин эмас
MS Word матн муҳарририда жадвал чизиш мумкин	MS Word матн муҳарририда чизилган жадвалларда ажратил опцияси йўқ
MS Word матн муҳарририда график маълумотларни киритиш мумкин	MS Word матн муҳарририда график маълумотларни киритиш имконияти чекланган
MS Word матн муҳарририда SmartArt опциясини қўллаш мумкин	Диаграммаларни қўллаш имконияти нисбатан кам
MS Word матн муҳарририда жадвалларни рангларга бўяш мумкин	MS Word матн муҳарририда график маълумотлар билан ишлаш имкони чекланган

7. Ўқитувчи талабаларни мавзу билан таништиради: Бугунги мавзуимиз “MS Word матн муҳаррирининг имкониятлари”. Энди, мавзу бўйича “Кейс-стади” ўтказди:

“Кейс-стади”

8. Ўқитувчи MS Word дастури ва унинг матн билан ишлаш ва график имкониятлари қандай ва улар қайси вазифаларни бажариши ҳақида қисқача маълумот беради (талабалар асосий маълумотни интернет орқали оладилар) ва талабаларга “Кейс-стади” беради.

Топширик: MS Word дастури ва унинг матн билан ишлаш ва график имкониятлари ҳамда улар қайси вазифаларни бажариши бўйича жамоавий “Кейс-стади”ни ижодий ҳал этадилар.

9. Ўқитувчи талабаларни 3 гуруҳга бўлиб, конвертларга солинган кейс топшириқларини тарқатади. Талабалар «MS Word дастурининг тузилмаси. Матнлар билан ишлаш, мантни форматлаш. Жадваллар билан ишлаш. Матн навигациялари ва саҳифа конструкторлари билан ишлаш. MS Word дастурини оптималлаштириш воситалари» бўйича конвертларга солинган вазифалар юзасидан индивидуал ва гуруҳли тартибда мавзусидаги (мини-кейслар)ни креатив ҳал қилишга урғу берган ҳолда ечадилар. Қўшимча маълумот учун интернетдан фойдаланишлари мумкинлигини айтади.

10. Ўқитувчи талабалар билан жамоавий ҳолда “Ақлий хужум” методи ўтказди. Берилган жавобларнинг тўғри ва нотўғри тарафлари, шунингдек, креатив янги ечимларнинг қўлланилганлиги аниқлайди.

11. Ўқитувчи талабаларнинг барча жавобларига ва янги ечимларни ишлаб чиқиш кўникмалари шаклланганлик даражасига асосланган ҳолда амалий машғулотни баҳолайди.

Шундай қилиб, ушбу параграфда талабаларнинг креатив фаолиятини информатика ўқитиш жараёнида ривожлантириш мақсадини асосий гуруҳлари ифода этилган. Креатив фаолиятни шакллантириш ва ривожлантиришга йўналтирилган топшириқлар ва кейслар ишлаб чиқилган. Юқорида акс эттирилган вазифа ва масалаларни ишлаб чиқиш принциплари белгиланган, уларни ҳисобга олган ҳолда, креативликка йўналтирилган муаммоли топшириқлар тавсифлари репродуктив, продуктив ва ижодий

даражаларни аниқлаш имконини берадиган мисол ва масалаларга ажратилган.

3.3-§. Креатив фаолиятни ривожлантиришга йўналтирилган методикалар ёрдамида креативликни темперамент хусусиятлари билан интегратив аниқлаш методикаси

Ўқитувчи баъзан талабаларнинг мураккаб тушунчаларга оид билимларини бойитиш учун гарчи мазмун билан боғланмаган бўлса ҳам, тасаввурни уйғотишга имкон берувчи ғояларни ишлаб чиқишда намуна бўладиган воситадан фойдаланишни ўйлайди. Тасаввур “мазмуннинг янгича талқини яратиб, мавжуд тажрибаларни бойитишга олиб келадиган, бироқ, уларни ноодатий усуллар билан бирлаштирган ҳолда фикрлашнинг ўйин ҳолатидаги шакли” [143].

Олим Ридли Пирсон тасаввурнинг моҳиятини экстенсив равишда очиб беради. У ўзининг “Шоу гапирмайди” (гап англиялик драматург Бернард Шоу тўғрисида бормокда) номли асарида ўқитувчиларга аудиторияда талабаларнинг тасаввурларини ижодий ривожлантиришга имкон берадиган ғояларни тақдим этади [136]. Қачонки ўқитувчи талабаларга далилларни тақдим этса, улар фикрлай бошлайди. Биринчи ўқитувчи талабаларга фақатгина мазмун ҳақида маълумот бериши, иккинчи ўқитувчи уларга ушбу ҳодисанинг моҳиятини кўрсатмали тарзда очиб бериши, учинчи ўқитувчи эса талабаларга бир-бирига яқин икки ҳолат ўртасидаги алоқани топиш мақсадида ўз тасаввурларидан қандай фойдаланиш кераклигини кўрсатиши мумкин.

Жуда кўпчилик ўқитувчилар талабаларни воқеликнинг тарихи билан таништиришда уни турли босқичлар: боши, ўртаси ва якунига оид маълумотлар билан таништиришда Пирсоннинг уч босқичдан иборат ҳаракат тузилмасига оид қарашидан фойдаланади [137; 64-70-р.]. Мазкур структура таҳсил олувчида эскирган тасаввурларини янгиланишига, унинг тасаввурини кенгайтиришга хизмат қилиши, шунингдек, аниқ ва аниқ бўлмаган бирор

маънога эга тушунчалар категориясининг маълум бир қисмини ахборот сифатида намоён этиш ва ифодалаш учун қўллаш мумкин. Универсал бўлган тушунчаларни турли фанлардан *боиланиши, ўртаси* ва *яқуни* тушунчалари ўрнига маълум ҳаракатнинг уч ҳолатини тасвирлаш учун “*киришиши, ривожланиши, юқори чўққига кўтарилиши*” атамаларини қўллаш мумкин. Мазкур “уч ёқлама қараш” талабаларга уларда эркин тасаввурни ривожлантиришга хизмат қиладиган тузилмани тақдим этади.

Тина Силиг тасаввурни бойитишнинг учта усулини тақдим этади [139]. Биринчи йўл – *саволнинг қандай қўйилганлигига эътиборни қаратиши*дан иборат. Мазкур тузилма жавобни тасаввур этишга йўналтирилади. Талабалар учун кўргазмали тасвирлашнинг энг яхши усули – юмордан фойдаланиш саналади. Дарсда қўлланиладиган ҳазил, балки, дунёдаги энг кулгули ҳазил бўлмаслиги мумкин, аммо айнан шу ҳазил талабанинг мавзу моҳиятини қанчалик даражада тушунганлигини намоёйиш этади.

Тадқиқотчи Тина Силигнинг иккинчи таклифи креатив фикрлаш ғояларини *бир-бирига қўйиши* ва *ўзаро боғлаши*га асосланади. Ғоялар ҳаёлий, ҳаққоний ёки амалий бўлиши мумкин. М: талабалар ультрабинафша нурларнинг инсон терисига таъсирини ўрганади. Ультрабинафша нурларининг зарарли таъсиридан сақланиш учун ҳозирда махсус ҳимояловчи кийимлар, кўзойнаклар, куёшдан ҳимояловчи кремлар, соябонли курсилар ва бошқа воситаларни ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Талабалар одамларни куёшнинг ультрабинафша нурларидан ҳимояловчи ғояларни янги қарашлар билан тўлдириш, уларни ўзаро мувофиқлаштиришга ва ғоялар рўйхатини жамоада муҳокама қилишга жалб этилади.

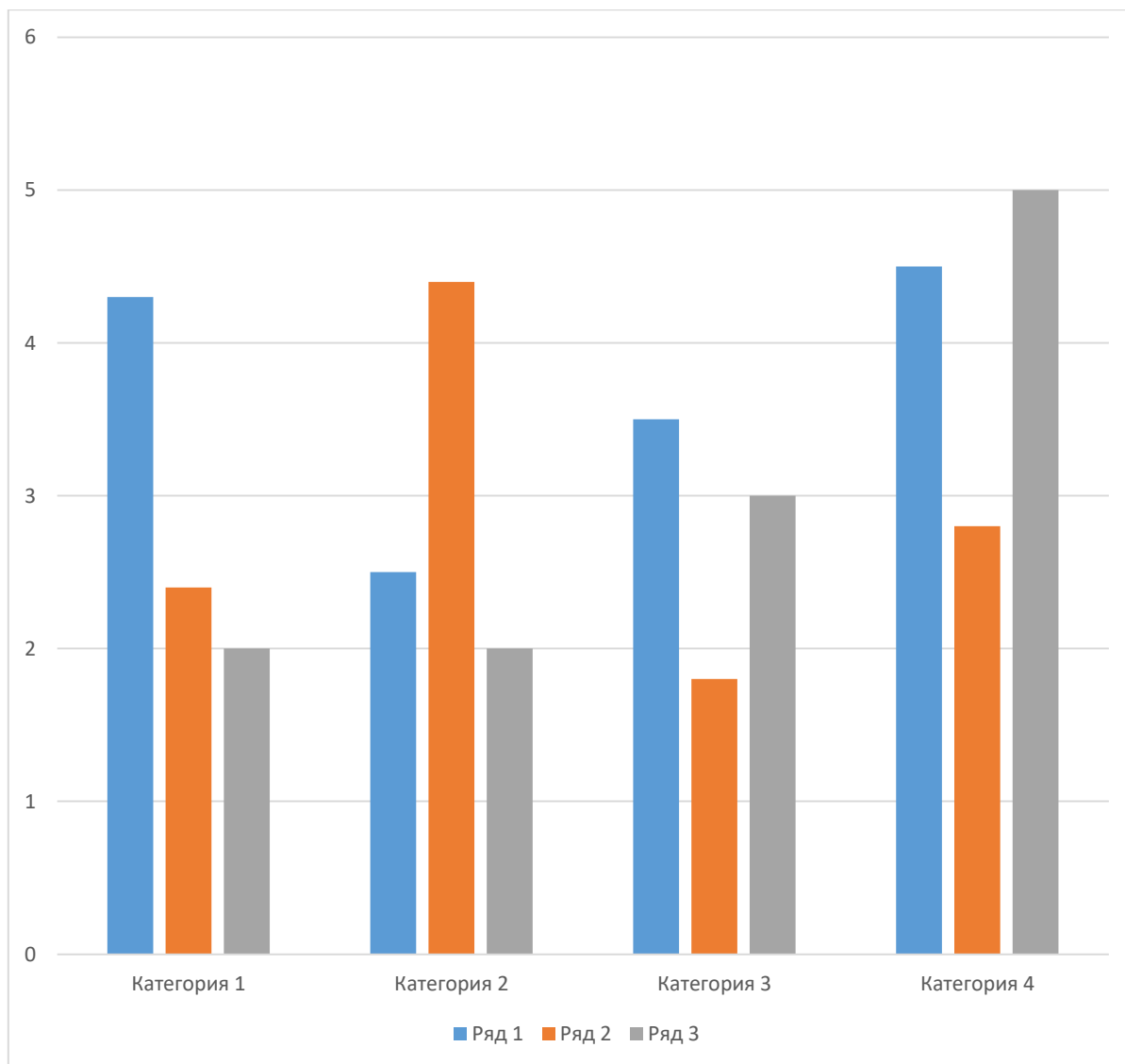
Тина Силиг, шунингдек, тасаввурни уйғотишнинг самарали усули сифатида *мавжуд тахминларни инкор қилган ҳолда янги тахминларни илгари суриши*ни таклиф қиладди. Аудиторияда муаммоли сценарий асосида талабаларга вазиятни таклиф этиш ҳамда сценарийда бевосита кўзда тутилиб, ечимни топишда иштирок этадиган тахминларни тадқиқ қилишга имкон берадиган шароитнинг яратилиши мақсадга мувофиқдир. У ўқитувчи

талабаларга футуристик (инсон ва жамият ҳаётининг келажагини башорат килувчи оқим) мазмундаги сценарийни тақим этиши мумкинлигини айтади. Бу жараёнда талабаларга юқорида тақдим этилган сценарий бўйича ҳолатни тўлиқ тасаввур қилиш, шу воқеа нега юз берганини кўриб чиқиш ҳамда ушбу вазиятнинг юзага келиш ва бошқа воқеаларга таъсир этиш эҳтимолларини кўрсатиб ўтиш вазифаси берилади.

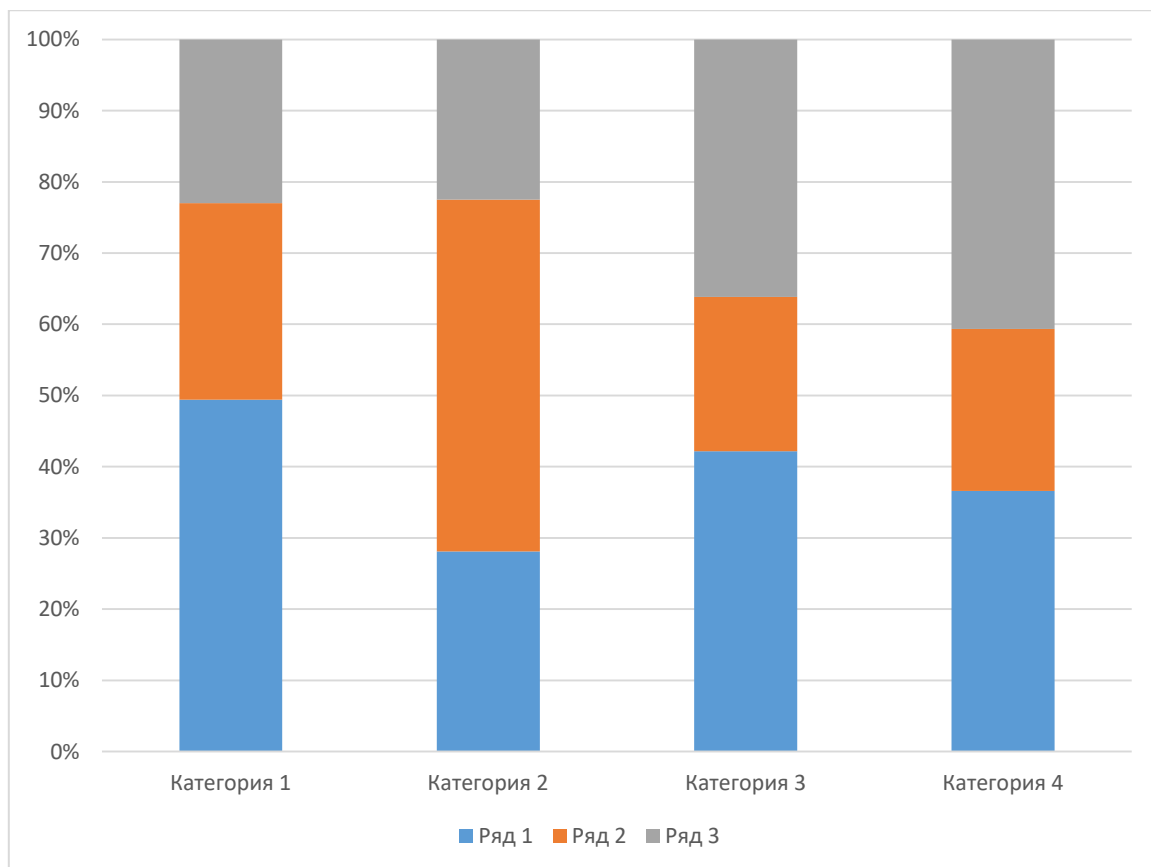
Масалан, бизнинг тадқиқот ишимизда Амалий дастурлар пакети курси юзасидан креатив тасаввурни ҳосил қилиш ва уни креатив фаолиятга айлантиришда нафақат креатив тафаккур, балки темпераментдан самарали фойдаланиш мумкин. Бу ўринда анъанавий темпераментни геометрик фигуралар орқали аниқлаш тестига креативликни ранглар воситасида аниқлаш методлари уйғунлаштирилади.

Топшириқ: талабаларга MS Excel ёки MS Word матн ҳамда график муҳаррирда диаграмма, гистограмма кабилар орқали статистик маълумотларни ишлаб чиқиш вазифаси топширилади. Бунда талабалар диаграмманинг айлана, учбурчак, тўртбурчак ёки чизикли шаблонларидан фойдаланишлари мумкин:

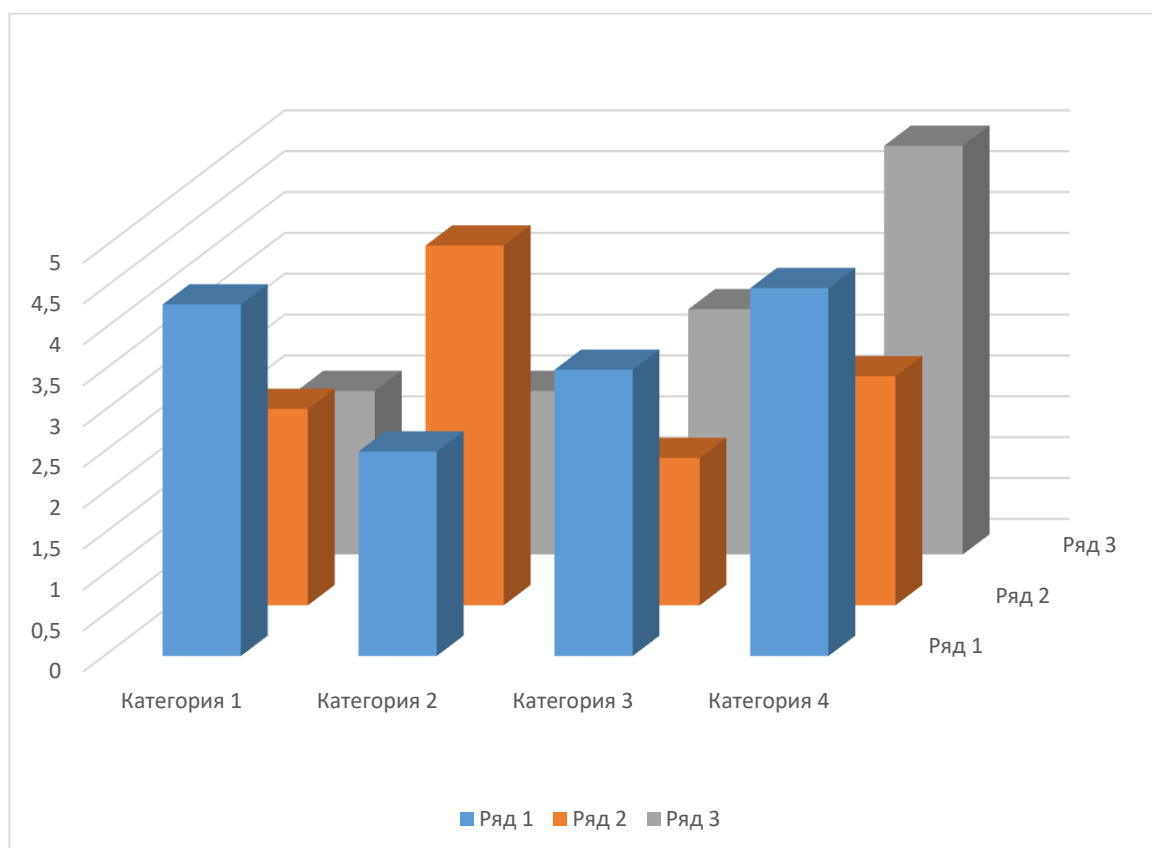
1- Шаблон. Танланган шаблонга қараб талабанинг қайси темпераментга мослиги ҳамда креативлик даражасини аниқлаш мумкин (масалан, 1-шаблонни танлаш меланхолик темпераментга эга талабаларга хос)



1 (а) шаблон (креативликнинг куйи даража)

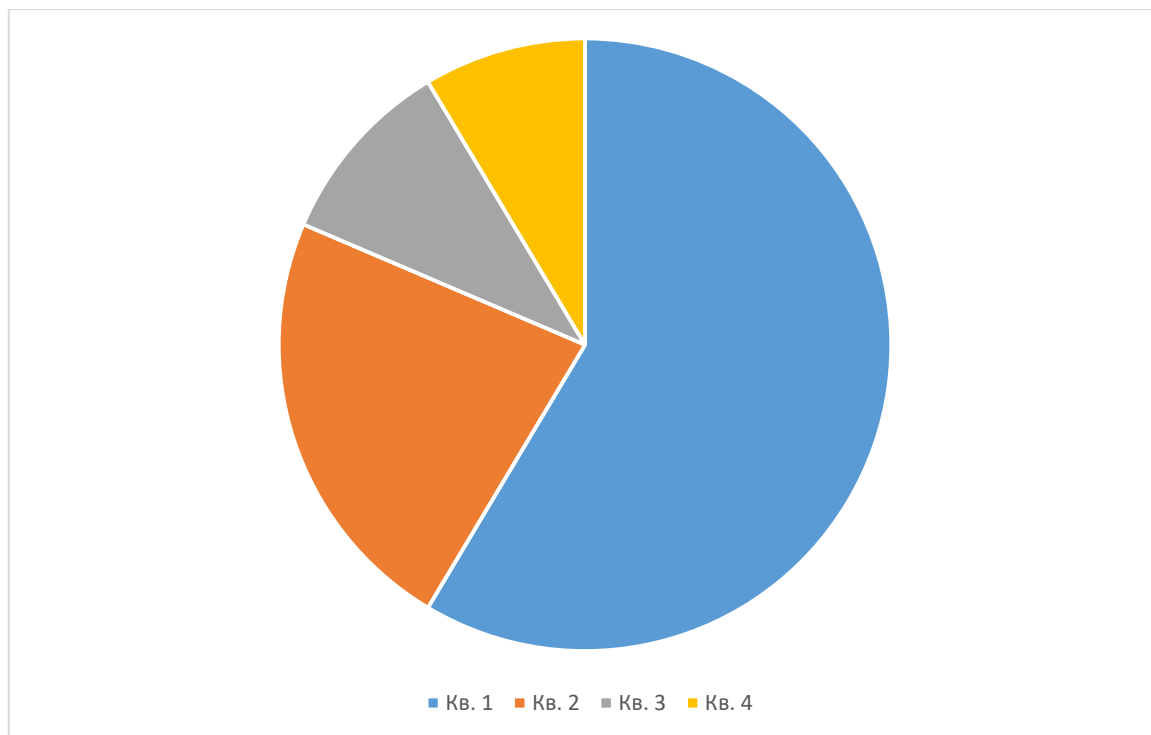


1 (б) шаблон (креативликнинг ўрта даражаси)

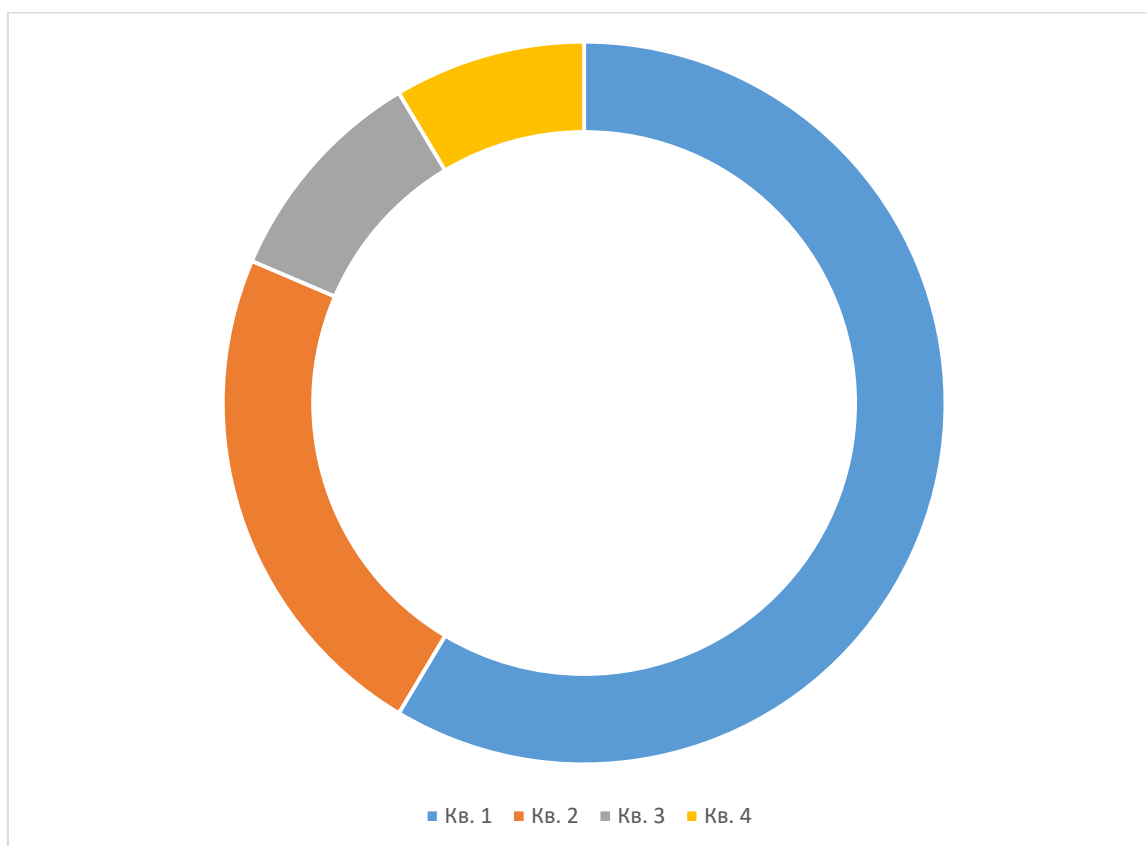


1 (в) шаблон (креативликнинг юқори даражаси)

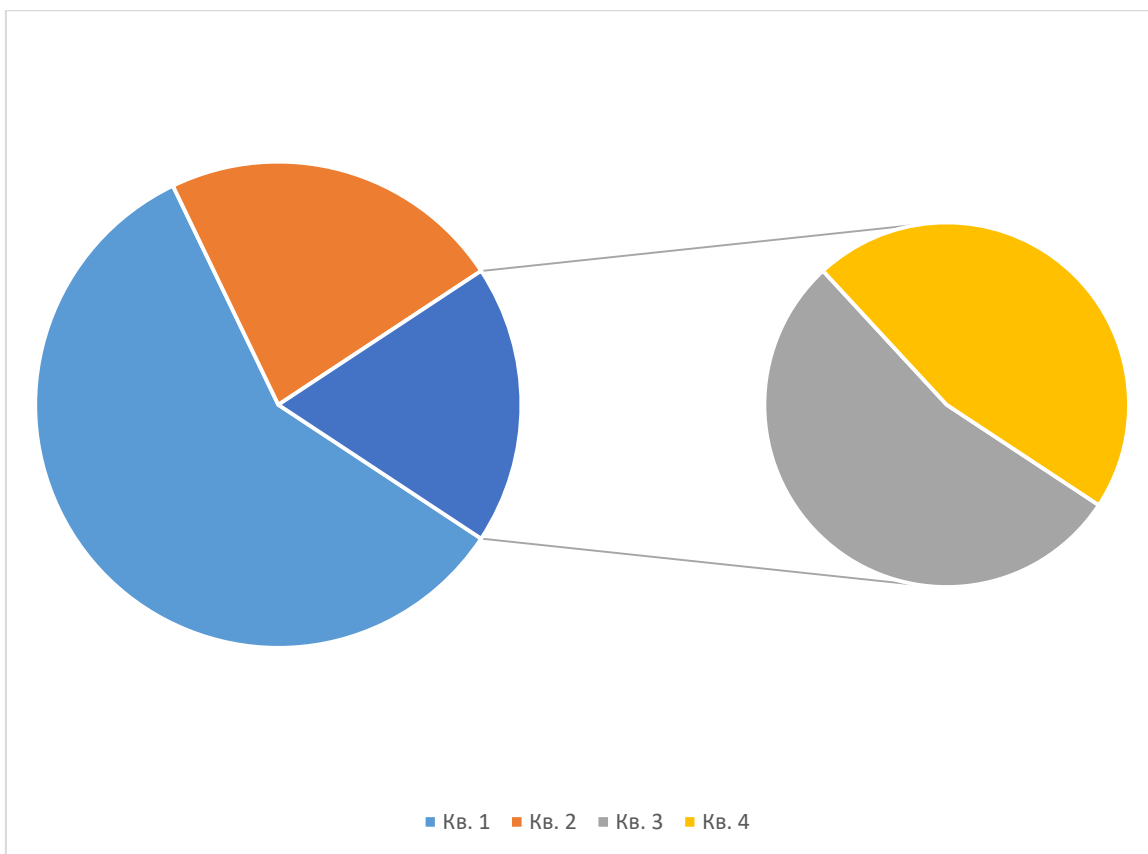
2-шаблон. (Мазкур шаблонни танлаш сангвиник темпераментга эга талабаларга хос).



2 (а) шаблон (креативликнинг қуйи даражаси)

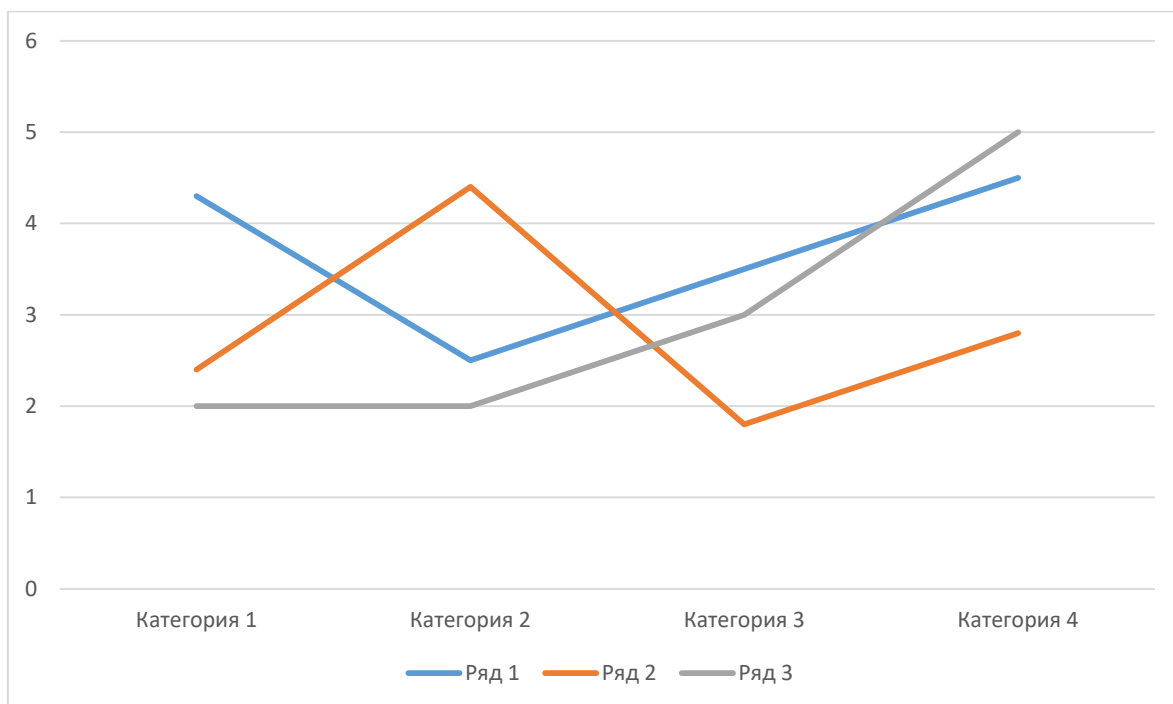


2 (б) шаблон (креативликнинг ўрта даражаси)

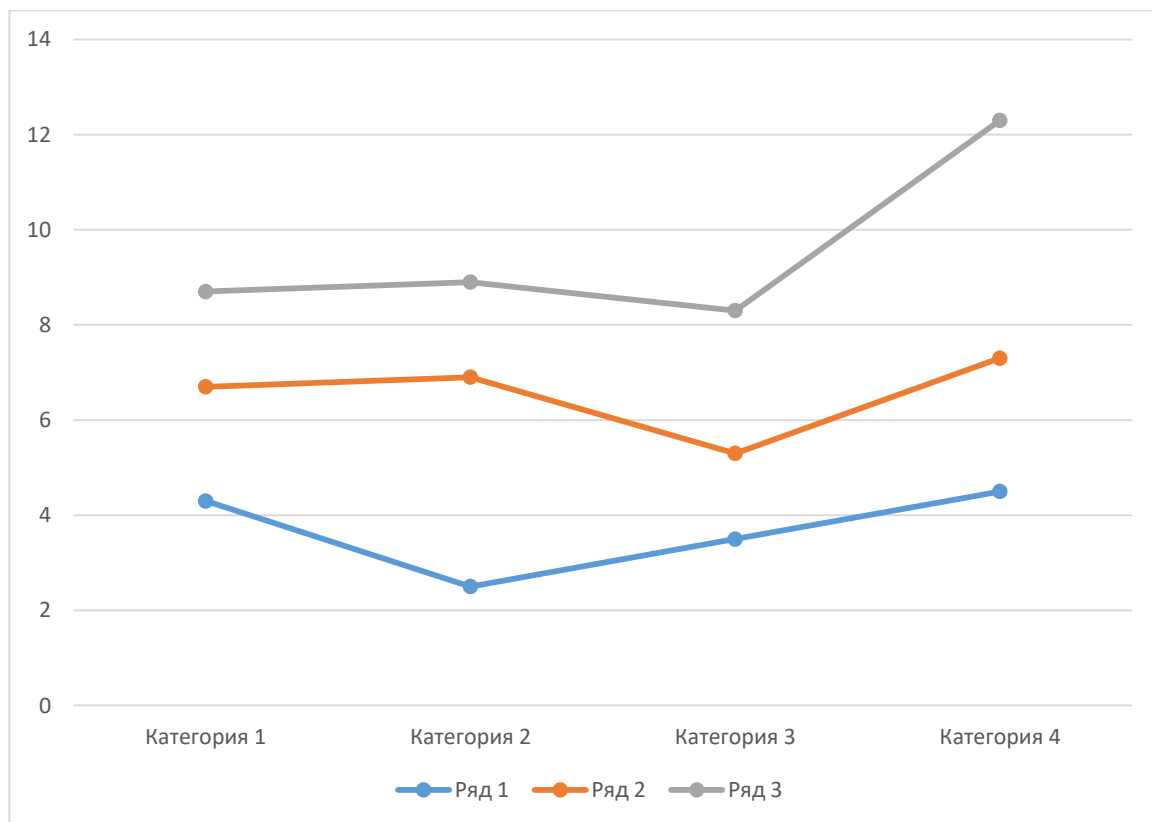


2 (в) шаблон (креативликнинг юқори даражаси)

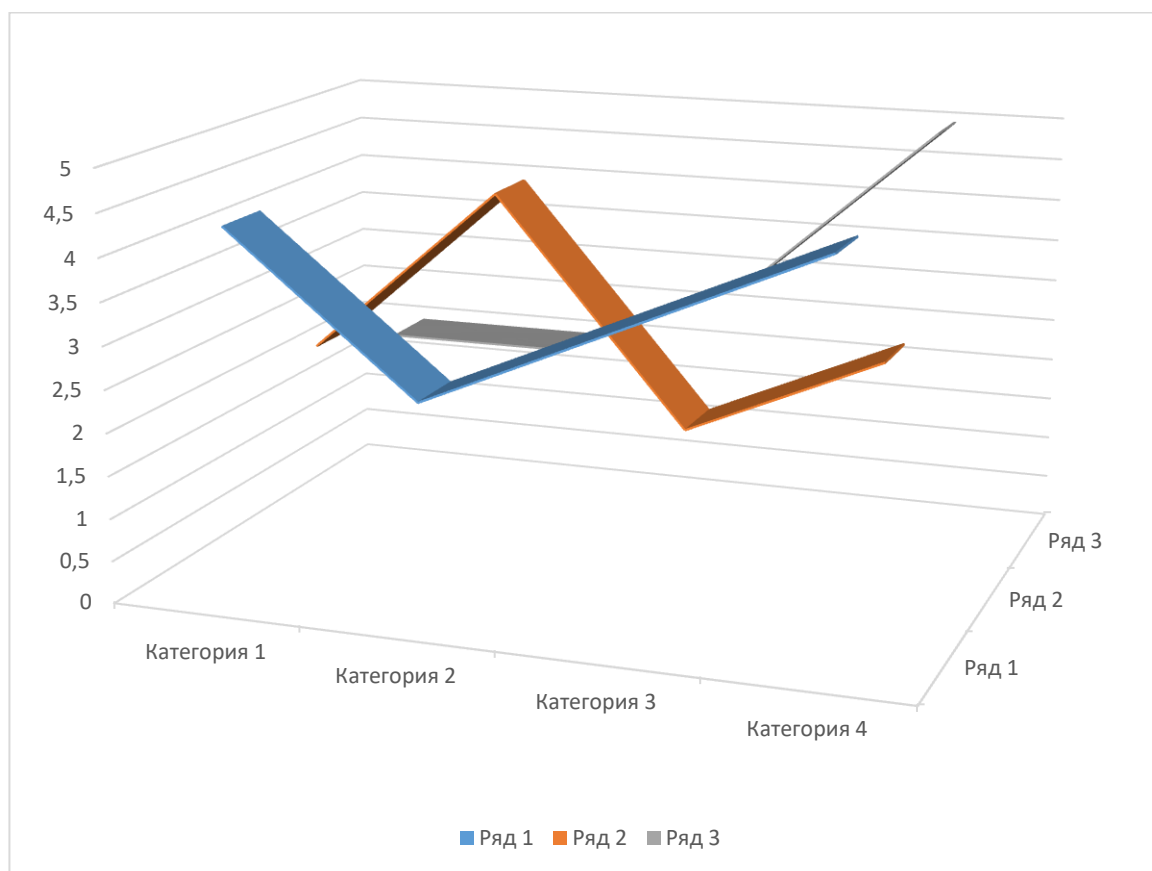
3-шаблон. (Мазкур шаблонни танлаш флегматик темпераментга эга талабаларга хос).



3 (а) шаблон (креативликнинг қуйи даражаси)

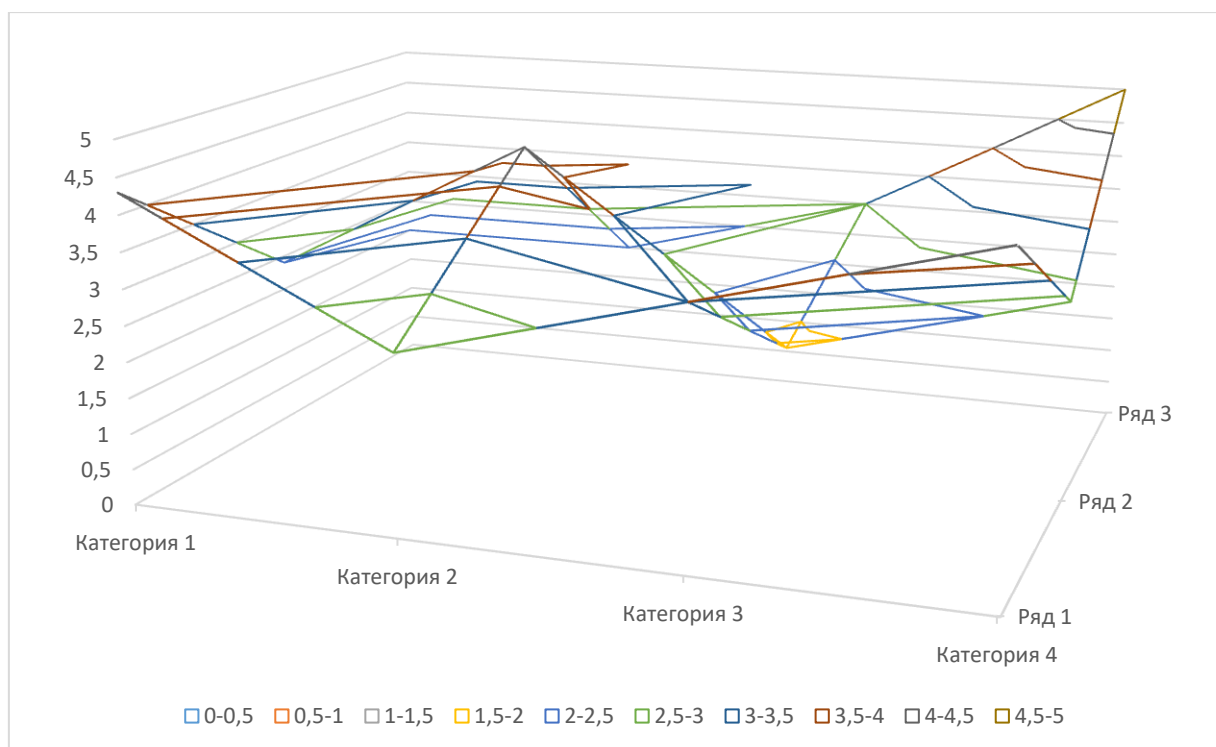


3 (б) шаблон (креативликнинг ўрта даражаси)

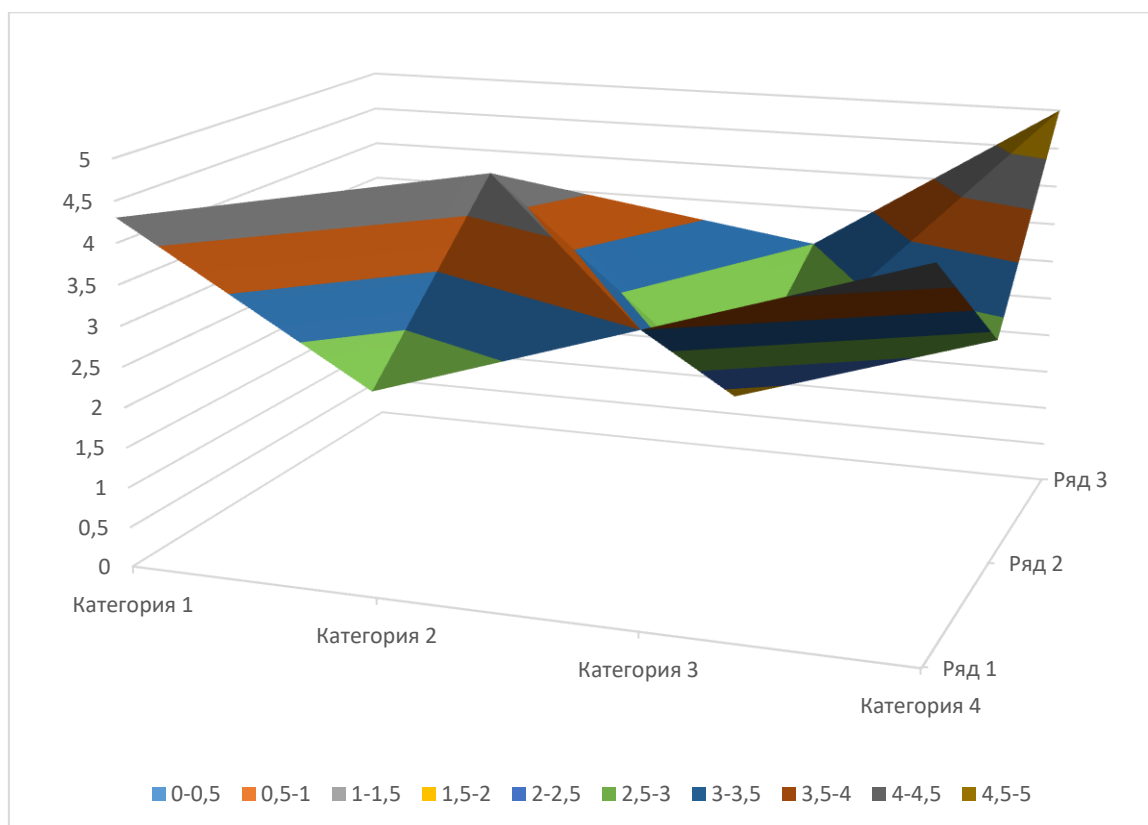


3 (в) шаблон (креативликнинг юқори даражаси)

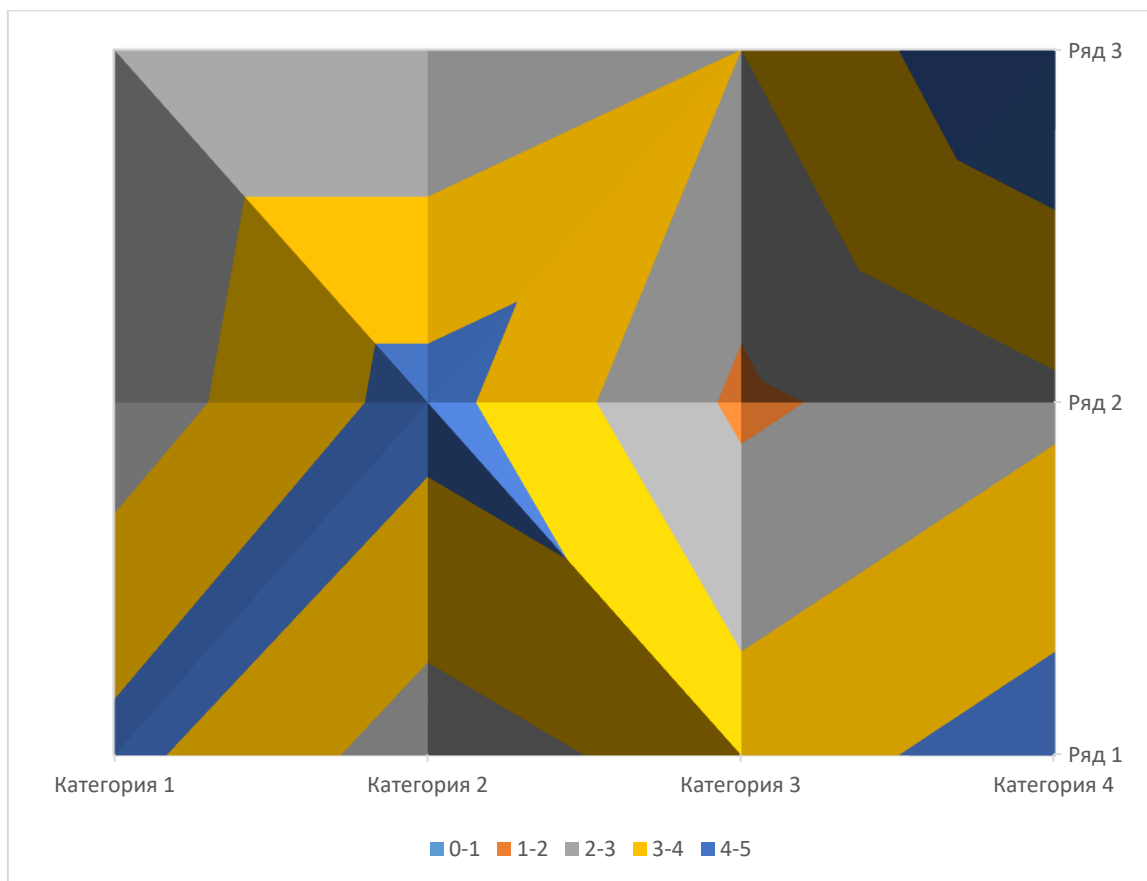
4-шаблон. (Мазкур шаблонни танлаш холерик темпераментга эга талабаларга хос).



4 (а) шаблон (креативликнинг қуйи даражаси)



4 (б) шаблон (креативликнинг ўрта даражаси)



4 (в) шаблон (креативликнинг юқори даражаси)

Мазкур методика тадқиқот иши доирасида ишлаб чиқилиб, тажриба-синов ишларида муваффақиятли қўлланилди. Шу каби методикалар уйғунлашувидан ҳосил бўлган янгича усуллар талабаларнинг нафақат креатив фаолиятга тайёрлиги, балки уларнинг келажакдаги фаолиятида темперамент хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда қай даражада юқори малакали мутахассис бўлиб етишиши мумкинлиги ҳақидаги маълумотларга эга бўлишимизга ҳам имкон беради.

III боб бўйича хулосалар

Ушбу бобда талабаларда креатив компетентликни ривожлантириш Амалий дастурлар пакети курсини ўқитиш жараёнида муаммоли топшириқлар мажмуаси асосида ишлаб чиқилган.

1. Амалий дастурлар пакети курсини ўқитиш жараёнида талабаларда креатив фаолиятни ривожлантириш учун мақсад қўйишга ёндашув кутилаётган натижанинг тизимли модели кўринишида аниқланди.

2. Амалий дастурлар пакети курсини ўқитиш жараёнида талабаларда креатив фаолиятни ривожлантириш мазмуни креативликка қаратилган муаммоли топшириқлар мажмуаси билан бойитилиб, у талабаларнинг темперамент хусусиятлари ҳамда креативлик даражаларини аниқлаш принципларини ҳисобга олган ҳолда шакллантирилди.

3. Амалий дастурлар пакети курси машғулотларида талабалар креатив фаолиятини ривожлантириш мақсадида фойдаланилган ўзига хос масалалар келтирилган. Жуда қизиқ турдаги кредит, луғат тузиш каби муаммоли кейслар муҳокама қилинган. Талабалар шу мазмун ва муаммодаги масалаларга кўпроқ қизиқиш билдирадилар, чунки бу каби масалалар одатда аниқ битта ечимга эга эмас, бошқа сўз билан ифодалаганда, мазкур масалалар формулалар орқали ечилмайди. Натижада, улар жонли муноазаларга сабаб бўлади.

4. Талабаларга Амалий дастурлар пакети курси мавзуларини ўқитиш жараёнида юқоридаги масалалардан фойдаланиш уларнинг ўзини-ўзи бошқариши, тарбиялаши, креатив фикрлашини ривожлантириш асосида ижодкорлик фаолиятига жалб этиши, креатив фикрлаш ва креатив қобилиятни такомиллаштириши, юқори савиядаги етук мутахассис бўлиб этиши ва креатив фаолиятни ривожланиши эътиборга олинди.

5. Талабаларда креатив фаолиятни ривожлантириш диагностик компоненти берилган, бу таркибий қисм методиканинг бир бўлаги сифатида методиканинг асосини креатив компетентлик ва унинг ривожланганлик

даражасининг динамикаси юзасидан ҳаққоний маълумотлар билан таъминловчи спецификаси ҳисобга олиб ишлаб чиқилган диагностик материаллар ташкил этилди.

6. Амалий дастурлар пакети курсинига оид муаммоли топшириқлар асосида талабаларнинг креатив фаолиятни ривожлантириш методикаси ишлаб чиқилди.

7. Моделлаштириш объекти сифатида мазкур диссертация ишида талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантириш жараёни ташкил этди, предмети сифатида эса таъсил олувчиларда креатив фаолиятни ривожлантириш методик тизими ҳамда мазмуни олинди.

8. Тадқиқот доирасида ишлаб чиқилган талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантириш модели ўз таркибида назарий-методологик, мақсадга йўналтирилган, ташкилий ва натижавийлик, мазмунга доир ташкил этувчиларни жамлади.

IV БОБ. ПЕДАГОГИК ТАЖРИБА-СИЛОВНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ ЎТКАЗИШ

4.1-§. Педагогик тажриба-синов ишларини ташкил этиш мақсад ва вазифалари

Тадқиқот гипотезасининг ҳаққонийлигини текшириш учун 2019 йилдан 2022 йилгача бўлган даврда Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти, Жиззах давлат педагогика институти ва Навоий давлат педагогика институти негизида тажриба-синов ишлари олиб борилди. Тажриба - синов қуйидаги босқичлардан иборат бўлди: асословчи босқич (2019-2020 й.й.), шакллантирувчи босқич (2020-2021 й.й.), умумийлаштирувчи босқич (2021-2022). Синов ишига жалб этилган талабаларнинг умумий сони 341 нафарни ташкил этди. Тажриба-синов жараёнида қуйидаги асосий мезонларга риоя қилинди:

- тажриба-синов ўтказиш жараёнида ҳисоблаш натижаларига субъектив таъсирларга йўл қўймаган ҳолда, тадқиқ этилаётган жараённинг параметрлари тавсифи тўғри қайд этилди;
- тадқиқот натижаларининг самарадорлигини ҳолисона аниқлаш учун тажриба-синов натижалари мунтазам таҳлил қилинди.

Тажриба-синов ишлари юқорида қайд этилган мезонлар асосида таклиф этилаётган муаммоли топшириқларни ўқитишнинг самарадорлигини оширишга қаратилган мажмуасининг самарадорлигини аниқлаш, “талабалар ўртасида мунтазам анкета ва сўровларни ўтказиш, талабаларнинг назарий билимларини ўзлаштириши ва амалий топшириқларни бажаришини кузатиш, назорат ва синов гуруҳларида тест ва ёзма ишларни ўтказиш ҳамда баҳолаш ва олинган натижаларнинг математик-статистик таҳлили асосида талабалар билиш фаолиятининг ўзгаришларини аниқлашдан иборат” [155]. Шунга, тажриба-синов ишларида қуйидаги вазифаларни бажариш мақсадга мувофиқ:

- информатикани муаммоли таълим технологиялари асосида муаммоли савол ва топшириқлар ёрдамида ўқитиш имкониятларини

такомиллаштиришга қаратилган тавсия ва таклифларни ўқув жараёнига кенг татбиқ этиш;

- “тажриба-синов дастурида режалаштирилган олий таълим муассасалари талабалари учун синов дарс машғулоти ишланмаларини ишлаб чиқиш ва амалиётда қўллаш;

- олий таълим муассасалари учун информатикани муаммоли савол ва топшириқлар ёрдамида ўқитишнинг мажмуали ўқув-методик таъминотини ўқув жараёнига кенг татбиқ қилиш ва самарадорлигини аниқлаш;

- талабалар билими, кўникма, малака ва компетенцияларининг ўзгариш ҳолатини таҳлил қилиш, фанга бўлган қизиқишини кузатиш, киёслаш ва таққослашдан иборат” [155].

Тадқиқотнинг тажриба-синов ишлари уч босқичда амалга оширилди.

Биринчи – асословчи босқич (2019-2020 йй.) тадқиқот мавзуси бўйича илмий адабиётлар, меъёрий ҳужжатлар ўрганилган, муаммонинг ўрганилганлик даражаси таҳлил қилинди. Олий таълим муассасалари талабалари билан суҳбат ўтказиш жараёнида амалиётчи педагоглар фикрига кўра, тадқиқот мавзусининг долзарблиги исботланди. “Талабаларнинг математик тайёргарликда тадқиқот фаолиятини шакллантиришга йўналтирилган масалалар аниқлаштирилди ва эмперик асосланди. Шунингдек, тадқиқот фаолияти ва структураси аниқланди. Унинг шаклланганлик даражаси ишлаб чиқилди, “Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари” ва “Амалий дастурлар пакети” курслари мисолида талабаларнинг тадқиқотчилик фаолиятини шакллантириш ва ривожлантириш имконини берувчи ўқитиш мазмуни ва воситалари аниқланди” [33].

“Математика ва информатика” ҳамда “Информатика ўқитиш методикаси” (2-4-босқич) олий таълим йўналишлари талабалари фаолиятини кузатиш шуни кўрсатдики, нисбатан анчагина талабалар креатив қобилиятга эга бўлса ҳам ундан фақат аудиториядан ташқари жараёнларда: институт ва университетларнинг турли тадбирларида (танловлар, концертлар ва ҳ.к.) қатнашганда фойдаланадилар. Суҳбат чоғида кўпгина талабалар таълим

жараёни доирасида айниқса табиий фанларни ўзлаштиришда креатив фаолиятга киришиш имкониятини кўрмасликларини таъкидладилар. “Илмий адабиётларни назарий таҳлил қилиш натижасини, педагог ва талабалар билан суҳбатларни ҳисобга олиб, шунингдек талабаларни кузатиб, тадқиқот предмети, мақсади, вазифалари аниқланди, талабалар креатив компетентлигининг ривожланганлик даражаси ва тузилиши белгиланди, олий таълим муассасасида ўқиш жараёнида уни ривожлантириш шарт-шароитлари кўрсатиб берилди”[176].

Асословчи босқичнинг босқичлари:

1. Талабаларнинг креатив фаолиятга тайёрлигини аниқлаш:

2. “Информатика ўқитиш методикаси” йўналиши бўйича респондент сифатида танлаб олинган талабаларнинг креатив фаолиятини мақсадли шакллантириш учун таянч ҳисобланган масалаларни аниқлаш ҳамда эмпирик асослаш, (“Амалий дастурлар пакети” ва “Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари” курслари), шунингдек, илмий-тадқиқот доирасида талабаларнинг креативлигини ва креатив фаолиятни ривожлантиришга қаратилган муаммоли вазифалар ҳамда топшириқлар, кейсларни ҳал этиши ҳамда улар томонидан янги кейс ва вазифа-муаммоларни тузиш амалиётини ўташ.

Мазкур босқичда тадқиқот доирасида таклиф этилаётган услубий, илмий-назарий асосларни диссертацияда қўллаш мақсадида анкета сўровлари ўтказилди ва талабалар креатив компетентлигини муаммоли таълим технологиялари асосида ривожлантириш ва такомиллаштириш методик тайёрлаш тизимида муаммоли масалалардан фойдаланишга эҳтиёжнинг қай даражада долзарблиги аниқланди. Ўтказилган анкета сўров ишларида 341 нафар талаба қатнашди. Уларнинг саволларга жавоблари таҳлил қилинганда 37% талаба креативликни шакллантирувчи билимларини кучайтириш зарурлигини, 30% талаба креатив фаолиятни шакллантиришга доир етарли билимга эга эканликларини, 33% талаба бу билимларни амалиётда қўлламаганликларини айтишди. Сўров натижаларига кўра, 65% талаба

креатив фаолиятни шакллантириш ва ривожлантириш бўйича йўриқномалар, тавсиялар ва дастурий таъминотлар яратиш зарурлигини таъкидлашди.

Тажрибанинг якунловчи босқичида талабаларда креатив фаолиятни шакллантириш ва ривожлантириш имконини берувчи информатикани самарадорлиги таҳлил қилинди. Бунда асосий кўрсаткичлар сифатида биз кўйидагиларни ажратиб олдик:

1. Талабаларнинг информатика фанидан билим даражаси.
2. Талабаларда креатив фикрлашнинг шакилланганлик ва ривожланганлик даражаси.

Бу босқичда ёзма иш шаклидаги вариантлар, яъни 5 та креативликка қаратилган муаммоли топшириқлардан иборат ва махсус тузилган саволлар бўлиб, улар 5 балли (баҳоли) тизимда баҳоланди:

1. Топшириқни тўғри ечиб, таҳлил қилиб берадиган, иқтисодий, статистик ёки математик формула ва қоидалар асосида изоҳлаб бера олган, саволга далиллар билан жавоб берган талабага “5” баҳо “аъло”.
2. Топшириқнинг жавобини тўғри топган, лекин асослаб бера олмаган, айрим арифметик хатоларга йўл қўйган ўқувчига “4” баҳо “яхши”.
3. Топшириқни тўлиқ ечмаган, лекин формула ва қоидалардан тўғри фойдалана олган талабага “3” баҳо “қониқарли”.
4. Топшириқни хато ечган ёки умуман ечмаган талабага “2” баҳо “қониқарсиз”.

Талабаларнинг креатив фикрлашини репродуктив, продуктив ва ижодий даражасини сифат кўрсаткичларидан миқдор кўрсаткичларига ўтказдик. Яъни репродуктив даража “3” баҳо, продуктив даража “4” баҳо, ижодий даража “5” баҳо билан баҳоланди.

Танлаб олинган мисоллардан намуналар келтирамиз:

Алгоритмини тузинг ва тушинтириб беринг.

№	Алгоритмни ҳисоблаш формуласи	Берилган қийматлар
1	$a = \frac{2\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)}{\frac{1}{2} - \sin^2 y} \quad b = 1 + \frac{z^2}{3 + \frac{z^2}{5}}$	x=1.426; y=-1.220 z=3.5
2	$\gamma = \left x^{\frac{y}{x}} - \sqrt[3]{\frac{y}{x}} \right ; \varphi = (y - x) \frac{\frac{y-z}{(y-x)}}{1+(y-x)^2}$	x=1.825; y=18.225 z=-3.298
3	$s = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!}$ $\varphi = x(\sin x^3 + \cos^2 x)$	x=0.335 y=0.025
4	$y = e^{-bt} \sin(at + b) - \sqrt{ bt + a }$ $s = b \sin(at^2 \cos 2t) - 1$	a=-0.5 ; b=-1.7 t=0.44
5	$\omega = \sqrt{x^2 + b} - b^2 \sin^2 \frac{(x + a)}{x} 4;$ $y = \cos^2 x^3 - \frac{x}{\sqrt{(a^2 - b^2)}}$	a=1.5; b=15.5 x=-2.9
6	$s = x^3 t g^2(x + b)^2 + \frac{a}{\sqrt{x+b}}; Q = \frac{bx^2}{e^{ax}-1}$	a=16.5; b=3.4 x=0.61
7	$R = \frac{x^2(x+1)}{b} \cdot \sin^2(x+a);$ $S = \sqrt{\frac{xb}{a}} + \cos^2(x+b)^3$	a=0.7; b=0.05 x=0.5
8	$y = \sin^3(x^2 + a)^2 - \sqrt{\frac{x}{b}}; z = \frac{x^2}{a} + \cos(x+b)^3$	a=1.1; b=0.004 x=0.2
9	$f = \sqrt[3]{m \tan t + [c \sin t]};$ $z = m \cos(bt \sin t) + c$	m=2; c=-1 t=1.2; b=0.7
10	$y = b t g^2 x - \frac{a}{\sin^2\left(\frac{x}{a}\right)}; d = a e^{-\sqrt{a}} \cos\left(\frac{bx}{a}\right)$	a=3.2; b=17.5 x=-4.8

Шартли алгоритм ҳақида тушинтириб беринг ва топшириқларни алгоритмини тузинг.

№	Функция	Шарт	Берилган қийматлар	Аргументни ўзгариш оралиғи
1.	$y = \begin{cases} at^2 \ln t \\ 1 \\ e^{at} \cos bt \end{cases}$	$\begin{cases} 1 \leq t \leq 2 \\ t < 1 \\ 1 > 2 \end{cases}$	A=-0.5 B=2	$t \in [0; 3]$ $\Delta t = 0.15$
2.	$y = \begin{cases} \pi x^2 - \frac{7}{x^2} \\ ax^3 + 7\sqrt{x} \\ \lg(x + 7\sqrt{x}) \end{cases}$	$\begin{cases} x < 1.3 \\ x = 1.3 \\ x > 1.3 \end{cases}$	A=1.5	$x \in [0.8; 2]$ $\Delta x = 0.1$
3.	$\omega = \begin{cases} ax^2 + bx + c \\ \frac{x}{x} + \sqrt{x^2 + 1} \\ \frac{(a + bx)}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{cases}$	$\begin{cases} x < 1.2 \\ x = 1.2 \\ x > 1.2 \end{cases}$	$\begin{aligned} a &= 2.8 \\ b &= -0.3 \\ c &= 4 \end{aligned}$	$x \in [1; 2]$ $\Delta x = 0.05$
4.	$Q = \begin{cases} \pi x^2 - \frac{7}{x^2} \\ ax^3 + 7\sqrt{x} \\ \ln(x + 7\sqrt{[x + a]}) \end{cases}$	$\begin{cases} x < 1.4 \\ x = 1.4 \\ x > 1.4 \end{cases}$	A=1.65	$x \in [0.7; 2]$ $\Delta x = 0.1$
5.	$y = \begin{cases} 1.5 \cos^2 x \\ 1.8ax \\ (x - x)^2 + 6 \\ 3 \tan x \end{cases}$	$\begin{cases} x < 1 \\ x = 1 \\ 1 < x < 2 \\ x > 2 \end{cases}$	A=2.3	$x \in [0.2; 2.8]$ $\Delta x = 0.2$
6.	$\omega = \begin{cases} x^3 \sqrt{x - a} \\ x \sin ax \\ e^{-ax} \cos ax \end{cases}$	$\begin{cases} x < a \\ x = a \\ x > a \end{cases}$	A=2.5	$x \in [1; 5]$ $\Delta x = 0.5$
7.	$Q = \begin{cases} bx - \lg bx \\ 1 \\ bx + \lg bx \end{cases}$	$\begin{cases} bx < 1 \\ bx = 1 \\ bx > 1 \end{cases}$	B=1.5	$x \in [0.1; 1]$ $\Delta x = 0.1$
8.	$y = \begin{cases} \sin x \lg x \\ \cos^2 x \end{cases}$	$\begin{cases} x > 3.5 \\ x \leq 3.5 \end{cases}$	-	$x \in [2; 5]$ $\Delta x = 0.25$
9.	$f = \begin{cases} \lg(x + 1) \\ \sin^2 \sqrt{[ax]} \end{cases}$	$\begin{cases} x > 1 \\ x \leq 1 \end{cases}$	A=20.3	$x \in [0.5; 2]$ $\Delta x = 0.1$
10.	$\omega = \begin{cases} \sqrt{at^2 + b \sin t + 1} \\ at + b \\ \sqrt{at^2 + b \cos t + 1} \end{cases}$	$\begin{cases} t < 0.1 \\ t = 0.1 \\ t > 0.1 \end{cases}$	A=2.5 B=0.4	$i \in [-1; 1]$ $\Delta i = 0.2i$ $i \in [1; 10]$ $\Delta i = 1$

Бу мисолларни ечиш жараёнида қуйидаги кўрсаткичлар кузатилди [25]:
 машғулотда талабаларнинг фаоллиги;
 ижодий топшириқлар билан қизиқувчи талабалар %;
 ишда сусткашлик билан қатнашган ва фақат анъанавий топшириқларни
 бажаришни намоён этган талабалар %;
 талабалар томонидан бажариш учун креативликка қаратилган
 муаммоли топшириқларнинг корректлилиги ва тушунарлилиги.

Тест топшириқларида эса талабаларга 10 та тест саволлари берилди.
 Ҳар бир саволга 1 балл ажратилди ва умумий натижалар “5” баҳоли тизимда
 ушбу баҳолаш мезонида баҳоланди (4.1.1-жадвалга қаранг).

4.1.1-жадвал

Баҳолаш мезони

Баҳолар	“5” (аъло)	“4” (яхши)	“3”(қониқарли)	“2”(қониқарсиз)
Баллар	9-10	7-8	6-7	0-5
тақсимооти	(86% -100%)	(71% - 85%)	(55% - 70%)	(0% - 54%)

Шунингдек, “талабаларда креатив фикрлашни шакллантириш ва
 ривожлантиришнинг дастлабки босқичида биз томондан эвристик суҳбат
 ташкил этилди ва унинг натижасида талабалар креатив фаолият тушунчаси
 билан танишдилар” [160; — С. 26-31.]. Ўқитувчи ишида унинг роли,
 шунингдек, уни ривожлантиришда информатика ва ахборот
 технологияларига оид материалар имкониятлари ҳақида ўз фикрларини
 билдирдилар. Жавоблар анкета натижалари билан тўғри келди: кўпчилик
 талабалар креативликни ўқитувчи учун зарур хусусият деб ҳисобламадилар,
 уни информатика фанлари мазмунини ривожлантириш ёки креатив
 қобилиятни татбиқ этиш учун имконият сифатида кўрмадилар. Машғулотни
 ўтказиш шакли талабаларни қизиқтирди деб ҳисоблаймиз, суҳбатга деярли
 барча талабалар жалб қилиндилар, бу бизнинг фикримизча, талабаларда
 креатив фаолиятни мотивацион компонентини ривожлантиришга хизмат
 қилади.

Қизиқарли масалалар Мазкур жараёнда талабаларга информатика фани бўйича қўшимча топшириқ сифатида дарсда ва дарсдан ташқари мустақил таълим учур берилди ва берилган масалаларни ечиш лойиҳасини, жараёнларнинг моделини тузиш таклиф этилди (3.1.1-параграфга қаранг). Бунда лойиҳани бажариш босқичларида ўқитувчи эдвайзер сифатида намоён бўлиб, талабалар диққатини масаланинг у ёки бу ностандарт ечиш усулларига психологик-педагогик объектлар ҳамда таълимга алоқадор турли жараён ва вазиятларни моделлаштириш орқали қаратилди.

Талабаларга “Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари” фанини ўқитиш жараёнини креатив фаолиятга тайёрлаш жараёни сифатида муаммоли масалалар билан бойитилган кўринишжа таклиф этишда талабани креатив фаолиятга киришишга ундайдиган шакл ва методларни қўллаш масаласини кичик ҳажмда, дастлаб қисман киритиш, талабалар креатив фикрлашининг қизиқтирувчи компонентини такомиллаштириш, талабалар томонидан ностандарт вазиятларда берилаётган муаммони аниқлаш, математик модел тузиш, жараёнилан эришилган натижаларни изоҳлаш асносида ижодий ёндашиш каби малака ва кўникмаларни эгаллашга хизмат қилишини келтирилган маълумотлар тасдиқлади. Бироқ талабаларнинг анчагина катта фоизи, “топшириқни бажармаган ва ушбу малакаларни кўрсата олмаганлиги, улар билан етарлича иш олиб борилмаганлигини кўрсатади ва информатика фанларини ўқитиш жараёнида талабаларда креатив фаолиятни ривожлантиришнинг тизимли ташкил этиш мақсадга мувофиқ бўлишини аниқлатди” [165; — С. 26-31.].

Тажриба ва назорат гуруҳи талабаларида креатив фикрлашни ва информатикадан билим даражасини шаклланганлиги ҳақида олинган маълумотларни миқдорий ишлаб чиқиш натижалари 4.1.2-жадвалда берилган.

4.1.2-жадвал

Тажриба-синовнинг биринчи босқичи ТГ ва НГ ларининг креатив фикрлашнинг шаклланганлик даражаси бўйича тақсимлаш

Т/р	Таълим муассасалари	Тажриба гуруҳи				Назорат гуруҳи			
		Креатив фикрлашнинг шаклланиш даражаси							
		“3”	“4”	“5”	жами	“3”	“4”	“5”	жами
1.	ЧДПИ	44	30	1	75	43	31	1	75
2.	НДПИ	30	11	1	42	28	12	1	41
3.	ЖДПИ	34	19	1	54	33	20	10	54
4.	Жами	108	60	3	171	104	63	3	170

Креатив компетентликнинг иккинчи – шакллантирувчи босқичи (2020-2021 ўқув йили). Диссертацияда қўйилган асосий мақсадига эришиш ҳавмда қўйилган вазифаларни ечиш учун талабаларнинг креатив компетентлигини интегратив ёндашув асосида ривожлантиришга оид “Алгебра ва сонлар назарияси” номли ўқув қўлланма “Қизиқарли математика ва олимпиада масалалари” номли услубий қўлланмалар ишлаб чиқилди. “Математика ва информатика” ва “Информатика ўқитиш методикаси” йўналишлари олий таълим муассасаларининг ўқув режаси бўйича “Амалий дастурлар пакети” ҳамда “Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари” курсларида ўқув дастури бўйича педагогик тажриба-синов ишлари олиб борилди.

Креатив фикрлашни ривожланганлик даражасини баҳолаш мақсадида талабаларга ностандарт педагогик вазиятларни ҳал этиш учун математик аппарат қўллашни талаб этувчи креатив фаолиятни ривожлантиришга йўналтиришга қаратилган муаммоли топшириқларни ечиш таклиф этилди. Масалалар талабаларнинг тайёрлов соҳасига қараб дифференциаллаштирилди.

Талабаларга алгоритмним янгидан тузишни талаб этувчи креативликка каратилган топшириқлар “Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари” курсини ўрганиш охирида таклиф этилган (НГ талабаларига ушбу масалалар информатика фанларини ўрганиш доирасида таклиф этилган). Шу билан биргаликда методик мақолалар ёзиш ва ўтилган мавзу доирасида тақдимотлар тайёрлаш тавсия этилди.

Топшириқлардан намуналар келтириб ўтамыз:

Рекурент формулани топинг ва алгоритмини тузинг.

№	Қатор ҳадлари йиғиндисини топинг	қийматлар	Ҳисоблаш аниқлиги
1	$s = -\frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^4}{24} + \dots + (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} + \dots$	0.20	10^{-5}
2	$s = x - \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \dots$	0.10	$0.5 * 10^{-4}$
3	$s = \frac{x^3}{5} - \frac{x^5}{17} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{4n^2 + 1} + \dots$	0.15	10^{-3}
4	$s = 1 + \cos \frac{\pi}{4} * \frac{x}{1!} + \dots + \frac{\cos n \frac{\pi}{4}}{n!} x^n + \dots$	0.12	10^{-4}
5	$ch \cong s = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$	0.70	10^{-4}
6	$\pi \cong s = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots + (-1)^n \frac{1}{2n-1} + \dots \right)$	-	10^{-4}
7	$arctgx \cong s = \frac{1}{x} - \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{5x^5} - \dots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)x^{2n+1}}$	1.5	$0.5 * 10^{-3}$

8	$\cos \frac{\pi}{6} \cong s = 1 - \frac{\left(\frac{\pi}{6}\right)^2}{2!} + \frac{\left(\frac{\pi}{6}\right)^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{\left(\frac{\pi}{6}\right)^{2n}}{(2n)!} + \dots$		$0.5 * 10^{-4}$
9	$chx \cong x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$	1.7	10^{-3}
10	$\sin \frac{\pi}{3} \cong s = \frac{\pi}{3} - \frac{\left(\frac{\pi}{3}\right)^3}{3!} + \frac{\left(\frac{\pi}{3}\right)^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{\left(\frac{\pi}{3}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$		$0.5 * 10^{-4}$
11	$s = 1 + \frac{x^2}{2!} - \frac{3x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{2n-1}{(2n)!} x^{2n} + \dots$	0.75	$0.5 * 10^{-3}$
12	$s = \frac{2}{3} \sin 2x - \frac{3}{8} \sin 3x + (-1)^n \frac{n}{n^2-1} \sin nx$	0.62	10^{-4}
13	$s = 1 + \frac{\cos x}{1!} + \frac{\cos 2x}{2!} + \dots + \frac{\cos nx}{n!} + \dots$	0.20	10^{-4}
14	$s = \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{15} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{4n^2-1} + \dots$	0.30	10^{-5}
15	$s = \frac{x \cos \frac{\pi}{3}}{1} + \frac{x^2 \cos 2 \frac{\pi}{3}}{2} + \dots + \frac{x^n \cos n \frac{\pi}{3}}{n} + \dots$	0.25	10^{-4}

Ушбу масалаларни ечишдан ташқари, талабаларга И.С.Бекешеванинг тадқиқот ишида қўлланилган креативликни аниқловчи қуйидаги саволлардан фойдаландик [25;-250 с.]:

1. “Сизнинг фикрингизча, таърифланган вазиятларнинг “ностандартлиги” нимадан иборат?

2. Таърифланган вазиятларни ечиш учун педагогга қандай шахсий касбий хусусият ёрдам берган бўлар эди?” [169] Бунинг учун қандай билимлар зарур?

3. Сизнинг тайёрлов соҳангизга оид фанни ўқитиш жараёнида рўй бериши мумкин бўлган ностандарт педагогик вазиятлардан ўз вариантларингизни таклиф этинг каби саволлар билан мурожаат қилиш талабаларда мустақил фикрлашни, ўз фикрини баён этишни ва креатив фаолиятни ривожлантиради.

Ушбу ишларни баҳолаш биринчи босқичда таърифланган мезон ёрдамида амалга оширилди. Натижалар 4.1.3 - жадвалда кўрсатилган.

4.1.3-жадвал

Иккинчи босқичда талабалар ўзлаштириш даражаларининг натижалари.

Т/р	Таълим муассасалари	Тажриба гуруҳи				Назорат гуруҳи			
		Креатив фикрлашнинг шакилланиш даражаси							
		“3”	“4”	“5”	жами	“3”	“4”	“5”	жами
1.	ЧДПИ	42	32	1	75	42	33	0	75
2.	НДПИ	28	13	1	42	27	14	0	41
3.	ЖДПИ	34	21	1	54	32	22	0	54
4.	Жами	102	66	3	171	101	69	0	170

Учинчи – якунловчи босқичда (2021-2022 ўқув йили.) “Амалий дастурлар пакети” ҳамда “Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари” курслари учун “Муаммоли топшириқлар тўплами” услубий қўлланма ҳамда намунавий дидактик ишланмалар асосида ўқитиш бўйича натижалар умумлаштирилди ва олинган натижалар математик статистика методлари ёрдамида таҳлил қилинди.

2021-2022 ўқув йилида синов гуруҳи ва назорат гуруҳи талабаларига илмий тадқиқот ишлари доирасида муқобил шаклдаги топшириқларни бажариш таклиф этилди. Назорат-ёзма иш, тест ва мустақил иш шаклида талабаларга тақдим этилди. Ёзма-назорат талабаларнинг креативликка қаратилган муаммоли топшириқларни бажариш натижаларини баҳолаш ёрдамида амалга оширилди (3.2-параграфга қаранг.). Қуйида оғзаки ва ёзма тарқатилган саволлардан баъзиларини келтирамиз:

Шахсий компьютер асосий ва қўшимча қисмлари ҳақида гапириб беринг.

1. Шахсий компьютер асосий ва қўшимча қисмлари ҳақида гапириб беринг.

2. Компьютернинг дастурий таъминоти нима?

3. Компьютернинг замонавий дастурий таъминоти деганда нимани тушинасиз.

4. Дастурлар ва аппарат таъминоти орасидаги боғлиқлик, интерфейс тушунчаси, унинг турлари.

5. Компьютернинг аппарат таъминоти нима?

6. Дастурий ва аппарат таъминот орасидаги боғлиқликни тушинтиринг.

7. Компьютерни қисмларга ажратиб беринг.

8. Тизимли блок қисмлари билан таништиринг.

9. Компьютерга қўшимча янги техник қурилмаларни улай оласитми?

10. Она плата билан таништиринг, унинг турини, имкониятларини гапириб беринг.

11. Интеграл схемалар ҳақида маълумот бероласизми?

12. Она платага ўрнатилган Чиплар, микроэлектрон воситалар ва қурилмаларнинг тузилиш принципини айтиб беринг.

13. Марказий микропроцессорни олиб турини аниқлаш, профилактик хизмат кўрсатиш қандай амалга оширилади?.

14. Арифметик мантиқий қурилма унинг вазифаси, ташкил этувчилари билан таништиринг.

15. Хотира ва унинг турлари, Кеш хотира, хотира иерархияси. Оператив хотира ҳақида гапириб беринг.

16. Windows операцион тизимини компьютерга ўрнати, бероласизми?

17. Дискларга хизмат кўрсатувчи дастурлар ҳақида гапириб беринг.

18. Шикастланган файллар ва дискларни тиклаш қандай амалга оширилади?

19. Архивлаш дастурлари ҳақида нима биласиз?
20. Файлларни архивлаштириш ҳақида умумий маълумот беринг.
21. RAR ва ZIP архиватор дастурлар ҳақида маълумот беринг.
22. Антивирус дастурий воситалари компютерга қандай ўрнатилади?
23. Adobe Photoshop дастирининг янги версиялари билан ишлаоласизми?
24. Macromedia Flash дастурининг янги версиялари билан танишмисиз?

Талабаларида креатив компетентликнинг ривожланганлиги ҳақида умумий хулоса креатив ва математик компетентликнинг ҳар бир компоненти бўйича балларни умумлаштиришдан сўнг назорат ва тажриба гуруҳлари учун чиқарилди (4.1.4- жадвалга қаранг).

4.1.4- жадвал

Тажриба-синовнинг учинчи босқичи охирида тажриба ва назорат гуруҳлари креатив фикрлашини шаклланганлик даражалари кўрсаткичлари.

Т /р	Таълим муассас алари	Тажриба гуруҳи				Назорат гуруҳи			
		Креатив фикрлашнинг шакилланиш даражаси							
		“3”	“4”	“5”	Жами	“3”	“4”	“5”	Жами
1.	ЧДПИ	14	43	18	75	38	29	8	75
2.	НДПИ	10	20	12	42	25	9	7	41
3.	ЖДПИ	11	32	11	54	28	21	5	54
4.	Жами	35	95	41	171	91	59	20	170

Нazorat иши натижаларига кўра, тажриба гуруҳи талабалари назорат гуруҳи талабаларига қараганда берилган мавзуларни нисбатан мустаҳкамроқ ўзлаштирганликлари аниқланди. Бу эса ишлаб чиқилган мажмуанинг турли компонентларини ўқув жараёнига татбиқ қилиниши орқали талабаларнинг билишга бўлган қизиқиши, мантикий фикрлаши, ижодий фикрлаши

ривожланаётганлигидан далолат беради. Бу босқичнинг якунида ҳам талабаларга методик мақола ёзиш тавсия этилди.

6. Тадқиқотнинг якуний таҳлилига кўра, қуйидаги хулосага келиш мумкин. Олий таълим муассасаларида “Амалий дастурлар пакети”, “Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари” фанларида муаммоли таълим технологияларидан фойдаланишнинг турли педагогик имкониятлари ва ўқитишнинг сифатини оширишга қаратилган муаммоли математик топшириқлардан унумли фойдаланиш натижасида синов дарслари самарали ташкил этилди” [59; – Б. 21-26.]. талабаларнинг билишга бўлган қизиқиши ортди ва ўзлаштириш кўрсаткичлари ўсиши кузатилди. Тадқиқот натижалари таҳлили ўрганилган мавзулар бўйича синов гуруҳлари ўқувчиларининг билими мантикий фикрлаши ва мустақил ижодий фаолиятини ривожланганлик даражаси назорат гуруҳларидагидан юқори эканлигини ҳамда талабаларнинг ўзлаштириш сифат кўрсаткичи юқори экани ҳақида хулоса қилишга имкон берди. Мазкур натижалар тажриба гуруҳларида ўқув жараёнига ўқитишнинг инновацион, электрон педагогика, аралаш турдаги ўқитиш шакли имкониятлари ва тадқиқот доирасида ишлаб чиқилган дидактик воситалар жорий қилинганлигига тўғридан-тўғри алоқадор деб ҳисоблаймиз.

Кейинги параграфда ҳар бир босқичда олинган эмпирик маълумотларни статистик таҳлил қилиб чиқамиз.

4.2-§. Педагогик тажриба-синов ишлари натижалари ва уларнинг математик-статистик таҳлили

Педагогик тажриба-синов натижаларини таҳлил қилишда математик-статистика методи қўлланилди. Ушбу фарқнинг статистик муҳимлигини текшириш учун К.Пирсоннинг χ^2 (хи квадрат) ва Колмогоров-Смирнов мезонларидан фойдаланамиз. Тажриба гуруҳларида ўзлаштириш натижаларини шартли равишда иккита статистик танланмага ажратиб, ҳар икки танланма устида ўрта қийматлар, танланма дисперсияси ва вариация коэффициентлари аниқланди.

Масаланинг мазмуни қуйидагилардан иборат: иккита бош тўплам берилган бўлсин. Булардан биринчиси тажриба гуруҳи баҳолари, иккинчиси назорат гуруҳи талабаларининг баҳолари такрорланишлари сони. Танланган гуруҳларнинг баҳолари нормал тақсимотга бўйсунди деб фараз қилинади. Бу фараз ўринли, сабаби, бу ҳолатда нормал тақсимотга яқинлик шартлари нисбатан содда бўлиб, улар бажарилади. Энди $F(x)$ ва $F(y)$ лар орқали синов гуруҳига (x_n ларга) ва назорат гуруҳи (y_m ларга) мос келган ўзлаштириш кўрсаткичлари тақсимотларини белгилаб оламиз ҳамда улар тенглиги тўғрисидаги $H_0: F(x)=F(y)$ гипотезани текшираамиз. Унга альтернатив $H_1: F(x) \neq F(y)$ гипотеза олинди. Биринчи тўплам (тажриба гуруҳи) танланмалари $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ нинг ва иккинчи тўплам (назорат гуруҳи) танланмалари $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ нинг $\bar{x}$ ва $\bar{y}$ - мос равишда уларнинг ўртача танланма қийматлари деб олинади. Юқоридаги фаразга кўра, креатив компетентлик ҳар иккала гуруҳларнинг параметрлар билан нормал тақсимланган деб фараз қилинади. Фаразни исботлаш учун К.Пирсоннинг χ^2 (хи квадрат) мезонини оламиз. χ^2 (хи квадрат) статистикасини текшириш учун қуйидаги 4.2.1-жадвалда келтирилган маълумотлардан фойдаланилди.

4.2.1-жадвал

Мезонлар	Биринчи танланма (тажриба гуруҳи)	Иккинчи танланма (назорат гуруҳи)
Ўзлаштириш баҳосининг ўртача қиймати	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^3 n_i x_i$	$\bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^3 m_i y_i$
Танланма дисперсия	$D_T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^3 x_i^2 n_i - \bar{x}^2$	$D_H = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^3 y_i^2 m_i - \bar{y}^2$
Ўртача квадратик четланиш	$\sigma_T = \sqrt{D_T}$	$\sigma_H = \sqrt{D_H}$
Вариация коэффициентлари	$V_T = \frac{\sigma_T}{\bar{X}} \cdot 100\%$	$V_H = \frac{\sigma_H}{\bar{Y}} \cdot 100\%$
Самарадорлик	$\eta = \frac{\bar{X}}{\bar{Y}}$	
Ишонч оралиқлари:	$\bar{X} - t_\gamma \cdot \frac{\sigma_T}{\sqrt{n}} \leq a_x \leq \bar{X} + t_\gamma \cdot \frac{\sigma_T}{\sqrt{n}}$	$\bar{Y} - t_\gamma \cdot \frac{\sigma_H}{\sqrt{m}} \leq a_y \leq \bar{Y} + t_\gamma \cdot \frac{\sigma_H}{\sqrt{m}}$
χ^2 (хи квадрат) статистикаси	$\chi_{эмт}^2 = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^3 \frac{(n_i m - m_i n)^2}{m_i + n_i}$	
Педагогик гипотеза	Агар $\chi_{эмт} > \chi_{кр}$ бўлса, H_1 қабул қилинади, акс ҳолда эса H_0 қабул қилинади	

4.1.2-жадвал асосида статистик қаторларни тузиб оламиз.

4.2.2-жадвал

Танланма маълумотлари бўйича биринчи босқич статистик тақсимот кўрсаткичлари.

ЧДПИ								
	1-танланма: (тажриба гуруҳи)				2-танланма: (назорат гуруҳи)			
	X_i	“3”	“4”	“5”	Y_j	“3”	“4”	“5”
Креатив фикрлашнинг шаклланганлик	n_i $n=75$	44	30	1	m_j $m_j=75$	43	31	1

даражалари								
НДПИ								
	1-танланма: (тажриба гуруҳи)				2-танланма: (назорат гуруҳи)			
	X_i	“3”	“4”	“5”	Y_j	“3”	“4”	“5”
Креатив фикрлашнинг шаклланганлик даражалари	n_i $n=42$	30	11	1	m_j $m_j=41$	28	12	1
ЖДПИ								
	1-танланма: (тажриба гуруҳи)				2-танланма: (назорат гуруҳи)			
	X_i	“3”	“4”	“5”	Y_j	“3”	“4”	“5”
Креатив фикрлашнинг шаклланганлик даражалари	n_i $n=54$	34	19	1	m_j $m_j=54$	33	20	1
Жами								
	1-танланма: (тажриба гуруҳи)				2-танланма: (назорат гуруҳи)			
	X_i	“3”	“4”	“5”	Y_j	“3”	“4”	“5”
Креатив фикрлашнинг шаклланганлик даражалари	n_i $n=17$ 1	108	60	3	m_j $m_j=17$ 0	104	63	3

Тажриба-синов ишларида турли эмпирик методлар орқали олинган натижаларнинг математик-статистик таҳлилини ўтказишда аввал назорат ва тажриба гуруҳларининг ўртача ўзлаштириш кўрсаткичи аниқланди ҳамда уларнинг тарқоқлиги, яъни дисперсиялари таққосланди. Ўзлаштириш кўрсаткичларини аниқроқ таққослаш мақсадида назорат ва синов гуруҳларининг вариация коэффицентлари, танланма дисперсиялари, ўртача квадратик четланишлари ҳисобланди ва хулосалар чиқарилди. Назорат ва

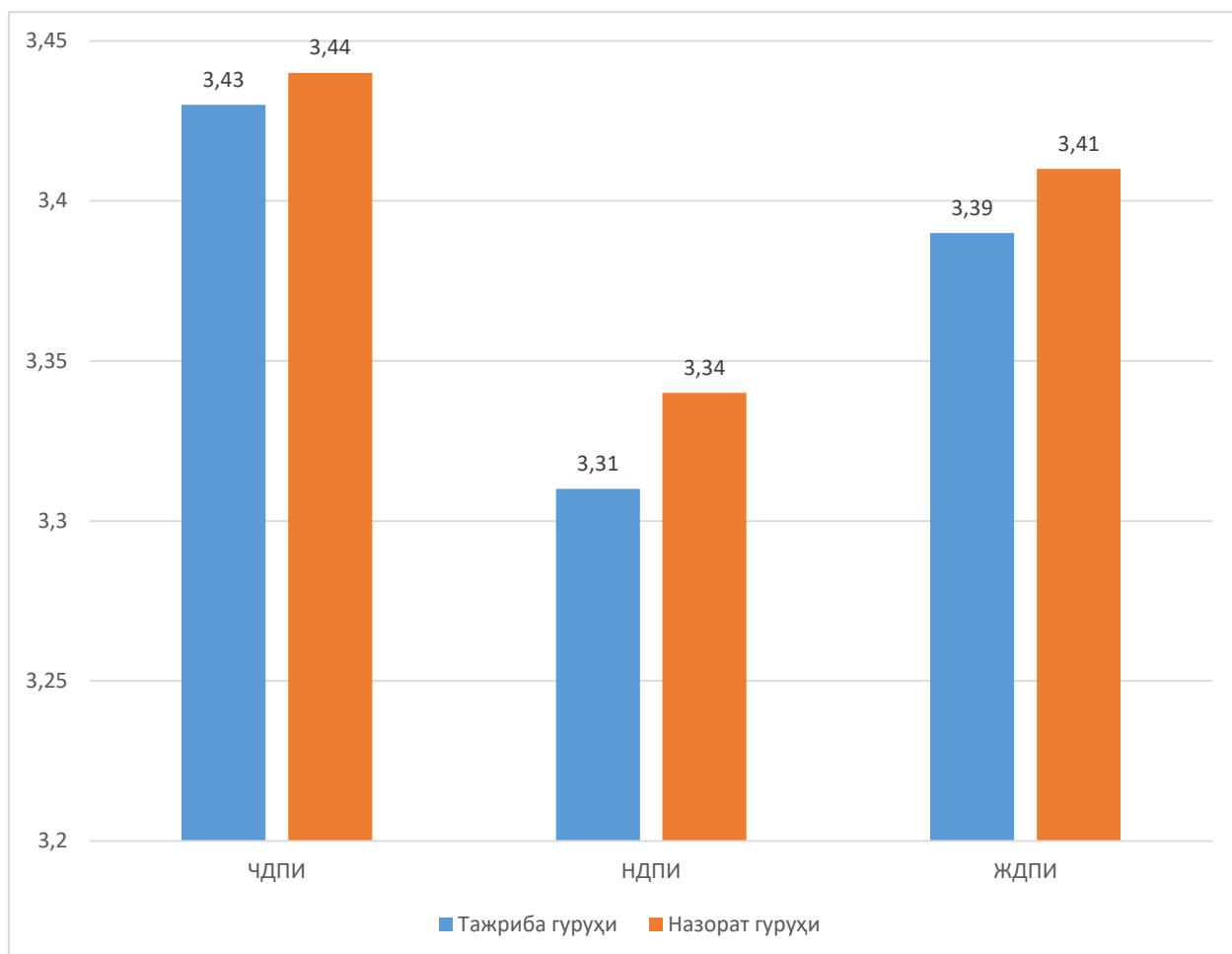
синов гуруҳларининг танланма тақсимотлари гистограммаси чизиilib, тавсия этилган комплекснинг самарали эканлигини кўрсатиш мақсадида олинган натижалар К.Пирсоннинг χ^2 (хи квадрат) мезони асосида таҳлил қилинди ҳамда тегишли хулосалар чиқарилди. Олинган статистик таҳлил натижаларини қўйидаги жадвалда келтирамиз (4.2.3-жадвалга қаранг).

4.2.3-жадвал

Тажриба-синов ишларининг биринчи босқичида ҳар бир таълим муассасалари бўйича олинган (2019-2020 й.й.) натижалар

№	ЧДПИ		НДПИ		ЖДПИ	
Гуруҳлар/мезонлар	ТГ	НГ	ТГ	НГ	ТГ	НГ
Креатив компетентликнинг шаклланиш даражалари						
Баҳоларнинг ўртача арифметик қиймати	3,43	3,44	3,31	3,34	3,39	3,41
Самарадорлик коэффиценти	0,996		0,99		0,99	
Танланма дисперсияси	0,27	0,27	0,26	0,27	0,27	0,28
Ўрта қиймат стандарт хатоликлари	0,52	0,52	0,51	0,52	0,52	0,53
Вариация кўрсаткичлари	15,2	15,20	15,45	15,66	15,47	15,49
χ^2 (хи квадрат) эмприк қиймати	0,028		0,10		0,041	
Критик қиймат	$\chi^2_{кр}(0,01;2) = 9,2$					
Мезоний хулосаси	$\chi^2_{Эмп} < \chi^2_{кр}$ бўлиб, H_0 қабул қилинди		$\chi^2_{Эмп} < \chi^2_{кр}$ бўлиб, H_0 қабул қилинди		$\chi^2_{Эмп} < \chi^2_{кр}$ бўлиб, H_0 қабул қилинди	

Талабалар креатив фикрлашининг тажриба бошида математик кутилмасини диаграммаси 3.2.1-расмда келтирилган.



3.2.1-расм. Тажриба бошида талабалар креатив фикрлашининг ривожланганлик даражаси ўртача арифметик қиймати

Ҳисоблаш натижаларидан кўриниб турибдики, тажриба ва назорат гуруҳларида ўзлаштириш кўрсаткичи бир-бирига яқинлиги, ўртача аниқланиш кўрсаткичлари тажриба гуруҳида пастроқлиги ҳамда $\chi^2_{Эмп} < \chi^2_{кр}$ эканлигидан тажриба гуруҳларининг назорат гуруҳларига нисбатан ўқитиш самарасининг фарқи мавжуд эмас. Шундай қилиб, назорат ва тажриба гуруҳи талабаларининг $\alpha = 0,01$ қийматдорлик даражасида креатив компетентлик ўртача даражасининг фарқи статистик жиҳатдан тажриба – синовнинг биринчи босқичида ўзгармади.

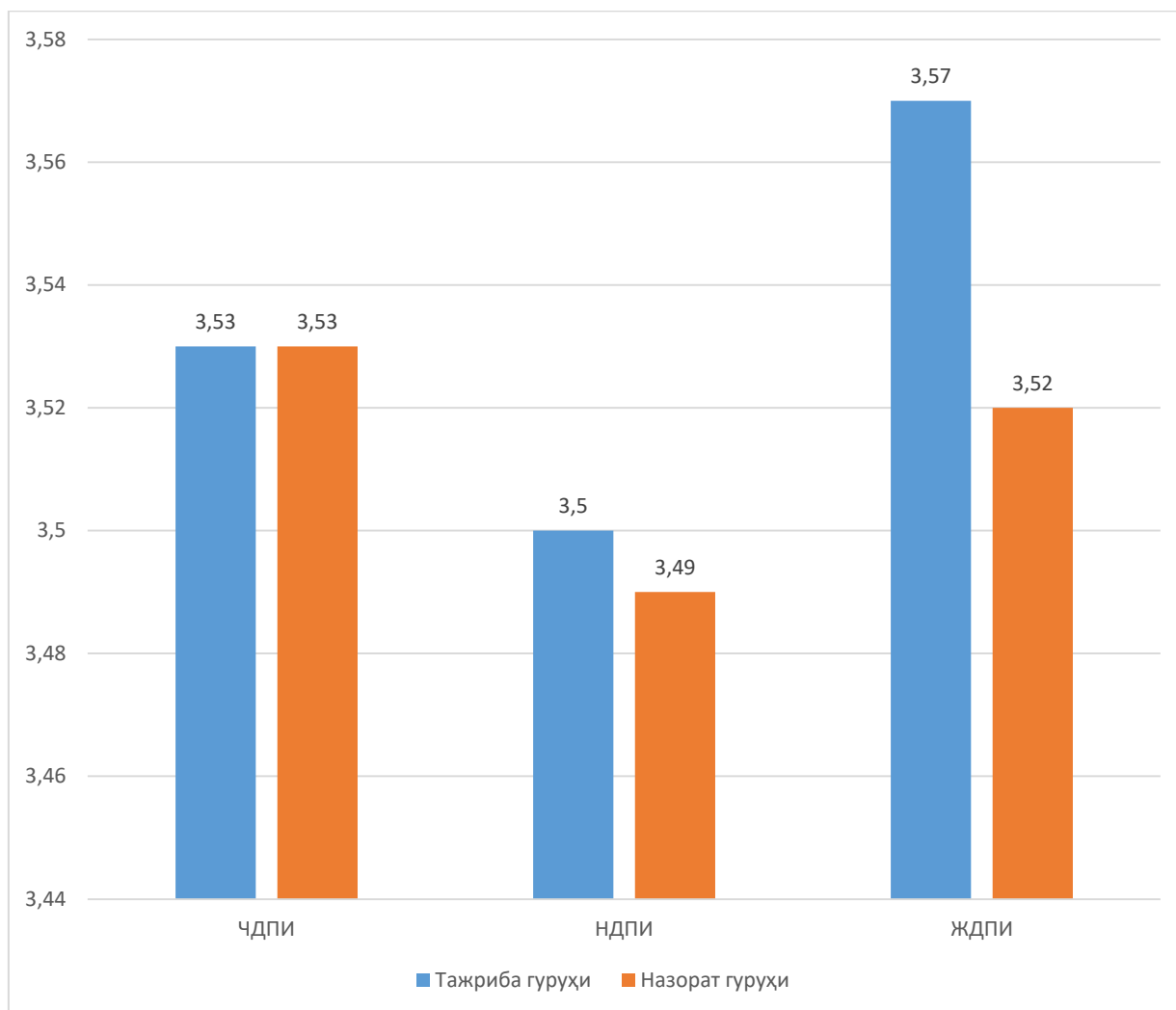
Энди иккинчи босқич натижаларини статистик таҳлилини келтирамиз.
4.1.8-жадвал асосида қуйидаги вариацион қаторларни тузиб, математик кутилма ҳамда дисперсияни ҳисоблаймиз (4.2.4-жадвалга қаранг).

4.2.4-жадвал

Тажриба-синовнинг иккинчи босқичи бошида ТГ ва НГ ларининг креатив фикрлашнинг шаклланганлик даражалари бўйича тақсимлаш.

Гурухлар	Креативликни шаклланиш даражалари			Талабалар сони	математика кутилма	Дисперсия
	паст	Ўрта	юқори			
ЧДПИ						
Тажриба гурухи	39	32	4	75	3,53	0,33
Назорат гурухи	40	30	5	75	3,53	0,36
НДПИ						
Тажриба гурухи	25	13	4	42	3,5	0,44
Назорат гурухи	25	12	4	41	3,49	0,44
ЖДПИ						
Тажриба гурухи	28	21	5	54	3,57	0,43
Назорат гурухи	30	20	4	54	3,52	0,4
Жами						
Тажриба гурухи	92	66	13	171	3,54	0,4
Назорат гурухи	95	65	10	170	3,5	0,38

Жадвал натижаларидан кўриниб турибдики, креатив фикрлашни ривожлантириш самарадорлиги 1,03 га тенг. Яъни иккинчи босқичда тажриба ва назорат гуруҳларининг ўзлаштириш кўрсаткичлари биринчи босқичдан катта фарқ қилмайди. Ўртача арифметик қийматларни гистограммасини келтирамиз (3.2.2-расмга қаранг).



3.2.2-расм. Иккинчи босқичда креатив фикрлаш даражасининг ўртача арифметик қиймати

Энди синов ва назорат гуруҳларида ўтказилган якуний тест натижаларининг статистик таҳлилини келтирамиз.

Тажриба-синов жараёнида иштирок этган барча синов ва назорат гуруҳларидаги талабаларнинг тест натижалари кўрсаткичларини мос равишда x_i ва y_j , уларга мос частоталарни n_i ва m_j орқали белгилаймиз

ҳамда тажриба гуруҳлари (171 нафар талаба) ва назорат гуруҳлари (170 нафар талаба) учун статистик қатор тузамиз (4.2.5-жадвалга қаранг).

4.2.5-жадвал

Танланма маълумотлари бўйича статистик тақсимот кўрсаткичлари.

	1-танланма: (тажриба гуруҳи)				2-танланма: (назорат гуруҳи)			
	X_i	“3”	“4”	“5”	Y_j	“3”	“4”	“5”
Креатив фикрлашнинг шаклланганлик даражалари	n_i $n=171$	35	95	41	m_j $m=170$	91	59	20

Синов ва назорат гуруҳларидаги талабаларнинг ўртача ўзлаштириш кўрсаткичи қуйидаги формулалар ёрдамида аниқланади.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^N n_i \cdot x_i \approx 4,04; \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \cdot \sum_{j=1}^M m_j \cdot y_j \approx 3,58.$$

Нисбий ўзлаштириш коэффициентлари $K = \frac{\bar{x}}{\bar{y}} = \frac{4,04}{3,58} \approx 1,13$ ҳамда ўртача айирма коэффициентлари эса $L = \bar{x} - \bar{y} = 4,04 - 3,58 = 0,46 > 0$ қийматга тенг бўлиб, ўртача ўзлаштиришлар бўйича фарқ сезиларли. Бундан кўринадики, синов гуруҳларидаги ўртача ўзлаштириш 13% дан юқори. Бу эса синов гуруҳлари талабаларининг ўзлаштириш кўрсаткичи 1,13 баробар юқори эканлигини кўрсатиб турибди. Талабаларнинг ўзлаштириш кўрсаткичлари тарқоқлигини янада аниқроқ кўрсатиш учун вариацион коэффициентларни таққослаймиз.

Тажриба ва назорат гуруҳларининг вариация коэффициентларини қуйидаги формула орқали ҳисоблаймиз:

$$V_T = \frac{\sigma_T}{\bar{x}} \cdot 100\%, \quad V_H = \frac{\sigma_H}{\bar{y}} \cdot 100\%.$$

Бу ерда, $\sigma_T = \sqrt{D_T}$ ўртача квадратик четланиш, D_T эса танланма дисперсияси. Аввал тажриба ва назорат гуруҳлари учун D_T , D_H дисперсияларни ва σ_T , σ_H ўртача квадратик четланишларни ҳисоблаймиз:

$$D_T = \sum_{i=1}^3 \frac{n_i(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \approx 0,44; \quad D_H = \sum_{i=1}^3 \frac{m_i(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \approx 0,48.$$

Ўртача квадрат четланишлар: $\sigma_T = \sqrt{0,44} \approx 0,67$; $\sigma_H = \sqrt{0,479} \approx 0,69$.

Тажриба ва назорат гуруҳлари учун вариация коэффицентларини ҳисоблаймиз:

$$V_T = \frac{0,44}{4,03} \cdot 100\% = 16,5\%, \quad V_H = \frac{0,479}{3,58} \cdot 100\% = 19,31\%.$$

Ҳар иккала гуруҳлар учун вариация коэффицентлари қийматлари 30% дан кам. Демак, тажриба асосида аниқланган $\bar{x}$ ва $\bar{y}$ ўртача ўзлаштириш кўрсаткичлари уларга мос келган назарий ўрта қийматларни тўла акс эттиради. $\bar{x} = a_x$, $\bar{y} = a_y$.

Биз бу назарий ўрта қийматлар ҳар бири учун 99% ли ишонч ораликларини стандарт усулда қуйидагича аниқлаймиз.

$$\bar{x} - \frac{1,96 \cdot S_x}{\sqrt{n}} \leq a_x \leq \bar{x} + \frac{1,96 \cdot S_x}{\sqrt{n}}; \quad \bar{y} - \frac{1,96 \cdot S_y}{\sqrt{m}} \leq a_y \leq \bar{y} + \frac{1,96 \cdot S_y}{\sqrt{m}} \quad \text{яъни}$$

$$4,04 - \frac{1,96 \cdot 0,67}{\sqrt{171}} \leq a_x \leq 4,04 + \frac{1,96 \cdot 0,67}{\sqrt{171}}; \quad 3,58 - \frac{1,96 \cdot 0,69}{\sqrt{170}} \leq a_y \leq 3,58 + \frac{1,96 \cdot 0,69}{\sqrt{170}}.$$

Содда амалларни бажариб қуйидаги натижага эга бўламиз: $3,94 \leq a_x \leq 4,13$ ва $3,48 \leq a_y \leq 3,69$. Ҳисоблардан кўринадики, синов ва назорат гуруҳларига мос келган назарий ўртача ўзлаштириш кўрсаткичлари ўзаро кесишмайдиган $(3,94; 4,13)$ ва $(3,48; 3,69)$ ораликларда жойлашган, бундан эса деярли муқаррар равишда доимо $a_x > a_y$, яъни муаммоли

масалалардан фойдаланиш гуруҳларда ўртача билим кўрсаткичи доимо юқори бўлади, деган хулосага келамиз.

Энди эса $F(x)$ ва $F(y)$ лар орқали синов гуруҳига (x_n ларга) ва назорат гуруҳи (y_m ларга) мос келган ўзлаштириш кўрсаткичлари тақсимотларини белгилаб оламиз, ҳамда улар тенглиги тўғрисидаги юқоридаги $H_0: F(x)=F(y)$ гипотезани текшираамиз.

Дастлаб тавсия этилаётган методикани самарали эканлигини кўрсатиш мақсадида олинган натижаларни К.Пирсоннинг χ^2 (хи квадрат) мезони асосида таҳлил қиламиз.

Бунда кўрсатилган статистик мезоннинг қиймати математик статистика курсидан маълум бўлган

$$\chi_{\text{эмп}}^2 = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^3 \frac{(n_i m - m_i n)^2}{m_i + n_i}$$

формула билан ҳисобланади.

Бунда, n – синов гуруҳидаги, m – назорат гуруҳидаги талабалар сони. Озодлик даражаси эса $k = c - 1$ формула орқали аниқланади (c – баҳолаш турларининг сони). Тажриба-синов ишларининг натижалари “5” – аъло, “4” – яхши, “3” – қониқарли каби баҳолаш турлари асосида олиб борилганлиги учун $c=3$ га тенг, қийматдорлик даражасини $\alpha = 0,01$ деб олсак, χ^2 жадвали асосида олинган миқдор $\chi_{\text{кр}}^2(0,01; 2) = 9,2$ га тенг. H_0 – нолинчи (асосий) гипотеза сифатида тадқиқот ишимиз асосида ишлаб чиқилган креативликка қаратилган муаммоли математик топшириқлар билан ўқитишнинг самарадорлигини оширишнинг педагогик имкониятлари мажмуаси ва унинг ўқув-методик таъминоти ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларига таъсир этмайди, яъни олинган натижалардаги фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли эмас, балки тасодикий, H_1 - конкурент гипотеза эса олинган

натижалардаги фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли деб фараз қиламиз ва H_0 гипотезани рад қилиниши учун етарли бўлган фактларни келтирамиз.

$$\chi^2_{\text{эм}} = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^3 \frac{(n_i m - m_i n)^2}{m_i + n_i} = \frac{1}{171 \cdot 170} \sum_{i=1}^3 \left(\frac{(35 \cdot 170 - 91 \cdot 171)^2}{35 + 91} + \frac{(95 \cdot 170 - 59 \cdot 171)^2}{95 + 59} + \frac{(41 \cdot 170 - 20 \cdot 171)^2}{41 + 20} \right) \approx \frac{1178248}{171 \cdot 170} \approx 40,5$$

$\chi^2_{\text{эм}} > \chi^2_{\text{кр}}$ бўлгани учун H_0 гипотеза (илмий фараз) рад этилди. Яъни олий таълим муассасаларида ўтказилган тажриба-синов ишларидаги натижалар тажриба гуруҳларидаги талабаларнинг креатив компетентлигининг шаклланганлик даражалари назорат гуруҳларидаги талабалар креатив компетентлигининг шаклланганлик даражаларидан юқори эканлиги кўрсатилди. Ишлаб чиқилган креатив компетентликни ривожлантириш методикасининг самарадорлиги тасдиқланди.

Энди 4.2.5-жадвалдаги статистик қатор асосида Колмогоров-Смирнов мезони бўйича ҳам статистик таҳлил ўтказамиз.

1 – танланма :

(тажриба гуруҳи)

$$\begin{cases} x_i : & "3" & "4" & "5" \\ n_i : & 35 & 95 & 95 \end{cases} \quad n = 171$$

2 – танланма :

(назорат гуруҳи)

$$\begin{cases} x_i : & "3" & "4" & "5" \\ n_i : & 91 & 59 & 20 \end{cases} \quad n = 170$$

Бунинг учун тажриба ва назорат гуруҳлари натижаларини бир жинслиликка текширамиз, яъни уларнинг тақсимотлари тенглиги тўғрисидаги гипотезани текширамиз:

$H_0 : F(x) = G(x)$ бу ерда $F(x)$ орқали тажриба гуруҳини тақсимоти, $G(x)$ орқали эса назорат гуруҳини тақсимоти олинган. $\alpha = 0,01$ ҳамда $H_1 : F(x) \neq G(x)$ бўлсин. Мазкур H_0 гипотезани текширувчи бир нечта мезонлар мавжуд бўлиб, улардан амалиётда кенг қўлланилаётгани ҳамда нисбатан 2 – тур хатолиги кичик бўлган Колмогоров-Смирнов мезони ҳисобланади.

$D_{nm} = \sup_x |F_n(x) - G_m(x)|$. Мазкур мезон H_0 гипотеза ўринлилигида

$\sqrt{\frac{nm}{n+m}} D_{nm} \Big|_{H_0} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} K(x)$ Колмогоров тақсимотига яқинлашади. Бу ерда $K(x)$

Колмогоров тақсимоти.

D_{nm} статистикани қийматини ҳисоблаймиз (4.2.6-жадвалга қаранг):

4.2.6-жадвал

Тақсимот функциялар.

x	F_n	D_m	$ F_n(x) - G_m(x) $
“0”	0	0	0
“3”	$\frac{35}{171}$	$\frac{91}{170}$	0,331
“4”	$\frac{130}{171}$	$\frac{150}{170}$	0,122
“5”	1		1

$$D_{nm} = 0,331, \sqrt{\frac{nm}{n+m}} D_{nm} = \sqrt{\frac{170 \cdot 171}{170+171}} \cdot 0,331 \approx 3,056.$$

$\alpha = 0,01$ да Колмогоров тақсимотининг критик қиймати $K_\alpha = 1,63$ га тенг.

$\sqrt{\frac{nm}{n+m}} D_{nm} = 3,056 > 1,63 = K_\alpha$ эканлигидан тажриба ва назорат гуруҳлари тақсимоглари тенглиги тўғрисидаги гипотеза рад этилади. Демак, назорат ва тажриба гуруҳи тақсимоглари фарқланар экан.

Талабалар креатив фикрлашининг шаклланганлик даражаси бўйича олиб борилган тажриба-синов ишлари натижалари шу каби умумлаштирилди, олинган хулосалар амалий жиҳатдан таҳлил қилинди, натижалар математик статистика методлари воситасида қайта ишланди.

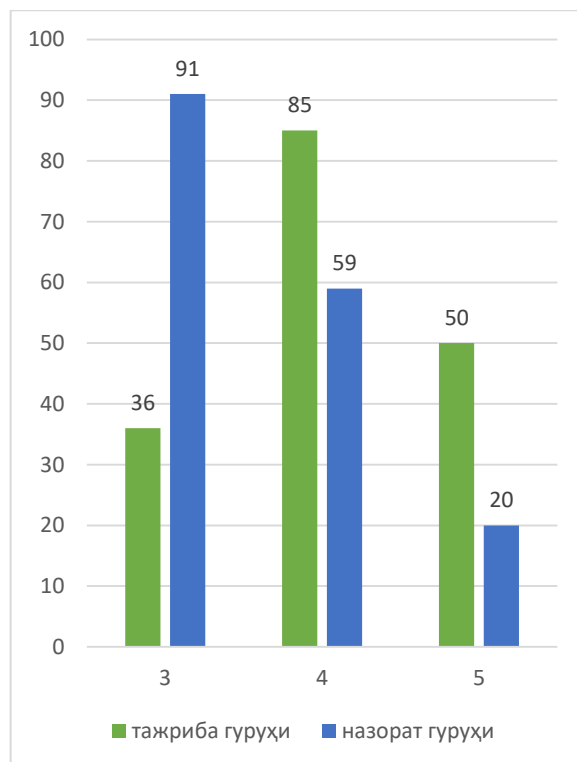
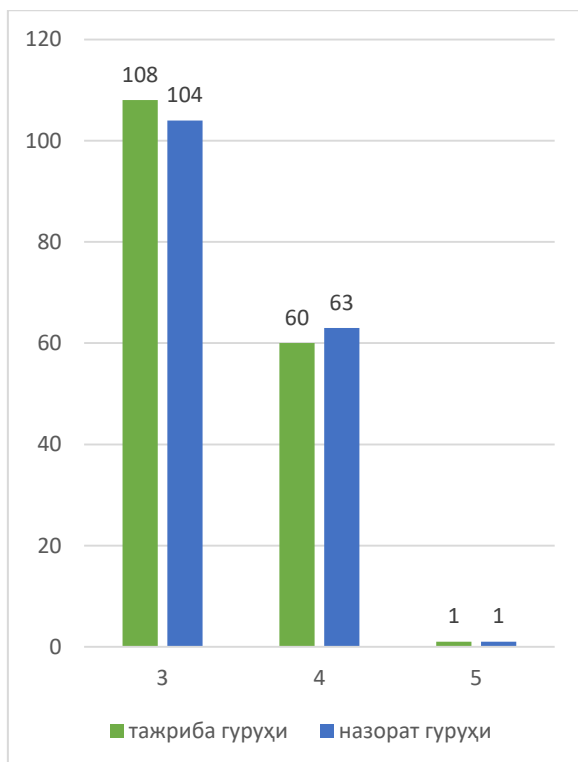
Олиб борилган тажриба-синов натижалари 4.2.7-жадвал ва унга мос гистограмма эса 4.2.1-расмда келтирилган. Тажриба гуруҳидаги ўртача ўзлаштириш 4,25 га, назорат гуруҳидаги ўртача ўзлаштириш 3,66 га тенг. Бу

эса назорат гуруҳидаги кўрсаткичдан $\frac{4.25}{3.66} = 1.16$ баробар ортиқлигини англатади. Олинган натижа кўрсаткичлари (миқдор ва сифат) бўйича тажриба гуруҳидаги ўзлаштириш назорат гуруҳидаги ўзлаштиришдан юқори эканлигидан далолат беради.

4.2.7-жадвал

Тажриба-синов якунида олинган статистик таҳлил натижалари

Гуруҳлар / мезонлар	Тажриба гуруҳи ($N_T=171$)	Назорат гуруҳи ($N_H=170$)
Креатив компетентликнинг ривожланиш даражалари бўйича		
Баҳоларнинг ўртача арифметик қиймати	$X_T^* = 4,04$	$X_H^* = 3,58$
Самарадорлик коэффиценти	1,13	
Танланма дисперсияси	0,44	0,48
Ўрта қиймат стандарт хатоликлари	$S_T = 0,67$	$S_H = 0,69$
Вариация кўрсаткичлари	16,5%	19,31%
Ишонч оралиқлари	(3,94; 4,13)	(3,48; 4,69)
χ^2 (хи квадрат) эмприк қиймати	$\chi^2_{эм} = 40,5$	
$\chi^2_{кр}$ критик қиймат	$\chi^2_{кр}(0,01; 2) = 9,2$	
$\sqrt{\frac{nm}{n+m}} D_{nm}$ эмприк қиймати	$\sqrt{\frac{nm}{n+m}} D_{nm} = 3,005$	
K_α критик қиймат	$K_\alpha = 1,63$	
Мезоний хулосаси	H_1 гипотеза қабул қилинди	



Тажриба бошида
4.2.1-расм. Креатив фикрлашнинг ривожланганлик даражалари
гистограммаси.

Энди олий таълим муассасалари кесимида якуний статистик таҳлилларни келтирамиз. Бунинг учун 4.1.4-жадвал асосида ҳар бир олий таълим муассасаси бўйича статистик қаторлар тузиб оламиз (4.2.8-жадвал).

4.2.8-жадвал

Танланма маълумотлари бўйича якуний босқич статистик тақсимот
кўрсаткичлари

ЧДПИ								
	1-танланма: (тажриба гуруҳи)				2-танланма: (назорат гуруҳи)			
	X_i	“3”	“4”	“5”	Y_j	“3”	“4”	“5”
Креатив фикрлашни шаклланганлик даражалари	n_i $n=75$	14	43	18	m_j $m=75$	38	29	8
НДПИ								
	1-танланма: (тажриба гуруҳи)				2-танланма: (назорат гуруҳи)			

	X_i	“3”	“4”	“5”	Y_j	“3”	“4”	“5”
Креатив фикрлашни шаклланганлик даражалари	n_i n=42	10	20	12	m_j m=41	9	7	41
ЖДПИ								
	1-танланма: (тажриба гуруҳи)				2-танланма: (назорат гуруҳи)			
	X_i	“3”	“4”	“5”	Y_j	“3”	“4”	“5”
Креатив фикрлашни шаклланганлик даражалари	n_i n=54	11	32	11	m_j m _j =5 4	28	21	5

Тажриба-синов ишларидаги ҳар бир олий таълим муассасалари бўйича олинган натижалар қуйидаги умумлашган 4.2.9-жадвалда келтирилган.

4.2.9-жадвал

Тажриба-синов ишларидаги ҳар бир олий таълим муассасалари бўйича олинган натижалар

Т/р	ЧДПИ		НДПИ		ЖДПИ	
Гуруҳлар/мезонлар	ТГ	НГ	ТГ	НГ	ТГ	НГ
Креатив компетентликнинг шаклланиш даражалари бўйича						
Баҳоларнинг ўртача арифметик қиймати	4,05	3,6	4,05	3,56	4	3,57
Самарадорлик коэффиценти	1,13		1,14		1,12	
Танланма дисперсияси	0,42	0,45	0,52	0,59	0,41	0,43
Ўрта қиймат стандарт хатоликлари	0,65	0,67	0,72	0,77	0,64	0,66
Вариация кўрсаткичлари	16,06	18,7	17,84	21,53	15,96	18,34
Ишонч оралиқлари	(3,91;4,2)	(3,45;3,75)	(3,83;4,27)	(3,33;3,8)	(3,83;4,17)	(3,4;3,75)

Хи–квадрат статистикани қиймати	$\chi^2_{\text{эмп}} = 17,65$	$\chi^2_{\text{эмп}} = 11,91$	$\chi^2_{\text{эмп}} = 11,94$
Критик нуқтани хи – квадрат тақсимотга мос қиймати	$\chi^2_{\text{кр}}(0,01; 2) = 9,2$		
$\sqrt{\frac{nm}{n+m}} D_{nm}$ эмпирик қиймати	1,96	1,69	2,12
K_{α} критик қиймат	$K_{\alpha} = 1,63$		
Мезоний хулосаси	H_1 қабул қилинди		

Тажриба гуруҳлари бўйича жадвал маълумотларини таҳлил қилганда кўриниб турибдики, креатив компетентлик компонентларининг турли шаклланганлик даражаларини эгаллаган талабалар сони ўртасидаги фарқ шакллантирилаётган синовнинг боши ва охирида муҳим равишда ўзгарган. Шакллантирилаётган синов босқичини ўтказиш вақтида ўрта даражада креатив фикрлашни шаклланганлик даражаси 1,13 баробар ўзгарган.

Тажриба-синов натижаларини таҳлил қилишдан талабаларга информатика фанларинини ўқитиш жараёнида креатив фаолиятни ривожлантириш методикасини татбиқ этиш, талабаларнинг креатив фикрлашни оширишга хизмат қилади, дея хулоса қилиш мумкин.

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти, Навоий давлат педагогика институти ва Жиззах давлат педагогика институти ўқув жараёнида (“Информатика ўқитиш методикаси” ва “Математика ва информатика” таълими йўналишлари) талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантириш методикаси “Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари”, “Амалий дастурлар пакети” фанларини ўқитиш креатив компетенция ва креатив фаолиятни такомиллаштиришга йўналтирилган муаммоли топшириқлар махсус мажмуасини қўллаш орқали ўтказилди ва илмий тадқиқот ишларини

бажариш жараёнига татбиқ этилди ҳамда ўтказилган тажриба-синов ишларининг самарадорлиги тасдиқланди.

IV боб бўйича хулосалар

Мазкур бобда талабаларнинг креатив фаолиятини информатикага ўқитиш жараёнида махсус топшириқлар мажмуаси асосида ривожлантириш методикаси тажриба-синов натижасида статистик таҳлил қилиб, унинг апробация натижалари тақдим этилган.

1. Информатикани ўқитиш жараёнида талабаларда креатив фаолиятини ривожлантириш методикасини татбиқ этишнинг учта: 1) бакалавр таълим йўналишларининг турли соҳалари бўйича ўқув режаларида кўзда тутилган “Математик мантиқ ва алгоритмлаш асослари” фанини ўзлаштириш (2- ва 3-босқич), 2) “Амалий дастурлар пакети” курсларини ўқитиш (4-босқич); 3) ИТИ учун топшириқларнинг альтернатив шакллари бажариш босқичлари асосида информатикага ўқитишни ташкил этиш, шакл ва методларини ишлаб чиқишга йўналтирилган информатикага ўқитишнинг мақсад ва вазифалари аниқланган.

2. Ишлаб чиқилган талабалар креатив фаолиятини ривожлантириш методикаси информатикага ўқитиш жараёнида уларда креатив фикрлашнинг ривожланганлик даражасини оширишни таъминлайди;

3. Информатика ўқитиш жараёнида креатив фаолиятни ривожлантириш талабаларда информатикадан билим даражасини оширишга хизмат қилади.

4. Талабалар креатив фаолиятини ривожлантиришга хизмат қилувчи таълимнинг ташкилий шакл ва методлари ёрдамида ишлаб чиқилган курс “Амалий дастурлар пакети” фани машғулотларида курс татбиқ этилган ҳамда мазкур курсини ўзлаштиришга методик тавсиялар ишлаб чиқилган.

ХУЛОСА ВА ТАВСИЯЛАР

Тадқиқот мавзуси доирасида амалга оширилган изланишлар, илмий таҳлиллар, ишлаб чиқилган таклиф ва тавсияларни умумлаштирган ҳолда қуйидаги хулосаларга келинди:

1. Талабаларда «креатив компетентлик» тушунчаси муаммони аниқлаш, янгича ёндашув асосида унга ечим топиш, ностандарт фикрлаш орқали муаммоли масалаларни тузиш, ноодатий ечимларни таклиф этиш қобилиятида намоён бўладиган шахснинг интегратив динамик сифатлари йиғиндиси эканлиги аниқлаштирилди.

2. Талабаларнинг креативлигини объектив ўрганиш учун қуйидаги таркибий қисмлар мавжуд бўлиши зарурлиги таҳлил натижалари асосида аниқлаштирилди: когнитив-креатив (креатив фикрлаш ва тасаввур), мотивацион-шахсий (билишга эҳтиёж, мустақиллик ва танқидийлик), фаолиятга доир (ижодий фаоллик, қатъийлик ва тиришқоқлик), коррекцион-баҳоловчи (креатив фаолиятга тайёрликни баҳолаш ва тузатишлар киритиш).

3. Креатив компетентликнинг компонентлари билан бир хил тарзда талабаларда креатив фаолиятнинг ривожланишини баҳолаш мезонларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқлиги асосланди: мотивацион-шахсий, когнитив, фаолиятга доир, рефлексив-баҳоловчи.

4. Талабалар креатив фаолиятини ривожлантириш жараёни тадқиқот ишининг моделлаштириш объекти сифатида олиниб, тадқиқот предметини таҳсил олувчиларда креатив фаолиятни ривожлантириш мазмуни ва методик тизими ташкил этди.

5. Жараёнида талабалар креатив фаолиятини информатика ўқитиш ривожлантиришнинг педагогик, дидактик ва ташкилий-методик шарт-шароитлари очиб берилди. Талабаларнинг креатив фаолиятини аудитория ва аудиториядан ташқари мустақил таълим шароитида ривожлантиришга йўналтирилган ўқитиш метод ва воситалари аниқланди.

6. Касбий масалаларни ечиш орқали талабаларда информатика фанига кизиқиш уйғотиш; талабаларда мавжуд маълумотларни математик ишлаб

чиқиш усуллари таҳлил қилишга креатив ёндашиш, натижаларни самарали тақдим этиш малакаларини эгаллаш, маълумотларни тизимлаштириш; қўйилган масалани (муаммоли ёки педагогик) ижодий ечиш усуллари ва вариантларини излаш; талабалар томонидан муаммоли топшириқларни алгоритмининг тузиш тажрибасини ўзининг ўқиётган соҳаси бўйича вазифаларни бажариш (моделлаштириш) га қўчириш; талабаларда мантикий ва бошқа масалаларни ечишда креатив фаолият тажрибасини шакллантиришга йўналтирилган таълимнинг мақсад ва вазифалари аниқланди.

7. Информатика ўқитиш жараёнида талабаларнинг креатив фаолиятини муаммоли топшириқлар асосида ривожлантириш методикасининг самарадорлиги тасдиқланди.

Муаммоли таълим технологияларидан фойдаланган ҳолда талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантириш бўйича амалга оширилган илмий-тадқиқот ишлари натижалари асосида қуйидаги тавсиялар ишлаб чиқилди:

1. «Амалий дастурлар пакети» курси бўйича талабаларнинг креатив фикрлашини ривожлантириш учун муаммоли масалалардан кенг фойдаланиш ва уларни ўқув жараёнига тизимли татбиқ этиш.

2. Талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантиришга йўналтирилган сифатли электрон дидактик материаллар, дарслик ва ўқув қўлланмалар яратиш жараёнида мазкур йўналиш мутахассисларининг ўзаро ҳамкорликдаги фаолиятини самарали ташкил этиш. Талабаларни информатика фанларидан дарсда ва дарсдан ташқарида ўқув-билиш фаолияти, мустақил ижодий фаолиятни ривожлантиришининг самарали методикаларини ишлаб чиқишга оид илмий тадқиқот ишларини жадаллаштиришга алоҳида эътибор қаратиш.

3. Информатика фани педагог кадрларнинг малакасини ошириш курслари малака талаблари ва дастурларини такомиллаштириш.

4. Информатика фани бўйича ўқув адабиётларининг янги авлодини замонавий ахборот технологияларини қўллашга доир креатив топшириқлар асосида лойиҳалаш ва структуралаштириш.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

I. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва методологик аҳамиятга молик нашрлар

7. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. –Т.: Ўзбекистон, 2017. – 24 б.

8. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 104 б.

9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 14 апрелдаги 213-сонли “Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори.

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникацион технологияларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони //“Халқ сўзи” газ. – Т.: 2002. (06.02.2002 й.). – Б.1.

11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “ОТМда таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги 2018 йил 5 июндаги ПҚ–3775-сон қарори.

12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 4 февралдаги ПҚ 2293-сонли “Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш” вазирлигини ташкил этиш тўғрисида”ги Қарори. www.lex.uz.

13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасининг янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т.: 2017. – Б. 39. www.lex.uz.

14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5

сентябрдаги ПФ-5538-сонли «Халқ таълимини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармони

15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги ПФ-5712-сон “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.04.2019 й., 06/19/5712/3034-сон.

16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сон фармони. // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.10.2019 й., 06/19/5847/3887-сон.

17. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада жорий этиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2012 йил 21 мартдаги ПҚ-1730-сон Қарори.

18. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги Қонуни// “Халқ сўзи” газетаси. - Т.: 1993 (7.05. 1993 й.). – 1 б.

19. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги ЎРҚ-637-сонли «Таълим тўғрисида»ги Қонуни. www.lex.uz.

II. Монография, илмий мақола, патент, илмий тўпламлар

20. А.Абдуқодиров. Бошланғич таълимда информатика элементларини ўқитиш методикаси 2016 Т: [Фан ва технология](#) -72 б.

21. Абдуқодиров А.А., Отабаева Ф., Креатив тасаввур ва уни ривожлантиришнинг интеллектуал қуроллари. - Тошкент: “Тафаккур қаноти”, 2014. – 134 б.

22. Акимова И.В., Губанова О.М., Пудовкина Ю.Н. Примеры реализации элементов проблемного обучения на уроках информатики и икт в школе // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3. ;

23. Антюхов А.В. Ретивых М.В., Фомин Н.В. Современные образовательные технологии в вузе: Учеб. пособие для магистров и аспирантов. – М.: Педагогическое общество России, 2013. – 320 с.
24. Айсмонтас Б. Б. Теория обучения. Схемы и тесты. «Владос пресс», М. 2002
25. Арипжанова А.Р. Таълимни ахборотлаштириш шароитида Олий таълим муассасалари педагогларининг креатив салохиятини ривожлантириш. Автореферат (PhD) 2017. -50 б.
26. Бабаходжаева Л.Г., Махмудова Д.М. Педагогическое проектирование смешанной модели обучения в процессе развития педагогической компетентности студентов. Монография. Издательство «ФАН», Т., 2022, 227 с.
27. Бахтиярова Л.Н., Плотова К.В. Проектирование уроков информатики с использованием проблемного обучения. Информатика в школе. 2019;(8): - С. 19-24.
28. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари. Монография. – Т.: Фан, 2007. 143 б. .
29. Бегимкулов У.Ш., Джураев Р.Х., Исянов Р.Г., Шарипов Ш.С., Адашбоев Ш.М., Цой М.Н. Педагогик таълимни ахборотлаштириш: назария ва амалиёт. Монография. – Т.: Фан, 2011. – 232 б.
30. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти: пед.фан.док. ...дисс. – Тошкент, 2007. – 305 б.
31. Бекешева И.С. Формирование креативной компетентности будущих бакалавров учителей в процессе обучения математике на основе специального комплекса заданий: Кандидата педагогических наук. дисс. Абакан, 2017. – 250.

32. Брель, О. А. Развитие профессиональных интересов старшеклассников в условиях естественнонаучного образования: дис. . канд. пед. наук / О. А. Брель. -Кемерово, 2002. 208 с.

33. Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода. – М.: Наука, 1993. – 270 с.

34. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М.: Академия, 2002. – 320 с.

35. Брякова И.Е. Методическая система формирования креативной компетентности студентов-филологов педагогического ВУЗа: автореф. дис. док. пед. наук: 13.00.02 / Брякова Ирина Евгеньевна, 2010. –52 с.

36. Бурмистрова Е.Г. Проблемы развития критического мышления студентов в образовательном процессе вуза // Интеграция математической и методической подготовки студентов в педвузе: Сборник научных трудов. – Саранск, 2006. – С. 66-69.

37. Буторина О.В. Кросскультурное определение креативности в управленческом потенциале руководителя. Психология XXI века: материалы Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. – СПб, 2003. – С.276-278.

38. Голик А.М. Элементы проблемного обучения как модель эффективного формирования правовых компетенций востребованного специалиста // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. –С 44-46.

39. Ермакова Ж.Е. О развитии творческого мышления старшеклассников средствами музейной педагогики // выпуск 12. 2009. – С. 53-62.

40. Зайниддинов Х.Н., Махмудов А.Х., Максудова Л.И. Муаммоли маъруза машғулотларини тайёрлаш, ўтказиш ва баҳолаш алгоритмлари ҳақида / «Педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишда инновацион технологияларни тадбиқ қилиш масалалари».

Республика илмий-амалий конференция материаллари. Т.: ЎМКХТТКМО ва УҚТИ, 2014.

41. Зайниддинов Х.Н., Махмудов А.Х., Максудова Л.И., Шодмонова Ш.С., Эргашов М. Креатив семинар машғулотларининг асосий кўрсаткичларини баҳолаш технологияси ва алгоритми ҳақида / «Педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишда инновацион технологиялар-ни тадбиқ қилиш масала-лари». Республика илмий-амалий конференция материаллари.Т.: МКХТТКМО ва УҚТИ, 2014

42. Зайниддинов Х.Н., Махмудов А.Х., Максудова Л.И., Шодмонова Ш.С., Креатив семинар машғулотларини ўтказиш технологияси ҳақида / «Педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишда инновацион технологияларни тадбиқ қилиш масалалари». Республика илмий-амалий конференция материаллари. Т.: ЎМКХТТКМО ва УҚТИ, 2014.

43. Закирова Ф.М. Педагогика олий ўқув юртларида бўлажак информатика ўқитувчиларини методик тайёрлашнинг назарий ва амалий асослари: Автореф.дис....пед.фан.док. – Т.: ТДПУ, 2009. – 44 б.

44. Закирова Ф.М., Хайтуллаева Н.С. Информатикани ўқитишда ўйинли технологиялардан фойдаланиш // Физика, математика ва информатика. – Тошкент. – 2013 йил. № 1. – Б.101-106. (13.00.00. 28.12.2017. № 2)

45. Зеер Э.Ф. Личностно-ориентированные технологии профессионального развития специалиста: Науч.-методич. пособие / Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматова – Екатеринбург, изд-во Урал. гос. профессионально-педагогического университета, 1999. – 245 с.

46. Зеер Э.Ф. Психолого-дидактические конструкты качества профессионального образования / Э.Ф. Зеер // Образование и наука. № 2(14). – 2002.– С. 31-50.

47. Зимина О.В. Дидактические аспекты информатизации высшего образования // Вестник МГУ. Сер.20. . – №1. 2005– С.17-66.

48. Зимина Ю.А. Проблемное обучение-средство активизации мыслительной деятельности студентов // 2015. <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/91869-problemnoe-obuchenie-sredstvo-aktivizacii-mys>

49. Ибрагимова Г.Н. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш: Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). ... дисс. Автореф. – Т., 2017. – 39 б.

50. Иванов Р.П.. Простое преследование – убежание на компакте. ДАН СССР, №6. Т.254. 1980. – С. 1318 – 1321.

51. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: – Питер, 2009. – 434 с.

52. Иноятов У.И. Теоретические и организационно-методические основы управления и контроля качества образования в профессиональном колледже: дисс.докт.пед. наук : 13.00.01 / У.И.Иноятов. Ташкент, 2003. – 236 с.

53. Иржи Кулка. Психология искусства. – М.: Гуманитарный центр, 2018. – 556 с.

54. Козленко В.Н. Проблема креативности личности // Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная / Под. ред. Я.А.Пономарева. – М.: Совершенство, 1991. – С. 131-148.

55. Креативность как ключевая компетентность педагога: монография / Под ред. проф. М.М. Кашапова, доц. Т.Г.Киселевой, доц. Т.В.Огородовой. – Ярославль: ИПК «Индиго», 2013. – 392 с.

56. Крившенко Л. П., Юркина Л. В. Педагогика : учебник и практикум. — Москва : Проспект, 2017. — 240 с

57. Кублицкая Ю.Г. Познавательная компетентность как предмет педагогического анализа // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 1

58. Кублицкая Ю.Г. Развитие познавательной компетентности будущих педагогов профессионального обучения: диссертация... кандидата педагогических наук: 13.00.08 Красноярск 2018.

59. Қосимов Ф.М. Ўқувчи ижодий фаолиятини оширишда мантикий топшириқларнинг роли / Тўплам.: Ўқитишнинг педагогик-психологик асослари: Муаммо ва истикболлар. –Бухоро, 2002. -198 б.

60. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов. Часть 2. – Неудахина–Барнаул: АлтГУ, 2004. – 232 с.

61. Латюшин В.В. Оценка качества научно-исследовательской и научно-методической деятельности в современном ВУЗе / В.В. Латюшин, Т.А.Шульгина // Вестник Челябинского государственного педагогического университета – № 3. – 2009. – С. 70-76.

62. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики; пер. с англ. А. М. Татлыбаевой. – СПб: Евразия, 1999. – 432 с.

63. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – М.: Педагогика, 1972. – 168 с.

64. Махмудова Д.М. Актуальные проблемы технологического образования школьников / «V Оразов окулары: Тўркі өркениетінің ғылым мен білімді дамытуға қосқан үлесі» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектер жинағы. Шымкент 2019. – С. 306-309.

65. Махмудова Д.М. ва бошқалар. Комплекс сонла мавзуларини ўқитишда муаммоли вазиятларни яратиш // ARES. 2021. – Б. 21-26.

66. Махмудова Д.М. Информатика машғулотларида креатив тасаввурни ҳосил қилиш усуллари // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. БухДУ. – Бухоро, 2022. – № 2. – Б. 246-249.

67. Махмудова Д.М. Муаммоли таълим технологиялари асосида талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантириш методикаси. “ФАН” нашриёти, Т., 2022, 150 б.

68. Махмудова Д.М. Талабалар когнитив фаолиятини бошқариш муаммоли таълимнинг муҳим жиҳати сифатида / Таълимда инновациялар, инвестициялар ва интеллектуал салоҳият: муаммолар, таҳлиллар ва истиқболлар. Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Навоий: Навоий вилояти ХТХҚТМОҲМ нашри, 2019. – Б. 11-13.

69. Махмудова Д.М. Талабаларда креатив компетентликни ривожлантириш мезонлари ва баҳолаш даражалари // ЎзМУ хабарлари. 2021. – №1/5/1. – Б. 141-144.

70. Махмудова Д.М. Талабаларда креатив компетентликни ривожлантиришда муаммоли масалаларнинг аҳамияти / Илм-фан ва таълимнинг ривожланиш истиқболлари илмий конференция тўплами 27 апрель 2020 йил (3-қисм). Тошкент. – Б. 507-509.

71. Махмудова Д.М. Талабаларда креатив фаолиятни ривожлантириш тузилмаси // “TDPU Ilmiy axborotlari” 2022. – № 2. – Б. 30-35.

72. Махмудова Д.М. Талабаларда мустақил ижодий фаолиятни ривожлантириш жараёнларида муаммоли масалалардан фойдаланиш жиҳатлари. Монография, 2017. – 153 б.

73. Махмудова, Д.М., & Сиддиқов З.Х. (2021). Энг кичик квадратлар усулида содда математик модель куриш масалалари. Academic research in educational sciences, 2(4), 283-288. <https://doi.org/10.24411/2181-1385-2021-00591>

74. Махмудова Д.М. Узлуксиз таълимда муаммоли таълим технологиясини ташкил этиш ва бошқариш // Узлуксиз таълим 2019. – №6, Б. 23-27.

75. Махмудов Н.Н., Мухаммадиев Х.М., Тукаева А. Результаты численных экспериментов по оценке эффективности гидравлического разрыва пласта месторождении подрифовый кокдумалак 2021.

76. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьников. -М.: «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. 448 с.

77. Мирсолиева М.Т. Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг касбий компетентлигини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш: педагогика фанлари бўйича фан доктори (DSc). ...дисс. – Тошкент, 2019. – 225 б.
78. Муслимов Н., М.Усмонбоева, Д.Сайфуров, А.Тўраев. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари. – Т.: «Sano-standart», 2015. – 120 б.
79. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: Пед.фанл.докт. дисс. – Тошкент: 2007. – 357 б.
80. Мусурмонова О. “Таълим менежерининг касбий компетентлиги ва креативлиги” модулининг ўқув-услубий мажмуаси. –Т.:БИММ, 2015. –288 б.
81. Низамов Р.А. Дидактические основы активизации учебной деятельности студентов / Р.А.Низамов; Ред.Н.К.Гончаров. – Казань: Издательство Казанского университета, 1975. – 304 с.
82. Никешина Н.И. Развитие креативности младших школьников на уроках музыки посредством педагогики искусства . дисс.п.к.н. 2015
83. Никитина И.П. Философия искусства. – М.: Омега-Л, 2008. – 560 с.
84. Николаева Е.И. Психология детского творчества. – СПб: Речь. – 220 с.
85. Нишоновна З.Т. Мустақил ижодий фикрлашни шакллантиришнинг психологик асослари: Псих.фан док. ... дис. – Т., 2005.– 391 б.
86. Оконь В. Основы проблемного обучения: [Пер.с польск.] – М. : Просвещение, 1968. - 208 с.
87. Пардаева М.Д. Умумий ўрта таълим мактабларида компетенциявий ёндашувни жорий этишнинг методик тизимини бошқариш (информатика ва ахборот технологиялари фани мисолида): педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). ...дис.автореф. – Тошкент, 2020. – 49 б.
88. Перегудов Ф.И. Введение в системный анализ. – М.: Высшая школа, 1999. – 367 с.

89. Петров А.Н. Проектирование развития опыта креативной деятельности у студентов в процессе обучения / А.Н. Петров, В.Н. Петрова // Московский гуманитарный университет. Высшее образование для XXI века. - Третья международная научная конференция Доклады и материалы. – 2006. – №4. – С.390-395.
90. Рахматова Ф.Ф. Интеллектуал ёшлар ватанимиз келажаги // Ta'lim, fan va innovatsiya, 2021/1-son, 70-бет.
91. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности. К философским основам современной педагогики / С.Л.Рубинштейн // Вопросы философии. – № 4. – 1989.– С.51-60.
92. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1999. – 272 с.
93. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 ноу-хау в области управления образовательным процессом / Симонов, В.П.-М.: Российской педагогическое агентство, 1997.
94. Ситаров В.А. Проблемное обучение как одно из направлений современных технологий обучения. В жур.знание. Понимание. Умение. – М. – №1. – 2009. – С.148-157.
95. Скворцова С.В. Обучение креативной деятельности как одно из направлений современного зарубежного образования (на примере Великобритании), «Вестник науки Сибири», 2013 г., №4
96. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности / С.Д. Смирнов. – М., 1995. – 400 с.
97. Содиков У.Ж, Ўқитувчининг инновацион фаолиятини ривожлантириш// Ta'lim, fan va innovatsiya, 2021/1-son, 40-бет.
98. Соловьева О.В., Халилова Л.А. Креативность в структуре педагогического мышления будущих преподавателей высшей школы. [Электронный ресурс] / О.В. Соловьева, Л.А. Халилова // Прикладная

психология и психоанализ: электрон. науч. журн. – 2010. - № 2.- Режим доступа: <http://ppip.idnk.ru>

99. Стефанов Н. Мультипликационный подход и эффективность. – М.: Прогресс, 1996. – 251 с.

100. Сухих И.А. Теоретические аспекты формирования готовности к профессиональной (педагогической) деятельности студентов вуза / И.А. Сухих. –Доступ свободный: // <http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-4-12.pdf>.

101. Тарасова Н.В. Мировой опыт реализации компетентного подхода в профессиональном образовании // Среднее профессиональное образование. – №2. – 2007.– С. 36.

102. Татур Ю.Г. Компетентный подход в описании результатов и проектировании стандартов высшего профессионального образования: материалы ко второму заседанию методологического семинара. Авторская версия. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – С.6.

103. Тилакова М. Юқори синф ўқувчиларининг креативлик қобилиятларини ривожлантириш монография. 2016 Т: Фан ва технология - 171 б.

104. Тожибоева М. Ёшлар интеллектуал камолотида ижодий тафаккур ва креативликнинг ўрни. Янгиланаётган жамиятда ёшларнинг ижтимоий фаоллиги: муаммо ва ечимлар мавзuidaги республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами – Тошкент: “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2020. – 296 б., 52-бет.

105. Уразова М.Б. Совершенствование технологии подготовки будущего педагога профессионального образования к проектировочной деятельности: дисс. док.пед.наук. – Ташкент. – 2015. – С.123-124.

106. Ходжаев Б.Х. Умумтаълим мактаби ўқувчиларида тарихий тафаккурни модернизациялашган дидактик таъминот воситасида ривожлантириш: Педагогика фанлари доктори. дисс. – Тошкент. 2016. – 314 б.

107. Ходжаев Б. Х. Компетентностный подход как инновационная модель развития исторического мышления у учащихся. Путь науки, 2(9), 39-44.
108. Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд. / М.А. Холодная. — СПб.: Питер, 2004. — 384 с.
109. Холодная М.А. О природе творческих способностей // Психологический журнал. Т.23. — №5.— 2002. — С.126-127.
110. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса // Перевод с английского под редакцией и с предисловием В.А. Звегинцева // Изд-во Московского университета, 1998. — 233 с.
111. Хрящева Н.Ю. Креативность как фактор самореализации личности в изменчивом мире: психологические проблемы самореализации личности / Н.Ю.Хрящева. — СПб, 1998. — С. 171-175.
112. Хуторской А.В. Ключевые компетенции. Технология конструирования / А.В.Хуторской // Народное образование. — № 5. — 2003. — С. 55–61.
113. Чаплыгина И.В. Ключевые компетенции в среднем профессиональном образовании // Профессиональное образование. — М. — №3. — 2005. — С.6-7.
114. Шаламов В.В. Развитие познавательной компетентности обучающихся профессиональных образовательных заведений деонтического типа в процессе самостоятельной работы по истории: автореф. дис. ... канд. пед. наук. — Екатеринбург — 2007. — 20 с.
115. Шарипов Ш. Ўқувчилар касбий ижодкорлиги узвийлигини таъминлашнинг назарияси ва амалиёти: Пед. фан. док. ... дис. автореф. — Тошкент., 2012. — 46 б.
116. Эргашев П., Гозибекова Г., Байкунусова Г. Талабаларда ижодий фикрлаш қобилиятини ривожлантиришнинг услубий жиҳатлари (услубий қўлланма). — Т., 2013. — 56 б.

117. Эшонкулов Б.С.. Fundamental fundamentals of software and methodology for the training of future energy specialists// Ta'lim, fan va innovatsiya, 2021/1-son, 46-бет.

118. Яковлев Е.В. Педагогическое исследование: содержание и представление результатов. – Челябинск: Изд-во РБИУ, 2010. – 317 с.

119. Alexander Karp, Bruce Ramon Vogeli. [Russian Mathematics Education: Programs and Practices](#), Vol. 2 Series on mathematics education. World Scientific, 2011. ISBN 9814322709, 9789814322706 p. 359

120. Amabile T.M. (1989). Growing up creative. New York: Crown.

121. Azamatov A.R. Algoritmlash va dasturlash asoslari. O'quv qo'llanma. – T.: Cho'lpon nashriyoti. 2010. – 232 b.

122. Beghetto R.A., & Kaufman, J.C. (Eds.). (2010). Nurturing creativity in the classroom [E-reader version]. Cambridge, UK: Cambridge University Press

123. Csikszentmihalyi M. (2014). The systems model of creativity. – Dordrecht, Netherlands: Springer. – 882 p.

124. Dweck C. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York, NY: Random House. – 492 p.

125. Fisher D., & Frey N. (2012). Making time for feedback. Educational Leadership, 70(1), 42–46.

126. Guilford J. P. Intellectual Factors in Productive Thinking // Exploration in Creativity. N. Y., 1967. 96 -p.

127. Kaufman J.C., & Lan L. (2012). East-west cultural bias and creativity: We are alike and we are different. Gifted and Talented International, 27(1), 115–118. Retrieved from

[http://www.world-gifted.org/sites/default/files/GTI27\(1\)August2012.pdf](http://www.world-gifted.org/sites/default/files/GTI27(1)August2012.pdf).

128. Kim K.H. (2005). Can only people be creative? Journal of Secondary Gifted Education, 16, - P. 57–66.

129. Makhmudova D.M. The importance of multiplayer games in the development of creative competence among students // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences – Great Britian, 2020. Vol. 8 No.

2, 2020 Part II. ISSN 2056-5852. – P. 216-220.

130. Makhmudova D.M. Use of Problem Tasks in Development of Independent Creative Activity of Students // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), ISSN: 2278–3075, Volume-9 Issue-2, December 2019, – P. 4234-4239. (Impact Factor of IJITEE is 5.54)

131. Makhmudova D.M. Issues of optimal management in the development of creative competence in students // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 10, Issue 6, June 2020. – P. 619-624 ((2) Journal Impact Factor: SJIF2020 = 7.13)

132. Makhmudova D.M. Pedagogical and psychological aspects of professional education in the development of creative competition at students / European research: innovation in science, Education and technology / collection of scientific articles. Lxiv international correspondence scientific and practical conference (London, United Kingdom, June 5-9, 2020). London: 2020. – P. 51-52.

133. Makhmudova D.M. Theoretical and Methodological Bases of Modeling The System of Development of Creative Competence of Students / ["Online - conferences" platform](#). 2021.

134. Makhmudova D.M. Kreativ faoliyat jarayoni-mustaqil o'quv-bilish faoliyatining eng yuqori darajasi // Uzliksiz ta'lim 2021. –№2, – B. 29-33.

135. Makhmudova D.M. Electronic educational resources as a new component of a traditional educational process // Academia Open Vol 1 No 1 (2019): June Education

<https://press.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/12/15>

136. Mukhamedov G.I., Makhmudova D.M. On the Application of Information -Communication Technologies in the Development of Independent Creative Thinking of Youth // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, ISSN: 1475-7192, Vol.24, Issue 09, 2020– P. 468-478.
<https://www.psychosocial.com/article/PR290055/22692/>

137. Makhmudova D.M. Kuralov Y.A. Methodology of developing creative competence in students with problematic education // European Journal of

Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 4, 2020, Part II ISSN 2056-5852, – P. 142-146. <http://www.idpublications.org/ejrres-vol-8-no-4-2020-part-ii/>

138. Makhmudova D.M., Akhmedova Z. N. Developing creative competence through the formation of scientific generalization in students // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 5, 2020, Part II ISSN 2056-5852 – P. 129-134. <http://www.idpublications.org/ejrres-vol-8-no-5-2020-part-ii/>

139. Махмудова, Д.М., & Сиддиқов З.Х. Энг кичик квадратлар усулида содда математик модель куриш масалалари // Academic research in educational sciences, 2(4), 2021. 283-288. <https://doi.org/10.24411/2181-1385-2021-00591>

140. Murdock M. C., & Ganim R. M. (1993). Creativity and humor: Integration and incongruity. Journal of Creative Behavior, 27, 57–70. <http://dx.doi.org/10.1002/j.2162-6057.1993.tb01387>.

141. Niu W., & Sternberg R. J. (2002). Contemporary studies on the concept of creativity: The east and the west. Journal of Creative Behavior, 36, 269–284. – Available: <http://dx.doi.org/10.1002/j.2162-6057.2002.tb01069>

142. Pearson R. (2012, November 17). Getting it write: Where imagination meets creativity. Presentation at the NAGC 59th Annual Convention, Denver, Colorado

143. Pearson, R. (2010). Getting your act(s) together. The complete handbook of novel writing: Everything you need to know about creating & selling your work (pp. 64–70). – Ontario: Writer's Digest.

144. Rogers C. (1994). Towards a theory of creativity. In C. Rogers, On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy (pp. 347-362). – Boston, MA: Houghton Mifflin.

145. Seelig, T. (2012). inGenius: A crash course on creativity. – New York: HarperOne

146. Starko A.J. Creativity in the Classroom: Schools of Curious Delight [Text] / A.J. Starko. – London: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. – Third Edition. – 499 pp. – ISBN 0-8058-4791-X
147. Sternberg R. The Nature of Creativity // Creativity Research Journal, 2006, Vol. 18, No.1. – P. 87-98.
148. Sternberg R.J. Beyond I.Q: a triarchic theory of human intelligence. N.Y., 1985. 9-21-p.
149. Sternberg, R. J. (Ed.). (1999). Handbook of creativity. – Cambridge, UK: Cambridge University Press
150. Tomlinson C.A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. – Alexandria, VA: ASCD
151. Torrance E. P. (1987). Torrance tests of creative thinking. Bensenville, IL: Scholastic Testing.
152. Torrance E.P. (1974). Torrance Tests of Creative Thinking. Scholastic Testing Service, Inc. University of Warwick, 2004, Course Specifications: Glossary of Terms relating to Course Specifications.
153. Torrance E.P. The nature of creativity as manifest in the testing // R.Sternberg, T.Tardis (eds.). The nature of creativity. – Cmbridge: Cambr. Press, 1998. – P. 43-75.
154. Treffinger D. J. (2008). Preparing creative and critical thinkers. Educational Leadership, 65. Retrieved from <http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/summer08/vol65/num09/Preparing-Creative-and-Critical-Thinkers.aspx>
155. Fisher D., & Frey N. (2012). Making time for feedback. Educational Leadership, 70(1), 42–46.

III. ФОЙДАЛАНИЛГАН БОШҚА АДАБИЁТЛАР

156. Брель О.А. Развитие профессиональных интересов старшеклассников в условиях естественнонаучного образования. Дисс.к.п.н. 2002.

157. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высш.шк., 2003.- 479 с.
158. Головин С.Ю. Словарь практического психолога. – Мн.: Харвест, 2009. – 976 с.
159. Жуковец Н.Н. Модульно-компетентностная модель воспитания патриотизма студента военного вуза автореферат к.п.н.13.00.08 2008.
160. Ильина Т.А. Педагогика /Т.А Ильина. – М., 1994. Истратова О.Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 375 с
161. Казакова Тамара Николаевна. Методика формирования вычислительной культуры школьников пятых классов : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : СПб., 2004 172 с.
162. Книга. Учимся создавать и использовать электронные курсы. Sunday, 13 March 2022, 09:55 <https://edu.kat-kem.ru/>
163. Креативная педагогика, или педагогика креативного образования. Креативная педагогика. https://studme.org/314574/pedagogika/kreativnaya_pedagogika_pedagogika_kreativnogo_obrazovaniya
164. Крившенко Л. П., Юркина Л. В. Педагогика : учебник и практикум. — Москва : Проспект, 2017. — 240 с
165. Кублицкая Ю.Г. Познавательная компетентность как предмет педагогического анализа // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 1
166. Кублицкая Ю.Г. Развитие познавательной компетентности будущих педагогов профессионального обучения: диссертация. кандидата педагогических наук: 13.00.08 Красноярск 2018.
167. Кучина А.В. Культурология / учебное пособие. - Москва : ИИУ МГОУ, 2016. - 328 с.
168. Малака ошириш жараёнида информатика ўқитувчиларини ижодий тафаккурини ривожлантириш механизми. <https://slib.uz/ru/>

169. Мамонтова Татьяна Сергеевна Методическая подготовка будущего учителя математики // Концепт. 2013. №5 (21). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskaya-podgotovka-buduschego-uchitelya-matematiki>
170. Никешина Н.И. Развитие креативности младших школьников на уроках музыки посредством педагогики искусства . дисс.п.к.н. 2015
171. Новоселов С.А. Львова Л.И. Структурно-функциональная модель подготовки учащихся к инновационной деятельности в области техники и технологий // Педагогическое образование в России. 2016. –С 26-31.
172. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 100000 слов, терминов и выражений/ С.И.Ожегов. – Изд.: АСТ, 2016. – 1376 с.
173. Особенности профессионально-педагогической компетентности у слушателей повышения квалификации. <http://elibrary.ru>
174. Педагогика / В.А. Сластенин и др. – М.: Школа-Пресс, 1997. – 512 с.
175. Педагогическая компетентность специалиста по социальной работе. <http://elibrary.ru> https://studme.org/171240/sotsiologiya/pedagogicheskaya_kompetentnost_spetsialista_sotsialnoy_rabote
176. Педагогический словарь / Под ред. В.И.Загвязинского, А.Ф.Закировой. – М.: «Академия», 2008. – 41 с.
177. Педагогический энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – 527 с.
178. Подласый И.П. Педагогика. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 432 с.
179. Психологический словарь / под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Педагогика - Пресс, 1999. - 440 с
180. Рязанова Ю.Ф. Лексико-семантические особенности и стилистические характеристики англоязычных заимствований в русском языке. ВКР. 2017.
181. Симонов П. В. Эмоциональный мозг. – М.: Наука, 1981

182. Сластенин В.А. и др. Педагогика / – М.: Школа-Пресс, 1997. – 512

с.

183. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология / Учебник. - М.: Академия, 2011. - 288 с.

184. Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса. / Е.Е.Туник. — СПб: Речь, 2003. – 96 с.

185. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. – Т.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси”. Давлат илмий нашриёти, 2007. – 687 б. – Б.528.

186. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 2-жилд. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2001. – 704 б.